UPCT · GIEyA · 3.º curso

Control por Computador

Guía para aprobar

Cada tema tiene lo esencial, la receta de resolución, un problema de examen real resuelto y las trampas típicas.

7	97	24	16
temas	ejercicios externos	simuladores (web)	demostraciones

Versión PDF navegable: el índice, los marcadores y los botones «Ver solución» son enlaces. Las soluciones están en el apéndice, cada una con un enlace de vuelta. Las figuras interactivas aparecen con sus valores por defecto.

Índice general

1 Empieza aquí si partes de cero **4**

2 Cómo es el examen **6**

3 Prioridades y ejercicios extra **7**
3.1 Ejercicios extra . . . 7

4 Qué leer del Oppenheim **9**

5 Tu progreso **10**

6 Señales, secuencias y sistemas **11**
6.1 Cuantización y conversión A/D . . . 12
6.2 Periodicidad de secuencias . . . 12
6.3 Propiedades de un sistema . . . 14
6.4 Convolución . . . 15
6.5 Más a fondo: el lazo, la conversión y la potencia . . . 16
6.6 Más a fondo: secuencias . . . 17

7 Muestreo, Shannon y Fourier **19**
7.1 Más a fondo: de dónde salen las fórmulas . . . 22

8 Transformada Z **23**
8.1 Receta de la Z inversa . . . 24
8.2 Otros métodos del programa . . . 26
8.3 Más a fondo: la región de convergencia . . . 27

9 Sistemas de datos muestreados **28**
9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso? . . . 31
9.2 PID digital . . . 32
9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada . . . 32
9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada . . . 32
9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado . . . 33
9.6 Más a fondo: Jury directamente en z . . . 33

10 Estabilidad, transitorio y estacionario **34**
10.1 Estabilidad . . . 35
10.2 Jury general y transformación bilineal . . . 36
10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3 . . . 37
10.4 Transitorio y estacionario . . . 37
10.5 Más a fondo: estabilidad sin calcular raíces . . . 37

11 Diseño de controladores digitales **39**
11.1 Diseño por emulación . . . 39
11.2 Lugar de las raíces en el plano z . . . 40
11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano . . . 40
11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat . . . 41
11.5 Receta . . . 41
11.6 Más a fondo: Ragazzini con números y tiempo mínimo . . . 43

12 Examen de prácticas (30 %) **44**
12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas . . . 44

13 Laboratorio: las prácticas en Octave, paso a paso y con simulador **48**
13.1 Práctica · Discretización bilineal y formas directas . . . 48
13.2 Práctica · Ecuaciones en diferencias con condiciones iniciales (`filter` + `filtic`) . . . 50
13.3 Práctica · Transformada Z inversa y respuesta en frecuencia . . . 51
13.4 Práctica · Sistema de datos muestreados en lazo cerrado . . . 51

14 EP1 del 3-11-2026, resuelto **53**
14.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica . . . 53
14.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial . . . 54
14.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja . . . 56

15 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto **57**
15.1 Problema 1: muestreo de una senoide . . . 57
15.2 Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$ . . . 58
15.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$ . . . 59
15.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$ . . . 60
15.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$ . . . 61

16 Exámenes resueltos paso a paso **63**
16.1 Empieza por aquí . . . 63
16.2 Practicar por tema . . . 63
16.3 Buscar un examen . . . 70

17 Hojas de problemas resueltas **173**
17.1 Índice de hojas . . . 173
17.2 Hojas . . . 173

18 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1 **199**
18.1 Soluciones y criterios de corrección . . . 199

19 Demostraciones que pueden caer **200**
19.1 Temas 1–3 . . . 200
19.2 Temas 4–7 . . . 201

20 Autoevaluación **202**
20.1 Test rápido por tema . . . 202
20.2 Generador de ejercicios con corrección . . . 206
20.3 Fichas de repaso . . . 206

21 Ejercicios complementarios, resueltos **208**
21.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución . . . 208
21.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 209
21.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia . . . 210
21.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso . . . 211
21.5 Tema 6 · Estabilidad . . . 212
21.6 Tema 7 · Diseño . . . 212
21.7 El resto de ejercicios complementarios . . . 213
21.8 Mapa de los 97 ejercicios . . . 219

22 Simulacro con soluciones **220**

23 Formulario por tema **221**
23.1 Qué te piden y qué haces (recetas) . . . 221
23.2 Tabla de transformadas . . . 221

24 Glosario **223**
24.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas . . . 223
24.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 223
24.3 Tema 4 · Transformada Z . . . 223
24.4 Tema 5 · Datos muestreados . . . 224
24.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis . . . 224
24.6 Tema 7 · Diseño . . . 224

25 Plan de estudio **226**

A Soluciones **227**
A.1 Prioridades y ejercicios extra . . . 227
A.2 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1 . . . 228
A.3 Demostraciones que pueden caer . . . 229
A.4 Ejercicios complementarios, resueltos . . . 232
A.5 Simulacro con soluciones . . . 243
A.6 Respuestas del test de autoevaluación . . . 244

1 Empieza aquí si partes de cero

EMPEZAR

Desde cero · La asignatura en un párrafo

Un **sistema de control** mide algo (la temperatura de un horno, la velocidad de un motor) y actúa para que llegue al valor que quieres. En **Control por Computador** quien decide es un **ordenador o microcontrolador**, y un ordenador no ve señales continuas: solo ve **números cada cierto tiempo** T (muestras). Toda la asignatura responde a tres preguntas: qué se pierde al convertir el mundo continuo en números (temas 1 a 3), cómo se calcula con secuencias de números (temas 2 y 4) y cómo se diseña un controlador digital que funcione bien (temas 5 a 7).

El camino, en orden. Cada tema usa lo del anterior:

1-2 Señales y sistemas → **3**Fourier y muestreo → **4**Transformada Z → **5**Ordenador + planta → **6**¿Es estable? ¿Responde bien? → **7**Diseñar el controlador

Lo que necesitas saber de antes

- **Números complejos** y la fórmula de Euler: $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Es la herramienta n.º 1 de la asignatura (tienes el simulador justo debajo).
- **Serie geométrica:** $\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$. Sale en casi todos los problemas.
- **Transformada de Laplace** y fracciones parciales, de Ingeniería de Control. La Z es su versión discreta.

Cómo usar esta guía

1. Lee el recuadro verde «Desde cero» de cada tema.
2. Juega con los simuladores hasta que puedas **predecir** lo que va a pasar antes de mover el control.
3. Haz el problema de examen resuelto tapando la solución.
4. Marca el tema en «Tu progreso».

Notación · Notación general de toda la asignatura

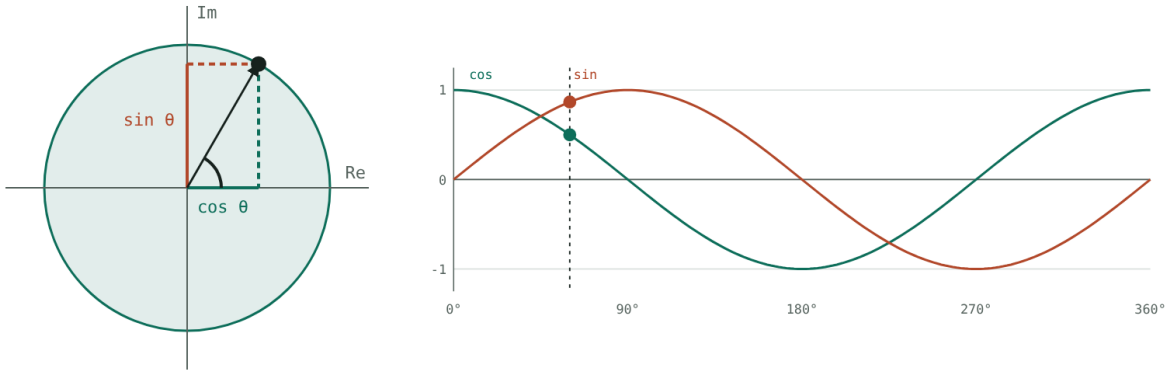
Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x(t)$	Señal **continua**: paréntesis y tiempo real t	t en segundos
$x[n]$	Secuencia **discreta**: corchetes e índice entero n	$n \in \mathbb{Z}$, «muestra número n»
$T,\ f_s,\ \omega_s$	Periodo de muestreo, frecuencia de muestreo y pulsación de muestreo	$f_s = \frac{1}{T}$ Hz, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ rad/s
j	Unidad imaginaria, $j^2 = -1$ (a veces aparece como i)	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$
$\delta(t),\ \delta[n]$	Impulso: continuo (área 1) y discreto (vale 1 en $n = 0$)	$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$
$1(t),\ 1[n]$	Escalón unitario. El Oppenheim lo escribe $u(t)$, $u[n]$	$1[n] = 1$ si $n \geq 0$
$x * h$	Asterisco **entre** dos señales: **convolución**	$y = x * h$

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x^*(t),\ X^*(s)$	Asterisco **como superíndice** (tema 5): señal **muestreada**	$x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$
$\bar{z}$	Conjugado de un complejo (raya encima)	$\overline{a+jb} = a-jb$
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Enteros, racionales, reales y complejos	$\frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ periódica
$D(0,r)$	Disco abierto de centro 0 y radio r: los z con $\lvert z\rvert < r$	$D(0,1)$: disco unidad
$\partial D(0,1)$	Borde del disco: la circunferencia $\lvert z\rvert = 1$	aquí vive la respuesta en frecuencia
$\mathbb{C} \setminus D(0,r)$	Todo el plano **menos** el disco: el exterior, $\lvert z\rvert \geq r$	ROC de una secuencia causal
$\Rightarrow,\ \Leftrightarrow,\ \forall,\ \exists$	Implica, si y solo si, para todo, existe	estable $\Leftrightarrow$ polos en $D(0,1)$
mcd, mcm	Máximo común divisor y mínimo común múltiplo	$N = \text{mcm}(N_1, N_2)$
LTI, BIBO, ROC, FdT, ZOH	Lineal e invariante · entrada acotada-salida acotada · región de convergencia · función de transferencia · retenedor de orden cero	ver el glosario

Ojo con la notación

El asterisco tiene **tres** significados distintos según dónde esté. Entre dos señales ($x * h$) es convolución. Como superíndice en el tema 5 (x^*, G^*) es «muestreado». En el tema 6, sobre un polinomio ($p^*(z)$), es el polinomio **reflejado**. Míralo siempre por el contexto.

Simulador · el número complejo que gira, e^{jθ}



Lectura con los valores por defecto:

```
e^(j·60°) = cos(60°) + j·sin(60°) = 0.500 + j·0.866     |e^(jθ)| = 1 siempre
En radianes: θ = 1.047 rad = 0.333π
```

$e^{j\theta}$ es un punto sobre la circunferencia de radio 1, con ángulo θ. Su proyección horizontal es $\cos\theta$ y la vertical, $\sin\theta$. Por eso una secuencia $e^{j\Omega_0 n}$ es un punto que **salta un ángulo Ω_0 en cada muestra**: esa imagen resuelve el EP1 entero. Fíjate en que sumar 360° (2π) te deja en el mismo punto. De ahí sale el aliasing.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

2 Cómo es el examen

EMPEZAR

Revisando los exámenes de 2020 a 2024, el patrón es muy estable:

Primer parcial (temas 1–4)

3 problemas (3 + 3 + 4 puntos). En los exámenes siempre cae algo de: periodicidad de secuencias, propiedades de sistemas o convolución, muestreo/aliasing, y transformada Z inversa con estudio de estabilidad.
El EP1 de este curso (3-11-2026) fue distinto: temas 1 a 3, sin transformada Z, y con demostraciones sobre exponenciales complejas. Lo tienes resuelto más abajo. Lo más probable es que la Z entre en el EP2.

Segundo parcial (temas 5–7)

3 problemas (3 + 3 + 4). Casi fijo: transformada Z de una planta con retenedor (residuos / integral de Jury), función de transferencia pulso de un diagrama de bloques, estabilidad (Schur-Cohn) y diseño de un controlador **deadbeat o Ragazzini** (el de 4 puntos).

Evaluación (curso 2026-27)

- **Teoría, 70 %.** Dos parciales, EP1 y EP2, puntuados de 0 a 10. Cada uno **elimina materia si sacas 4 o más**, y para aprobar por evaluación continua la media tiene que ser $\frac{EP1+EP2}{2} \geq 5$.
- Si no cumples eso, vas a la **evaluación global** (examen final), donde necesitas un **5**.
- **Prácticas, 30 %.** Un único **examen de laboratorio** por convocatoria: configurar, programar, simular y analizar un sistema de control. Sustituye a las memorias.
- Tu nota final es la mayor entre la de evaluación continua y la de la global. Las notas de continua y la del examen de prácticas solo valen durante el curso académico.

4,5 ECTS, 3.º curso, 1.er cuatrimestre.

En los exámenes finales indicas de qué parte te examinas (EP1 / EP2). Los exámenes se resuelven siempre con los mismos métodos: fracciones parciales sobre $H(z)/z$, residuos para discretizar y las tres reglas de Ragazzini. Si usas sus métodos y su notación, puntúas.

Los temas de esta guía siguen la numeración del programa oficial (1 a 7). Los apartados del programa que no salían en los exámenes recopilados también están cubiertos; los verás marcados con programa.

3 Prioridades y ejercicios extra

EMPEZAR

Qué apartados del programa pesan más en el examen, para que repartas el tiempo con cabeza.

Apartado del programa	Prioridad para el examen
1 · Muestreo, retención, cuantización	media
2 · Secuencias, sistemas, convolución, estabilidad	alta
3 · Fourier, autofunciones, Shannon, aliasing	alta (fue el EP1)
4 · Transformada Z, ROC, inversa, propiedades	alta
5 · $X^*(s)$, Jury, ZOH, FT pulso, PID digital	alta
5.6 · Z modificada (respuesta entre muestras)	baja
6 · Schur-Cohn, error estacionario	alta
6.3 · Bilineal + Routh, tabla de Jury	baja
7.1–7.2 · Emulación, lugar de las raíces	baja
7.3–7.4 · Ragazzini y deadbeat	alta

En los temas, los apartados de prioridad baja llevan la etiqueta prioridad baja. Léelos para entenderlos, pero dedica el tiempo fuerte a lo marcado como prioridad alta.

3.1 Ejercicios extra

Extra T4-E13 / E15 · Periodicidad de la oscilación continua y de la secuencia — Ejercicio adicional · T4

Enunciado. (a) Probar que $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ es periódica para toda frecuencia f. (b) Probar que $x[n] = A\cos(2\pi F n + \theta)$ es periódica si y solo si $F \in \mathbb{Q}$, y dar el periodo fundamental.

Ver solución →

Extra T4-E14 · Muestrear $3\cos(100\pi t)$ — Ejercicio adicional · T4

Enunciado. (a) Velocidad mínima de muestreo para evitar el aliasing. (b) Secuencia obtenida con $f_s = 200$ Hz.

Ver solución →

Extra T4-E20 · Propiedades: diferencia y expansión en el tiempo — Ejercicio adicional · T4

Enunciado. Si $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$, calcula la transformada de (a) $\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$; (b) $x_1[n] = x[n/2]$ si n es par y 0 si es impar.

Ver solución →

Extra T4-E21 · Un sistema que usa $y[n+1]$ — Ejercicio adicional · T4

Enunciado. $x[n] = y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1]$. Posibles respuestas al escalón.

Ver solución →

Extra T5 · $X^*(s)$ cerrando el contorno por la derecha: las réplicas del espectro — Teoría · T5

Enunciado. En la integral de contorno de Jury, cierra el contorno por la derecha en lugar de por la izquierda. ¿Qué expresión de $X^*(s)$ sale?

Ver solución →

Extra T7 / examen jun. 2020 · Identificar una planta de grado 3 Examen jun. 2020

Enunciado. $G(z) = \frac{K_p}{D(z)}$, de tercer orden, con $D(0) = 1$ y $G(1) = 2$, en lazo cerrado con $G_c = K_c$ (sin ZOH). Los polos cruzan la circunferencia unidad con $K_c = 6$ en el ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$. Determina $G(z)$.

Cómo pensarlo: «cruzar la circunferencia en $e^{j\pi/3}$» significa que $z = e^{j\pi/3}$ es raíz de la ecuación característica. Una ecuación compleja son **dos** ecuaciones reales (parte real e imaginaria).

Ver solución →

4 Qué leer del Oppenheim

EMPEZAR

La bibliografía básica oficial es: **Oppenheim**, *Señales y sistemas* (temas 2 a 4); **Ogata**, *Sistemas de control en tiempo discreto*, y **Franklin, Powell y Workman**, *Digital Control of Dynamic Systems* (temas 5 a 7); **Reinoso**, *Control de sistemas discretos* (problemas resueltos en castellano), y **Proakis**, *Tratamiento digital de señales*, de donde sale el ejemplo clásico de Schur-Cohn. Como refuerzo, tienes 97 ejercicios complementarios resueltos en esta sección.

El primer parcial sigue el *Señales y sistemas* de Oppenheim y Willsky (2.ª ed., Prentice Hall). Las páginas son las impresas en el libro. Los problemas recomendados son los del final de cada capítulo que más se parecen a los de examen.

Tema	Secciones del libro	Problemas
T1 Señales	1.2.2 Señales periódicas (p. 11) · 1.3.2–1.3.3 Exponenciales discretas y su periodicidad (pp. 21–30) · 1.4 Impulso y escalón (p. 30)	1.9, 1.26 (periodicidad)
T2 Sistemas	1.6 Propiedades: memoria, causalidad, estabilidad, invariancia, linealidad (pp. 44–56)	1.27, 1.28
T2 Convolución	2.1 Suma de convolución (pp. 75–90) · 2.3 Propiedades de los LTI, causalidad, estabilidad y respuesta al escalón (pp. 103–116) · 2.4.2 Ecuaciones en diferencias (p. 121)	2.21 (sale casi igual), 2.14 (estabilidad)
T3 Fourier	3.3 Serie de Fourier continua (p. 186) · 4.1–4.2 Transformada de Fourier y señales periódicas (pp. 285–300) · 4.5 Propiedad de multiplicación (p. 322)	Muy parecidos a los de examen
T3 Muestreo	Cap. 7: 7.1 Teorema de muestreo (p. 514) · 7.2 Reconstrucción, incluido el retenedor de orden cero · 7.3 Traslape o aliasing (p. 527)	7.7 (ZOH), 7.10 (verdadero/falso)
T4 Transformada Z	Cap. 10: 10.1 (p. 741) · 10.2 Región de convergencia (p. 748) · 10.3 Z inversa (p. 757) · 10.5 Propiedades (p. 767) · 10.6 Pares comunes · 10.7 Causalidad y estabilidad de sistemas LTI	10.21, 10.24, 10.33, 10.34
T5–T7	El Oppenheim no trata el retenedor con planta, Schur-Cohn ni Ragazzini. Para eso: el Ogata (*Sistemas de control en tiempo discreto*), capítulos 3 y 4	Exámenes resueltos de esta guía

Diferencias de notación

- Oppenheim escribe el escalón como $u[n]$; en la asignatura y en esta guía, como $1[n]$.
- Oppenheim llama ω a la frecuencia discreta y escribe $X(e^{j\omega})$. En el tema 1, Ω es la frecuencia continua en rad/s (Tema 1). Fíjate en cuál usa cada enunciado.
- Oppenheim usa transformada Z bilateral con ROC explícita. En examen, di siempre qué ROC eliges (causal → exterior).

5 Tu progreso

EMPEZAR

Marca cada tema cuando seas capaz de hacer su problema de examen sin mirar la solución. Se guarda en este navegador.

☐ T1–2: periodicidad, propiedades de sistemas, convolución

☐ T3: Shannon, aliasing, señales que dan la misma secuencia

☐ T4: Z inversa (también con polos complejos), ecuación en diferencias

☐ T5: residuos y planta con ZOH, $G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$

☐ T5: ¿existe la FT pulso? Salida de un diagrama de bloques

☐ T6: Schur-Cohn / Jury, rango de K, error estacionario

☐ T7: deadbeat y Ragazzini con especificaciones

☐ Octave: `c2d`, `feedback`, `step`, `filter`

6 Señales, secuencias y sistemas

PARCIAL 1 · TEMA 1–2 Parcial 1 ≈3 puntos

Desde cero

Señal continua $x(t)$: existe en cada instante, como el sonido. **Secuencia** $x[n]$: una lista de números numerados por un entero n, como los fotogramas de un vídeo. Pasar de una a otra tiene dos pasos: **muestrear** (quedarte con el valor cada T segundos, $x[n] = x(nT)$) y **cuantizar** (redondear ese valor a los niveles que el conversor A/D puede representar con sus bits).
Un **sistema** es una máquina que recibe una secuencia y devuelve otra. Las «propiedades» (lineal, causal, estable…) son preguntas de sí o no sobre cómo se comporta esa máquina. Los sistemas que importan son los **LTI** (lineales e invariantes), porque quedan determinados por completo por **cómo responden a un golpe**, $\delta[n]$: su respuesta impulsiva $h[n]$.

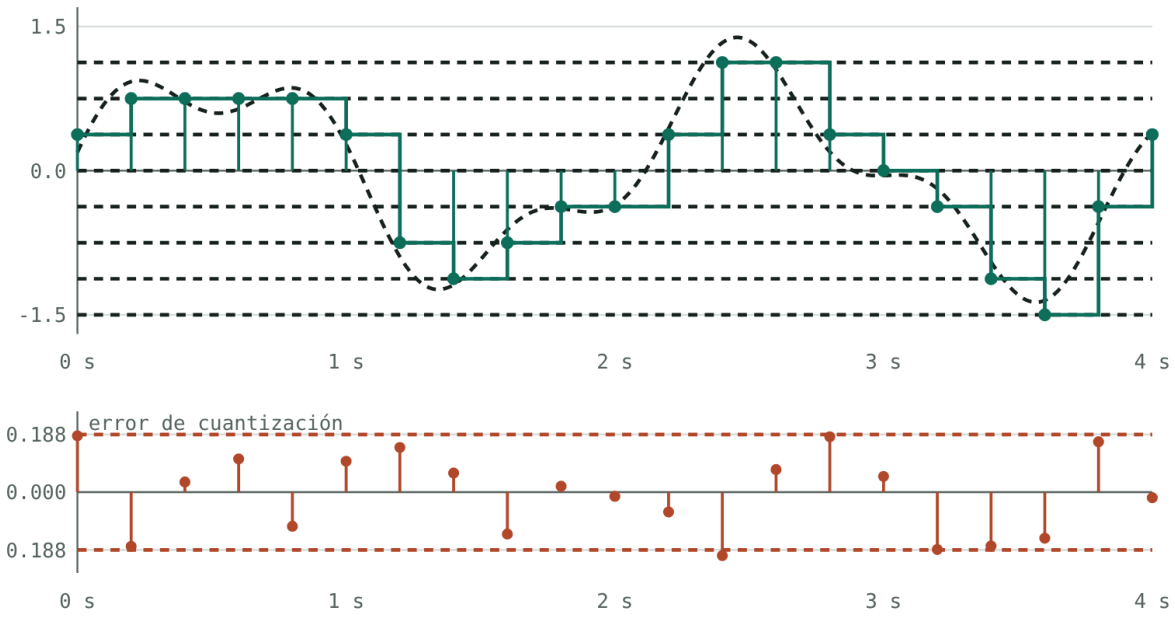
Notación · Nomenclatura de los temas 1 y 2

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x(nT) = x[n]$	Valor de la señal en el instante de muestreo n	$T = 0{,}1$ s ⇒ $x[3] = x(0{,}3)$
Δ	Paso de cuantización: distancia entre dos niveles del A/D	$\Delta = \frac{2V}{2^b}$ voltios
b	Número de bits del conversor A/D	2^b niveles
Ω_0	Pulsación **discreta**: ángulo que avanza la secuencia en cada muestra	rad/muestra; solo importa en $(-\pi, \pi]$
ω_0	Pulsación **continua**	rad/s; $\omega_0 = 2\pi f_0$
$\frac{M}{N}$	Fracción irreducible $\frac{\Omega_0}{2\pi}$, con $\text{mcd}(M, N) = 1$	$\Omega_0 = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \frac{3}{8}$
N_0	Periodo fundamental de una secuencia	número entero de muestras
$T\{\cdot\}$	El sistema visto como operador: transforma una secuencia en otra	$y = T\{x\}$
$h[n]$	Respuesta impulsiva: salida cuando la entrada es $\delta[n]$	caracteriza todo LTI
$s[n]$	Respuesta al escalón	$h[n] = s[n] - s[n-1]$
k	Índice mudo de la suma de convolución (el que se suma)	$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$
$h[n-k]$	h **girada** (por el $-k$) y **desplazada** n posiciones	método «girar y desplazar»
$a^n 1[n]$	Exponencial causal: la señal tipo de los ejercicios	$\lvert a\rvert < 1 \Rightarrow$ se apaga

Ojo con la notación

$x[n-k]$ es x **retrasada** k muestras (se mueve a la derecha). $x[-n]$ es x **invertida** en el tiempo. $x[n+1]$ es **adelantada** y no es causal.

Simulador · del mundo continuo a los números del ordenador



Lectura con los valores por defecto:

```
5.0 muestras por segundo · 8 niveles en ±1,5 V · Δ = 3/2^3 = 0.3750 V
Error máximo ±Δ/2 = 0.1875 V · SNR ≈ 6,02·3 + 1,76 = 19.8 dB
```

La línea gris es la señal real. Los puntos son lo que el ordenador guarda: el valor en cada instante nT, **redondeado** al nivel más cercano (líneas horizontales). La escalera es lo que devolvería un D/A con retenedor. Sube T y pierdes detalle en el tiempo; baja los bits y pierdes detalle en la amplitud. Abajo, el error de cuantización: nunca pasa de $\pm\Delta/2$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.1 Cuantización y conversión A/D

Muestreo (tiempo) → **cuantización** ($\mathbb{R} \to \Delta\mathbb{Z}$) → **codificación** ($\Delta\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$). Juntas son la conversión A/D; la D/A va seguida de un retenedor.
Con n bits y rango $[-V, V]$: paso $\Delta = \dfrac{2V}{2^n}$. Redondeando, el error está acotado por $|e| \le \dfrac{\Delta}{2}$; modelado como ruido uniforme, su varianza es $\sigma_e^2 = \dfrac{\Delta^2}{12}$.
Relación señal/ruido para una senoide a fondo de escala: $SNR \approx 6{,}02\,n + 1{,}76$ dB. Cada bit extra da unos 6 dB.
Ejemplo: A/D de 10 bits, ±5 V → $\Delta = 10/1024 = 9{,}77$ mV, error máximo 4,88 mV, $SNR \approx 62$ dB.

6.2 Periodicidad de secuencias

En continuo, $\cos(\omega t)$ siempre es periódica. En discreto, $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ o $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica **solo si** $\dfrac{\Omega_0}{2\pi} = \dfrac{k}{N}$ es **racional**.
Con la fracción irreducible, el periodo fundamental es N. En general, para $e^{j2\pi kn/N}$: $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k, N)}$.
Suma o producto de secuencias periódicas: $N = \text{mcm}(N_1, N_2) = \dfrac{N_1 N_2}{\text{mcd}(N_1, N_2)}$. Si una de ellas no es periódica, el resultado tampoco.

Examen nov. 2012 · ¿cuáles son periódicas?

Examen p. 1

(a) $x(t) = 3\cos(5t + \pi/6)$: continua, siempre periódica. $T_0 = 2\pi/5$ s.

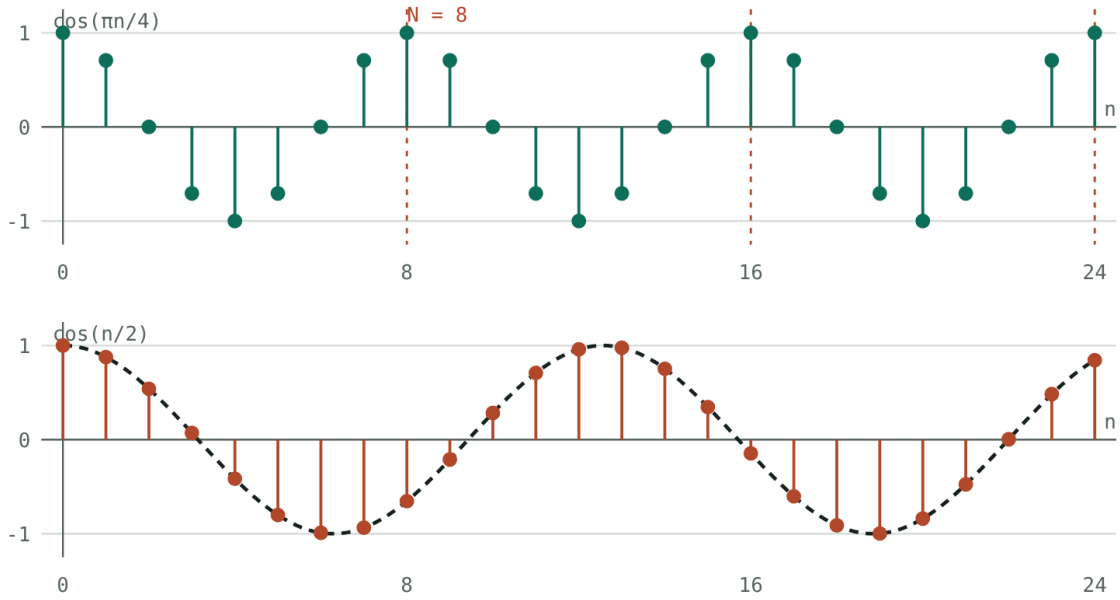
(b) $x[n] = 3\cos(5n + \pi/6)$: $\Omega_0/2\pi = 5/2\pi \notin \mathbb{Q} \rightarrow$ **no periódica**.

(c) $x[n] = 2e^{j(n/6-\pi)}$: $\Omega_0/2\pi = 1/12\pi \notin \mathbb{Q} \rightarrow$ **no periódica**.

(d) $\cos(n/8)\cos(\pi n/8)$: el primer factor no es periódico → el producto tampoco.

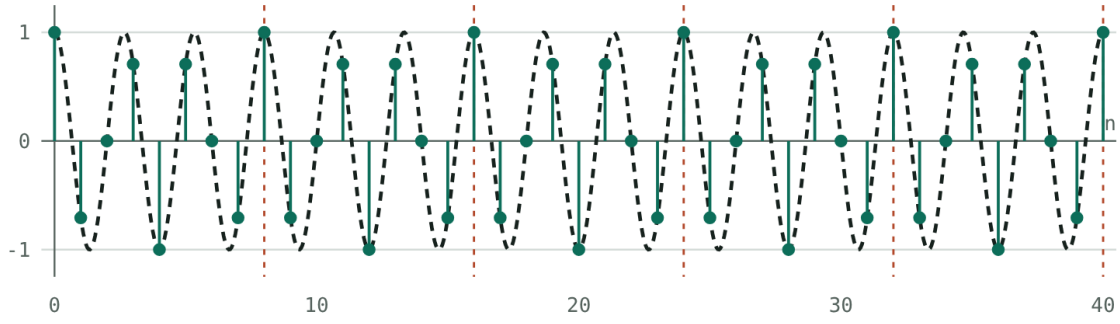
(e) $\cos(\pi n/2)\sin(\pi n/8) + 3\cos(\pi n/4 + \pi/3)$: periodos 4, 16 y 8 → $N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Visual · periódica frente a no periódica



Arriba, $\cos(\pi n/4)$: $\Omega_0/2\pi = 1/8$ es racional, así que la secuencia se repite exactamente cada $N = 8$ muestras (líneas discontinuas). Abajo, $\cos(n/2)$: la curva continua de la que sale sí es periódica (discontinua), pero $\Omega_0/2\pi = 1/4\pi$ es irracional y las muestras nunca vuelven a caer en el mismo sitio.

Simulador · ¿es periódica esta secuencia?



Lectura con los valores por defecto:

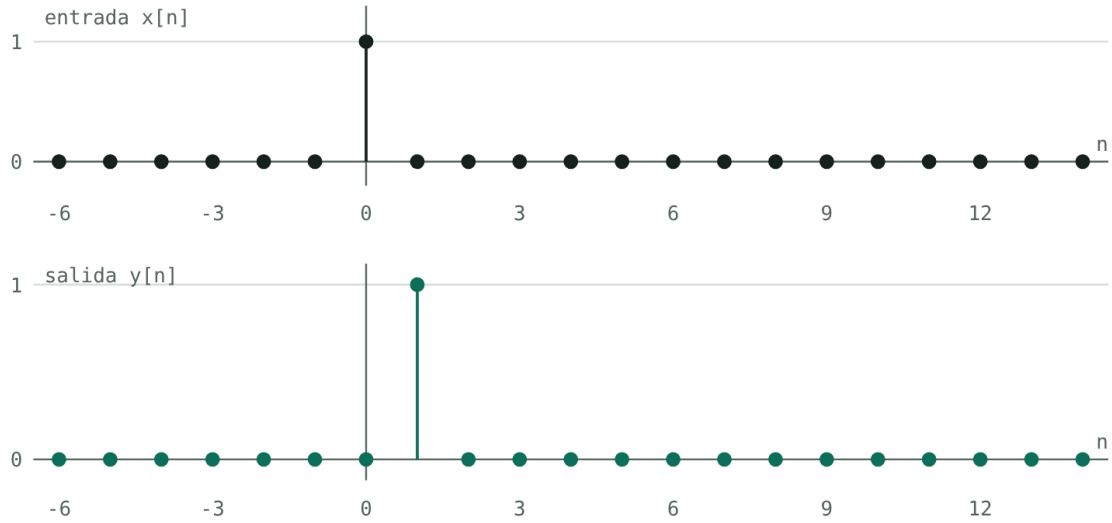
```
Ω₀ = 2π·3/8  →  Ω₀/2π = 3/8  →  N₀ = 8/mcd(3,8) = 8/1 = 8
```

Con $\Omega_0 = 2\pi\frac{M}{N}$ la secuencia $\cos(\Omega_0 n)$ se repite cada $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(M,N)}$ muestras (las bandas marcan cada periodo). Prueba $M = 2$, $N = 8$: la fracción se simplifica a $1/4$ y el periodo baja a 4. Activa la casilla de $\Omega_0 = 1$ rad: la curva continua sí es periódica, pero las muestras nunca se repiten.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.3 Propiedades de un sistema

Propiedad	Cómo se comprueba	Ejemplo que cae
Sin memoria	$y[n]$ depende solo de $x[n]$ en el mismo instante	$y = x[n]^2$ sí; $y = x[n-1]$ no
Causal	$y[n]$ no usa $x[n+k]$, $k>0$. LTI: $h[n]=0$ para $n<0$	$y = x[\lvert n\rvert]$ no es causal ($n=-2$ usa $x[2]$)
Lineal	$ax_1 + bx_2 \mapsto ay_1 + by_2$	$y = x^2$ no: $(x_1+x_2)^2 \neq x_1^2 + x_2^2$
Invariante	Retrasar la entrada n_0 retrasa la salida n_0	$y = x[n]\,1[n]$ no lo es
Estable BIBO	Entrada acotada → salida acotada. LTI: $\sum \lvert h[n]\rvert < \infty$	$y = e^{x[n]}/x[n-1]$ no (si $x[n-1]=0$)

Simulador · probador de propiedades de sistemas



SIN MEMORIA: NO
Usa x[n−1]: necesita recordar

CAUSAL: SÍ
Solo usa el pasado

LINEAL: SÍ
Retrasar no mezcla ni escala

INVARIANTE: SÍ
El retardo es el mismo siempre

ESTABLE (BIBO): SÍ
|y| ≤ máx|x|

Lectura con los valores por defecto:

```
Prueba numérica con tu entrada (n de −6 a 14):
  Homogeneidad  T{2x} = 2·T{x}?           sí
  Aditividad    T{x+x₂} = T{x}+T{x₂}?      sí
  Invariancia   T{x[n−2]} = y[n−2]?         sí
Un «NO» es un contraejemplo y basta para demostrar que la propiedad falla. Un «sí» con una
  entrada concreta no demuestra nada: en el examen hay que razonarlo en general.
```

Elige un sistema y una entrada. Arriba, la entrada; abajo, la salida. Las tarjetas dicen qué propiedades cumple y por qué. Las pruebas de linealidad e invariancia se hacen **numéricamente** con tu entrada: el simulador compara $T\{2x\}$ con $2T\{x\}$ y $T\{x[n-2]\}$ con $y[n-2]$. Así es exactamente como se razona en el examen: busca un contraejemplo o demuestra que la igualdad se cumple siempre.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.4 Convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

1. Escribe los escalones de $x[k]$ y de $h[n-k]$ como condiciones sobre k.
2. Intersecta: eso da los límites del sumatorio, que dependen de n. Separa casos ($n \geq 0$, $n < 0$).
3. Suma la geométrica: $\sum_{k=a}^{\infty} r^k = \frac{r^a}{1-r}$, $\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$.

Resultado clásico: $a^n 1[n] * b^n 1[n] = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} 1[n]$ (para $a \neq b$).
Respuesta al escalón $s[n] \leftrightarrow$ respuesta impulsiva: $h[n] = s[n] - s[n-1]$.

Examen 2024 · P1: convolución, estabilidad y causalidad Examen 2024

$h[n] = \alpha^{-n} 1[-n]$, $x[n] = \alpha^n 1[n]$, con $0 < \alpha < 1$.

$$y[n] = \sum_k \alpha^{-(n-k)} 1[k-n]\, \alpha^k 1[k] = \alpha^{-n} \sum_{k=\max(0,n)}^{\infty} \alpha^{2k}$$

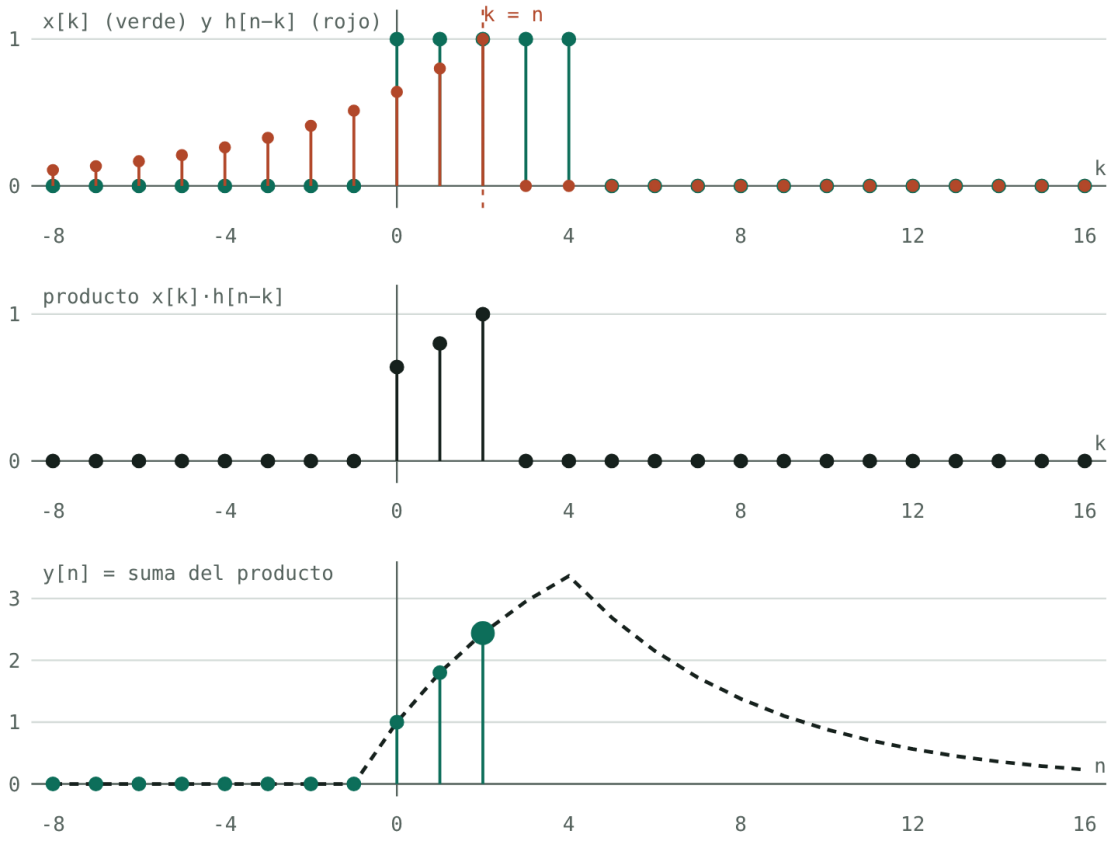
Si $n \geq 0$: $y[n] = \alpha^{-n} \frac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2} = \frac{\alpha^n}{1-\alpha^2}$. Si $n < 0$: $y[n] = \frac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$.

Juntando: $\boxed{y[n] = \frac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}}$, simétrica respecto a $n = 0$. (Comprobado numéricamente con $\alpha = 0{,}5$: $y[0] = 4/3$.)

Estabilidad: $\sum |h[n]| = \sum_{n \leq 0} \alpha^{-n} = \frac{1}{1-\alpha} < \infty \rightarrow$ estable porque $|\alpha| < 1$.

Causalidad: $h[n] \neq 0$ para $n < 0 \rightarrow$ **no causal**.

Visual interactivo · convolución «girar y desplazar»



Con n = 2 se solapan en k = 0 … 2: y[2] = suma de 3 términos = 2.440. Mientras el pulso entra, la salida crece.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Vídeos para entenderlo

- Concepto de señal discreta (Said Pertuz · 7:19)
  Qué es una secuencia x[n] y en qué se diferencia de una señal continua muestreada.
- Señales discretas básicas (Said Pertuz · 4:59)
  Impulso, escalón, exponencial y senoidal discretas: las secuencias de este tema.
- Convolución discreta de forma manual (víctor Romero · 14:48)
  Ejemplo completo con la tabla de desplazar y sumar, igual que en el examen.

6.5 Más a fondo: el lazo, la conversión y la potencia

Para qué sirve realimentar

El error se construye comparando la referencia con lo que mide el sensor: $e(t) = r(t) - b(t)$. Si el sensor tiene ganancia unitaria, $b = y$ y $e = r - y$. El objetivo es el **seguimiento**, y se entiende de dos maneras:

- **En tiempo finito:** para cualquier $\epsilon > 0$ existe un $T(\epsilon)$ a partir del cual $|y(t) - r(t)| < \epsilon$.
- **Asintótico:** $\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{t\to\infty} r(t)$.

La realimentación se usa contra dos enemigos. La **incertidumbre** son los errores del modelo: una resistencia de 1 kΩ es en realidad $R_0 \pm \Delta R$, y los modelos de fricción son leyes experimentales. Las **perturbaciones** son señales que se suman a la acción de control; por ejemplo, en una grúa el par neto en cada articulación es $\tau_i = \tau_{m_i} - \tau_{r_i}$, donde τ_{r_i} es el par que produce la carga. En

el caso ideal (sin perturbación ni incertidumbre) y con control proporcional, $y = K_p K_c(r - y) \Rightarrow y = \dfrac{K_p K_c}{1 + K_p K_c} r$.

Qué significa «discreto»

Un conjunto es discreto si cada punto está **aislado**: hay un entorno que no contiene ningún otro. En $\mathbb{N}$, $(9 - \frac{1}{4}, 9 + \frac{1}{4}) \cap \mathbb{N} = \{9\}$. Así son $T\mathbb{Z} = \{nT\}$ (los instantes de muestreo, separados T) y $\Delta\mathbb{Z} = \{n\Delta\}$ (los niveles del cuantizador, separados Δ). Muestrear discretiza el tiempo; cuantizar discretiza la amplitud.

El retenedor es un polinomio interpolador

En cada intervalo $[kT, (k+1)T)$ el retenedor de orden n reconstruye con un polinomio $p_k(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i^{(k)} t^i$ que cumple $p_k(kT) = x(kT)$. Con $n = 0$ el polinomio es constante (ZOH, $G_{ZOH} = \frac{1-e^{-sT}}{s}$). Con $n = 1$ es una recta que extrapola con las dos últimas muestras, $y = x(t_n) + \frac{x(t_n)-x(t_{n-1})}{T}(t - t_n)$, y sale $G_{FOH}(s) = \dfrac{1+Ts}{T}\left(\dfrac{1-e^{-sT}}{s}\right)^2$. Retenedores de orden mayor que 1 casi no se usan.

Conversor A/D de doble rampa

Es un integrador inversor, $v_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t} v_i \, d\tau$, que trabaja en dos fases. En la primera integra la entrada V_a durante un tiempo fijo $T_1 = n_1 T$ ($n_1 = 2^N$ ciclos de reloj); en la segunda integra la referencia V_R, de signo contrario, hasta volver a cero, lo que tarda $T_2 = n_2 T$. Como la salida vuelve a cero, $V_a T_1 = V_R T_2$, y por tanto

$$V_a = V_R \frac{n_2}{n_1}$$

La cuenta n_2 es proporcional a la entrada y **no depende de R, C ni del reloj**: por eso es muy preciso, aunque lento.

Potencia media de una senoide y bits

$P_x = \lim \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} A^2 \cos^2 \omega_0 t \, dt = \frac{A^2}{2}$, porque $\cos^2 = \frac{1+\cos 2\omega_0 t}{2}$ y el coseno doble promedia cero. Es la potencia que va en el numerador del SQNR. Como SQNR $\approx 6b$ dB, cada bit suma unos 6 dB: 8 bits (256 niveles) dan unos 48 dB, 12 bits (4096) unos 72 dB y 16 bits (65 536), los de un CD, unos 96–98 dB.

Ruido de cuantización «blanco»: qué quiere decir

Una señal aleatoria es una colección de variables aleatorias indexadas por el tiempo (un **proceso aleatorio**). La relación entre dos muestras $x[n]$ y $x[m]$ se mide con la **autocorrelación** $r_{xx}[n, m] = E\{x[n]x[m]\}$; si el proceso es estacionario solo depende del retardo $l = m - n$. Decir que el error de cuantización es **blanco** es decir que $r_{ee}[l] = \sigma_e^2 \delta[l]$: muestras distintas del error no están correladas. Junto con «uniforme e incorrelado con la señal» es la hipótesis que da $\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12}$.

6.6 Más a fondo: secuencias

Parte par y parte impar

Toda secuencia se escribe como $x[n] = \mathrm{Ev}\{x\} + \mathrm{Od}\{x\}$ con

$$\mathrm{Ev}\{x\} = \frac{x[n] + x[-n]}{2}, \qquad \mathrm{Od}\{x\} = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$

La primera cumple $w[-n] = w[n]$ y la segunda $w[-n] = -w[n]$ (basta sustituir $n \to -n$). Recuerda también que si x tiene período fundamental N_0, cualquier kN_0 es también un período.

Exponenciales discretas: solo hay las de $[0, 2\pi)$

$e^{j(\Omega_0+2\pi k)n} = e^{j\Omega_0 n}e^{j2\pi kn} = e^{j\Omega_0 n}$: la exponencial discreta es 2π-periódica en la pulsación (1-periódica en F). Así, $\Omega = \pi$, 3π y 5π dan la misma secuencia, y todas las distintas están en $\Omega \in [0, 2\pi)$ (o en $[-\pi, \pi)$). En continuo, en cambio, cada ω da una señal distinta.

Las exponenciales son autofunciones de los LTI

Con $x = e^{j\omega t}$: $y = \int h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}d\tau = H(j\omega)e^{j\omega t}$. En discreto, con $x = z^n$: $y = z^n \sum h[k]z^{-k} = H(z)z^n$. La salida es la misma exponencial multiplicada por un número (el «autovalor»), que es la función de transferencia. Es la razón de que existan la respuesta en frecuencia y la transformada Z.

Cómo se programa una ecuación en diferencias

Despejando $y[n] = \frac{1}{a_0}\left(-\sum_{k\geq 1} a_k y[n-k] + \sum_k b_k x[n-k]\right)$ sale la **forma directa I**: primero los ceros y luego los polos, con $2N$ retardos. Si se cambia el orden (primero $z[n] = \frac{1}{a_0}(x[n] - \sum a_k z[n-k])$ y luego $y = \sum b_k z[n-k]$) sale la **forma directa II**, que solo necesita N retardos. Invirtiendo el grafo de flujo se obtiene la **forma directa II traspuesta**, que es la que usa `filter` en MATLAB/Octave; por eso sus condiciones iniciales son los estados z_i que calcula `filtic` y no los valores $y[-1]$, $y[-2]$ directamente.

7 Muestreo, Shannon y Fourier

PARCIAL 1 · TEMA 3 Parcial 1

Desde cero

Fourier dice que casi cualquier señal es una **suma de senos y cosenos** de distintas frecuencias, como un acorde está hecho de notas. El **espectro** es la «receta»: cuánta cantidad hay de cada frecuencia. Una señal está **limitada en banda** si no contiene frecuencias por encima de Ω_H. **Muestrear** es hacer fotos a la señal cada T segundos. Si haces pocas fotos de algo que gira deprisa, te engaña: parece que va más lento o incluso hacia atrás. Eso es el **aliasing**. **Shannon** dice cuántas fotos bastan: más de dos por cada oscilación de la frecuencia más alta, $f_s > 2f_H$. Con eso no pierdes nada y puedes reconstruir la señal exacta.

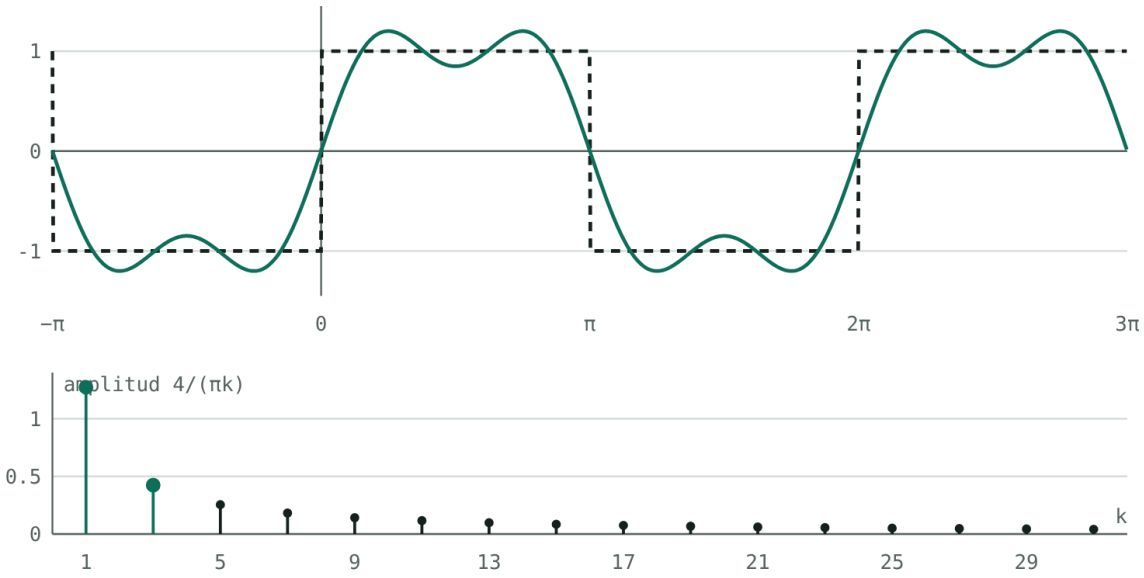
Notación · Nomenclatura del tema 3

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
f	Frecuencia continua	Hz (ciclos/s)
ω	Pulsación continua	rad/s; $\omega = 2\pi f$
$F = \frac{f}{f_s}$	Frecuencia **digital** o normalizada	ciclos/muestra; útil en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
$\Omega = 2\pi F = \omega T$	Pulsación discreta (la de $e^{j\Omega n}$)	rad/muestra
T_0, ω_0	Periodo y pulsación fundamental de una señal periódica	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
a_k	Coeficiente k de la serie de Fourier: «cuánto hay» del armónico $k\omega_0$	$a_k = \frac{1}{T_0}\int x\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt$
$X(\omega)$, $X(j\omega)$	Transformada de Fourier (espectro). Las dos formas significan lo mismo	el Oppenheim usa $X(j\omega)$
Ω_H, ω_B, f_H	Ancho de banda: la frecuencia más alta que contiene la señal	$X = 0$ si $\lvert\omega\rvert > \omega_B$
$p(t)$	Tren de impulsos que hace el muestreo	$p(t) = \sum \delta(t - kT)$
$x_p(t) = x^*(t)$	Señal muestreada (el Oppenheim la llama x_p)	tren de impulsos de pesos $x(kT)$
$\mathrm{sinc}(x)$	Seno cardinal, el interpolador ideal	$\frac{\sin \pi x}{\pi x}$
$H(j\omega)$	Respuesta en frecuencia de un sistema	salida $= H(j\omega_0)\, e^{j\omega_0 t}$

Ojo con la notación

La letra Ω no significa siempre lo mismo. En el Tema 1, Ω es la pulsación **continua** (rad/s: Ω_s, Ω_H). En el EP1 y en esta guía, Ω_0 es la **discreta** (rad/muestra). El Oppenheim usa ω para las dos. La pista infalible son **las unidades**: si multiplica a t es continua; si multiplica a n, discreta.

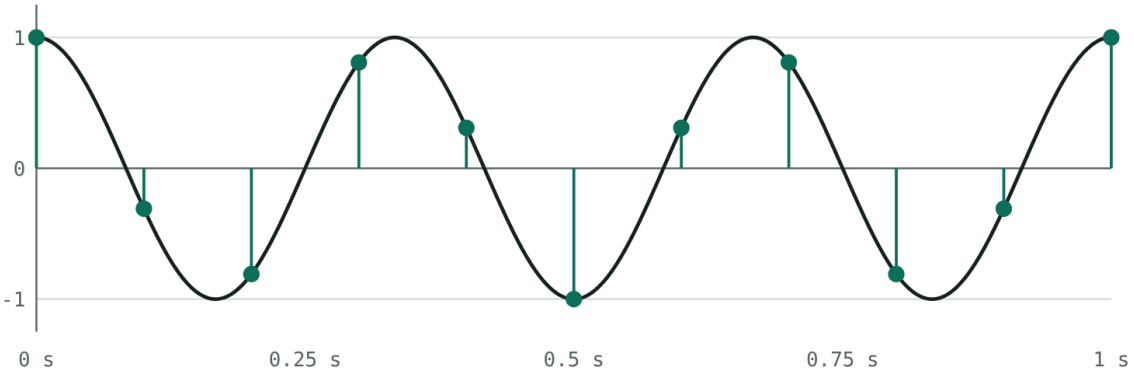
Simulador · construir una onda cuadrada sumando senos



La serie de Fourier de una onda cuadrada solo tiene armónicos **impares**, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$ (barras de abajo): $x(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \dots\right)$. Con pocos términos ya tiene la forma; con muchos se pega a la cuadrada, salvo un pico de cerca del 9 % en cada salto (fenómeno de Gibbs), que no desaparece nunca.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Simulador · muestrea una senoide y mira qué ve el ordenador



Lectura con los valores por defecto:

```
3.33 muestras por cada oscilación (hacen falta más de 2).
Frecuencia que «ve» el ordenador: |f − k·fs| más pequeña = |3 − 0·10| = 3.00 Hz = la real
```

Gris: la senoide real durante 1 segundo. Puntos: las muestras. Rojo discontinuo: la senoide **más lenta** que pasa por esos mismos puntos, que es la que «ve» el ordenador. Si $f_s > 2f$ coincide con la real; si no, es un alias de frecuencia $|f - k f_s|$. Prueba $f = 9$ Hz con $f_s = 10$ Hz: el ordenador ve 1 Hz.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Teorema de Shannon: una señal limitada en banda ($X(\Omega) = 0$ para $|\Omega| > \Omega_H$) se recupera de sus muestras si $\Omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\Omega_H$. $F_s = 2F_H$ es la frecuencia de Nyquist y $F_s/2$ la de desdoblamiento.
Reconstrucción ideal: filtro paso bajo de ganancia T hasta $\Omega_s/2$ → interpolación con senos cardinales: $x(t) = \sum x(nT)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$.

Aliasing: con $F = f/f_s$ (frecuencia digital), las frecuencias f y $f + kf_s$ dan **exactamente la misma secuencia**: $\cos\left(2\pi(f + kf_s)\frac{n}{f_s}\right) = \cos\left(2\pi f \frac{n}{f_s}\right)$.

Examen nov. 2023 · P2: señales continuas que dan la misma secuencia

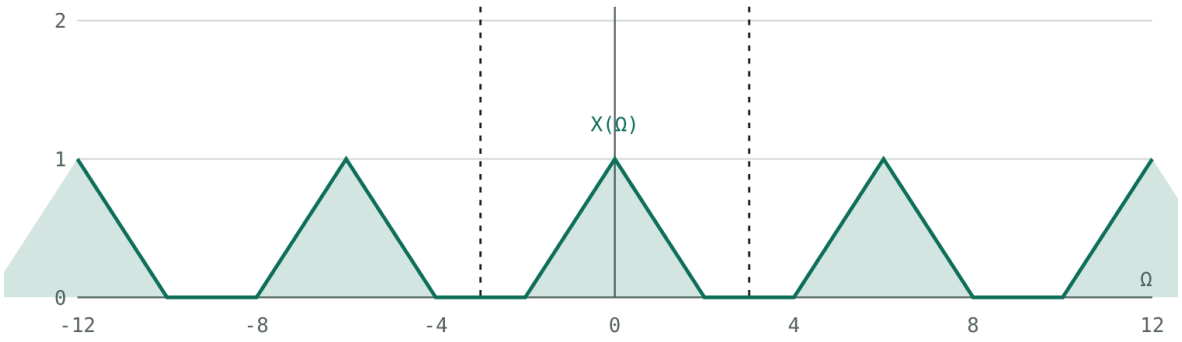
Examen 1.er parcial 2023

$x[n] = \cos(\pi n/8)$ muestreada a $f_s = 10$ Hz.

$\Omega_0 = \pi/8 = 2\pi F \Rightarrow F = 1/16$, así que $f = Ff_s = 10/16 = 0{,}625$ Hz.

Todas las señales $x(t) = \cos(2\pi(0{,}625 + 10k)\,t)$, $k \in \mathbb{Z}$, producen la misma secuencia (como el coseno es par, también valen $|10k - 0{,}625|$ Hz: 9,375; 10,625; 19,375…).

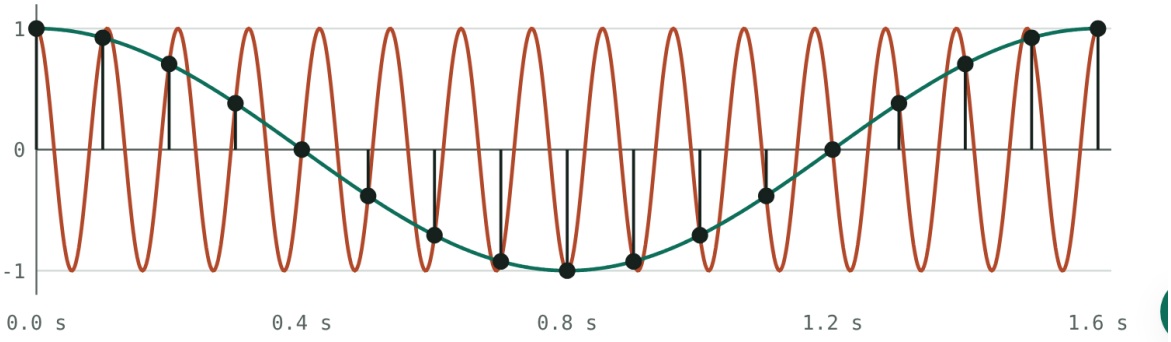
Visual interactivo · por qué hace falta Ωs > 2ΩH



Muestrear multiplica por un tren de impulsos, así que el espectro $X(\Omega)$ (ancho de banda $\Omega_H = 2$) se **repite cada** Ω_s. Si $\Omega_s > 2\Omega_H = 4$, las copias no se tocan y un paso bajo con corte en $\Omega_s/2$ (líneas discontinuas) recupera el original. Si bajas de 4, las copias se solapan (aliasing) y la suma, en rojo, ya no es la señal original.

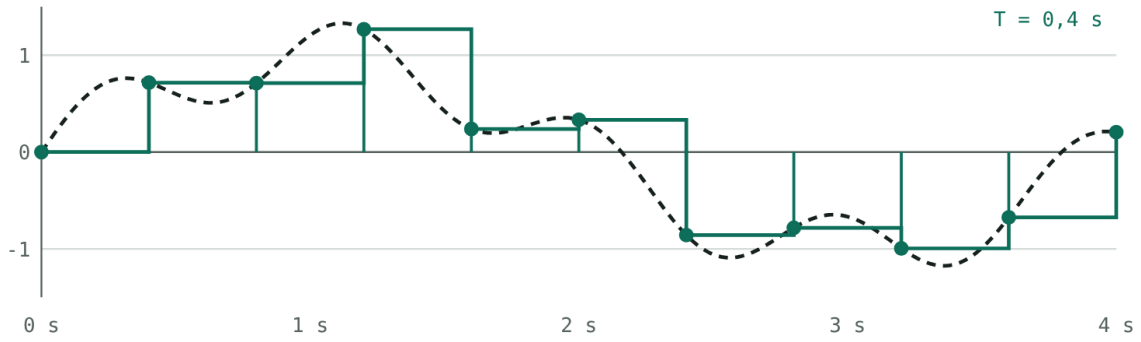
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Visual · aliasing en el tiempo (examen nov. 2023)



A $f_s = 10$ Hz, $\cos(2\pi\,0{,}625\,t)$ (verde) y $\cos(2\pi\,9{,}375\,t)$ (rojo, $= 10 - 0{,}625$) pasan por **las mismas muestras** (puntos): tras muestrear son indistinguibles. Por eso el examen pide «todas las señales» que dan $\cos(\pi n/8)$.

Visual · retenedor de orden cero (ZOH)



El ZOH mantiene cada muestra $x(kT)$ durante un periodo T: la salida es la escalera. Cada peldaño es un pulso $x(kT)[1(t-kT)-1(t-(k+1)T)]$, y de ahí sale $G_{ZOH}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}$. La escalera va, en promedio, medio periodo por detrás de la señal: el ZOH añade retardo.

Pares de Fourier de referencia

Domina estos pares, salen en las demostraciones: pulso rectangular de anchura $2a \to \frac{2\sin(a\omega)}{\omega}$; $1 \to 2\pi\delta(\omega)$; $e^{j\omega_0 t} \to 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$; $\cos\omega_0 t \to \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$; tren de impulsos de periodo T_0 → tren de impulsos $\frac{2\pi}{T_0}\sum\delta(\omega-k\frac{2\pi}{T_0})$. El producto en el tiempo es convolución en frecuencia (dividida por 2π): es justo lo que explica por qué el muestreo replica el espectro cada Ω_s.

Vídeos para entenderlo

- ¿Qué es la transformada de Fourier? Una introducción visual (3Blue1Brown Español · 19:48)
  La intuición de descomponer una señal en frecuencias, antes de las fórmulas.
- Muestreo: frecuencia de muestreo de Nyquist (Universitat Politècnica de València · 5:10)
  El teorema de Shannon en cinco minutos: por qué hace falta ωs > 2ωmáx.
- ¿Qué es el aliasing y el teorema de Nyquist? (AwesomeAcoustics en Español · 3:41)
  Ves y oyes el aliasing: una frecuencia alta que aparece como otra más baja.

7.1 Más a fondo: de dónde salen las fórmulas

Coeficientes de Fourier por ortogonalidad

Parte de $x(t)=\sum c_k e^{jk\omega_0 t}$, multiplica por $e^{-jm\omega_0 t}$ e integra en un período. Como $\int_{T_0} e^{j(k-m)\omega_0 t}dt$ vale T_0 si $k=m$ y 0 si no (en un período caben $k-m$ ciclos completos del seno y del coseno), solo sobrevive un término:
$c_m=\frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-jm\omega_0 t}dt$

El filtro de reconstrucción y sus ceros

El paso bajo ideal de ganancia T y corte B tiene respuesta impulsiva $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-B}^{B} T e^{j\omega t}d\omega = \frac{T}{\pi t}\sin Bt = \frac{BT}{\pi}\operatorname{sinc}\frac{Bt}{\pi}$. Vale $f(0)=\frac{BT}{\pi}$ (por L'Hôpital) y se anula en $t=\frac{k\pi}{B}$, $k\neq 0$. Con $B=\frac{\omega_s}{2}=\frac{\pi}{T}$ los ceros caen justo en los instantes de muestreo kT y $f(0)=1$: por eso en la serie cardinal $x_r(nT)=x(nT)$, cada sinc solo «pesa» en su muestra.

8 Transformada Z

PARCIAL 1 · TEMA 4 Parcial 1 ≈4 puntos

Desde cero

Un sistema discreto se describe con una **ecuación en diferencias**, por ejemplo $y[n] = 0{,}5\,y[n-1] + x[n]$: la salida de ahora depende de la de antes. Resolver eso a mano es pesado. La **transformada Z** lo convierte en álgebra, como hacía Laplace con las ecuaciones diferenciales.
La idea clave es que z^{-1} **significa «retrasar una muestra»**. Así, $y[n] - 0{,}5\,y[n-1] = x[n]$ pasa a $Y(z)(1 - 0{,}5z^{-1}) = X(z)$, y despejas $H(z) = \frac{Y}{X} = \frac{1}{1-0{,}5z^{-1}}$.
Los **polos** de $H(z)$ (donde se anula el denominador) son los «modos» del sistema. Cada polo p aporta a la respuesta un término p^n: si $|p| < 1$ se apaga, y si $|p| > 1$ crece sin parar. Por eso **estable ⇔ polos dentro del círculo de radio 1**. La **ROC** (región de convergencia) es el conjunto de z donde la suma converge; en un sistema causal es todo lo que queda fuera del polo más grande.

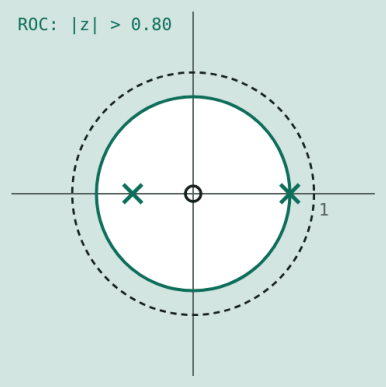
Notación · Nomenclatura del tema 4

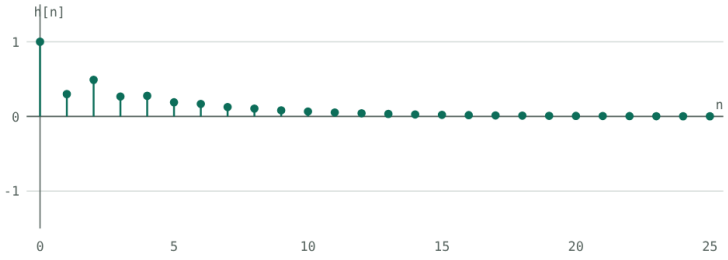
Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
z	Variable compleja de la transformada Z	$z = re^{j\Omega}$
z^{-1}	Operador **retardo** de una muestra	$x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$
$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$	Transformada Z de la secuencia	$\sum x[n]z^{-n}$
$H(z)$	Función de transferencia: $Y(z)/X(z)$, o Z de $h[n]$	FdT o «f.d.T.»
ROC, RoC	Región de convergencia: dónde converge la suma	siempre se da junto a $X(z)$
p_i, ×	Polos: raíces del denominador. Se dibujan con una cruz	$\|p_i\| < 1 \Rightarrow$ modo que se apaga
ceros, ○	Raíces del numerador. Se dibujan con un círculo	
A, B, C	Coeficientes de las fracciones parciales (residuos de $H(z)/z$)	$A = \lim_{z\to p}(z-p)\frac{H}{z}$
$a^n 1[n]$	Término **derecho** (causal), para $\|z\| > \|a\|$	
$-a^n 1[-n-1]$	Término **izquierdo** (anticausal), para $\|z\| < \|a\|$	vale 0 para $n \geq 0$
$A(0; r_1, r_2)$	Anillo $r_1 < \|z\| < r_2$ (notación habitual en los enunciados)	ROC de una secuencia bilateral
$x[0]$, $x[\infty]$	Teoremas del valor inicial y final	$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$
Res$[F, p]$	Residuo de F en el polo p	integral de contorno

Ojo con la notación

En la tabla de pares, $\frac{z}{z-a}$ y $\frac{1}{1-az^{-1}}$ son **la misma** expresión: la primera en potencias de z y la segunda en potencias de z^{-1}. Para las fracciones parciales usa siempre la forma en z, dividida por z.

Simulador · de los polos a h[n], con fracciones parciales en directo





Lectura con los valores por defecto:

```
H(z)/z = z/((z−p₁)(z−p₂)) = A/(z−p₁) + B/(z−p₂)
A = lím z→p₁ (z−p₁)·H(z)/z = p₁/(p₁−p₂) = 0.615
B = lím z→p₂ (z−p₂)·H(z)/z = p₂/(p₂−p₁) = 0.385
h[n] = 0.615·(0.80)^n + 0.385·(-0.50)^n,  n ≥ 0
```

$H(z) = \dfrac{z^2}{(z-p_1)(z-p_2)}$, causal. Izquierda: polos y **ROC sombreada** ($|z| > \max|p_i|$). Derecha: $h[n] = A\,p_1^n + B\,p_2^n$, con A y B calculados por fracciones parciales de $H(z)/z$ (abajo, paso a paso). El sistema es estable justo cuando la ROC contiene la circunferencia unidad. Un polo negativo hace que $h[n]$ alterne de signo en cada muestra.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

$X(z) = \sum x[n]z^{-n}$. **Secuencia derecha (causal)** → ROC exterior a un círculo $|z| > r$. **Causal y estable** ⇔ todos los polos dentro del disco unidad $D(0,1)$.
Desplazamiento: $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$. **Valor final:** $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, solo si $(1-z^{-1})X(z)$ es estable. **Valor inicial:** $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.

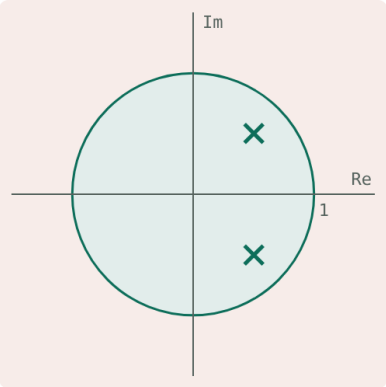
Vídeos para entenderlo

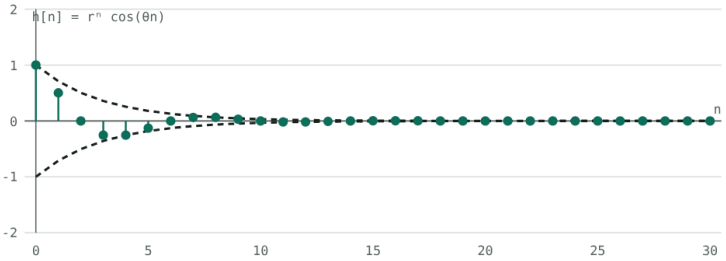
- Comprender la transformada Z (MATLAB (Brian Douglas) · 19:56 · en inglés, con subtítulos)
  De dónde sale z, cómo se relaciona con Laplace y qué significan los polos.
- Entendiendo el plano Z (MATLAB (Brian Douglas) · 16:25 · en inglés, con subtítulos)
  Dónde colocar polos en el plano z y qué respuesta temporal da cada zona.
- Transformada Z: ejemplos, inversas, propiedades y ecuaciones en diferencias (MateFacil · 39:58)
  Curso completo en un vídeo; mira la parte de propiedades y tablas.

8.1 Receta de la Z inversa

1. Pasa a potencias positivas de z (multiplica arriba y abajo por z^k).
2. Expande $H(z)/z$ (no $H(z)$) en fracciones parciales: $C_i = \lim_{z\to p_i}(z-p_i)\frac{H(z)}{z}$.
3. Multiplica por z y usa $\dfrac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n 1[n]$.
4. **Polos complejos** $p, \bar{p}$: $h[n] = 2\,\mathrm{Re}\{C\,p^n\} = 2|C||p|^n\cos(n\angle p + \angle C)\,1[n]$. Sin j en la respuesta final.
5. Estabilidad: mira $|p_i| < 1$.

Visual interactivo · dónde está el polo decide cómo es h[n]





Un par de polos $p = re^{\pm j\theta}$ da $h[n] \propto r^n \cos(\theta n)$. El **módulo** r fija si decae ($r < 1$, estable), se mantiene ($r = 1$) o explota ($r > 1$). El **ángulo** θ fija cuántas muestras dura cada oscilación ($2\pi/\theta$). Con $\theta = 0$ es un polo real positivo (sin oscilar); con $\theta = 180°$, uno real negativo (alterna de signo en cada muestra). Los valores iniciales ($r = 0{,}71$, $\theta = 45°$) son los del examen de nov. 2023.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Examen nov. 2023 · P3 (4 puntos): inversa con polos complejos

Examen 1.er parcial 2023

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{z^2 - z + \frac{1}{2}}, \text{ causal.}$$

Polos: $z^2 - z + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\pi/4}$.

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}, \text{ con } C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{p+1}{j} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2}e^{-j\arctan 3}.$$

$$h[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) 1[n]$$

Primeros valores: $1,\ 2,\ 1{,}5,\ 0{,}5,\ -0{,}25, \ldots$ (coinciden con la división larga). **Estable**: $|p| = 1/\sqrt{2} < 1$.

Final feb. 2021 · EP1: diseñar $h[n]$ a partir de entrada y salida

Examen feb. 2021

$x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - \frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1} 1[n-1]$, $y[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{12 - 6z^{-1}}{12 - 7z^{-1} + z^{-2}}.$$

(a) Fracciones parciales: $h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]$.

(b) Producto en cruz: $12y[n] - 7y[n-1] + y[n-2] = 12x[n] - 6x[n-1]$.

(c) Polos $\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \in D(0,1) \rightarrow$ estable.

Vídeos para entenderlo

- Transformada Z inversa por fracciones parciales (Proyectos JC · 11:18)
  La receta de dividir X(z) entre z, descomponer y volver a multiplicar.
- Resolver ecuaciones en diferencias con la transformada Z (Ing. Bryan Tejada · 24:07)
  Con condiciones iniciales: el mismo tipo de ejercicio que la práctica de filtic.

8.2 Otros métodos del programa

División larga

Divide numerador entre denominador en potencias de z^{-1}: los coeficientes del cociente son $h[0], h[1], \ldots$ Sirve para dar las primeras muestras o comprobar tu fórmula. Ejemplo (1.er parcial 2023-24, P3):

$$\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$$

$$= 1 + 2z^{-1} + 1{,}5z^{-2} + 0{,}5z^{-3} - \ldots$$

Es decir, $h = \{1;\ 2;\ 1{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}25; \ldots\}$, lo mismo que da $h[n] = \sqrt{10}\,(\frac{1}{\sqrt{2}})^n \cos(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3)$.

Integral de contorno (residuos en z)

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)\,z^{n-1}\,dz = \sum \text{Res}\,[X(z)\,z^{n-1}]$$

Los residuos se toman en los polos que quedan **dentro del contorno** C, una circunferencia contenida en la ROC. Para una secuencia causal son todos los polos. Con $n \geq 0$ y polos simples da lo mismo que las fracciones parciales. Ojo: para $n = 0$, el factor z^{-1} puede añadir un polo en $z = 0$.

Z unilateral y condiciones iniciales

$$\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z^{-1}X(z) + x[-1]$$

$$\mathcal{Z}\{x[n-2]\} = z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$$

$$\mathcal{Z}\{x[n+1]\} = zX(z) - z\,x[0]$$

Continuo ↔ discreto

Invarianza al impulso: cada polo $s = p$ pasa a $z = e^{pT}$. Si se toma $h[n] = h_c(nT)$, entonces $\frac{1}{s+a} \to \frac{z}{z-e^{-aT}}$ (la tabla que usamos).

El Oppenheim define $h[n] = T\,h_c(nT)$ para conservar la ganancia, y entonces aparece un factor T: $\frac{1}{s+a} \to \frac{Tz}{z-e^{-aT}}$.

Ejemplo: resolver una ecuación en diferencias con condición inicial

programa 4.7

$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, con $x[n] = 1[n]$ e $y[-1] = 1$.

Z unilateral: $Y(z) - \frac{1}{2}(z^{-1}Y(z) + y[-1]) = X(z) \;\Rightarrow\; Y(z) = \dfrac{X(z) + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$.

Respuesta forzada: $\dfrac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \dfrac{2}{1-z^{-1}} - \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to 2 - (\frac{1}{2})^n$.

Respuesta libre: $\dfrac{1/2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to (\frac{1}{2})^{n+1}$.

Total: $\boxed{y[n] = 2 - (\frac{1}{2})^{n+1}}$, $n \geq 0$. Comprobación: $y[0] = \frac{1}{2}\cdot 1 + 1 = 1{,}5$ ✓, $y[1] = 0{,}75 + 1 = 1{,}75$ ✓.

Trampas típicas

- Expandir $H(z)$ en lugar de $H(z)/z$: pierdes la forma $z/(z-p)$ y te sale un $h[n]$ desplazado.
- Sin ROC o sin causalidad, la inversa no es única. Di siempre «bajo hipótesis de causalidad (secuencia derecha)».

- Aplicar el valor final a algo inestable da un número que no significa nada.

8.3 Más a fondo: la región de convergencia

Propiedades de la ROC

- **Es un anillo.** Si z_0 está en la ROC, cualquier z con $|z| = |z_0|$ también, porque la convergencia solo depende de $\sum |x[n]||z|^{-n}$.
- **No contiene polos**, porque en un polo $|X(z)| \to \infty$.
- **Solo hay cuatro formas:** exterior de un disco $|z| > r$ (secuencia derecha), disco $|z| < r$ (izquierda), corona $r < |z| < R$ (bilateral) o todo $\mathbb{C}$ (duración finita, salvo quizá 0 o ∞).
- **La misma $X(z)$ puede venir de secuencias distintas:** $\frac{1}{1-az^{-1}}$ es $a^n 1[n]$ con $|z| > |a|$ y $-a^n 1[-n-1]$ con $|z| < |a|$. Sin la ROC no se sabe de qué secuencia vienes.

Tres maneras de invertir

(1) **Integral de contorno**, $x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$ con C dentro de la ROC, calculada por residuos. (2) **Serie de potencias**: dividir en potencias de z^{-1} si la secuencia es derecha y de z si es izquierda. (3) **Fracciones simples** de $X(z)/z$, y cada término según la ROC. En el examen casi siempre es la (3); la (1) sale en las demostraciones y la (2) cuando solo piden las primeras muestras.

Respuesta libre y forzada con condiciones iniciales

Para $\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$ con $M < N$ (más integradores que derivadores, físicamente realizable), se desplaza $n \mapsto n+N$ para trabajar con adelantos y se aplica $\mathcal{Z}\{y[n+l]\} = z^l Y - \sum_{k=0}^{l-1} y[k] z^{l-k}$. $Y(z)$ queda como suma de tres términos: el de $X(z)$ (forzada con condiciones nulas), el de los valores iniciales de x y el de los de y. La **respuesta libre** es la que solo depende de los valores iniciales de la salida (con $x = 0$). Si faltan valores iniciales de x, se sacan de la propia ecuación en $n = M, \dots, N-1$.

9 Sistemas de datos muestreados

PARCIAL 2 · TEMA 5 Parcial 2 aparece en todos

Desde cero

Ahora juntamos las dos partes del mundo: el **ordenador** trabaja con números cada T segundos y la **planta** (motor, horno, depósito) es continua y se describe con $G_p(s)$, como en Ingeniería de Control. Entre ellos hay dos traductores:

- **Muestreador:** convierte la señal de la planta en números, $y(t) \to y[k] = y(kT)$.
- **Retenedor de orden cero (ZOH):** convierte los números del ordenador en una señal para la planta, manteniendo cada valor durante T (una escalera).

La gran pregunta del tema es: **¿qué ve el ordenador de la planta?** Ve un sistema discreto $G(z)$ que, en los instantes de muestreo, da **exactamente** lo mismo que la planta real. Para calcularlo se usa $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$, y los residuos son la forma de obtener esa $\mathcal{Z}\{\cdot\}$.

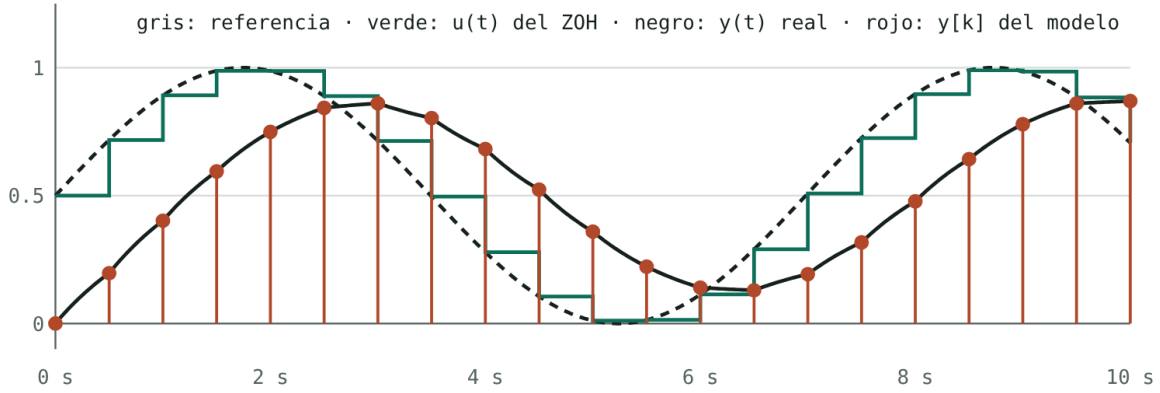
Notación · Nomenclatura del tema 5

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
s	Variable de Laplace	$s = \sigma + j\omega$
$z = e^{sT}$	Puente entre s y z (y al revés, $s = \frac{\ln z}{T}$)	polo $s = -a \to z = e^{-aT}$
$x^*(t),\ X^*(s)$	Señal muestreada y su transformada de Laplace	$X(z) = X^*(s)\|_{z=e^{sT}}$
$G_p(s)$	Planta continua (motor, horno…)	p de planta
$G_c(z)$	Controlador digital (el programa del ordenador)	c de controlador
$G_{ZOH}(s)$	Retenedor de orden cero (también G_{ho} o G_h)	$\frac{1-e^{-sT}}{s}$
$G_1(s) = \frac{G(s)}{s}$	Función auxiliar del cálculo con ZOH	$G(z) = (1 - z^{-1})G_1(z)$
$(G_1G_2)(z)$	Discretización del **producto** (sin muestreador entre ellos)	$\neq G_1(z)G_2(z)$
$G^*(s),\ G(z)$	FdT pulso: la planta «vista por el ordenador»	solo existe si la entrada está muestreada
R, E, U, Y	Referencia, error, señal de control y salida	$E = R - Y$
$u[k],\ y[k]$	Valores en el instante kT (en control se usa k en lugar de n)	$u[k]$ dura de kT a $(k+1)T$
K_p, K_i, K_d	Ganancias proporcional, integral y derivativa del PID	
$G(z, m)$	Transformada Z modificada: salida en $t = (k - 1 + m)T$	$0 \le m < 1$

Ojo con la notación

Escribir $G(z)$ a secas para la planta con ZOH es una abreviatura de $\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Cuando en un diagrama hay varios bloques seguidos sin muestreador, se escribe el producto entre paréntesis, $(G_{ZOH}G_p)(z)$ o $(G_{ZOH}G_p)^*$, para dejar claro que se discretizan juntos.

Simulador · ZOH + planta: el modelo discreto acierta en cada muestra



Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (1 − e^(−aT)) / (z − e^(−aT)) = 0.3935 / (z − 0.6065)
Polo continuo s = −1.0  →  polo discreto z = e^(sT) = e^(−0.50) = 0.6065 (dentro del disco)
aT pequeño: la planta apenas se mueve en un periodo; el polo discreto queda cerca de 1.
```

Planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$. El ordenador manda la escalera (verde), que es la referencia gris muestreada y retenida. La planta responde de forma continua (negro). Los puntos rojos son lo que calcula el modelo discreto $y[k+1] = e^{-aT}\,y[k] + (1-e^{-aT})u[k]$, es decir, $G(z) = \frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$: caen **exactamente** sobre la curva continua en cada instante kT. Entre muestras, el modelo discreto no dice nada.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

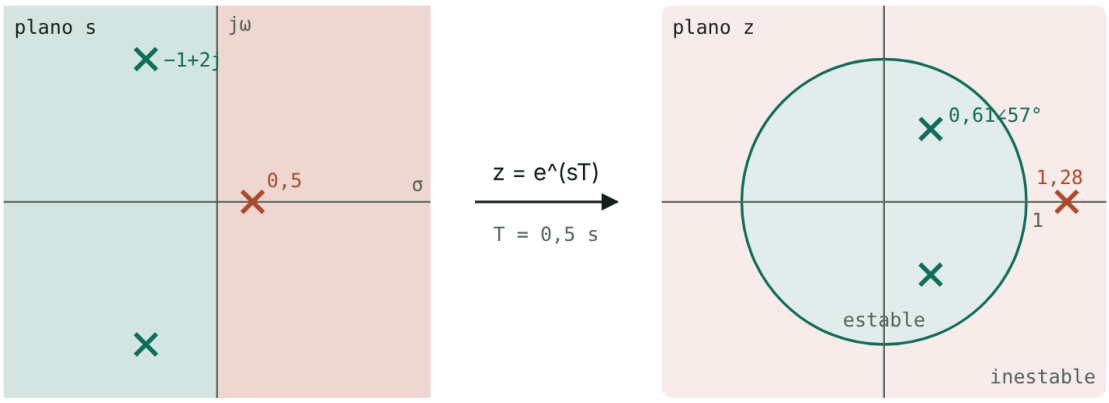
Señal muestreada: $x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$, $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$ y $X(z) = X^*(s)|_{z=e^{sT}}$.
Mapeo $s \to z$**:** $s = \sigma + j\omega \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T$. Semiplano izquierdo → interior del disco (estable); eje $j\omega$ → circunferencia unidad; semiplano derecho → exterior.
Integral de contorno de Jury (residuos):

$$X(z) = \sum_{p \in \text{polos de } X(s)} \operatorname{Res}\left[\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}},\, p\right]$$

Polo simple: $\lim_{s\to p}(s-p)\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$. Polo de orden m: $\frac{1}{(m-1)!}\lim_{s\to p}\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}\left[(s-p)^m\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]$.
Retenedor de orden cero: $G_{ZOH}(s) = \dfrac{1-e^{-sT}}{s}$, y

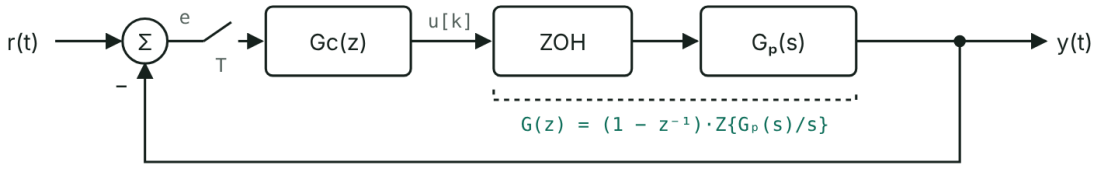
$$G(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}(s)G_p(s)\} = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\}$$

Visual · el mapeo z = e^{sT}



Todo el semiplano izquierdo de s (verde, estable) cae dentro del disco unidad; el semiplano derecho (rojo), fuera. Ejemplo con $T = 0{,}5$: los polos $s = -1 \pm 2j$ pasan a $z = e^{-0{,}5}e^{\pm j} = 0{,}607 \angle \pm 57°$, y el polo inestable $s = 0{,}5$ pasa a $z = e^{0{,}25} = 1{,}28$, fuera del disco. La parte real de s fija el módulo de z; la imaginaria, el ángulo.

Visual · el lazo de control digital típico



El error se muestrea cada T, el controlador $G_c(z)$ calcula $u[k]$, el ZOH lo convierte en escalera y entra a la planta continua. Como ZOH y $G_p(s)$ van seguidos **sin muestreador en medio**, se discretizan juntos: $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$. La entrada r entra muestreada, así que existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c G}{1+G_c G}$.

Ejemplo base: $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ con ZOH

Tema p. 9

$\frac{G_p(s)}{s} = \frac{1}{s(s+1)}$, polos en 0 y -1:

$$\text{Res}_0 = \frac{1}{1-z^{-1}}, \quad \text{Res}_{-1} = \frac{1}{-1}\cdot\frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}.$$

$$G(z) = (1-z^{-1})\left[\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}\right] = \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}$$

Con $T = 1$: $G(z) = \frac{0{,}6321}{z - 0{,}3679}$.

Examen dic. 2021 · Motor DC $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$ s

Examen 2.º parcial 2021

Tres polos en $G(s)/s$: 0, -1, -10.

$$R_1 = \frac{1}{10(1-z^{-1})}, \quad R_2 = -\frac{1}{9(1-z^{-1}e^{-T})}, \quad R_3 = \frac{1}{90(1-z^{-1}e^{-10T})}.$$

Multiplicando por $(1 - z^{-1})$ y operando:

$$G(z) = \frac{0{,}31951\,z + 0{,}22188}{90\,(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$$

Comprobado con `c2d(tf(1,conv([1 1],[1 10])),0.1,'zoh')`.

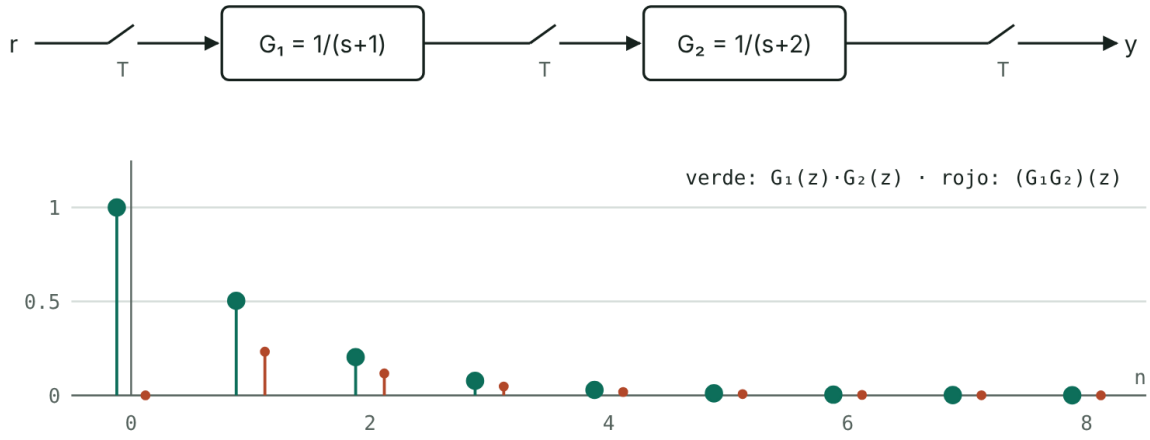
9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso?

Existe **solo si la entrada R entra por un muestreador** (aparece como R^* o $R(z)$ separable). Si R pasa por un bloque continuo antes de muestrearse, aparece un término $(GR)(z)$, que **no se puede separar**: entonces das la salida $Y(z)$ explícitamente, no Y/R.
Regla clave: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Bloques continuos en serie **sin muestreador en medio** se discretizan juntos.
Método práctico: parte de la salida y recorre hacia atrás; lo que quede entre dos muestreadores es una FT pulso. Plantea una ecuación por cada señal muestreada, despeja.
Lazo típico (controlador digital, ZOH, planta, realimentación unitaria):

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c(z)G(z)}{1 + G_c(z)G(z)}, \qquad G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p/s\}$$

Con sensor $H(s)$ en la realimentación: el denominador pasa a $1 + G_c(z)\,\overline{GH}(z)$, con $\overline{GH}(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_pH\}$.

Simulador · ¿dónde está el muestreador? Cambia el resultado



Lectura con los valores por defecto:

```
Con muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado:
Y(z) = G₁(z)·G₂(z)·R(z) = z/(z−e⁻¹) · z/(z−e⁻²) · R(z) = z² / ((z−0,368)(z−0,135)) · R(z)
h[0] = 1: la salida responde ya en la primera muestra.
```

Es la regla que más falla en el EP2: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Si hay un muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado y se multiplican. Si no lo hay, primero se multiplican en s y luego se discretiza el producto. Las dos respuestas impulsivas (verde y roja) son distintas, así que no es un detalle de notación: es otro sistema.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Examen ene. 2021 · Perturbación sin muestreador a la entrada Examen 2.º parcial 2021

La perturbación D entra en G_dG sin muestrear:

$$Y(z) = \frac{(GG_dD)(z)}{1 + (G_{ZOH}G)(z)\,C(z)}$$

No es separable → **no existe** FT pulso desde D.

Con $G=\frac{1}{s+1}$, $G_d=\frac{1}{s}$, $C=K_c$, impulso de área A ($D(s)=A$): $(GG_dD)(z)=A\left[\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}\right]$ y $(1-z^{-1})(GG_dD)(z)=A\,(G_{ZOH}G)(z)$.

Valor final: $\lim_{z\to1}(G_{ZOH}G)(z)=1\Rightarrow\ y[\infty]=\dfrac{A}{1+K_c}$.

Vídeos para entenderlo

- Control discreto n.º 1: introducción (Brian Douglas · 22:22 · en inglés, con subtítulos)
  Visión de conjunto: muestreador, ZOH, controlador digital y por qué cambia el diseño.
- Retenedor de orden cero (Proyectos JC · 9:18)
  Cómo se obtiene (1 − e^(−Ts))/s y la fórmula G(z) = (1 − z⁻¹)·Z{G(s)/s}.
- Control discreto n.º 3: diseñar teniendo en cuenta el ZOH (Brian Douglas · 13:07 · en inglés, con subtítulos)
  El retenedor añade un retardo de T/2 y quita margen de fase: así se ve.
- Función de transferencia discreta (control digital) (Leonel Estrada · 30:36)
  La función de transferencia pulso calculada paso a paso con el ZOH.

9.2 PID digital

Discretizando la integral por rectángulos hacia atrás y la derivada por diferencias:

$$u[k]=K_p\,e[k]+K_iT\sum_{j=0}^{k}e[j]+\frac{K_d}{T}(e[k]-e[k-1])$$

$$G_c(z)=K_p+\frac{K_iT}{1-z^{-1}}+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})$$

Forma de velocidad (incremental), la que se programa en el microcontrolador: $u[k]=u[k-1]+q_0e[k]+q_1e[k-1]+q_2e[k-2]$, con $q_0=K_p+K_iT+\frac{K_d}{T}$, $q_1=-K_p-\frac{2K_d}{T}$, $q_2=\frac{K_d}{T}$.
El polo en $z=1$ es la acción integral: sube el tipo del sistema y anula el error al escalón.

9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada

$Y(z)$ solo da la salida en $t=kT$; entre muestras puede haber oscilaciones ocultas (el *ripple* típico del deadbeat). Para verlas se retrasa la salida una fracción, $t=(k-1+m)T$ con $0\le m<1$:

$$G(z,m)=z^{-1}\sum_{\text{polos}}\operatorname{Res}\left[\frac{G(s)\,e^{msT}}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]\qquad\text{p. ej. }\ \frac{1}{s+a}\ \to\ \frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$$

Barriendo m entre 0 y 1 reconstruyes $y(t)$ completa. La alternativa, el «método de la transformada de Laplace», es calcular $y(t)$ en continuo a partir de la escalera $u(t)$ que sale del ZOH.

9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada

$G_p=\frac{1}{s+1}$ con ZOH y $T=1$: salida en $t=(k-1+m)T$ — Comprobado numéricamente

$\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s}\}=\frac{1}{z-1}$ y $\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s+1}\}=\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}$. Como $\frac{G_p}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}$:

$$G(z,m)=(1-z^{-1})\left[\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\right]=\frac{1}{z}-\frac{(z-1)e^{-m}}{z(z-e^{-1})}$$

Comprobación: con $m=0$ sale $\frac{1-e^{-1}}{z(z-e^{-1})}=z^{-1}G(z)$, la misma planta retrasada una muestra ✓.

Ante un escalón: $Y(z,m)=G(z,m)\frac{z}{z-1}=\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\Rightarrow y((k-1+m)T)=1-e^{-(k-1+m)}$ para $k\ge1$.
Es exactamente $1-e^{-t}$, la respuesta continua, para **cualquier** t: con la Z modificada recuperas toda la curva, no solo las muestras.

9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado

$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$, $K_p = 1$, $K_i = K_d = 0{,}2$ **(práctica 3)** Comprobado numéricamente

Con la integral por trapecio: $G_{PID}(z) = K_p + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1}) + K_i \frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{1{,}3z^2 - 1{,}3z + 0{,}2}{z(z-1)}$.

Planta con ZOH: $G(z) = \frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. El lazo cerrado $\frac{G_{PID}G}{1+G_{PID}G}$ tiene por denominador $z^4 - 1{,}890z^3 + 1{,}601z^2 - 0{,}638z + 0{,}053$.

Polos: $0{,}505 \pm 0{,}611j$ (módulo 0,79), 0,771 y 0,109 $\Rightarrow$ **estable**. Escalón: $y = 0;\ 0{,}48;\ 1{,}25;\ 1{,}66;\ 1{,}58;\ 1{,}22; \ldots \to 1$ (sobreimpulso del 66 %). Rampa: error final nulo, porque hay **dos** polos en $z = 1$ (el del PID y el de la planta): tipo 2.

9.6 Más a fondo: Jury directamente en z

La integral de Jury con el cambio $z = e^{sT}$

De $X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$, sustituyendo $z = e^{sT}$ y renombrando la variable de integración:

$$X(z) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \frac{X(s)}{1 - z^{-1}e^{sT}}ds = \sum_{\text{polos } p \text{ de } X} \operatorname{Res}\left(\frac{X(s)}{1 - z^{-1}e^{sT}}, p\right)$$

Con polos simples cada residuo es $\frac{N(p)}{D'(p)}\frac{1}{1-z^{-1}e^{pT}}$. Con un polo de multiplicidad m en z_0: Res $= \frac{1}{(m-1)!}\lim \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}(s - z_0)^m f(s)$.

10 Estabilidad, transitorio y estacionario

PARCIAL 2 · TEMA 6 Parcial 2

Desde cero

Una vez cerrado el lazo (el ordenador corrige con el error $e = r - y$), hay que contestar tres cosas:

1. **¿Es estable?** Si le pides 1, ¿se acaba quedando quieta o se dispara? Depende solo de los polos del lazo cerrado: **todos dentro del círculo unidad**. Como no siempre se pueden calcular las raíces, hay tests que lo deciden mirando los coeficientes: Jury, Schur-Cohn y la bilineal con Routh.
2. **¿Cómo llega?** (transitorio) Cuánto se pasa (sobreimpulso) y cuánto tarda (tiempo de establecimiento). Depende de dónde estén los polos dentro del círculo.
3. **¿Llega al valor exacto?** (estacionario) Lo que queda de error al final. Se calcula con el teorema del valor final y depende del **tipo**: cuántos integradores (polos en $z = 1$) tiene el lazo.

Más ganancia K suele significar más rapidez y menos error, pero también más oscilación. Si te pasas, el lazo se vuelve inestable: es el compromiso de todo el control.

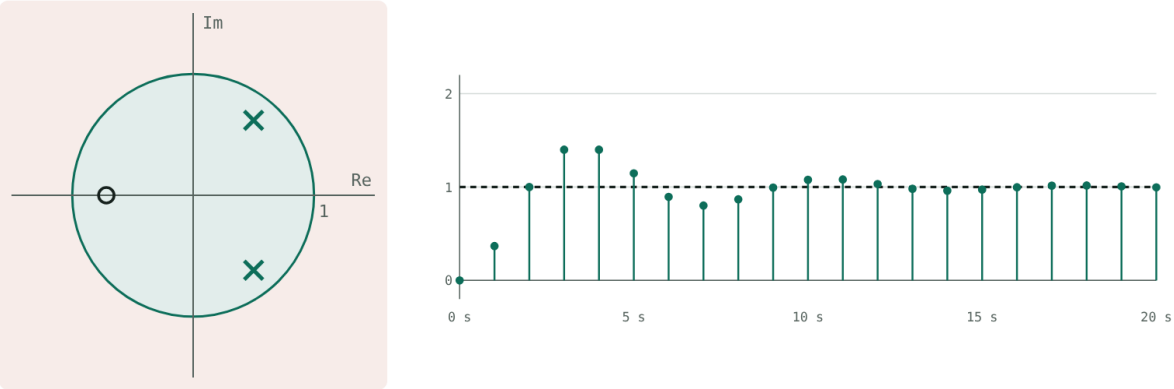
Notación · Nomenclatura del tema 6

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$p(z),\ D(z)$	Polinomio característico: denominador del lazo cerrado	$1 + G_c G = 0$
$a_n, \dots, a_0$	Coeficientes del polinomio, de mayor a menor grado	a_n principal, a_0 independiente
$p^*(z)$	Polinomio **reflejado**: los coeficientes al revés	$z^n p(1/z)$
$p_1, p_2, \dots$	Polinomios que va dando Schur-Cohn, un grado menos cada vez	
n_-, n_0, n_+	Número de raíces dentro, sobre y fuera de la circunferencia	
U, L, S	Matrices del lema de Schur, $S = U^T U - L^T L$	definida positiva ⇔ estable
Δ_k	Menores principales de S (criterio de Sylvester)	todos > 0
w	Variable de la transformación bilineal	$z = \frac{1+w}{1-w}$
$\zeta,\ \omega_n,\ \omega_d$	Amortiguamiento, frecuencia natural y frecuencia amortiguada	$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
$t_s,\ M_p$	Tiempo de establecimiento y sobreimpulso	$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta\omega_n}$
$K_p,\ K_v$	Constantes de error de posición y de velocidad	$e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$
e_∞	Error en régimen permanente	$\lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$
tipo	Número de polos del lazo abierto en $z = 1$ (integradores)	tipo 1: error al escalón nulo

Ojo con la notación

K_p aparece con dos significados: **constante de error de posición** (aquí) y **ganancia proporcional del PID** (tema 5). Y p^* (reflejado) no tiene nada que ver con x^* (muestreada).

Simulador · cierra el lazo y sube la ganancia



Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (0.3679z + 0.2642) / ((z − 1)(z − 0.3679))
Ecuación característica: z² − 1.0000z + 0.6321 = 0 · |polo|máx = 0.795
Sobreimpulso ≈ 40 % · establecimiento (2 %) ≈ 16.0 s · error final al escalón = 0 (tipo 1)
```

Lazo $\frac{KG(z)}{1+KG(z)}$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ y ZOH. Izquierda: polos de lazo cerrado; las cruces rojas indican polos fuera del disco. Derecha: respuesta al escalón muestra a muestra. Observa tres cosas: (1) más K da más sobreimpulso; (2) la K crítica **baja al aumentar** T, porque muestrear más despacio desestabiliza; (3) el error final al escalón es 0, porque la planta tiene un integrador (tipo 1).
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

10.1 Estabilidad

El lazo cerrado es estable ⇔ las raíces del polinomio característico $D(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ están en $|z| < 1$.
Condición necesaria (Cardano–Vieta): $|a_0| < |a_n|$. Si falla, inestable sin hacer nada más.
Schur-Cohn: polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$ (coeficientes al revés) y

$$p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p(z) - \frac{a_0}{a_n}p^*(z)\right], \qquad \mathrm{gr}(p_1) = n-1$$

p es estable ⇔ p_1 es estable. Repite hasta grado 1 y comprueba $|a_0| < |a_1|$ en cada paso.
Atajo para grado 2 (Jury), $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$, $1 - a_1 + a_0 > 0$. Ideal para hallar el rango de K.

Schur-Cohn paso a paso: $p(z) = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ Tema 6 (ejemplo de Proakis)

Paso 0: $|a_0|/|a_2| = 1/2 < 1$ → candidato.

$p^*(z) = -\frac{1}{2}z^2 - \frac{7}{4}z + 1$, $a_0/a_2 = -\frac{1}{2}$: $p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p + \frac{1}{2}p^*\right] = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$.

Test: $\left|\frac{-21/8}{3/4}\right| = 3{,}5 > 1$ → **inestable** (en efecto, las raíces son 2 y $-\frac{1}{4}$).

Examen dic. 2021: $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ → $|a_0| = |a_2| = 1$, falla la condición necesaria → no es estable (raíces 2 y $\frac{1}{2}$).

Calculadora · Schur-Cohn paso a paso

Lectura con los valores por defecto:

```
p₀ = z^2 − 1.75z − 0.5

Paso 0: |a₀/aₙ| = |-0.5/1| = 0.5000 < 1 ✓ sigue
  p* =  − 0.5z^2 − 1.75z + 1
  p1 = (1/z)[p0 − (-0.5)·p*] = 0.75z − 2.625

Paso 1: |a₀/aₙ| = |-2.625/0.75| = 3.5000 ≥ 1 ✗
  → falla la condición: hay al menos una raíz con |z| ≥ 1.
```

```
Veredicto Schur-Cohn: NO ESTABLE

Lema de Schur: S = UᵀU − LᵀL =
  [  0.750  -2.625 ]
  [ -2.625   0.750 ]
Menores principales: Δ1 = 0.7500 · Δ2 = -6.3281  → alguno ≤ 0 ⇒ no estable

Comprobación con las raíces: 2.0000 · -0.2500   (|·|máx = 2.0000)
```

Escribe el polinomio característico, por ejemplo `1, -1.75, -0.5` para $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$. La calculadora hace lo mismo que harías en el examen: en cada paso comprueba $|a_0| < |a_n|$, construye el reflejado p^* y reduce el grado con $p_{k+1} = \frac{1}{z}[p_k - \frac{a_0}{a_n} p_k^*]$. Al final calcula también la **matriz del lema de Schur**, $S = U^T U - L^T L$, y sus menores principales (todos positivos ⇔ estable), y las raíces para que compruebes el veredicto. Si cambias z_0 y R, primero hace el cambio $z = Rw + z_0$ y estudia si las raíces están en el disco $D(z_0, R)$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Rango de K: $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, ZOH, $T = 1$, controlador K

tipo Ogata cap. 4

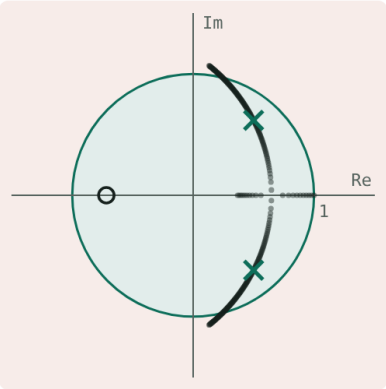
$G(z) = \dfrac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Ecuación característica $1 + KG(z) = 0$:

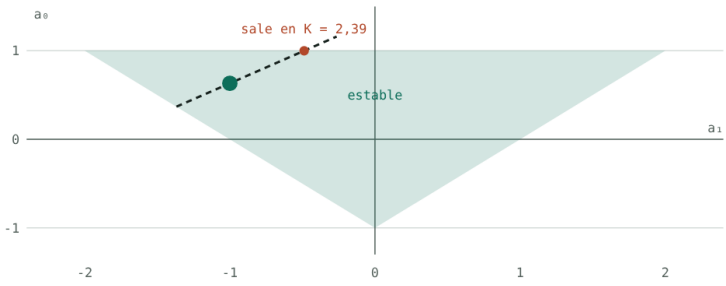
$$z^2 + (0{,}3679K - 1{,}3679)z + (0{,}3679 + 0{,}2642K) = 0$$

$|a_0| < 1 \Rightarrow K < 2{,}39$; $P(1) = 0{,}6321K > 0 \Rightarrow K > 0$; $P(-1) = 2{,}736 - 0{,}104K > 0 \Rightarrow K < 26{,}4$.

Resultado: $\boxed{0 < K < 2{,}39}$ (comprobado: con $K = 2{,}45$ el polo más grande tiene módulo 1,008).

Visual interactivo · triángulo de estabilidad de 2.º orden





Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las tres condiciones de Jury dibujan un **triángulo** en el plano (a_1, a_0): dentro, las dos raíces están en el disco unidad. La línea es el polinomio del ejemplo $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ al mover K: entra en $K = 0$ (polo en $z = 1$, lado inferior) y sale por arriba ($a_0 = 1$) en $K \approx 2{,}39$. Ahí los dos polos complejos cruzan la circunferencia a la vez. En el plano z, los puntos grises son el **lugar de las raíces** para $0 \le K \le 3$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

10.2 Jury general y transformación bilineal

Criterio de Jury, orden n

Para $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ con $a_n > 0$, condiciones previas:
$P(1) > 0, \quad (-1)^n P(-1) > 0, \quad |a_0| < a_n$.

Después se construye la tabla: cada fila es $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}$ y se exige $|b_0| > |b_{n-1}|$, $|c_0| > |c_{n-2}|$, ... Para $n = 2$ solo quedan las tres condiciones previas.

Bilineal + Routh

Con $z = \dfrac{1+w}{1-w}$ el disco unidad pasa al semiplano izquierdo de w, así que aplicas **Routh** al

polinomio en w.
Para $z^2 + a_1 z + a_0$: $(1 - a_1 + a_0)w^2 + 2(1 - a_0)w + (1 + a_1 + a_0)$. Grado 2: estable si los tres coeficientes tienen el mismo signo.
Ejemplo del rango de K: el término central se anula en $K = \frac{1-0{,}3679}{0{,}2642} = 2{,}39$, el mismo límite que con Jury.

10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3

$P(z) = z^3 - 0{,}7z^2 - 0{,}14z + 0{,}12$

Condiciones previas: $P(1) = 0{,}28 > 0$ ✓; $(-1)^3 P(-1) = 1{,}44 > 0$ ✓; $|a_0| = 0{,}12 < a_3 = 1$ ✓.

Fila b: $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{3-k} \\ a_3 & a_k \end{vmatrix} \Rightarrow b_0 = a_0^2 - a_3^2 = -0{,}9856$, $b_1 = a_0 a_1 - a_3 a_2 = 0{,}6832$, $b_2 = a_0 a_2 - a_3 a_1 = 0{,}056$.

Condición final para $n = 3$: $|b_0| > |b_2| \Rightarrow 0{,}9856 > 0{,}056$ ✓ ⇒ **estable** (las raíces son 0,5, −0,4 y 0,6).
Comprobé el criterio con 20 000 polinomios de grado 3 al azar: coincide siempre con el cálculo de raíces.

Vídeos para entenderlo

- Correspondencia entre plano s y plano z (Salvador Valencia Chávez · 7:27)
  z = e^(sT): el semiplano izquierdo va al interior del círculo unidad.
- Criterio de estabilidad de Jury (1/2) (Proyectos JC · 6:59)
  Las condiciones previas y cómo se construye la tabla.
- Criterio de estabilidad de Jury (2/2): ejemplo (Proyectos JC · 10:50)
  Un ejemplo resuelto completo.
- Criterio de Jury: rango de K (Proyectos JC · 16:34)
  El ejercicio típico: para qué valores de K es estable el lazo.

10.4 Transitorio y estacionario

Polos deseados a partir de especificaciones

$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta \omega_n}$ (el criterio habitual), $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
$z = e^{-\zeta\omega_n T} e^{\pm j\omega_d T} \rightarrow D(z) = z^2 - 2e^{-\zeta\omega_n T}\cos(\omega_d T)\, z + e^{-2\zeta\omega_n T}$.

Error en régimen permanente

$e_\infty = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$, con $E = (1 - H)R$.
Escalón: $K_p = \lim_{z\to 1} G_c G$, $e = \frac{1}{1+K_p}$. Rampa: $K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(1-z^{-1})G_c G}{T}$, $e = \frac{1}{K_v}$.
Cada polo de $G_c G$ en $z = 1$ sube el tipo del sistema.

Vídeos para entenderlo

- Error en estado estacionario de sistemas discretos (Juan Patarroyo Montenegro · 12:28)
  Tipo del sistema, constantes Kp, Kv, Ka y teorema del valor final en z.

10.5 Más a fondo: estabilidad sin calcular raíces

La condición necesaria $|a_0/a_n| < 1$

Por Cardano-Vieta, el término independiente de un polinomio mónico es $(-1)^n \prod p_k$, así que $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| = \prod |p_k|$. Si todas las raíces están dentro del disco, el producto es menor que 1. Por tanto:

- $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| \geq 1 \Rightarrow$ **inestable** seguro (condición suficiente de inestabilidad).
- $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| < 1 \Rightarrow$ solo **candidato** a estable: hay que seguir con Schur-Cohn o Jury.

Ejemplos: $3z^{30}+10z^7+5$ da $\frac{5}{3} \geq 1$, inestable. $5z^{30}+10z^7+3$ da $\frac{3}{5}$, candidato. $-z^{100}+5z^{50}+3$ da 3, inestable. Para grado 1 la condición necesaria también es suficiente.

Matriz de Schur e inercia de Sylvester

Con U_n (triangular superior con $a_n, a_{n-1}, \ldots$) y L_n (con $a_0, a_1, \ldots$) se forma la matriz simétrica $S_n = U_n^T U_n - L_n^T L_n$. Si i_-, i_0, i_+ son sus autovalores negativos, nulos y positivos, $r = n - i_0$ el rango y $\sigma = i_+ - i_-$ la signatura:

- p y p^* tienen $n - r = i_0$ raíces comunes (las simétricas respecto de $|z| = 1$).
- Raíces dentro del disco: $\frac{r+\sigma}{2} = i_+$. Raíces fuera: $\frac{r-\sigma}{2} = i_-$.
- Estable $\iff$ S_n **definida positiva** $\iff$ todos los menores principales positivos (Sylvester).

Ejemplo: $H = \frac{1}{1-\frac{7}{4}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-2}}$, $p = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$. $S_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{21}{8} \\ -\frac{21}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$, menores $\frac{3}{4} > 0$ y $-\frac{405}{64} < 0$: inestable. Autovalores $\frac{27}{8}$ y $-\frac{15}{8}$, así que una raíz dentro y otra fuera (son $-0{,}25$ y 2).

Schur-Cohn como algoritmo

Paso 0: $p_0 = p$. Paso k: si $\left|a_0^{(k)}/a_{n-k}^{(k)}\right| \geq 1$, inestable y se para. Si no, reduce: $p_{k+1} = \frac{1}{z}\left(p_k - \frac{a_0^{(k)}}{a_{n-k}^{(k)}} p_k^*\right)$, que tiene un grado menos y las mismas raíces dentro. Se repite hasta grado 1. Con $p = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} < 1$, $p_1 = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$ y $\frac{21/8}{3/4} = \frac{7}{2} \geq 1$: inestable. Con $p = z^2 - \frac{1}{4}$: $p_1 = \frac{15}{16}z$, raíz en 0: estable.

Cómo se ven las especificaciones en el plano z

Con $z = e^{sT}$ y $s = -\sigma + j\omega_d$:

- σ **constante** (mismo tiempo de establecimiento, $t_s \approx \frac{4}{\sigma}$ al 2 % o $\frac{4{,}6}{\sigma}$ al 1 %): rectas verticales que se convierten en **circunferencias** de radio $e^{-\sigma T}$.
- ω_d **constante:** rectas horizontales que se convierten en **rectas radiales** de ángulo $\omega_d T = 2\pi\frac{\omega_d}{\omega_s}$. Si $\omega_s = 2\omega_d$ caen sobre el semieje real negativo, y si $\omega_s = \omega_d$ sobre el positivo; por Shannon basta con $\omega_s \geq 2\omega_d$.
- ξ **constante:** rectas por el origen que se convierten en **espirales logarítmicas** $z = e^{-2\pi\xi\lambda/\sqrt{1-\xi^2}} e^{j2\pi\lambda}$ con $\lambda = \frac{\omega_d}{\omega_s}$. Cuanto mayor es ξ, antes entra la espiral hacia el origen.

11 Diseño de controladores digitales

PARCIAL 2 · TEMA 7 Parcial 2 el problema de 4 puntos

Desde cero

Diseñar es **elegir el controlador** G_c que hace que el lazo responda como tú quieres. Hay dos filosofías:

- **Emulación:** diseñas en continuo, como ya sabes, y «traduces» el controlador a z con una fórmula (Tustin, Euler). Es fácil, pero aproximado: funciona si T es pequeño.
- **Diseño directo** (Ragazzini, deadbeat): decides primero **cómo quieres que sea el lazo cerrado** $H(z)$ y despejas el controlador: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$. Pero no puedes pedir cualquier H: tiene que ser posible (causal), no puede esconder inestabilidades (estable por dentro) y tiene que llegar al valor pedido ($H(1) = 1$). Esas son las tres reglas.

El **deadbeat** es el más ambicioso: llegar en el menor número de muestras posible. El precio es que la señal de control puede dar bandazos y producir oscilaciones **entre** muestras (ripple), que el ordenador no ve. El simulador del final del tema lo enseña.

Notación · Nomenclatura del tema 7

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$H(z)$	Lazo cerrado **deseado**, el que tú eliges	$H = \frac{G_c G}{1+G_c G}$
$\mu(\cdot)$	Grado relativo: grado del denominador menos el del numerador. También se escribe ν o «g.r.»	$\mu(\frac{z+1}{z^2}) = 1$
$D(z),\ N(z)$	Denominador y numerador de H	D sale de los polos deseados
$b_1, b_0,\ K$	Coeficientes libres de H, que fijan las reglas de Ragazzini	$H(1) = 1 \Rightarrow$ una ecuación
z_0	Cero de la planta (a conservar si $\lvert z_0\rvert \geq 1$)	
z^{-m}	m muestras de retardo del deadbeat	llega en m muestras
$H'(1)$	Derivada de H en $z = 1$ (fórmula de Truxal)	$H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$
Tustin	Sustitución bilineal para emular un $C(s)$	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$
deadbeat	Tiempo de establecimiento finito: todos los polos de H en 0	
ripple	Oscilación de la salida **entre** muestras, invisible en $y[k]$	ver el simulador

11.1 Diseño por emulación

Diseñas $C(s)$ en continuo, como en Ingeniería de Control, y lo pasas a z. Funciona bien si T es pequeño frente a la dinámica (de 10 a 20 muestras por tiempo de subida).

Método	Sustitución	Comentario
Euler hacia delante	$s = \frac{z-1}{T}$	Puede volver inestable un $C(s)$ estable
Euler hacia atrás	$s = \frac{z-1}{Tz}$	Siempre conserva la estabilidad
Tustin (bilineal)	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$	El más usado. Semiplano izquierdo → disco unidad exacto; distorsiona la frecuencia (prewarping)
Polos y ceros	$s = p \to z = e^{pT}$	Ajustar la ganancia para que coincida en DC
ZOH equivalente	$(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{C(s)/s\}$	Igual que la planta en el T5

Ejemplo: $C(s) = \frac{s+1}{s+10}$ **con** $T = 0{,}1$ **s**

Tustin: cero en $\frac{1-T/2}{1+T/2} = 0{,}9048$, polo en $\frac{1-10T/2}{1+10T/2} = 0{,}3333$, ganancia $\frac{1+T/2}{1+10T/2} = 0{,}7$: $C(z) = 0{,}7\,\frac{z-0{,}9048}{z-0{,}3333}$.

Euler hacia atrás: $C(z) = \frac{(1+T)z-1}{(1+10T)z-1} = 0{,}55\,\frac{z-0{,}9091}{z-0{,}5}$.

Polos y ceros: $z = e^{-0{,}1} = 0{,}9048$ y $e^{-1} = 0{,}3679$, con la ganancia ajustada para que $C(1) = C(s{=}0) = 0{,}1$.

Los tres coinciden en $C(1) = 0{,}1$, pero el polo cae en sitios distintos: con T grande, los métodos difieren mucho. Comprobado con `c2d(tf([1 1],[1 10]),0.1,'tustin')`.

Vídeos para entenderlo

- Control discreto n.º 2: ¡discretización! (Brian Douglas · 24:35 · en inglés, con subtítulos)
  Euler, Tustin y ZOH comparados: qué método conserva qué.
- Control discreto n.º 5: la transformada bilineal (Brian Douglas · 15:02 · en inglés, con subtítulos)
  De dónde sale s = (2/T)(z − 1)/(z + 1) y por qué conserva la estabilidad.
- Control discreto n.º 6: deformación del plano z y la bilineal (Brian Douglas · 25:04 · en inglés, con subtítulos)
  El warping de frecuencias y cómo se corrige con la prewarp.
- Discretización bilineal (método de Tustin) (Alexis Hernández · 8:27)
  Un ejemplo hecho a mano, corto y directo.

11.2 Lugar de las raíces en el plano z

Mismas reglas que en continuo, aplicadas a $1+KG(z)=0$: empieza en los polos de G, acaba en sus ceros (o en el infinito), y el eje real pertenece al lugar a la izquierda de un número impar de polos y ceros. La diferencia está en la frontera: lo que importa es **cuándo cruza la circunferencia unidad**, no el eje imaginario.
Las especificaciones se leen en el plano z: $|z| = e^{-\zeta\omega_n T}$ (círculos de tiempo de asentamiento constante) y $\angle z = \omega_d T$ (rectas radiales de frecuencia constante). El lugar dibujado en la figura del triángulo de Jury (puntos grises) es el de $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con $T = 1$.

11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano

$KG(z)$ **con** $G = \frac{0{,}3679(z+0{,}7183)}{(z-1)(z-0{,}3679)}$ **(**$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$**,** $T = 1$**)** Comprobado numéricamente

1. **Polos y ceros:** polos en 1 y 0,3679 (donde empieza, $K = 0$); cero en $-0{,}7183$ (donde acaba una rama; la otra se va a $-\infty$).
2. **Eje real:** pertenece al lugar el tramo $[0{,}3679,\ 1]$ (a su derecha hay un polo) y $(-\infty, -0{,}7183]$ (tres singularidades a la derecha).
3. **Forma:** con dos polos y un cero, la parte compleja es una **circunferencia** centrada en el cero, de radio $\sqrt{(1+0{,}7183)(0{,}3679+0{,}7183)} = 1{,}366$.
4. **Separación y reunión:** en $-0{,}718 \pm 1{,}366$, es decir, se separa del eje en $z = 0{,}648$ ($K = 0{,}196$) y vuelve a él en $z = -2{,}084$ ($K = 15{,}05$).
5. **Cruce de la circunferencia unidad:** en $K = 2{,}39$, en $z = 0{,}244 \pm 0{,}970j$ (76°). Es la misma K crítica que con Jury y con la bilineal.

Lo ves dibujado (puntos grises) en la figura del triángulo de Jury del tema 6.

Vídeos para entenderlo

- Lugar de las raíces en sistemas discretos: ejemplo paso a paso (Proyectos JC · 15:15)
  Las mismas reglas que en continua, mirando ahora el círculo unidad.

11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat

Eliges la FT de lazo cerrado deseada $H(z)$ y despejas:

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{H(z)}{1 - H(z)}$$

Regla 1 · Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$, donde μ = grado del denominador − grado del numerador (el retardo de la planta no se puede adelantar).
Regla 2 · Estabilidad: los ceros de G fuera (o sobre) el disco unidad deben ser **ceros de** H; los polos de G fuera (o sobre) el disco deben ser **ceros de** $1 - H$. Así G_c no los cancela.
Regla 3 · Estacionario: seguimiento de escalón ⇒ $H(1) = 1$. Rampa con error nulo ⇒ además $H'(1) = 0$ (en general $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$, fórmula de Truxal).

Deadbeat: todos los polos de H en $z = 0$, $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$. La salida llega a la referencia en m muestras y se queda ahí.

11.5 Receta

1. Discretiza la planta con ZOH por residuos (T5). Escribe $G(z)$ factorizada: polos y ceros numéricos.
2. Calcula $\mu(G)$ y localiza ceros y polos fuera del disco.
3. Propón $H(z)$: $\frac{K\ (\text{ceros a compensar})}{z^m}$ con el menor m que cumpla $\mu(H) \geq \mu(G)$; o, en Ragazzini con especificaciones, denominador $D(z)$ de los polos dominantes.
4. Impón $H(1) = 1$ para hallar K (y $H'(1) = 0$ si piden rampa; necesitarás un coeficiente libre más).
5. Escribe $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$ y, si da tiempo, la salida $y[n]$.

Examen dic. 2021 · Deadbeat para el motor ($T = 0{,}1$) Examen 2.º parcial 2021

$G(z) = \dfrac{0{,}31951z + 0{,}22188}{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$: $\mu(G) = 1$, cero en $-0{,}694$ (dentro), polos dentro → la regla 2 no actúa.

$H(z) = \dfrac{K}{z}$, $H(1) = 1 \Rightarrow K = 1$, así que $H(z) = z^{-1}$.

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}{(0{,}31951z + 0{,}22188)(z - 1)}$$

Ante escalón: $y[n] = 1[n - 1]$, la salida vale 1 desde la primera muestra.

Examen dic. 2023 · P3 (4 puntos): deadbeat con cero de fase no mínima Examen 2.º parcial 2023

$G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$, $T = 1$. Por residuos (4 polos en G_p/s):

$$G(z) = \frac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}34145z - 0{,}0022429}$$

Polos dentro del disco. Ceros: $-1{,}2734$ (**fuera**) y $-0{,}0443$. El de fuera tiene que ser cero de H.

$\mu(G) = 1$, y con el cero $(z + 1{,}2734)$ en el numerador hace falta z^2 abajo: $H(z) = K\dfrac{z + 1{,}2734}{z^2}$.

$H(1) = 1 \Rightarrow K = \dfrac{1}{2{,}2734} = 0{,}43987$. Controlador: $G_c = \dfrac{H}{(1 - H)\,G}$. Tarda 2 muestras en vez de 1: es el precio de no cancelar el cero inestable.

Examen ene. 2021 · Ragazzini con $t_s < 2$ s y $\omega_n = 5$ Examen 2.º parcial 2021

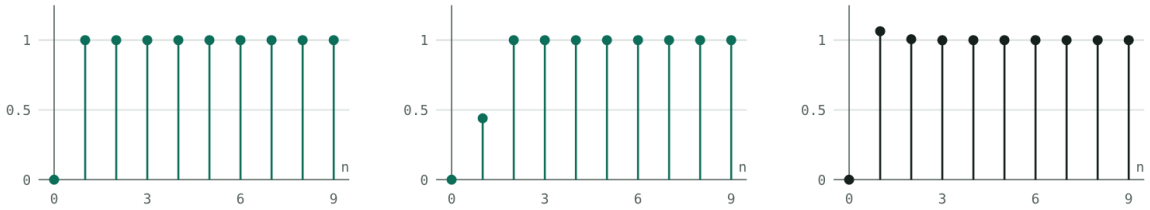
$G_p = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: $G(z) = 0{,}10837\dfrac{z + 0{,}15877}{(z - 0{,}36788)(z - 0{,}0067379)}$.

$\zeta = \dfrac{4{,}6}{t_s \omega_n} = 0{,}46,\ \ \zeta\omega_n = 2{,}3,\ \ \omega_d = 4{,}4396$ rad/s.

$D(z) = z^2 - 2e^{-2{,}3}\cos(4{,}4396)\, z + e^{-4{,}6} = z^2 + 0{,}054024z + 0{,}010052.$

$\mu(G) = 1 \to H(z) = \dfrac{b_1 z + b_0}{D(z)}$, con $H(1) = 1 \Rightarrow b_1 + b_0 = D(1) = 1{,}0641$. Después $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

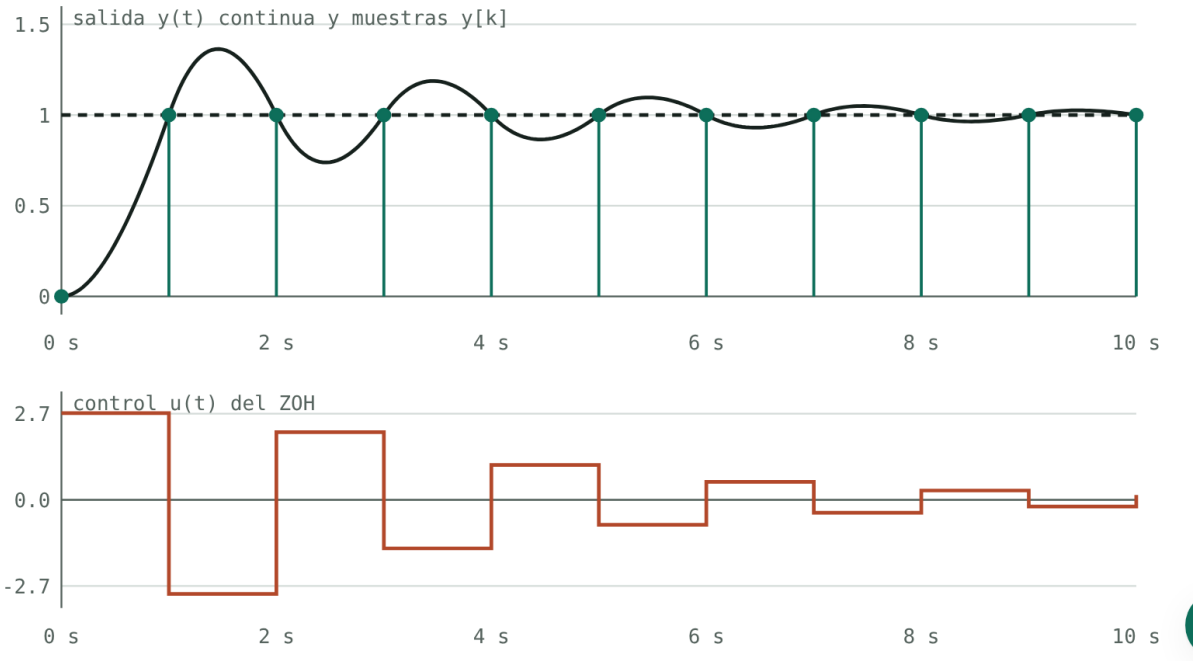
Visual · respuesta al escalón de los tres diseños



De izquierda a derecha: Deadbeat motor: $H = z^{-1}$ · Deadbeat 2023: $H = 0{,}44\frac{z+1{,}27}{z^2}$ · Ragazzini 2021: polos de $D(z)$

El **deadbeat** llega a 1 en un número finito de muestras: 1 muestra si no hay nada que compensar y 2 si hay que conservar el cero inestable (pasa por 0,44 en $n = 1$). El diseño **Ragazzini** con polos dominantes (aquí $b_0 = 0$, $b_1 = D(1)$) no llega en un número finito de muestras: tiene un pequeño sobreimpulso (1,06 en $n = 1$) y se acerca a 1 de forma asintótica. Con $T = 1$ s sus polos quedan muy cerca del origen, por eso aquí se parece tanto al deadbeat. Calculado con la ecuación en diferencias de cada $H(z)$.

Simulador · deadbeat y el ripple oculto entre muestras



Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = 0.3679(z + 0.7183) / ((z − 1)(z − 0.3679))  → cero de G en z₀ = -0.7183 (negativo, dentro
   del disco)
H = z⁻¹  →  Gc = (z − 0.3679) / (0.3679(z + 0.7183))   el controlador tiene un polo en z₀ < 0:
  u[k] alterna de signo
Desviación máxima de y(t) respecto a 1 desde t = 1T: 0.364  ← ripple entre muestras
```

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con ZOH. Con el diseño mínimo $H = z^{-1}$, las muestras (puntos) valen 1 desde $k = 1$, pero la salida continua **oscila entre muestras** y el control $u[k]$ alterna de signo. Pasa porque el controlador cancela el cero negativo de $G(z)$. Con $H = K\frac{z-z_0}{z^2}$ (conservando ese cero) se tarda una muestra más, pero la salida real se queda quieta en 1 y el control se calma. La salida continua está simulada de forma exacta

entre muestras.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Trampas típicas

- Cancelar un cero de G fuera del disco: G_c queda con un polo inestable. Te lo penalizan siempre.
- Olvidar que un polo de G en $z = 1$ (integrador) cuenta como «sobre el disco» para la regla 2.
- Elegir $H = 1$: viola la causalidad, porque la planta con ZOH siempre tiene al menos un retardo.

Vídeos para entenderlo

- Controlador deadbeat (Marcela Jamett · 14:18)
  Ragazzini con respuesta en tiempo mínimo, explicado con un ejemplo.
- Control dead-beat: teoría, diseño e implementación en MATLAB (Sergio A. Castaño Giraldo · 38:06)
  Más largo; incluye las restricciones de causalidad y de ceros fuera del disco.

11.6 Más a fondo: Ragazzini con números y tiempo mínimo

Ejemplo completo con K_v

$G_p(z) = 0{,}0484\frac{z+0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$, $T = 1$, polos deseados los de $s^2 + s + 1$ y $K_v = 1$. Los polos $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ pasan a $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$. Regla 1: $\mu(H) \geq 1$, así que $N = b_1 z + b_0$. Regla 2: nada (el polo en 1 es simple y el cero está dentro). Regla 3: $H(1) = 1$ y la fórmula de Truxal $H'(1) = -\frac{1}{T K_v} = -1$. Sale $b_1 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$. (Es el mismo sistema que el problema 2 del examen de febrero de 2016.)

Tiempo mínimo (deadbeat) con un cero inestable

Planta $G_p = 4\frac{z-\frac{3}{2}}{(z-\frac{1}{2})(z-2)}$. Regla 2: el cero $\frac{3}{2}$ tiene que ser cero de H y el polo 2 cero de $1 - H$. La versión más corta, $H = K\frac{z-3/2}{z^2}$ con $1 - H(2) = 0 \Rightarrow K = 8$, estabiliza en dos muestras pero da $H(1) = -4$: **la salida no sigue a la referencia** (ante un escalón acaba en -4). Si además quieres error nulo al escalón necesitas un grado de libertad más: $H = \frac{(z-\frac{3}{2})(b_1 z + b_0)}{z^3}$ con $H(1) = 1$ y $H(2) = 1$ da $b_1 = 18$, $b_0 = -20$; entonces $1 - H = \frac{(z-1)(z-2)(z-15)}{z^3}$ y $G_c = \frac{(z-\frac{1}{2})(18z-20)}{4(z-1)(z-15)}$. Tarda tres muestras y el regulador tiene un polo inestable en 15, aunque el lazo cerrado es estable.

12 Examen de prácticas (30 %)

PRÁCTICAS · 30 %

Es un único examen de laboratorio por convocatoria. Las prácticas oficiales son cinco: **secuencias y sistemas discretos**, **transformada Z**, **realización de controladores digitales**, **régimen transitorio y estacionario**, y **diseño de controladores digitales**. Con estos comandos (MATLAB u Octave) cubres los cinco bloques y las cuestiones prácticas de los exámenes:

```
pkg load control                      % en Octave; en MATLAB no hace falta
T  = 0.1;
Gs = tf(1, conv([1 1],[1 10]));       % planta continua
Gz = c2d(Gs, T, 'zoh')                % planta + ZOH -> G(z)
zero(Gz), pole(Gz)                    % para las reglas de Ragazzini

z  = tf('z', T);
Gc = (1/z) / (Gz*(1 - 1/z));          % deadbeat H = z^-1
Hcl = feedback(Gc*Gz, 1);             % lazo cerrado con realimentación unitaria
[y, t] = step(Hcl, 2);                % respuesta a escalón
stairs(t, y); grid on; y(end)         % valor estacionario

% Secuencia de salida de un sistema discreto con entrada cualquiera
r = [0 1 1 1 0 zeros(1,15)];
[num, den] = tfdata(Hcl, 'v');
c = filter(num, den, r); stem(0:length(r)-1, c)

% Secuencias y convolución
n = 0:20; x = (n<=4); h = 0.8.^n; y = conv(x, h); stem(0:length(y)-1, y)

% Transformada Z: residuos / fracciones parciales de H(z)
[r_, p_, k_] = residuez([1 1], [1 -1 0.5])   % H(z) = (1+z^-1)/(1-z^-1+0.5z^-2)
impz([1 1], [1 -1 0.5], 10)                  % primeras muestras de h[n]

% Emulación y lugar de las raíces
Cs = tf([1 1],[1 10]);
Cz = c2d(Cs, 0.1, 'tustin')                  % también 'zoh', 'matched'
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]), 1, 'zoh');
rlocus(Gz); zgrid                            % lugar de las raíces con rejilla zeta/wn
stepinfo(feedback(2*Gz,1))                   % sobreimpulso, tiempo de establecimiento
Kp = dcgain(Gz)                               % constantes de error
```

12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas

Estas son las cuatro prácticas de la asignatura, más una versión anterior de la práctica 3. El examen de laboratorio te pedirá algo de este estilo: programar, simular e **interpretar** lo que sale. Para cada ejercicio tienes el código y el resultado que tiene que salir.

Práctica 1 · Secuencias discretas

```
% Ej. 1  x[n] = 2 sin(3n)
n = 0:40; x = 2*sin(3*n); stem(n,x); grid
% Ej. 2  x[n] = a^n para a = 1, -1, 2, -2, 1/2, -1/2
for a = [1 -1 2 -2 0.5 -0.5]
  figure; stem(0:10, a.^(0:10)); title(['a = ' num2str(a)]); grid
end
% Ej. 3  e^{j3n}: parte real e imaginaria
n = 0:40; subplot(2,1,1); stem(n,cos(3*n)); title('Parte real')
subplot(2,1,2); stem(n,sin(3*n)); title('Parte imaginaria')
% Ej. 6  x1 = e^{j2pi n/3}, x2 = e^{j3pi n/4}, suma
n = 0:48; x = exp(1j*2*pi*n/3) + exp(1j*3*pi*n/4); stem(n, real(x))
% Ej. 7  cos(15t) muestreada
t = 0:0.001:2; plot(t,cos(15*t)); hold on
Ts = 2*pi/(15*8); nn = 0:16; stem(nn*Ts, cos(15*nn*Ts))   % N0 = 8
```

Ejercicio	Lo que tienes que contestar
$1 \cdot 2\sin 3n$	Amplitud 2. **No es periódica**: $\frac{3}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ (la gráfica nunca se repite exactamente).
$2 \cdot \alpha^n$	$\alpha = 1$: constante. -1: alterna ± 1. 2: crece. -2: crece alternando signo. $\frac{1}{2}$: decae. $-\frac{1}{2}$: decae alternando. $\lvert\alpha\rvert$ **decide si crece o decae y el signo, si alterna**: es la idea de los polos del tema 4.
$3 \cdot e^{j3n}$	Amplitud 1, **no periódica** por la misma razón que el ejercicio 1.
$4 \cdot 3\sin(\sqrt{2}\,n)$	No periódica: $\frac{\sqrt{2}}{2\pi}$ es irracional.
$5 \cdot \cos(k \cdot 3n)$	Con $\Omega_0 = 3$, $k = 2, 3, 4$ dan 6, 9 y 12 rad, que equivalen a $-0{,}28$, 2,72 y $-0{,}57$ rad (restando 2π). Las «armónicas» **no** van más rápido: $\cos 6n$ parece más lenta que $\cos 3n$. Es el aliasing en frecuencia discreta: solo importa Ω en $(-\pi, \pi]$.
$6 \cdot$ suma	$N_1 = 3$, $N_2 = 8 \Rightarrow N = \text{mcm} = 24$.
$7 \cdot \cos 15t$	Periódica si $\frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}$, con $T = \frac{2\pi}{15}$. Con $T_s = \frac{T}{8}$, $N_0 = 8$. Con $T_s = 0{,}1$: $\Omega_0 = 1{,}5$ rad y $\frac{1{,}5}{2\pi} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow$ **no periódica**. (El ejemplo del enunciado, $T_s = \frac{2\pi}{5} = 3T$, da una secuencia constante: muestreas siempre en el mismo punto del ciclo.)

Práctica 2 · Convolución

```
function [y,ny] = convolucion(x,nx,h,nh)
  y  = conv(x,h);
  ny = (nx(1)+nh(1)) : (nx(end)+nh(end));
end

% Ejemplo del guion
[y,ny] = convolucion([-1 3 -1 -2], -1:2, [-2 2 0 -1 1], -1:3);
stem(ny,y)        % y = [2 -8 8 3 -8 4 1 -2] para n = -2..5

% Ej. 1
y1 = conv([1 4 8 2],[0 1 2 3 4])          % [0 1 6 19 34 44 38 8]
% Ej. 2 (x empieza en n=-1)
[y2,n2] = convolucion([1 2 1 1], -1:2, [1 1 1], 0:2)   % [1 3 4 4 2 1], n = -1..4
% Ej. 3 (Oppenheim 2.4)
a = 0.5; y3 = conv(ones(1,5), a.^(0:6)); stem(0:10, y3)
```

Lo que tienes que contestar. La longitud de la salida es $N+M-1$ y empieza en $n_{x,e}+n_{h,e}$. El ejemplo de la práctica da $y = \{2, -8, 8, 3, -8, 4, 1, -2\}$ desde $n = -2$; el ejercicio 1, $\{0, 1, 6, 19, 34, 44, 38, 8\}$; el ejercicio 2, $\{1, 3, 4, 4, 2, 1\}$ desde $n = -1$. El ejercicio 3 es el E55 de los ejercicios complementarios de esta guía: compara la gráfica con la fórmula por tramos (puedes usar la calculadora de convolución de la guía).

Práctica 3 · Transformada Z inversa con MATLAB

```
pkg load signal
% Ejemplo del guion: H(z^-1) = 4 z^-2 / (4 - z^-2)
[r,p,k] = residuez([0 0 4],[4 0 -1])       % h[n] = -4 d[n] + 2(1/2)^n + 2(-1/2)^n
h = filter([0 0 4],[4 0 -1],[1 zeros(1,9)]) % 0 0 1 0 0.25 0 0.0625 ...

% Ej. 1  H = 1/(z^2-3z+2), ROC |z|>2
h1 = filter([0 0 1],[1 -3 2],[1 zeros(1,9)])   % 0 0 1 3 7 15 31 ...
% Ej. 2  H = 1/(z^2-0.9z+0.7): polos complejos
[r,p,k] = residuez([0 0 1],[1 -0.9 0.7]); abs(p), angle(p)
% Ej. 3  H = z/(z^3-6z^2+11z-6)
h3 = filter([0 0 1],[1 -6 11 -6],[1 zeros(1,9)])
% Ej. 4 y 5
h4 = filter([0 1],[1 0 1],[1 zeros(1,9)])      % 0 1 0 -1 0 1 ...
h5 = filter([0 1],[1 -2 2],[1 zeros(1,9)])     % 0 1 2 2 0 -4 -8 -8 0 16
```

Ejercicio	Solución analítica
Ejemplo	$h[n] = -4\delta[n] + 2(\frac{1}{2})^n + 2(-\frac{1}{2})^n$: $0, 0, 1, 0, \frac{1}{4}, 0, \ldots$
1 · $\frac{1}{z^2-3z+2}$	$= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \Rightarrow h[n] = (2^{n-1} - 1)1[n-1]$: $0, 0, 1, 3, 7, 15, \ldots$
2 · $\frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$	Polos $re^{\pm j\theta}$ con $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}837$ y $\theta = 1{,}003$ rad. $h[n] = r^{n-2}\frac{\sin((n-1)\theta)}{\sin\theta}1[n-1]$: $0, 0, 1, 0{,}9, 0{,}11, -0{,}53, \ldots$ Oscilación amortiguada, estable.
3 · $\frac{z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$	$\frac{H}{z}$: coeficientes $\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2} \Rightarrow$ causal: $h[n] = [\frac{1}{2} - 2^n + \frac{1}{2}3^n]1[n]$: $0, 0, 1, 6, 25, 90, \ldots$ (Ojo: el enunciado dice ROC $\lvert z\rvert > 2$, pero con un polo en 3 la ROC causal es $\lvert z\rvert > 3$. Con el anillo $2 < \lvert z\rvert < 3$ el término de 3 sería izquierdo.)
4 · $\frac{z}{z^2+1}$	Polos $\pm j$ sobre la circunferencia: $h[n] = \sin\frac{\pi n}{2}\,1[n]$. Oscila sin decaer: marginalmente estable (no es BIBO estable).
5 · $\frac{z}{z^2-2z+2}$	Polos $1 \pm j = \sqrt{2}e^{\pm j\pi/4}$ fuera del disco: $h[n] = (\sqrt{2})^n \sin\frac{\pi n}{4}\,1[n]$. Oscilación creciente: inestable.

Práctica 4 · Sistemas de datos muestreados (y práctica 3 de 2012)

```
pkg load control
G1 = tf(1,[1 1]); G2 = tf(1,[1 2]); T = 1;
% Ej. 1  cascada con y sin muestreador intermedio
Ga = c2d(G1,T,'imp') * c2d(G2,T,'imp');     % con muestreador: G1(z)G2(z)
Gb = c2d(G1*G2,T,'imp');                    % sin muestreador: (G1G2)(z)
step(Ga, Gb)                                % respuestas distintas
% Ej. 2  ZOH con G = 1/(s(s+1))
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]),T,'zoh')             % (0.3679z+0.2642)/(z^2-1.3679z+0.3679)
% Ej. 3  'imp' frente a 'tustin'
c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'imp'), c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'tustin')
% Ej. 4  lazo cerrado discreto frente a continuo (Ogata B-3-19)
Hd = feedback(Gz,1); Hc = feedback(tf(1,[1 1 0]),1);
step(Hd,15); hold on; step(Hc,15)
% PID discreto (práctica 3 de 2012): Kp=1, Ki=Kd=0.2, T=1, integral por trapecio
z = tf('z',T);
Gpid = 1 + 0.2*(1-1/z)/T + 0.2*(T/2)*(1+1/z)/(1-1/z);
H = feedback(Gpid*Gz,1); step(H,30); pole(H)
```

Ejercicio	Lo que tiene que salir
1 · cascada	Con muestreador intermedio, $\frac{z^2}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$; sin él, $\frac{0{,}233z}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$. Los mismos polos con otro numerador, así que las respuestas al escalón son distintas.
2 · ZOH	$G(z) = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Analíticamente: $\frac{(T-1+e^{-T})z+(1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$.
3 · imp / tustin	`'imp'` da $\frac{0{,}2325z}{z^2-0{,}5032z+0{,}0498}$: es la integral de contorno de Jury (invarianza al impulso). Según la versión, MATLAB/Octave lo escala por T; con $T = 1$ coinciden. `'tustin'` da otra cosa: $\frac{0{,}083(z+1)^2}{z^2-0{,}333z}$.
4 · lazo cerrado	Discreto: $\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{z^2-z+0{,}6321}$, con $y[k] = 0;\ 0{,}368;\ 1;\ 1{,}400;\ 1{,}400;\ 1{,}147;\ 0{,}894; \ldots$ (sobreimpulso del 40 %). Continuo $\frac{1}{s^2+s+1}$: pico de 1,16. El discreto oscila más porque el ZOH añade retardo.
PID	$G_{PID}(z) = \frac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$. Lazo cerrado de 4.º orden, polos de módulo $0{,}79;\ 0{,}79;\ 0{,}77;\ 0{,}11$: estable. Escalón: pico de 1,66 en $k = 3$ y luego llega a 1. Ante la rampa, error final nulo, porque hay dos integradores (PID y planta): tipo 2.

La práctica 3 de 2012 hace lo mismo en Simulink: un subsistema con `c2d`, un bloque Zero-Order Hold delante de $G_p(z)$ y el bloque Discrete PID Controller (derivada por diferencias regresivas e integral por trapecio). El PID por trapecio es $K_p + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1}) + K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$. El último término es justo la transformación bilineal de $\frac{1}{s}$.

Qué suele fallar en el examen de laboratorio

- Olvidar `pkg load control` o `pkg load signal` en Octave.
- Confundir el orden de los coeficientes: `residuez` y `filter` van en potencias de z^{-1}; `residue`

y `tf`, en potencias de z.

- Usar `'imp'` cuando piden la planta con retenedor (es `'zoh'`).
- No escribir la interpretación. El guion pide «Interpretación del alumno» en cada ejercicio y se puntúa.

13 Laboratorio: las prácticas en Octave, paso a paso y con simulador

PRÁCTICAS · LABORATORIO

Esta sección desarrolla las prácticas completas en Octave (todo funciona igual en MATLAB quitando las líneas `pkg load`). Cada práctica tiene el código entero, la salida que debes ver en la consola y la interpretación que se pide escribir. Debajo tienes un **simulador** que hace en el navegador lo mismo que `conv`, `filter`, `filtic`, `residuez`, `c2d`, `freqz` y `feedback`. Te enseña el código Octave equivalente y la salida, para que compruebes tus resultados aunque no tengas Octave a mano.

Antes de la primera práctica

- Octave: instala los paquetes una vez con `pkg install -forge control signal`. Al principio de cada script escribe `pkg load control` y `pkg load signal`.
- **Dos convenios de coeficientes**, el origen de casi todos los errores:
  - `tf`, `roots` y `residue` usan potencias **positivas** (s o z).
  - `filter`, `filtic`, `residuez`, `impz` y `freqz` usan potencias de z^{-1}.

  Si $H(z) = \frac{z}{z^2-3z+2}$, divide arriba y abajo por z^2: `num = [0 1 0]`, `den = [1 -3 2]`.
- Guarda cada práctica en un script `.m` y ejecútalo entero. En el examen se puntúa que el código funcione **y** la interpretación escrita.

13.1 Práctica · Discretización bilineal y formas directas

1 Ejercicio 1: discretiza $H(s) = \frac{5}{(s+2)^2+1}$ con Tustin a mano

Desarrolla el denominador: $(s+2)^2 + 1 = s^2 + 4s + 5$. Los polos están en $s = -2 \pm j$ y la ganancia en continua es $H(0) = \frac{5}{5} = 1$.

Tustin sustituye $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$. Multiplica numerador y denominador por $T^2(z+1)^2$:

$$H(z) = \frac{5T^2(z+1)^2}{4(z-1)^2 + 8T(z-1)(z+1) + 5T^2(z+1)^2} = \frac{5T^2(z^2+2z+1)}{(5T^2+8T+4)z^2 + (10T^2-8)z + (5T^2-8T+4)}.$$

Con $T = 0{,}1$: $5T^2 + 8T + 4 = 4{,}85$, $10T^2 - 8 = -7{,}9$, $5T^2 - 8T + 4 = 3{,}25$ y $5T^2 = 0{,}05$. Divide todo por 4,85:

$$H(z) = \frac{0{,}010309\,(1 + 2z^{-1} + z^{-2})}{1 - 1{,}628866\,z^{-1} + 0{,}670103\,z^{-2}}.$$

Comprueba la ganancia en continua: $H(1) = \frac{0{,}010309 \cdot 4}{1-1{,}628866+0{,}670103} = \frac{0{,}041237}{0{,}041237} = 1$. Tustin conserva la ganancia en continua porque $s = 0$ va a $z = 1$.

2 Compruébalo en Octave y compara las respuestas al escalón

```
pkg load control
T  = 0.1;
Hs = tf(5, [1 4 5]);
Hz = c2d(Hs, T, 'tustin')
[b, a] = tfdata(Hz, 'v')
% b =  0.0103   0.0206   0.0103
% a =  1.0000  -1.6289   0.6701
step(Hs, 'b', Hz, 'r--', 5); grid on
legend('continua', 'Tustin T = 0.1')
```

Valores de la respuesta al escalón (discreta / continua en el mismo instante):

n	**1**	**5**	**10**	**20**	**50**
Tustin $y[n]$	0,048	0,366	0,726	0,979	1,000
continua $y(nT)$	0,022	0,324	0,699	0,974	1,000

Interpretación. Las dos curvas casi coinciden y llegan al mismo valor final, 1. La discreta va algo adelantada al principio: Tustin coloca un cero en $z = -1$ que la continua no tiene. Si subes T, la diferencia crece porque Tustin deforma la escala de frecuencias (*warping*).

3 Ejercicio 2: programa la forma directa I y la forma directa II

La ecuación en diferencias sale de $H(z)$ en potencias de z^{-1}:

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2].$$

- **Forma directa I**: guarda dos retardos de x y dos de y, cuatro en total.
- **Forma directa II**: pasa primero por los polos con $w[n] = x[n] - a_1 w[n-1] - a_2 w[n-2]$ y luego por los ceros con $y[n] = b_0 w[n] + b_1 w[n-1] + b_2 w[n-2]$. Usa solo dos retardos, el mínimo posible (es **canónica**).

```
N = 60;  x = ones(1, N);              % escalón
% --- Forma directa I
y1 = zeros(1, N);  xm1 = 0; xm2 = 0; ym1 = 0; ym2 = 0;
for n = 1:N
  y1(n) = b(1)*x(n) + b(2)*xm1 + b(3)*xm2 - a(2)*ym1 - a(3)*ym2;
  xm2 = xm1; xm1 = x(n);  ym2 = ym1; ym1 = y1(n);
end
% --- Forma directa II
y2 = zeros(1, N);  w1 = 0; w2 = 0;
for n = 1:N
  w = x(n) - a(2)*w1 - a(3)*w2;
  y2(n) = b(1)*w + b(2)*w1 + b(3)*w2;
  w2 = w1; w1 = w;
end
y3 = filter(b, a, x);                  % referencia
max(abs(y1 - y3)), max(abs(y2 - y3))   % del orden de 1e-16
stem(0:N-1, y2); grid on
```

Interpretación. Las tres salidas son iguales salvo el redondeo: las formas directas son el mismo sistema montado de otra forma. Se diferencian en el número de retardos (4 frente a 2) y en la sensibilidad numérica. `filter` usa internamente la forma directa II traspuesta.

4 Ejercicio 3: segundo orden con $\xi = \frac{1}{2}$, $\omega_n = 1$ y dos periodos de muestreo

$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$. Polos $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$. Sobreimpulso teórico $e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = 16{,}3\,\%$.

```
Hs = tf(1, [1 1 1]);
for T = [0.1 1]
  Hz = c2d(Hs, T, 'tustin');  [b, a] = tfdata(Hz, 'v')
  figure; step(Hs, Hz, 15); title(['T = ' num2str(T)])
end
```

T	**numerador** b	**denominador** a
0,1	0,0023753 · [1 2 1]	[1 −1,895487 0,904988]
1	$\frac{1}{7}$ · [1 2 1]	[1 −0,857143 0,428571]

Con $T = 1$ a mano: $s = 2\frac{z-1}{z+1}$ da $4(z-1)^2 + 2(z-1)(z+1) + (z+1)^2 = 7z^2 - 6z + 3$. Dividido por 7 sale $1 - \frac{6}{7}z^{-1} + \frac{3}{7}z^{-2}$, igual que la tabla.

Interpretación. Con $T = 0{,}1$ hay unas 72 muestras por periodo de oscilación ($\frac{2\pi}{0{,}866 \cdot 0{,}1}$): la discreta es indistinguible de la continua. Con $T = 1$ solo hay unas 7. La forma general se mantiene y el valor

final sigue siendo 1, pero el pico y el instante del pico se desplazan. Regla práctica: toma de 10 a 20 muestras por tiempo de subida.

Vídeos para entenderlo

- 4 maneras de implementar una función de transferencia en código (MATLAB (Brian Douglas) · 18:12 · en inglés, con subtítulos)
  Formas directas I y II, y por qué filter usa la traspuesta.
- Filtro digital con ecuaciones en diferencias: H(z) y diagrama (Óscar Ciordia · 21:19)
  De la ecuación en diferencias a H(z) y al diagrama de bloques.
- Discretización de sistemas dinámicos lineales (ejemplo MATLAB) (A. Sala · 19:21)
  c2d con ZOH en MATLAB, comparando con la continua.

13.2 Práctica · Ecuaciones en diferencias con condiciones iniciales (`filter` + `filtic`)

1 Qué hace `filtic` y por qué hace falta

`filter(b,a,x)` supone que el sistema parte del reposo: $y[-1] = y[-2] = \cdots = 0$. Si el enunciado da condiciones iniciales, tienes que pasarlas a los **estados internos** de la forma directa II traspuesta. Esa conversión es `zi = filtic(b, a, [y(-1) y(-2) ...], [x(-1) x(-2) ...])`. Después se llama a `y = filter(b, a, x, zi)`.

Fórmula, con N el orden: $z_i = \sum_{k=i}^{N} (b_k\, x[i-1-k] - a_k\, y[i-1-k])$, para $i = 1, \ldots, N$.

Cuidado con el orden del vector: es $[y(-1)\ y(-2)\ y(-3)]$, del más reciente al más antiguo.

2 Ejemplo A: $y[n] - 0{,}5\,y[n-1] - 0{,}1\,y[n-2] + 0{,}2\,y[n-3] = x[n]$ con $y[-1] = 1$, $y[-2] = 2$, $y[-3] = 3$

```
pkg load signal
b = 1;  a = [1 -0.5 -0.1 0.2];
zi = filtic(b, a, [1 2 3])
% zi =  0.1000  -0.3000  -0.2000
n = 0:30;  x = zeros(size(n));        % respuesta libre (entrada nula)
y = filter(b, a, x, zi);  stem(n, y); grid on
```

Comprobación a mano con $a_1 = -0{,}5$, $a_2 = -0{,}1$, $a_3 = 0{,}2$:

- $z_1 = -a_1\,y[-1] - a_2\,y[-2] - a_3\,y[-3] = 0{,}5 + 0{,}2 - 0{,}6 = 0{,}1$
- $z_2 = -a_2\,y[-1] - a_3\,y[-2] = 0{,}1 - 0{,}4 = -0{,}3$
- $z_3 = -a_3\,y[-1] = -0{,}2$

La primera salida es $y[0] = z_1 = 0{,}1$. Coincide con la recurrencia directa: $y[0] = 0{,}5\cdot 1 + 0{,}1\cdot 2 - 0{,}2\cdot 3 = 0{,}1$.

Interpretación. Sin entrada, la salida es la **respuesta libre**, que decae a 0 porque los tres polos de $z^3 - 0{,}5z^2 - 0{,}1z + 0{,}2$ están dentro del disco unidad.

En el simulador la entrada elegida es un impulso, así que verás libre + forzada. Para ver solo la libre, compara con la salida sin condiciones iniciales.

3 Ejemplo B: $y[n] - 0{,}6\,y[n-1] + 0{,}08\,y[n-2] = x[n-1]$ con $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y entrada escalón

El retardo de la entrada se pone con un cero delante: `b = [0 1]`.

```
b = [0 1];  a = [1 -0.6 0.08];
zi = filtic(b, a, [2 1])
% zi =  1.1200  -0.1600
n = 0:25;  x = ones(size(n));
y = filter(b, a, x, zi)
% y = 1.1200  1.5120  1.8176  1.9696  2.0364 ...  -> 2.0833
yzs = filter(b, a, x);                % solo forzada (estado cero)
yzi = filter(b, a, zeros(size(n)), zi); % solo libre (entrada cero)
max(abs(y - (yzs + yzi)))             % 0: superposición
stem(n, y); hold on; stem(n, yzs, 'r'); stem(n, yzi, 'g')
```

- A mano: $z_1 = 0{,}6 \cdot 2 - 0{,}08 \cdot 1 = 1{,}12$ y $z_2 = -0{,}08 \cdot 2 = -0{,}16$.
- $y[0] = 0{,}6 \cdot 2 - 0{,}08 \cdot 1 + x[-1] = 1{,}12$, con $x[-1] = 0$.
- $y[1] = 0{,}6 \cdot 1{,}12 - 0{,}08 \cdot 2 + 1 = 1{,}512$.

Interpretación. Los polos son 0,4 y 0,2. Valor final $H(1) = \frac{1}{1-0{,}6+0{,}08} = \frac{1}{0{,}48} = 2{,}0833$: **las condiciones iniciales no cambian el valor final**, solo el transitorio. La respuesta total es la suma de la libre y la forzada.

13.3 Práctica · Transformada Z inversa y respuesta en frecuencia

1 `residuez` paso a paso con el ejemplo $H = \frac{4z^{-2}}{4-z^{-2}}$

```
[r, p, k] = residuez([0 0 4], [4 0 -1])
% r = -2  2   p = -0.5  0.5   k = -4  (el orden de r y p puede variar)
h = impz([0 0 4], [4 0 -1], 10)'       % 0 0 1 0 0.25 0 0.0625 ...
```

Se lee así: $H = k + \sum \frac{r_i}{1-p_i z^{-1}} = -4 + \frac{2}{1-0{,}5z^{-1}} + \frac{2}{1+0{,}5z^{-1}}$. Con ROC $|z| > 0{,}5$ (sistema causal), $h[n] = -4\delta[n] + 2(0{,}5)^n + 2(-0{,}5)^n$. En $n = 0$ da $-4 + 2 + 2 = 0$ y en $n = 2$ da $2 \cdot 0{,}25 \cdot 2 = 1$, igual que `impz`.

Si salen polos complejos, `abs(p)` y `angle(p)` dan la forma $r^n \cos(\theta n + \varphi)$. Los residuos conjugados c, c^* aportan $2|c|\, r^n \cos(\theta n + \arg c)$.

2 `freqz`: qué filtro es

```
[H, w] = freqz(b, a, 512);
plot(w/pi, 20*log10(abs(H))); grid on; xlabel('\Omega/\pi'); ylabel('dB')
```

$\Omega = 0$ es la continua y $\Omega = \pi$ es la frecuencia de Nyquist ($f_s/2$).

- Con el filtro Tustin del ejercicio 1, $|H(e^{j0})| = 1$ (0 dB) y en $\Omega = \pi$ hay un cero exacto (el cero en $z = -1$): es un **paso bajo**.
- Para pasar a hercios: $f = \frac{\Omega}{2\pi T}$.

13.4 Práctica · Sistema de datos muestreados en lazo cerrado

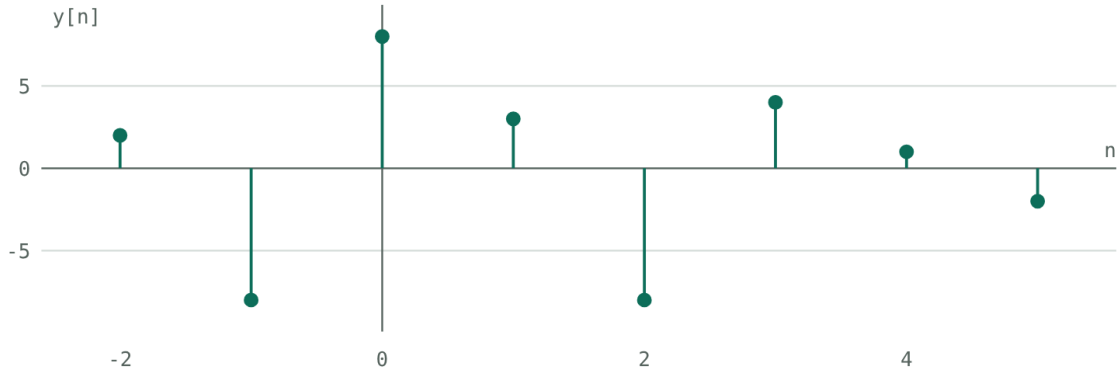
1 Planta con ZOH, controlador y realimentación unitaria

```
pkg load control
T  = 1;
Gs = tf(1, [1 1 0]);                % 1/(s(s+1))
Gz = c2d(Gs, T, 'zoh')              % (0.3679 z + 0.2642)/(z^2 - 1.368 z + 0.3679)
H  = feedback(Gz, 1)                % Gc = 1
pole(H)                             % 0.5 ± 0.618i, |z| = 0.795
[y, k] = step(H, 20);  stairs(k, y); grid on
% y = 0  0.368  1  1.400  1.400  1.147  0.894  0.802 ...
```

Interpretación. Los polos tienen módulo 0,795 < 1: estable. La planta tiene un integrador (tipo 1), así que el error al escalón es 0 y el valor final es 1. El sobreimpulso es del 40 %, bastante más que en continua: el retenedor añade un retardo efectivo de $T/2$ que resta margen de fase.

Simulador · laboratorio Octave en el navegador

conv | filter + filtic | residuez | c2d | freqz | lazo cerrado




```
x  = [-1 3 -1 -2];  nx = -1:2;
h  = [-2 2 0 -1 1];  nh = -1:3;
y  = conv(x, h);
ny = (nx(1)+nh(1)) : (nx(end)+nh(end));
stem(ny, y); grid on; xlabel('n')
```

```
>> y = conv(x, h)
y =

   2   -8   8   3   -8   4   1   -2

>> ny
ny =

   -2   -1   0   1   2   3   4   5

Longitud: N + M − 1 = 4 + 5 − 1 = 8; empieza en
```

Escribe los vectores como en Octave (`[1 -0.5 0.06]`; valen fracciones como `1/7`) y pulsa Ejecutar o sal del campo. Los cálculos se hacen en el navegador con los mismos algoritmos que Octave: convolución directa, forma directa II traspuesta, raíces por iteración de Durand–Kerner y ZOH por exponencial de matriz. Los resultados coinciden con Octave hasta la 4.ª cifra. Con polos múltiples, `residuez` necesita términos de orden superior y aquí solo se avisa.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Qué se suele pedir en la parte de laboratorio

- Pasar de $H(s)$ a $H(z)$ con `c2d` y escribir la **ecuación en diferencias**.
- Programar esa ecuación con un bucle (forma directa I o II) y comprobarla con `filter`.
- Incluir **condiciones iniciales** con `filtic`. El vector va en orden $y(-1), y(-2), \ldots$
- Dar $h[n]$ en forma cerrada a partir de `residuez` y comprobar las primeras muestras con `impz`.
- Interpretar: estabilidad por los polos, valor final con $H(1)$ y efecto de T sobre la respuesta.

14 EP1 del 3-11-2026, resuelto

PRACTICAR Parcial 1 el examen de este curso

Qué ha cambiado respecto a los exámenes anteriores: no entra la transformada Z. Los tres problemas son de los temas 1 a 3 (secuencias, LTI y muestreo) y piden **demostrar** e **interpretar**, no solo calcular. Los tres giran alrededor de una misma idea: **la suma de exponenciales complejas**, es decir, de puntos que giran sobre la circunferencia unidad. El problema 1 es la herramienta que resuelve el apartado c) del 2.

14.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica

Enunciado

Sea $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ y $\text{mcd}(M, N) = 1$. (a) Demuestra que $S = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}Mn}$ vale N si $N \mid k$ y 0 en otro caso. (b) Da una interpretación geométrica del resultado.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Te piden demostrar una propiedad de las sumas de exponenciales complejas y verla geométricamente.
Herramientas: (1) serie geométrica finita $\sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} r^n = r^{n_0}\frac{1-r^N}{1-r}$ si $r \neq 1$ (y N si $r = 1$); (2) lema de Euclides: si $N \mid kM$ y $\text{mcd}(M, N) = 1$, entonces $N \mid k$; (3) $e^{j2\pi m} = 1$ para m entero.

Resolución paso a paso

1 Reconoce que es una serie geométrica

Llama $r = e^{j2\pi kM/N}$. Entonces $S = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} r^n$ es una **serie geométrica** de N términos y razón r. Todo depende de si $r = 1$ o no.

2 Resuelve el caso $N \mid k$

Si $k = lN$, $r = e^{j2\pi lM} = 1$: cada término vale 1 y la suma es $\boxed{S = N}$.

3 Justifica que $r \neq 1$ cuando $N \nmid k$

Sería $r = 1$ si $N \mid kM$. Como $\text{mcd}(M, N) = 1$, por el lema de Euclides $N \mid kM \Rightarrow N \mid k$, en contra de la hipótesis. Así que $r \neq 1$. **Este es el punto que puntúa**: sin él no puedes usar la fórmula de la geométrica.

4 Aplica la fórmula de la geométrica

$$S = r^{n_0}\frac{1-r^N}{1-r}, \qquad r^N = e^{j2\pi kM} = 1 \Rightarrow \boxed{S = 0}.$$

El resultado no depende de n_0: solo multiplica por r^{n_0}, de módulo 1. ∎

5 (b) Dibuja los términos como vectores

Cada r^n es un vector de módulo 1 y cada término gira $\frac{2\pi kM}{N}$ respecto al anterior. Con $d = \text{mcd}(k, N)$, los N términos recorren los vértices de un **polígono regular** de N/d lados, d veces cada uno.

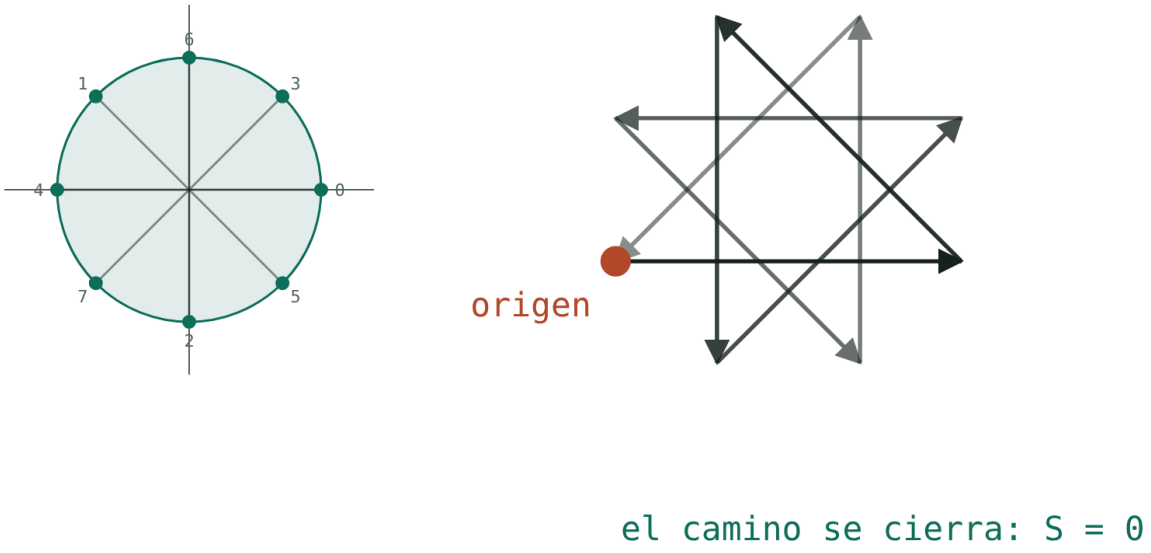
6 (b) Explica por qué la suma es cero

Puestos uno detrás de otro, el camino da kM vueltas completas y **se cierra**: resultante nula. Por simetría también: girar el conjunto $\frac{2\pi kM}{N}$ lo deja igual, así que $rS = S$, y con $r \neq 1$ eso obliga a $S = 0$ (el centro de masas de un polígono regular está en el origen). Si $N \mid k$, todos apuntan igual y se suman: $S = N$.

Resultado final

$S = N$ si $N \mid k$ y $S = 0$ en otro caso: los N vectores unitarios forman polígonos regulares cerrados.

Visual interactivo · los N vectores y su suma



Con $N = 8$ y $M = 3$. A la izquierda, los términos r^n sobre la circunferencia unidad, numerados por n. A la derecha, la suma vectorial poniendo cada vector a continuación del anterior: para $k = 1, \dots, 7$ el camino se cierra (suma 0). Para $k = 0$ u 8 todos apuntan igual y llegan a $N = 8$. Con $k = 2, 4, 6$ el polígono tiene menos lados ($N / \mathrm{mcd}(k, N)$) y se recorre varias veces.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

14.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial

Enunciado

Sistema con $h[n] = \sum_{m=0}^{P-1} a^m \delta[n-m]$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, y entrada $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$. (a) Demuestra que la salida es $y[n] = \lambda\, x[n]$ y calcula λ. (b) Para $a = 1$, escribe λ como núcleo de Dirichlet. (c) ¿Qué pulsaciones Ω_0 anulan la salida?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un FIR de longitud P con coeficientes geométricos. La idea clave: las exponenciales complejas son **autofunciones** de los sistemas LTI, $e^{j\Omega n} \mapsto H(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n}$, así que λ es la respuesta en frecuencia. Herramientas: suma geométrica, la identidad $1 - e^{-jx} = e^{-jx/2} \cdot 2j \sin \frac{x}{2}$ y el resultado del problema 1 para el caso $a = 1$.

Resolución paso a paso

1 (a) Escribe la convolución con la exponencial dentro

$$y[n] = \sum_{m=0}^{P-1} a^m e^{j\Omega_0 (n-m)} = e^{j\Omega_0 n} \underbrace{\sum_{m=0}^{P-1} \left(a e^{-j\Omega_0}\right)^m}_{\lambda}$$

λ no depende de n: la exponencial es **autofunción** del LTI.

2 **(a) Suma la geométrica de razón** $q = ae^{-j\Omega_0}$

$$\lambda = \begin{cases} \dfrac{1 - a^P e^{-j\Omega_0 P}}{1 - ae^{-j\Omega_0}}, & q \neq 1 \\ P, & q = 1 \end{cases}$$

El caso $q = 1$ solo ocurre con $a = 1,\ \Omega_0 = 2\pi m$ o con $a = -1,\ \Omega_0 = \pi + 2\pi m$.

3 **(b) Saca el ángulo mitad arriba y abajo**

Factor común $e^{-j\Omega_0 P/2}$ en el numerador y $e^{-j\Omega_0/2}$ en el denominador, y usa $e^{jx} - e^{-jx} = 2j \sin x$:

$$\boxed{\lambda = e^{-j\frac{\Omega_0(P-1)}{2}} \frac{\sin\frac{P\Omega_0}{2}}{\sin\frac{\Omega_0}{2}}}, \qquad \Omega_0 \neq 2\pi m.$$

4 **(c) Plantea la condición de salida nula**

Como $|x[n]| = 1,\ y \equiv 0 \iff \lambda = 0$, es decir $a^P e^{-j\Omega_0 P} = 1$ con $q \neq 1$. Tomando módulos, $|a|^P = 1$: solo es posible con $a = \pm 1$. Si $|a| \neq 1$, **ninguna** pulsación anula la salida.

5 **(c) Resuelve el caso** $a = 1$ **con el problema 1**

$\lambda = \sum_{m=0}^{P-1} e^{-j\Omega_0 m}$ es una suma de P vectores unitarios equiespaciados, que se anula si $\Omega_0 = \frac{2\pi k}{P}$ con $P \nmid k$. En $(-\pi, \pi]$: $k \neq 0$, $-\frac{P}{2} < k \leq \frac{P}{2}$. Ejemplo $P = 4$: $\Omega_0 = \pm\frac{\pi}{2},\ \pi$.

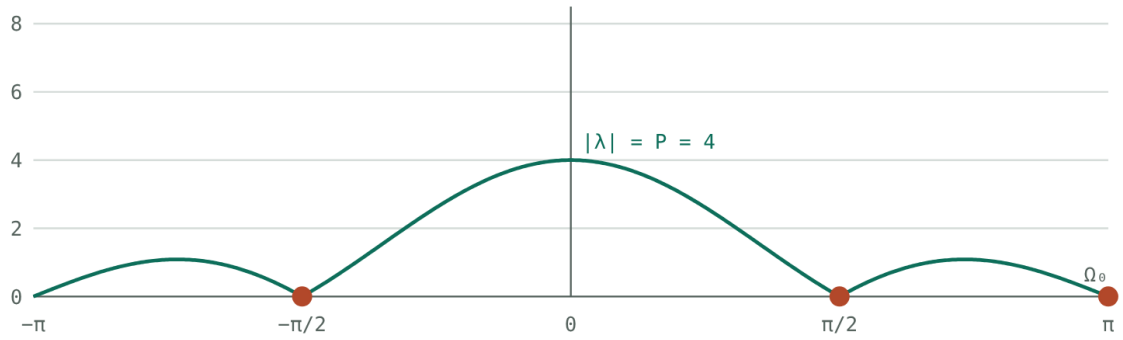
6 **(c) Resuelve el caso** $a = -1$

$e^{-j\Omega_0 P} = (-1)^P \Rightarrow \Omega_0 = \pi + \frac{2\pi k}{P}$, quitando $\Omega_0 = \pi$ (ahí $q = 1$ y $\lambda = P$). Ejemplo $P = 4$: $\Omega_0 = -\frac{\pi}{2},\ 0,\ \frac{\pi}{2}$. Todo comprobado numéricamente para $P = 3, 4, 5$.

Resultado final

$\lambda = \frac{1-a^P e^{-j\Omega_0 P}}{1-ae^{-j\Omega_0}}$; con $a = 1$, $\lambda = e^{-j\Omega_0(P-1)/2}\frac{\sin(P\Omega_0/2)}{\sin(\Omega_0/2)}$; la salida se anula solo si $a = \pm 1$: con $a = 1$, $\Omega_0 = \frac{2\pi k}{P}$ $(P \nmid k)$; con $a = -1$, $\Omega_0 = \pi + \frac{2\pi k}{P} \neq \pi$.

Visual · |λ| frente a Ω₀ para a = 1



$|\lambda|$ vale P en $\Omega_0 = 0$ y se anula en los $P-1$ puntos $\Omega_0 = 2\pi k/P$ (marcados en rojo): esas exponenciales salen del filtro de media móvil completamente borradas. La gráfica solo sirve para comprobar; el examen pedía llegar a esos puntos sin usar la respuesta en frecuencia, y eso es lo que hace la demostración de arriba.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

14.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja

Enunciado

$x_a(t) = e^{j(\omega_0 t+\theta_0)}$ con $\omega_0 = 120\pi$ rad/s ($f_0 = 60$ Hz), muestreada a $f_s = 50$ Hz ($T_s = 0{,}02$ s). (a) Halla la pulsación principal de la secuencia. (b) Halla la frecuencia alias en $[0, \omega_s)$ y explica el sentido de giro aparente.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Muestrear $e^{j\omega_0 t}$ con período T_s da $e^{j\Omega n}$ con $\Omega = \omega_0 T_s$. Como $e^{j2\pi n} = 1$, la pulsación discreta solo importa módulo 2π: se reduce a $(-\pi, \pi]$ (pulsación principal). Frecuencias continuas separadas $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$ dan la misma secuencia (alias). Para una exponencial compleja, a diferencia de un coseno, el signo de Ω importa: indica el sentido de giro.

Resolución paso a paso

1 (a) Muestrea: sustituye $t = nT_s$

$x[n] = e^{j(\omega_0 T_s n+\theta_0)}$ con $\omega_0 T_s = 120\pi \cdot 0{,}02 = 2{,}4\pi$ rad/muestra.

2 (a) Reduce la pulsación a $(-\pi, \pi]$

Como $e^{j2\pi n} = 1$, resta 2π: $\Omega = 0{,}4\pi$. Resultado: $\boxed{x[n] = e^{j(0{,}4\pi n+\theta_0)}}$.

3 (b) Busca la pulsación alias

Dan la misma secuencia las $\omega = \omega_0 + k\omega_s$, con $\omega_s = 100\pi$. En $[0, \omega_s)$: $\omega_1 = 20\pi$ rad/s, es decir $\boxed{f_1 = 10 \text{ Hz}}$.

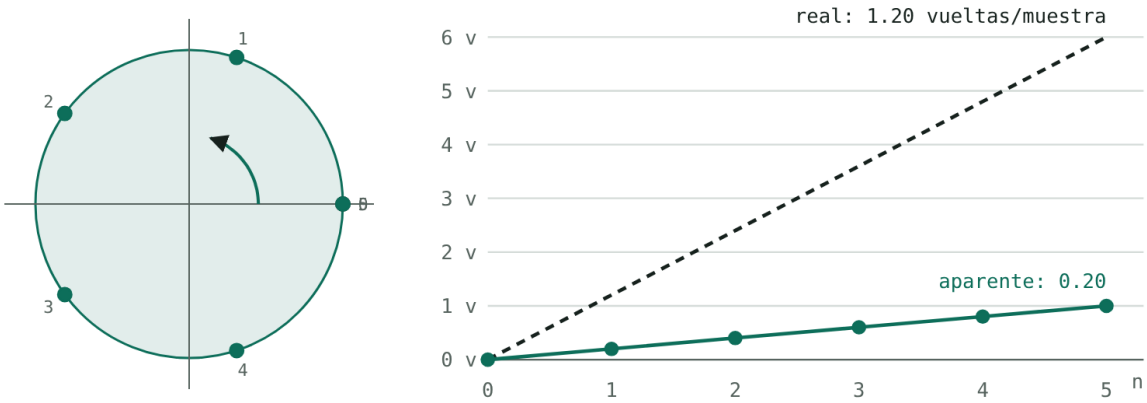
4 (b) Razona el sentido de giro

La señal real gira 1,2 vueltas por muestra; al muestrear solo se ven 0,2 vueltas (72°). Como $\Omega = +0{,}4\pi > 0$, el giro aparente **conserva el sentido antihorario** pero es mucho más lento. Se invertiría si la parte fraccionaria pasara de media vuelta (por ejemplo $f_0 = 90$ Hz da -10 Hz): es el efecto de la rueda de carro.

Resultado final

$x[n] = e^{j(0{,}4\pi n+\theta_0)}$; alias en $[0, \omega_s)$: 20π rad/s (10 Hz), con el mismo sentido de giro pero más lento.

Visual · lo que gira de verdad y lo que se ve



Muestreo a $f_s = 50$ Hz. A la izquierda, las muestras $x[0], \ldots, x[5]$ sobre la circunferencia unidad (con $\theta_0 = 0$) y el giro aparente de una a la siguiente. A la derecha, el ángulo real acumulado ($\omega_0 n T_s$, gris) frente al aparente (Ωn, en color). Con 60 Hz se ve girar a 10 Hz en el mismo sentido; prueba con 90 Hz para ver cómo se invierte.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

15 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto

PRACTICAR Parcial 1: P1 y P2 · Parcial 2: P3 y P4 · + práctica MATLAB

Qué cae: muestreo y periodicidad (T1–T3), ROC y número de sistemas (T4), FdT en lazo cerrado de un diagrama con dos muestreadores (T5), diseño Ragazzini (T7) y la respuesta al impulso con polos complejos (práctica). Todos los números están comprobados con código. En el enunciado el reloj del problema 3 se lee «$T = z$», pero es $T = 2$ s: el mismo problema sale en 2014-15 y en 2016-17 con $T = 2$ y con el sumador interior restando.

15.1 Problema 1: muestreo de una senoide

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Hay que distinguir dos objetos: la **señal de datos muestreados** $x^*(t)$ (sigue siendo continua: un tren de impulsos) y la **secuencia** $x[n]$ (una lista de números indexada por enteros).
Dos hechos de teoría: una secuencia $x[n]$ es periódica si existe un entero $N > 0$ con $x[n+N] = x[n]$ para todo n; y las exponenciales y senoides discretas son 2π-periódicas en la pulsación Ω.

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal de datos muestreados

El muestreo ideal multiplica la señal por el tren de impulsos $p(t) = \sum_n \delta(t - nT_s)$. Como $x_a(t)\delta(t - nT_s) = x_a(nT_s)\delta(t - nT_s)$:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s).$$

Es una señal continua formada por impulsos cuyas áreas son los valores de la senoide.

2 Quédate con las áreas: la secuencia

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\omega T_s n + \theta) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con la pulsación discreta $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ (radianes por muestra) y $f_s = \frac{1}{T_s}$.

3 Plantea la condición de periodicidad

$x[n+N] = A\cos(\Omega n + \Omega N + \theta)$. Es igual a $x[n]$ para todo n si y solo si ΩN es múltiplo de 2π: $\Omega N = 2\pi k$ con k entero.

4 Escríbela como condición sobre las frecuencias

$\Omega N = 2\pi k \iff \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{k}{N}$. Por tanto la secuencia es periódica si y solo si

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}.$$

Es necesaria (si es periódica existe ese N) y suficiente (si es racional k/N, ese N sirve). Con k/N irreducible, N es el período fundamental.

5 Contrasta con el caso continuo

La senoide continua siempre es periódica ($T = 2\pi/\omega$). La discreta no: $\cos 5n$ ($\frac{5}{2\pi}$ irracional) nunca se repite.

6 Busca cuándo dos frecuencias dan la misma secuencia

$A\cos((\Omega+2\pi k)n+\theta) = A\cos(\Omega n+\theta+2\pi kn) = A\cos(\Omega n+\theta)$: pulsaciones separadas 2π (frecuencias separadas f_s) dan la misma secuencia.

7 Da el rango de frecuencias

Solo son distintas las pulsaciones en un intervalo de longitud 2π, por ejemplo $-\pi < \Omega \leq \pi$, es decir

$$-\frac{f_s}{2} < f \leq \frac{f_s}{2}.$$

Para un coseno, f y $-f$ dan la misma secuencia cambiando θ por $-\theta$, así que basta $0 \leq f \leq \frac{f_s}{2}$. Fuera de ese rango hay aliasing.

Resultado final

$x^*(t) = \sum A\cos(\omega nT_s + \theta)\delta(t - nT_s)$; $x[n] = A\cos(\Omega n + \theta)$; periódica si y solo si $f/f_s \in \mathbb{Q}$; secuencias distintas para $0 \leq f \leq f_s/2$.

15.2 Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$

Enunciado

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Propiedades de la ROC que usas: (1) es un anillo centrado en el origen; (2) no contiene polos; (3) para una secuencia derecha (sistema causal) es el exterior del polo de mayor módulo; (4) el sistema es estable si y solo si la ROC contiene la circunferencia unidad $|z| = 1$.
Los ceros no influyen en la ROC.

Resolución paso a paso

1 Ordena los polos por su módulo

$|\frac{1}{2}| = 0{,}5$, $|2| = 2$, $|-3| = 3$. Las circunferencias de radios 0,5, 2 y 3 son las únicas fronteras posibles.

2 Enumera las ROC posibles

Un anillo sin polos dentro, limitado por esas circunferencias: (a) $|z| < \frac{1}{2}$; (b) $\frac{1}{2} < |z| < 2$; (c) $2 < |z| < 3$; (d) $|z| > 3$.

3 (i) Elige la que contiene $|z| = 1$

Solo (b): $\frac{1}{2} < 1 < 2$. ROC del sistema estable: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

Interpretación: el polo $\frac{1}{2}$ (dentro de la ROC por fuera) da un término derecho $(\frac{1}{2})^n u[n]$; los polos 2 y -3 (fuera de la ROC por dentro) dan términos izquierdos. El sistema es bilateral.

4 (ii) Comprueba la ROC causal

Causal exige ROC exterior al polo mayor: $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$. Así que **no puede ser causal y estable** a la vez.

Equivalente: un sistema causal es estable si y solo si todos sus polos están dentro del disco unidad, y aquí hay dos fuera (2 y -3).

5 (iii) Cuenta los sistemas

Cada ROC define una respuesta impulsiva distinta: **4 sistemas**. (a) anticausal e inestable; (b) bilateral y estable; (c) bilateral e inestable; (d) causal e inestable.

Resultado final

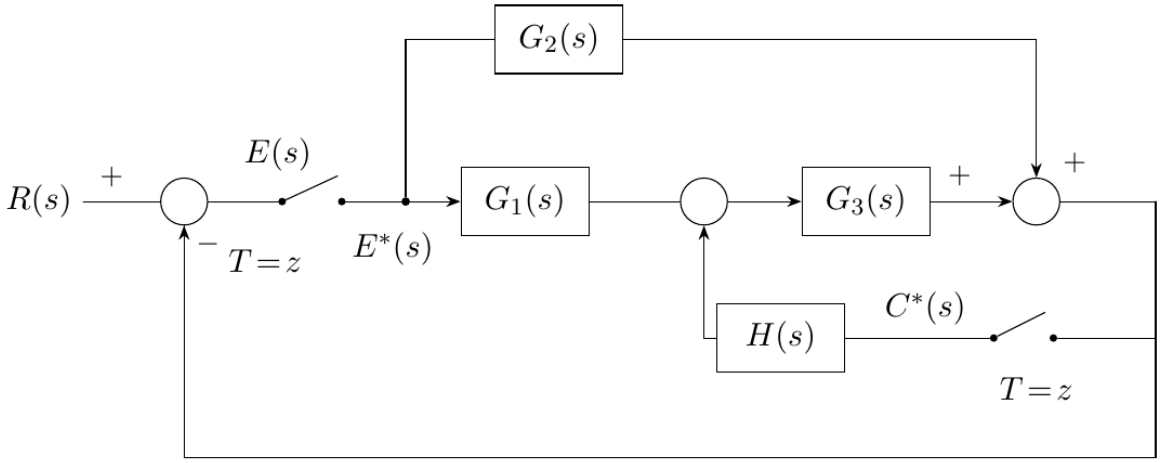
(i) $\frac{1}{2} < |z| < 2$. (ii) No es posible. (iii) 4 sistemas.

15.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método para diagramas con muestreadores: (1) escribe la salida continua en función de las señales muestreadas; (2) muestrea la ecuación usando $(GX^*)^* = G^*X^*$ y discretizando juntos los bloques en serie que no tienen muestreador entre ellos; (3) despeja.
Para discretizar un bloque con retenedor: $(G_{zoh}F)(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$. Y $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, que da $\mathcal{Z} = \frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}}\right)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones en s siguiendo el diagrama

Error: $E = R - C$. Rama superior: G_1E^* entra en el sumador interior, que resta HC^*; el resultado pasa por G_3. Rama inferior: G_2E^*. Salida:

$$C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*.$$

2 Agrupa los bloques en serie

G_3 va detrás de G_1 y de H sin muestreador intermedio, así que se discretizan juntos: $C = (G_3G_1)E^* - (G_3H)C^* + G_2E^*$.

3 Muestrea la ecuación

$C^* = [(G_1G_3)^* + G_2^*]E^* - (G_3H)^*C^*$. Llama $A = (G_1G_3)^* + G_2^*$ y $B = (G_3H)^*$. Y $E^* = R^* - C^*$.

4 **Despeja C^*/R^***

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^* \Rightarrow C^*(1 + A + B) = AR^*$:

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A + B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}.$$

5 **Discretiza (G_1G_3)**

$G_1G_3 = 2G_{zoh}\frac{1}{s+1}$. Con $a = e^{-T}$: $(1 - z^{-1}) \cdot 2\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a}\right) = \frac{2(1-a)}{z-a}$.

6 **Discretiza G_2 y (G_3H)**

$G_2 = G_{zoh}\frac{1}{s+2}$: $\frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$ (polo en $e^{-2T} = a^2$, ganancia $\frac{1}{2}$). $(G_3H) = 5G_{zoh}\frac{1}{s+1}$: $\frac{5(1-a)}{z-a}$.

7 **Sustituye $T = 2$ y simplifica**

$a = e^{-2} = 0{,}1353$, $a^2 = 0{,}0183$: $(G_1G_3) = \frac{1{,}7293}{z-0{,}1353}$, $G_2 = \frac{0{,}4908}{z-0{,}0183}$, $(G_3H) = \frac{4{,}3233}{z-0{,}1353}$. Poniendo denominador común $(z - 0{,}1353)(z - 0{,}0183)$ y operando:

$$\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}.$$

8 **Comenta la estabilidad**

Polos en lazo cerrado: $-6{,}417$ y $0{,}027$. Uno está fuera del disco: con estas ganancias el sistema es **inestable**. Merece la pena decirlo aunque no lo pidan.

Ojo: Si el sumador interior sumara (en lugar de restar) la rama de H, sale $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$: también inestable.

Resultado final

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{(G_1G_3) + G_2}{1 + (G_1G_3) + G_2 + (G_3H)} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748} \text{ (inestable).}$$

15.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z + 1{,}5)}{z(z - 0{,}8)}$

Enunciado

La FdT de pulso de un sistema discreto de lazo abierto es $G(z) = \frac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$. Diseña un controlador según Ragazzini de modo que el sistema en lazo cerrado tenga polos en $z = 0{,}4$ y $z = 0{,}5$, con error estacionario nulo ante escalón unitario.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ragazzini: se elige la función en lazo cerrado $H(z)$ y se despeja $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ (realimentación unitaria).
Reglas: (1) causalidad: grado relativo de $H \geq$ el de G; (2) estabilidad: ceros de G fuera del disco $\Rightarrow$ ceros de H; polos de G fuera (o en) el disco $\Rightarrow$ ceros de $1-H$; (3) estacionario: escalón $\Rightarrow H(1) = 1$.

Resolución paso a paso

1 **Analiza la planta**

Ceros: $-1{,}5$ (fuera del disco). Polos: 0 y $0{,}8$ (dentro). Grado relativo: $2 - 1 = 1$.

2 **Aplica la regla 2**

El cero $-1{,}5$ no se puede cancelar con un polo del controlador (sería un polo inestable oculto): tiene que ser cero de H. Los polos de G están dentro, así que no imponen nada.

3 **Propón** $H(z)$

Polos pedidos 0,4 y 0,5, el cero obligado y grado relativo 1:

$$H(z) = \frac{K(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}.$$

Una sola incógnita, K, y una condición que falta: la del escalón.

4 **Impón** $H(1) = 1$

$\frac{K\cdot 2{,}5}{0{,}6\cdot 0{,}5} = 1 \Rightarrow K = \frac{0{,}3}{2{,}5} = 0{,}12.$

5 **Calcula** $1 - H$ **y factoriza**

$1 - H = \frac{(z-0{,}4)(z-0{,}5) - 0{,}12(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)} = \frac{z^2 - 1{,}02z + 0{,}02}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)} = \frac{(z-1)(z-0{,}02)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$. El factor $(z-1)$ confirma $H(1) = 1$.

6 **Calcula el controlador**

$G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H} = \frac{z(z-0{,}8)}{0{,}4(z+1{,}5)}\cdot\frac{0{,}12(z+1{,}5)}{(z-1)(z-0{,}02)}$. El cero $-1{,}5$ se simplifica entre $\frac{1}{G}$ y H (no entre controlador y planta):

$$G_c(z) = \frac{0{,}3\,z\,(z-0{,}8)}{(z-1)(z-0{,}02)}.$$

7 **Comprueba el resultado**

Causal (mismo grado arriba y abajo), con integrador ($z = 1$). Cancela 0 y 0,8, permitido porque están dentro. Ecuación característica: $(z-1)(z-0{,}02) + 0{,}12(z+1{,}5) = z^2 - 0{,}9z + 0{,}2 = (z-0{,}4)(z-0{,}5)$ ✓.

Resultado final

$G_c(z) = \frac{0{,}3\,z(z-0{,}8)}{(z-1)(z-0{,}02)}$, con $H(z) = \frac{0{,}12(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$.

15.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$

Enunciado

Calcula $h[n]$ si $H(z) = \frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$. Suponed que el resultado es válido para $n \geq 0$ y es real. Cálculo del resultado analítico.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Polos complejos conjugados $\Rightarrow$ $h[n]$ será una exponencial por un coseno. Receta: fracciones simples de $H(z)/z$ (así cada término es $\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n u[n]$) y juntar la pareja conjugada como $2|C||p|^n\cos(n\arg p + \arg C)$.

Resolución paso a paso

1 **Calcula los polos**

$z = \frac{0{,}9 \pm \sqrt{0{,}81 - 2{,}8}}{2} = 0{,}45 \pm 0{,}7053j$. Módulo $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}8367$ (el producto de los polos es el término independiente), argumento $\Omega = \arctan\frac{0{,}7053}{0{,}45} = 1{,}0029$ rad. $r < 1$: estable.

2 **Descompón** $H(z)/z$

$\frac{H}{z} = \frac{1}{z(z-p)(z-\bar{p})} = \frac{C_0}{z} + \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}$. Residuo en 0: $C_0 = \frac{1}{p\bar{p}} = \frac{1}{0{,}7} = 1{,}4286$. Residuo en p: $C = \frac{1}{p(p-\bar{p})}$, con $|C| = 0{,}8473$, $\arg C = -2{,}574$ rad.

3 **Invierte término a término**

$C_0 \leftrightarrow 1{,}4286\,\delta[n]$; la pareja $\leftrightarrow 2|C|r^n\cos(\Omega n + \arg C)u[n]$:

$$h[n] = 1{,}4286\,\delta[n] + 1{,}6946\,(0{,}8367)^n\cos(1{,}0029n - 2{,}574)\,u[n].$$

4 Comprueba con la división larga

$H = \frac{z^{-2}}{1-0{,}9z^{-1}+0{,}7z^{-2}}$, así que $h[n] = 0{,}9h[n-1]-0{,}7h[n-2]+\delta[n-2]$: $h = \{0,\ 0,\ 1,\ 0{,}9,\ 0{,}11,\ -0{,}531, \dots\}$.
La fórmula da $h[0] = 1{,}4286+1{,}6946\cos(-2{,}574) = 0$ ✓. Forma equivalente: $h[n] = 1{,}6946\,(0{,}8367)^n \sin(1{,}0029(n-1))$ para $n \geq 1$.

5 Comprueba en MATLAB

`h = impz(1,[1 -0.9 0.7],31); [r,p,k] = residuez(1,[1 -0.9 0.7]); stem(0:30,h)`. Ojo: `residuez` trabaja en potencias de z^{-1}; hay que escribir $H = \frac{z^{-2}}{1-0{,}9z^{-1}+0{,}7z^{-2}}$, es decir `residuez([0 0 1],[1 -0.9 0.7])`.

Resultado final

$h[n] = 1{,}6946\,(0{,}8367)^n \sin(1{,}0029(n-1))$ para $n \geq 1$ y $h[0] = 0$.

16 Exámenes resueltos paso a paso

PRACTICAR 32 exámenes 153 ejercicios 783 pasos desplegables

Hay muchos ejercicios, pero no hace falta hacerlos todos. Elige **una** de estas tres formas de entrar y deja el resto plegado.

Cómo están hechos y cómo practicar

Cada ejercicio tiene tres partes: el **enunciado completo**; un recuadro **«Antes de empezar»** con lo que te piden y la teoría que vas a usar (fórmulas, definiciones y la receta); y la resolución en **pasos desplegables**, donde cada operación está justificada. Al final, el **resultado** va plegado para que no te lo destripe. Intenta cada paso antes de abrirlo. Los números están comprobados con código; donde la solución de referencia tiene una errata se avisa con un «Ojo».

Para simular el examen: cronómetro de 2 h, papel y el formulario al lado. Si te atascas, abre solo el siguiente paso. Los ejercicios repetidos entre años están marcados con «se repite en».

16.1 Empieza por aquí

Haz estos cinco en orden; cubren todo el temario con el formato actual. Después pasa a «Practicar por tema» para reforzar lo que falle.

1. **Examen 2025-26**El más reciente: parciales 1 y 2 y la práctica.
2. **2024-25 · Primer parcial**Temas 1–2: el nivel del primer parcial actual.
3. **2024-25 · Segundo parcial**Ragazzini con planta inestable y función pulso.
4. **2023-24 · Primer parcial**Temas 1–4 en tres problemas.
5. **2023-24 · Segundo parcial**Temas 4–7 en tres problemas.

16.2 Practicar por tema

Cada lista reúne los ejercicios de exámenes y de las hojas de problemas sobre ese tema. Abre solo el tema que estés estudiando.

Tema 1Conversión A/D y D/A y cuantización 15 ejercicios · 2 de exámenes, 13 de hojas

- T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- 21 (feb 2008): bits y relación señal-ruido — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1: respuesta dinámica del amplificador operacional — Hoja 1
- 2: retenedor de orden cero con un 741 — Hoja 1
- 3 (*): diseño de un muestreo/retención para un A/D de 12 bits — Hoja 1
- 4: D/A en escalera R/2R — Hoja 1
- 5: bits de un D/A — Hoja 1
- 6: cuantización por redondeo, enfoque determinista — Hoja 1
- 7: cuantización, enfoque estadístico — Hoja 1
- 8: bits para 90 dB — Hoja 1
- 9: señal de vídeo en $[0, 1]$ — Hoja 1
- 10: SQNR de 12 bits con señal gaussiana — Hoja 1
- 11 (*): redondeo frente a truncamiento — Hoja 1
- 12: SQNR de una senoide cuantizada (numérico) — Hoja 1
- 13: truncamiento de una senoide — Hoja 1

Tema 2Señales, secuencias y sistemas

35 ejercicios · 12 de exámenes, 23 de hojas

- P1: convolución, estabilidad y causalidad — 2024-25 Primer parcial
- 1 (3 puntos): representación con secuencias ϕ_k — 2023-24 Primer parcial (13-11-2023)
- T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad — 2018-19 Enero (31-01-2019)
- 2: linealidad e invarianza con condición inicial — 2017-18 Entregable 1 (20-11-2017)
- T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias — 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- T.1 (1 punto): períodos fundamentales — 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas — 2013-14 Primer control (18-11-2013)
- Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias — 2013-14 Primer control (18-11-2013)
- Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias — 2012-13 Primer control (19-11-2012)
- 17 (feb 2007): transitorio y estacionario de un FIR — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 16 (feb 2007): salida estacionaria con senoides — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1: período de exponenciales complejas — Hoja 2
- 3: oscilación armónica continua — Hoja 2
- 6: periodicidad en función de F — Hoja 2
- 7: frecuencias separadas 2π — Hoja 2
- 8: tabla de una senoide — Hoja 2
- 10: sistema sin memoria — Hoja 2
- 11: causalidad — Hoja 2
- 12: estabilidad, condición suficiente — Hoja 2
- 13: estabilidad, condición necesaria — Hoja 2
- 14 (*): convoluciones — Hoja 2
- 15: convolución de dos pulsos — Hoja 2
- 16 (*): salida periódica — Hoja 2
- 17 (*): causalidad y la proposición (P) — Hoja 2
- 18 (*): ¿periódicas? — Hoja 2
- 1: de la respuesta al escalón a la impulsiva — Hoja del tema 2
- 2: conmutatividad de la convolución — Hoja del tema 2
- 3: convolución cerrada — Hoja del tema 2
- 4: exponencial por exponencial — Hoja del tema 2
- 5: estabilidad de sistemas no lineales (I) — Hoja del tema 2
- 6: estabilidad de sistemas no lineales (II) — Hoja del tema 2
- 7: período de una suma — Hoja del tema 2
- 8: no linealidad — Hoja del tema 2
- 9: propiedades de un retardo — Hoja del tema 2

Tema 3Fourier, muestreo y aliasing

33 ejercicios · 20 de exámenes, 13 de hojas

- 2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia — 2023-24 Primer parcial (13-11-2023)
- T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)

- T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- T.3 (1 punto): ancho de banda y período máximo 2018-19 Julio (13-07-2019)
- T.1 (1 punto): señales analógicas que dan la misma secuencia 2018-19 Julio (13-07-2019)
- T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada 2018-19 Enero (31-01-2019)
- T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- 3: muestreo paso banda 2017-18 Entregable 1 (20-11-2017)
- Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica 2016-17 Primer control (24-11-2016)
- Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo 2016-17 Primer control (24-11-2016)
- T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- 2: reconstrucción con series cardinales 2015-16 Trabajo adicional (05-11-2015)
- 1: respuesta impulsiva del filtro paso bajo ideal 2015-16 Trabajo adicional (05-11-2015)
- T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva) 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- T.2 (1 punto): teorema de Shannon 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- 24 (ene 2004, jul 2005, sep 2005): conceptos sueltos 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 13 (ene 2006, feb 2008): senoides, rangos y aliasing 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 12 (5 convocatorias): procesado discreto de una señal continua 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 11 (ene 2006, feb 2007): métodos que exigen banda limitada 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 8 (6 convocatorias): ¿por qué varía la secuencia al muestrear una senoide? 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 2 (*): muestreo de una exponencial compleja Hoja 2
- 4: muestreo de una senoide Hoja 2
- 5: senoide a distintas frecuencias de muestreo Hoja 2
- 9: aliasing y reconstrucción con sinc Hoja 2
- 1: respuesta en frecuencia Hoja del tema 3
- 2: series de Fourier exponenciales Hoja del tema 3
- 3: onda cuadrada Hoja del tema 3
- 4: tren de impulsos Hoja del tema 3
- 5: pulso rectangular Hoja del tema 3
- 6: transformadas de exponenciales y senoides Hoja del tema 3
- 7: transformada de una señal periódica Hoja del tema 3
- 8: transformada del tren de impulsos Hoja del tema 3
- 9: producto de señales Hoja del tema 3

Tema 4Transformada Z: ROC, inversa y ecuaciones en diferencias 49 ejercicios · 26 de exámenes, 23 de hojas

- 3 (4 puntos): respuesta impulsiva real 2023-24 Primer parcial (13-11-2023)
- 1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida 2020-21 Final de febrero (09-02-2021)
- P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas 2018-19 Enero (31-01-2019)
- T.1 (1 punto): identificar un LTI 2018-19 Enero (31-01-2019)

- 1: transformada estrella con polos simples — 2017-18 Entregable 2 (27-12-2017)
- 1: ecuación en diferencias con condición inicial — 2017-18 Entregable 1 (20-11-2017)
- T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica — 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- 4: ROC de una secuencia izquierda — 2015-16 Trabajo adicional (05-11-2015)
- 3: ROC de una secuencia derecha — 2015-16 Trabajo adicional (05-11-2015)
- T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.2 (1 punto): valor inicial nulo — 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida — 2012-13 Final de septiembre (04-09-2013)
- 12 (sep 2008): transformada de una señal periódica y polinomios de Hermite — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 11 (jun 2008): copo de nieve de Koch — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 23 (jun 2008): polos complejos y polo doble en 1 — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 22 (jun 2008): sucesión de Fibonacci — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 20 (feb 2008): teorema del valor final — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 19 (jun 2007): ganancia en continua y desplazamientos — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 18 (jun 2007, feb 2008, feb 2010): Z de t^3 — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 15 (feb 2007): ROC por convergencia en $|z| = 1$ — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 14 (ene 2006): señales con la misma $X(z)$ — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 7 (jul 2005, sep 2005, feb 2007): de la respuesta al escalón a $H(z)$ — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 6 (4 convocatorias): secuencia por fracciones simples — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 5 (feb 2005, jul 2005, sep 2005): dos transformadas con su ROC — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 4 (4 convocatorias): ROC de la transformada Z — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1: estabilidad y circunferencia unidad — Hoja 4
- 2: inversa por división — Hoja 4
- 3: polos múltiples — Hoja 4
- 4: estabilidad de sistemas causales — Hoja 4
- 5: secuencia izquierda por fracciones simples — Hoja 4
- 6: respuesta a una exponencial — Hoja 4
- 7: transformadas derivadas — Hoja 4
- 8: respuesta al escalón según la ROC — Hoja 4
- 9: respuesta al escalón de un sistema estable — Hoja 4
- 10: ¿qué transformadas son causales? — Hoja 4
- 11: desplazamiento con transformada unilateral — Hoja 4
- 12: transformada con z^k y polinomios de Hermite — Hoja 4
- 13: sistema por su patrón de polos y ceros — Hoja 4
- 14 (*): sistemas asociados a un patrón — Hoja 4
- 15: derivación en z — Hoja 4
- 16: problema de Cauchy — Hoja 4
- 17: ¿estable implica causal? — Hoja 4

- 18: secuencia causal — Hoja 4
- 19 (*): inversa por integral de contorno — Hoja 4
- 20: ROC según estabilidad o causalidad — Hoja 4
- 21 (*): área del copo de nieve de Koch — Hoja 4
- 22: transformada de una secuencia periódica — Hoja 4
- 23: dos series geométricas con la misma suma — Hoja 4

Tema 5Datos muestreados y función de transferencia pulso — 40 ejercicios · 27 de exámenes, 13 de hojas

- P.2 (5 puntos): función de transferencia pulso y planta desde $G(z)$ — 2024-25 Segundo parcial (12-12-2024)
- 2 (3 puntos): FdT de dos esquemas — 2023-24 Segundo parcial (05-12-2023)
- 1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) — 2023-24 Segundo parcial (05-12-2023)
- 1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores — 2021-22 Segundo parcial (10-12-2021)
- 2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas — 2020-21 Final de febrero (09-02-2021)
- Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón — 2019-20 Junio (22-06-2020)
- Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada — 2019-20 Junio (22-06-2020)
- P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- P.2 (3 puntos): lazo con dos retenedores — 2018-19 Julio (13-07-2019)
- P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior — 2018-19 Enero (31-01-2019)
- T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T = 2$ — 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha — 2016-17 Segundo control (22-12-2016)
- P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto — 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- T.2 (1 punto): lazo con dos muestreadores — 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso — 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$) — 2014-15 Segundo control (08-01-2015)
- P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador — 2013-14 Segundo control (13-01-2014)
- Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno — 2013-14 Segundo control (13-01-2014)
- P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior — 2012-13 Final de septiembre (04-09-2013)
- 9 (feb 2008): depósito de mezcla multivariable — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 7 (jun 2007, sep 2008, jun 2009, feb 2010, feb 2011): salida muestreada y retenedor con retardo — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 10 (4 convocatorias): transformación bilineal — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 9 (6 convocatorias): invarianza al impulso — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 3 (4 convocatorias): relación entre s y z — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1 (6 convocatorias): transformada Z por la integral de contorno (Jury) — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1: escalón por datos muestreados — Hoja del tema 5
- 2: rampa por datos muestreados — Hoja del tema 5
- 3: función de transferencia del ZOH — Hoja del tema 5

- 4: integral de Jury — Hoja del tema 5
- 5: Jury con un polo doble — Hoja del tema 5
- 6: ZOH con un doble integrador — Hoja del tema 5
- 7: dos polos reales — Hoja del tema 5
- 8: existencia de la función de transferencia pulso — Hoja del tema 5
- 9: dos cascadas distintas — Hoja del tema 5
- 10: esquemas de realimentación — Hoja del tema 5
- 1: salida de un sistema con entrada muestreada — Hoja 5
- 2: retenedor de primer orden — Hoja 5
- 4 (*): salida muestreada y retenedor — Hoja 5

Tema 6Estabilidad, errores y transitorio — 34 ejercicios · 33 de exámenes, 1 de hojas

- 3 (3,33 puntos): Schur-Cohn — 2021-22 Segundo parcial (10-12-2021)
- Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur — 2020-21 Segundo parcial (22-01-2021)
- Problema 1: perturbación y valor final — 2020-21 Segundo parcial (22-01-2021)
- T.4 (1 punto): región de estabilidad — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- T.2 (1 punto): K que pone raíces sobre el círculo — 2018-19 Julio (13-07-2019)
- T.4 (1 punto): lugar de ξ constante — 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden — 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad — 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- 3 (bonus): matriz de Jury y estabilidad — 2017-18 Entregable 2 (27-12-2017)
- 2: Schur-Cohn con un factor simétrico — 2017-18 Entregable 2 (27-12-2017)
- P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil — 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn — 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3 — 2016-17 Segundo control (22-12-2016)
- P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH — 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- T.3 (1 punto): muestras por ciclo — 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil — 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- T.4 (1 punto): Schur-Cohn por cruce de frontera — 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- P.1 (3 puntos): rango de K con retardo — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.2 (1 punto): tabla de errores — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn — 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes — 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- T.3 (1 punto): especificaciones en el plano z — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- 10 (ene 2009): regiones del plano s al plano z — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 8 (jun 2007, feb 2010): antena con compensador — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas

- 5 (sep 2005, ene 2006, feb 2007): triángulo de estabilidad de segundo orden 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 3 (ene 2004, feb 2005): rango de K por Jury 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 2 (feb 2005, jul 2005, ene 2009): realimentación continua por un integrador 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 1 (ene 2004): dos retenedores y realimentación por un integrador 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 2 (8 convocatorias): estabilidad discreta y pruebas 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 3: muestras por ciclo Hoja 5

Tema 7Diseño: Ragazzini, deadbeat y PID 19 ejercicios · 18 de exámenes, 1 de hojas

- P.1 (5 puntos): Ragazzini con planta inestable 2024-25 Segundo parcial (12-12-2024)
- 3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima 2023-24 Segundo parcial (05-12-2023)
- 2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC 2021-22 Segundo parcial (10-12-2021)
- Problema 3: Ragazzini con t_s y ω_n 2020-21 Segundo parcial (22-01-2021)
- Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces 2019-20 Junio (22-06-2020)
- P.1 (3 puntos): antena de rastreo de satélites 2018-19 Julio (13-07-2019)
- T.4 (1 punto): cancelación de un cero inestable en Ragazzini 2018-19 Julio (13-07-2019)
- P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso 2018-19 Enero (31-01-2019)
- P.2 (3 puntos): planta discreta inestable 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- P.1 (3 puntos): deadbeat general 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- T.4 (1 punto): método de Ragazzini 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- T.3 (1 punto): método de Ragazzini 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- P.1 (3 puntos): control del misil 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- 6 (ene 2006, feb 2007, feb 2008): PID con sensor digital 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 4 (jul 2005, sep 2005, jun 2008): PID digital en forma posicional 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 5 (*): PID digital Hoja 5

PrácticasPrácticas (MATLAB/Octave) 7 ejercicios

- Práctica: secuencia de salida con OCTAVE 2020-21 Final de febrero (09-02-2021)
- Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación 2020-21 Segundo parcial (22-01-2021)
- Práctica: formas directas 2019-20 Junio (22-06-2020)
- Práctica: condiciones iniciales adaptadas 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- Práctica: condiciones iniciales adaptadas en MATLAB 2018-19 Julio (13-07-2019)
- Práctica: formas directas 2018-19 Enero (31-01-2019)
- Práctica: condiciones iniciales adaptadas 2017-18 Febrero (09-02-2018)

16.3 Buscar un examen

El examen 2025-26 y el EP1 de 2026-27 tienen página propia: Examen 2025-26 · EP1 2026-27.

Cursos recientes · 2019-20 a 2024-25 8

2024-25 · Segundo parcial (12-12-2024) Parcial 22 ejercicios 2 problemas · temas 5–7

P.1 (5 puntos): Ragazzini con planta inestable

Enunciado

Planta $G_p(s) = \dfrac{6{,}9315}{s-6{,}9315}$ y $T = 0{,}1$ s. Calcula por Ragazzini un controlador que sitúe los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ con error estacionario nulo al escalón.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ragazzini parte de la función en lazo cerrado deseada $H(z)$ y despeja el controlador: con realimentación unitaria, $H = \frac{G_c G}{1+G_c G} \Rightarrow G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.
Reglas: (1) causalidad, grado relativo de $H \geq$ el de G; (2) estabilidad: un polo de G fuera del disco debe ser cero de $1-H$, y un cero de G fuera, cero de H; (3) error nulo al escalón: $H(1) = 1$.
Aquí la planta es inestable (polo en $s = +6{,}93$), así que la regla 2 es la clave.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{a}{s(s-a)}\right\}$ con $a = 6{,}9315$. Como $\frac{a}{s(s-a)} = \frac{1}{s-a} - \frac{1}{s}$:

$$G(z) = \frac{z-1}{z}\left(\frac{z}{z-e^{aT}} - \frac{z}{z-1}\right) = \frac{e^{aT}-1}{z-e^{aT}}.$$

2 Sustituye los números

$aT = 0{,}69315 = \ln 2$, así que $e^{aT} = 2$ y $G(z) = \dfrac{1}{z-2}$. Polo en $z = 2$, fuera del disco: planta inestable. Grado relativo 1.

3 Elige la forma de H

Polos pedidos 0 y 0,8: $H = \dfrac{N(z)}{z(z-0{,}8)}$. Regla 1: grado relativo $2 - \mathrm{gr}N \geq 1$, así que N es como mucho de grado 1: $N = b_1 z + b_0$. Dos incógnitas, harán falta dos condiciones.

4 Regla 2: el polo inestable debe ser cero de $1-H$

Si no, G_c tendría que cancelar el polo $z = 2$ con un cero, y esa cancelación imperfecta deja el lazo inestable. Así que $1 - H(2) = 0$, es decir $H(2) = 1$: $\frac{2b_1+b_0}{2\cdot 1{,}2} = 1 \Rightarrow 2b_1 + b_0 = 2{,}4$.

5 Regla 3: error nulo al escalón

$H(1) = 1$: $\frac{b_1+b_0}{1\cdot 0{,}2} = 1 \Rightarrow b_1 + b_0 = 0{,}2$.

6 Resuelve el sistema

Restando: $b_1 = 2{,}2$; entonces $b_0 = 0{,}2 - 2{,}2 = -2$.

$$H(z) = \frac{2{,}2z - 2}{z(z-0{,}8)}.$$

7 Calcula $1-H$ y factoriza

$1 - H = \frac{z^2-0{,}8z-2{,}2z+2}{z(z-0{,}8)} = \frac{z^2-3z+2}{z(z-0{,}8)} = \frac{(z-1)(z-2)}{z(z-0{,}8)}$. Aparecen los dos ceros que hemos impuesto: $z = 1$ (estacionario) y $z = 2$ (estabilidad).

8 Calcula el controlador y simplifica

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = (z-2)\cdot\frac{2{,}2z-2}{(z-1)(z-2)} = \frac{2{,}2z-2}{z-1}$. El $(z-2)$ se va entre $\frac{1}{G}$ y $1-H$, no entre el controlador y la planta: no hay cancelación peligrosa.

9 Interpreta y comprueba

$G_c = \frac{2{,}2z-2}{z-1}$ es un PI digital (polo en $z=1$). Ecuación característica: $(z-1)(z-2)+(2{,}2z-2) = z^2-0{,}8z = z(z-0{,}8)$ ✓, los polos pedidos.

Resultado final

$G_c(z) = \dfrac{2{,}2z-2}{z-1}$, con $H(z) = \dfrac{2{,}2z-2}{z(z-0{,}8)}$.

P.2 (5 puntos): función de transferencia pulso y planta desde $G(z)$

Enunciado

(a) Esquema: $R \to \Sigma \to$ muestreo $(T) \to G_1 \to \Sigma \to G_2 \to C$; C se muestrea (T), pasa por H y se resta en el segundo sumador; C también vuelve al primero. Halla C/E y C/R si es posible. (b) Una planta de primer orden sin polos en el origen ni ceros, en serie con un ZOH, da $(G_pG_{ZOH})(z) = \frac{1}{z-2}$. Halla todas las $G_p(s)$. Si aumenta T, ¿cómo se mueve el polo? ¿Qué relación hay entre la ganancia y el polo?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Regla de oro de los diagramas muestreados: entre dos muestreadores, los bloques en serie se discretizan juntos, $(G_2G_1)^*$, y nunca por separado. Un bloque que recibe una señal muestreada da $(GX^*)^* = G^*X^*$.
Existe función de transferencia pulso si la entrada R llega muestreada antes de pasar por ningún bloque continuo.

Resolución paso a paso

1 (a) Escribe la salida continua siguiendo el diagrama

$C = G_2(G_1E^* - HC^*) = G_2G_1E^* - G_2HC^*$.

2 (a) Muestrea la ecuación

Aplicando $(GX^*)^* = G^*X^*$: $C^* = (G_2G_1)^*E^* - (G_2H)^*C^*$.

3 (a) Despeja C/E

$C^*(1+(G_2H)^*) = (G_2G_1)^*E^* \Rightarrow \dfrac{C(z)}{E(z)} = \dfrac{(G_2G_1)(z)}{1+(G_2H)(z)}$.

4 (a) Cierra el lazo exterior

$E = R - C$ y, muestreando, $E^* = R^* - C^*$. Sustituyendo: $C^*(1+(G_2H)^*) = (G_2G_1)^*(R^*-C^*)$, así que

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{(G_2G_1)(z)}{1+(G_2G_1)(z)+(G_2H)(z)}.$$

Existe porque R entra directamente en el muestreador.

5 (b) Plantea la planta general y discretiza

Primer orden sin ceros: $G_p = \frac{K}{s+a}$. $\frac{G_p}{s} = \frac{K}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, así que $(G_pG_{ZOH})(z) = \frac{K}{a}\dfrac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$.

6 (b) Identifica con $\frac{1}{z-2}$

Polo: $e^{-aT} = 2 \Rightarrow a = -\frac{\ln 2}{T}$ (negativo: el polo de G_p está en $s = -a = +\frac{\ln 2}{T}$, planta inestable). Ganancia: $\frac{K}{a}(1-2) = 1 \Rightarrow K = -a = \frac{\ln 2}{T}$.

7 **(b) Escribe la familia de plantas**

$$G_p(s) = \frac{\ln 2/T}{s - \ln 2/T}.$$

Hay una para cada T. Con $T = 0{,}1$ s es exactamente la planta del problema 1 ($6{,}9315 = 10 \ln 2$).

8 **(b) Responde a las dos preguntas**

Si aumenta T, el polo $\frac{\ln 2}{T}$ se acerca al origen (la planta es «más lenta»). La ganancia es igual a la posición del polo ($K = \frac{\ln 2}{T}$), así que la ganancia estática $G_p(0) = -1$ siempre.

Ojo: En la solución de referencia se habla de «planta de segundo orden con un polo en el origen», pero el planteamiento y el resultado son los de primer orden del enunciado.

Resultado final

(a) $\frac{C}{R} = \frac{(G_2 G_1)}{1+(G_2 G_1)+(G_2 H)}$. (b) $G_p = \frac{\ln 2/T}{s-\ln 2/T}$.

2024-25 · Primer parcial Parcial 11 ejercicio temas 1–2

P1: convolución, estabilidad y causalidad

Enunciado

Sean $h[n] = \alpha^{-n}1[-n]$ y $x[n] = \alpha^n 1[n]$ con $0 < \alpha < 1$. Calcula $y[n] = x[n] * h[n]$ y estudia la estabilidad y la causalidad del sistema.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Te piden tres cosas: la salida (una convolución), la estabilidad BIBO y la causalidad. Las tres se leen de la respuesta impulsiva $h[n]$.
Teoría que usas: (1) la suma de convolución $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,h[n-k]$; (2) un LTI es estable si y solo si $\sum_n |h[n]| < \infty$; (3) un LTI es causal si y solo si $h[n] = 0$ para todo $n < 0$; (4) la serie geométrica $\sum_{k=m}^{\infty} r^k = \frac{r^m}{1-r}$ si $|r| < 1$.

Resolución paso a paso

1 **Mira cómo son las dos secuencias antes de operar**

$x[n] = \alpha^n 1[n]$ vale $1, \alpha, \alpha^2, \ldots$ para $n \geq 0$ y 0 antes: es una exponencial derecha que decae.

$h[n] = \alpha^{-n}1[-n]$: el escalón $1[-n]$ vale 1 cuando $-n \geq 0$, es decir para $n \leq 0$. Para esos n, $\alpha^{-n} = \alpha^{|n|}$, que vale $1, \alpha, \alpha^2, \ldots$ al ir hacia la izquierda. Es la misma exponencial reflejada: una secuencia izquierda que decae hacia $-\infty$.

Dibujar las dos (aunque sea a mano) evita casi todos los errores de límites.

2 **Escribe la suma de convolución y sustituye**

$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k] = \sum_k \alpha^k 1[k] \cdot \alpha^{-(n-k)}1[-(n-k)]$.

Los escalones dicen qué términos sobreviven: $1[k]$ exige $k \geq 0$ y $1[k-n]$ exige $k \geq n$. Por tanto $k \geq \max(0, n)$.

Juntando potencias: $\alpha^k \alpha^{-n+k} = \alpha^{-n}\alpha^{2k}$, así que

$$y[n] = \alpha^{-n} \sum_{k \geq \max(0,n)} \alpha^{2k}.$$

3 **Caso $n \geq 0$: el límite inferior es n**

La serie es geométrica de razón $\alpha^2 < 1$ empezando en $k = n$: $\sum_{k \geq n} \alpha^{2k} = \frac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2}$.

Multiplicando por α^{-n}: $y[n] = \frac{\alpha^n}{1-\alpha^2}$.

4 **Caso $n<0$: el límite inferior es 0**

Ahora $\sum_{k\geq 0}\alpha^{2k}=\dfrac{1}{1-\alpha^2}$, y $y[n]=\dfrac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$. Como $n<0$, $-n=|n|$.

5 **Junta los dos casos en una sola fórmula**

En ambos casos aparece $\alpha^{|n|}$:

$$y[n]=\frac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}\quad\text{para todo } n.$$

Comprobación: es simétrica respecto de $n=0$, como debe ser al convolucionar una exponencial derecha con su reflejada. Con $\alpha=0{,}5$: $y[0]=\frac{4}{3}$, $y[\pm1]=\frac{2}{3}$.

6 **Estudia la estabilidad sumando $|h[n]|$**

$\sum_n|h[n]|=\sum_{n\leq 0}\alpha^{-n}=\sum_{m\geq 0}\alpha^m=\dfrac{1}{1-\alpha}<\infty$ porque $0<\alpha<1$.

La respuesta impulsiva es absolutamente sumable: el sistema es **estable**.

7 **Estudia la causalidad mirando $h[n]$ para $n<0$**

$h[-1]=\alpha\neq 0$ (y en general $h[n]\neq 0$ para todo $n\leq 0$). La salida en n depende de entradas futuras, así que el sistema es **no causal** (de hecho, anticausal: solo usa el presente y el futuro).

Resultado final

$y[n]=\dfrac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}$; el sistema es estable y no causal.

2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023) Parcial 23 ejercicios

3 problemas · temas 4–7

1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t)=\frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Dos caminos al mismo resultado. (i) Señales muestreadas: muestrear, escribir la serie $\sum x(kT)z^{-k}$ y sumarla. (ii) Jury: $X(z)=\sum_{\text{polos de } X(s)}\text{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$, con $X(s)=\mathcal{L}\{x\}=\frac{1}{s^3}$.
Herramienta para (i): derivar la serie geométrica. Para (ii): residuo de un polo de orden m, $\frac{1}{(m-1)!}\lim\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}[(s-p)^m f(s)]$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Muestrea y escribe la serie**

$x(kT)=\frac{k^2T^2}{2}$ para $k\geq 0$: $X(z)=\frac{T^2}{2}\sum_{k\geq 0}k^2z^{-k}$.

2 **(i) Primera derivada de la geométrica**

$\sum_{k\geq 0}\alpha^k=\frac{1}{1-\alpha}$; derivando y multiplicando por α: $\sum k\alpha^k=\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$.

3 **(i) Segunda derivada**

Repite: deriva $\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y multiplica por α: $\sum k^2\alpha^k=\frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$.

4 **(i) Sustituye $\alpha=z^{-1}$ y simplifica**

$\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}=\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ (multiplica arriba y abajo por z^3). Así

$$X(z)=\frac{T^2}{2}\,\frac{z(z+1)}{(z-1)^3},\quad |z|>1.$$

5 (ii) Plantea el residuo

$X(s) = \frac{1}{s^3}$ tiene un polo triple en 0. $f(s) = \frac{1}{s^3}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$ y Res $= \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

6 (ii) Deriva dos veces

Con $u = z^{-1}e^{sT}$ ($u' = Tu$): primera derivada $\frac{Tu}{(1-u)^2}$; segunda $\frac{T^2u(1+u)}{(1-u)^3}$.

7 (ii) Evalúa en $s = 0$

$u \to z^{-1}$: $X(z) = \frac{1}{2}\cdot\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$, igual que en (i) ✓.

Resultado final

$X(z) = \dfrac{T^2}{2}\dfrac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ por los dos métodos.

2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos).
(ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método general: (1) nombra la señal tras cada muestreador; (2) escribe cada señal continua en función de las muestreadas; (3) muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$ (bloques en serie entre muestreadores se discretizan juntos); (4) despeja.
Solo hay FdT pulso si R llega muestreada sin pasar antes por un bloque continuo. Si pasa por uno, aparece $(GR)^*$, que no se puede separar.

Resolución paso a paso

1 (i) Mira por dónde entra R

R entra por H_1 (antes del muestreador) y por H_2 (directamente a G_p). En ninguna de las dos llega muestreada: **no existe FdT pulso**. Hay que dar Y^*.

2 (i) Escribe las ecuaciones

Error continuo $E = H_1R - Y$; tras el muestreador y D: $U^* = D^*E^*$; salida $Y = G_p(G_{h0}U^* + H_2R)$.

3 (i) Muestrea la salida

$Y^* = (G_pG_{h0})^*U^* + (G_pH_2R)^* = (G_pG_{h0})^*D^*E^* + (G_pH_2R)^*$, y $E^* = (H_1R)^* - Y^*$.

4 (i) Despeja Y^*

$Y^*(1 + (G_pG_{h0})^*D^*) = (G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^* + (G_pH_2R)^*$:

$$Y^* = \frac{(G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^* + (G_pH_2R)^*}{1 + (G_pG_{h0})^*D^*}.$$

5 (ii) Escribe las ecuaciones de los dos lazos

El error que se muestrea es $E = R - Y - X$; $X = G_1G_{h0}D^*E^*$; $Y = G_2X = G_2G_1G_{h0}D^*E^*$.

6 (ii) Muestrea

$X^* = (G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $Y^* = (G_2G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $E^* = R^* - Y^* - X^*$.

7 (ii) Despeja E^*

$E^*(1 + (G_1G_{h0})^*D^* + (G_2G_1G_{h0})^*D^*) = R^*$.

8 (ii) Da las dos funciones

Aquí R entra sin bloques delante, así que sí existen:

$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2G_1G_{h0})D}{1+(G_1G_{h0})D+(G_2G_1G_{h0})D}, \qquad \frac{X}{R} = \frac{(G_1G_{h0})D}{1+(G_1G_{h0})D+(G_2G_1G_{h0})D}.$$

Ojo: $(G_2G_1G_{h0})(z) \neq G_2(z)\,(G_1G_{h0})(z)$ porque entre G_1 y G_2 no hay muestreador.

3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima

Enunciado

Diseña un controlador deadbeat para la planta $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$. El objetivo es conseguir un seguimiento perfecto a un escalón unitario en un tiempo finito. $T = 1$ s.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Deadbeat = tiempo mínimo: todos los polos en lazo cerrado en $z = 0$, así que $H(z) = N(z)/z^m$ y la salida llega a la referencia en un número finito de muestras.
Se diseña con Ragazzini: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ y las tres reglas. (1) Causalidad: el grado relativo de H debe ser al menos el de G. (2) Estabilidad: los ceros de G fuera del disco deben ser ceros de H, y sus polos fuera (o en) el disco, ceros de $1-H$. (3) Estacionario: $H(1) = 1$ para seguir el escalón.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con el retenedor

$G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\}$. Con $T = 1$:

$$G(z) = \frac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}3415z - 0{,}002243}.$$

Polos $e^{-0,1} = 0{,}905$, $e^{-1} = 0{,}368$, $e^{-5} = 0{,}0067$ (los polos siempre pasan como e^{p_iT}). Ceros $-1{,}2734$ y $-0{,}0443$ (estos se calculan, no se transforman).

2 Fíjate en el cero de fase no mínima

El cero $z = -1{,}2734$ está **fuera** del disco unidad. Si el controlador lo cancelara, metería un polo inestable oculto. Por la regla 2, tiene que aparecer como cero de H.

Los polos de G están todos dentro: la regla 2 no impone nada sobre $1-H$ (salvo el $z = 1$ que pondrá la regla 3).

3 Mira el grado relativo

G tiene 3 polos y 2 ceros: grado relativo 1, un retardo de una muestra. H debe tener grado relativo ≥ 1.

4 Propón la H deadbeat más corta

Todos los polos en el origen, el cero obligado y grado relativo 1:

$$H(z) = K\,\frac{z + 1{,}2734}{z^2}.$$

Con un polo menos no cabe el cero; con uno más se tardaría una muestra más.

5 Impón seguimiento del escalón: $H(1) = 1$

$K\frac{1+1,2734}{1} = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{2,2734} = 0{,}43987$.

6 Calcula $1-H$ y comprueba que contiene $(z-1)$

$1 - H = \frac{z^2-0,43987z-0,56013}{z^2} = \frac{(z-1)(z+0,5601)}{z^2}$. El factor $(z-1)$ aparece porque hemos impuesto $H(1) = 1$: es el integrador que da error nulo.

7 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H} = \frac{D(z)}{N(z)}\cdot\frac{K(z+1{,}2734)}{(z-1)(z+0{,}5601)}$, donde $N(z) = 0{,}05033(z+1{,}2734)(z+0{,}0443)$. El cero inestable se simplifica dentro de H/G (no en el controlador), así que:

$$G_c(z) = 8{,}739\,\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)(z-0{,}0067)}{(z-1)(z+0{,}5601)(z+0{,}0443)},$$

con $8{,}739 = K/0{,}05033$.

8 Comprueba la respuesta al escalón

$Y = H\cdot\frac{z}{z-1}$: $y[0]=0$, $y[1]=K=0{,}44$, $y[n]=1$ para $n\geq 2$. Llega en **dos muestras** y se queda.

Ojo: El denominador de G_c lleva $(z+0{,}5601)$, no $(z-0{,}5601)$: las raíces de $z^2-0{,}44z-0{,}56$ son 1 y $-0{,}56$. Entre muestras la salida puede oscilar (ripple), porque el controlador tiene un polo negativo; el deadbeat solo garantiza los instantes de muestreo.

Resultado final

$H = 0{,}43987\frac{z+1{,}2734}{z^2}$ y $G_c = 8{,}739\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)(z-0{,}0067)}{(z-1)(z+0{,}5601)(z+0{,}0443)}$; la salida sigue al escalón desde la segunda muestra.

2023-24 · Primer parcial (13-11-2023) Parcial 13 ejercicios

3 problemas · temas 1–4

1 (3 puntos): representación con secuencias ϕ_k

Enunciado

Consideremos el conjunto de secuencias $\phi_k[n] = \phi[n-k]$ para $k\in\mathbb{Z}$ con $\phi[n] = \frac{1}{2^n}1[n]$. Se pide: (i) demostrad que una secuencia arbitraria $x[n]$ se puede representar como $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k[n]\phi[n-k]$, donde $a_k[n]$ debe calcularse en función de valores de $x[n]$; (ii) sea $r[n]$ la respuesta de un sistema LTI a la entrada $\phi[n]$: determinad la respuesta a una entrada arbitraria en función de $r[n]$ y $x[n]$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La idea es la misma que la de la representación por impulsos, $x[n] = \sum_k x[k]\delta[n-k]$, que es la base de la convolución. Aquí, en vez de impulsos, se usan copias desplazadas de ϕ.
El truco es escribir $\delta[n]$ con ϕ; después todo sale por sustitución y por linealidad e invariancia.

Resolución paso a paso

1 Escribe el impulso con escalones

$\delta[n] = 1[n]-1[n-1]$: vale 1 en $n=0$ y 0 en el resto.

2 Escribe los escalones con ϕ

Como $\phi[n] = 2^{-n}1[n]$, se tiene $1[n] = 2^n\phi[n]$ y $1[n-1] = 2^{n-1}\phi[n-1]$.

3 Sustituye y simplifica

$\delta[n] = 2^n\phi[n]-2^{n-1}\phi[n-1]$. Para $n\geq 1$ los dos términos valen 1 y se anulan; en $n=0$ queda $\phi[0]=1$. Se puede escribir también $\delta[n] = \phi[n]-\frac{1}{2}\phi[n-1]$ (compruébalo: en $n\geq 1$, $2^{-n}-\frac{1}{2}2^{-(n-1)}=0$).

4 (i) Lleva esto a la representación por impulsos

$x[n] = \sum_k x[k]\delta[n-k] = \sum_k x[k](\phi[n-k]-\frac{1}{2}\phi[n-k-1])$.

5 (i) Reindexa el segundo término para agrupar

En $\sum_k x[k]\phi[n-(k+1)]$ cambia $l=k+1$: queda $\sum_l x[l-1]\phi[n-l]$. Ahora los dos sumatorios llevan $\phi[n-k]$:

$$x[n] = \sum_k \Big(x[k]-\tfrac{1}{2}x[k-1]\Big)\phi[n-k].$$

6 (i) Identifica los coeficientes

$a_k = x[k]-\frac{1}{2}x[k-1]$ (no dependen de n).

Si se usa la primera forma, $\delta[n] = 2^n\phi[n] - 2^{n-1}\phi[n-1]$, sale el resultado equivalente $a_k[n] = (x[k] - x[k-1])\,2^{n-k}$, que es el que pide el enunciado «en función de n». Las dos son correctas.

7 (ii) Saca la respuesta impulsiva a partir de $r[n]$

El sistema es LTI y $\delta[n] = \phi[n] - \frac{1}{2}\phi[n-1]$. Por linealidad e invariancia, $h[n] = r[n] - \frac{1}{2}r[n-1]$.

8 (ii) Escribe la salida para cualquier entrada

$y = h * x$, es decir

$$y[n] = \sum_k x[k]\Big(r[n-k] - \tfrac{1}{2}r[n-k-1]\Big) = (r*x)[n] - \tfrac{1}{2}(r*x)[n-1].$$

Equivalentemente, $y[n] = \sum_k a_k\, r[n-k]$: la salida es la misma combinación que la entrada, cambiando ϕ por r.

Resultado final

$x[n] = \sum_k (x[k] - \frac{1}{2}x[k-1])\phi[n-k]$ y $y[n] = (r*x)[n] - \frac{1}{2}(r*x)[n-1]$.

2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la secuencia $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$. Encuentra todas las señales diferentes en tiempo continuo que produzcan la secuencia dada cuando se muestrea a una frecuencia $f_s = 10$ Hz.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es el problema del aliasing al revés: varias senoides continuas dan la misma secuencia al muestrearlas.
Teoría: al muestrear $\cos(2\pi f t)$ en $t = n/f_s$ sale $\cos(2\pi F n)$ con $F = f/f_s$. Una secuencia no cambia si se suma un entero a F (o se cambia el signo dentro del coseno), porque $\cos(2\pi(F+k)n) = \cos(2\pi F n + 2\pi k n)$ y kn es entero.

Resolución paso a paso

1 Lee la frecuencia normalizada de la secuencia

$\cos\frac{\pi n}{8} = \cos(2\pi F n)$ con $F = \frac{1}{16}$ ciclos por muestra.

2 Pasa a hercios con la frecuencia de muestreo

$f_0 = F f_s = \frac{10}{16} = 0{,}625$ Hz. Es la señal «natural», la única con $|f| < f_s/2 = 5$ Hz.

3 Encuentra todas las que dan lo mismo

Cualquier $f = \pm f_0 + k f_s$ da $F' = \pm F + k$ y, como el coseno es par y 2π-periódico, la misma secuencia:

$$x(t) = \cos\left(2\pi(10k \pm 0{,}625)t\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4 Escríbelas en orden

0,625; 9,375; 10,625; 19,375; 20,625; … Hz. Comprueba una: $9{,}375/10 = 0{,}9375 = 1 - \frac{1}{16}$, y $\cos(2\pi(1-\frac{1}{16})n) = \cos(-2\pi\frac{n}{16}) = \cos\frac{\pi n}{8}$ ✓.

Resultado final

Todas las $x(t) = \cos\left(2\pi(10k \pm 0{,}625)t\right)$, $k \in \mathbb{Z}$; la única sin aliasing es la de 0,625 Hz.

3 (4 puntos): respuesta impulsiva real

Enunciado

Determinad para un sistema causal la respuesta impulsiva $h[n]$ cuya transformada Z viene dada por $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$. Escribe $h[n]$ como una secuencia real (no debe aparecer el número

imaginario). ¿Es el sistema estable?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Con polos complejos conjugados, la inversa sale como dos exponenciales complejas conjugadas, que juntas dan un coseno real.
Receta: (1) pasar a potencias positivas de z y descomponer $H(z)/z$; (2) un residuo C en p y su conjugado $\bar{C}$ en $\bar{p}$; (3) $Cp^n + \bar{C}\bar{p}^n = 2|C||p|^n \cos(n\arg p + \arg C)$.
Causal significa ROC exterior al polo mayor, así que cada término es una secuencia derecha.

Resolución paso a paso

1 Multiplica numerador y denominador por z^2

$$H(z) = \frac{z^2+z}{z^2 - z + \frac{1}{2}} = \frac{z(z+1)}{z^2 - z + \frac{1}{2}}.$$

2 Calcula los polos y escríbelos en polar

$z = \frac{1 \pm \sqrt{1-2}}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{j}{2}$. Módulo $|p| = \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707$, argumento $\frac{\pi}{4}$: $p = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\pi/4}$.

3 Descompón $H(z)/z$ en fracciones

$$\frac{H}{z} = \frac{z+1}{(z-p)(z-\bar{p})} = \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}, \text{ con } C = \frac{p+1}{p-\bar{p}}.$$

4 Calcula el residuo C

$p + 1 = \frac{3}{2} + \frac{j}{2}$ y $p - \bar{p} = j$. Dividir por j es multiplicar por $-j$: $C = \left(\frac{3}{2} + \frac{j}{2}\right)(-j) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j$.

En polar: $|C| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ y $\arg C = -\arctan 3 = -1{,}249$ rad.

5 Vuelve a $H(z)$ e invierte cada término

$H = C\frac{z}{z-p} + \bar{C}\frac{z}{z-\bar{p}}$ y, con ROC exterior, $\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n 1[n]$: $h[n] = (Cp^n + \bar{C}\bar{p}^n)1[n] = 2\,\mathrm{Re}(Cp^n)1[n]$.

6 Escríbelo como un coseno real

$2\,\mathrm{Re}(Cp^n) = 2|C||p|^n \cos(n\arg p + \arg C)$:

$$h[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) 1[n].$$

7 Comprueba las primeras muestras

Con la fórmula: $h[0] = \sqrt{10}\cos(-1{,}249) = 1$, $h[1] = \sqrt{5}\cos(-0{,}464) = 2$. Con la ecuación en diferencias $h[n] = h[n-1] - \frac{1}{2}h[n-2] + \delta[n] + \delta[n-1]$: 1; 2; 1,5; 0,5; −0,25 ✓.

8 Estudia la estabilidad

Sistema causal con todos los polos dentro del disco unidad ($|p| = 0{,}707 < 1$): **estable**. También se ve en la fórmula: $(0{,}707)^n \to 0$.

Resultado final

$h[n] = \sqrt{10}\,(1/\sqrt{2})^n \cos(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3)\,1[n]$; estable.

2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021) Parcial 23 ejercicios

3 problemas · temas 5–7

1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores

Enunciado

Para el diagrama de la figura 1 ($R \to$ sumador $(-B) \to E \to$ muestreador $\to G_1 \to$ sumador $(-C) \to M \to$ muestreador $\to G_2 \to C$; B es la salida de $H(s)$ alimentada por C) determina y justifica si existe la función de transferencia pulso. Calcula la expresión de la salida $C(z)$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Existe función de transferencia pulso $C(z)/R(z)$ si la entrada R llega a un muestreador sin pasar antes por ningún bloque continuo: así, en las ecuaciones solo aparece R^* y no términos como $(GR)^*$.
Herramientas: $(GX^*)^* = G^*X^*$, y los bloques en serie sin muestreador entre ellos se discretizan juntos.

Resolución paso a paso

1 Nombra las señales muestreadas

Hay dos muestreadores: uno sobre E (da E^*) y otro sobre M (da M^*). Todo lo demás se escribe en función de ellos.

2 Escribe la salida y la realimentación

$C = G_2M^*$. La realimentación es $B = HC = HG_2M^*$ (aquí H y G_2 van en serie sin muestreador entre ellos).

3 Escribe las dos señales que se muestrean

$M = G_1E^* - C = G_1E^* - G_2M^*$ y $E = R - B = R - HG_2M^*$.

4 Muestrea las ecuaciones

$M^* = G_1^*E^* - G_2^*M^*$, $E^* = R^* - (G_2H)^*M^*$, $C^* = G_2^*M^*$.

5 Despeja M^*

De la primera, $M^*(1 + G_2^*) = G_1^*E^*$; sustituyendo E^*: $M^*(1 + G_2^*) = G_1^*R^* - G_1^*(G_2H)^*M^*$, así que $M^* = \dfrac{G_1^*}{1 + G_2^* + G_1^*(G_2H)^*}R^*$.

6 Calcula la salida

$$C(z) = G_2(z)M(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)}{1 + G_2(z) + G_1(z)\,(G_2H)(z)}R(z).$$

7 Justifica la existencia

R entra directamente en el sumador cuyo resultado se muestrea, así que aparece como R^*: **sí existe** la función de transferencia pulso $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_1G_2}{1+G_2+G_1(G_2H)}$. Ojo: $(G_2H) \neq G_2H$ porque no hay muestreador entre G_2 y H.

Resultado final

$C(z) = \dfrac{G_1(z)G_2(z)}{1 + G_2(z) + G_1(z)(G_2H)(z)}R(z)$; la FdT pulso existe.

2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC

Enunciado

Un motor DC presenta una función de transferencia $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$. Para un período de muestreo $T = 0{,}1$ s, determina la función de transferencia del controlador deadbeat.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Deadbeat (tiempo mínimo): la salida debe seguir al escalón en el menor número de muestras, lo que equivale a poner todos los polos en lazo cerrado en $z = 0$: $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$.
Se calcula con Ragazzini, $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, respetando causalidad (grado relativo), estabilidad (ceros y polos de G fuera del disco) y $H(1) = 1$.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$\frac{G}{s} = \frac{1}{s(s+1)(s+10)}$; por fracciones simples y $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G/s\}$ con $T = 0{,}1$:

$$G(z) = \frac{0{,}00355\,(z + 0{,}6945)}{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}.$$

Polos $e^{-0{,}1}$ y e^{-1}.

2 Revisa las restricciones

Cero en $-0{,}6945$: dentro del disco, se puede cancelar. Polos dentro: tampoco imponen nada. Grado relativo de G: 1. Solo quedan causalidad y escalón.

3 Elige la H más corta

Grado relativo 1, todos los polos en 0 y $H(1) = 1$: $H(z) = z^{-1} = \frac{1}{z}$. Significa $y[n] = r[n-1]$: la salida copia la referencia con una muestra de retraso.

4 Calcula $1 - H$

$1 - H = \frac{z-1}{z}$: aparece el integrador.

5 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G} \cdot \frac{1/z}{(z-1)/z} = \frac{1}{G} \cdot \frac{1}{z-1}$:

$$G_c(z) = 281{,}7\,\frac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}{(z - 1)(z + 0{,}6945)},$$

con $281{,}7 = \frac{1}{0{,}00355}$.

6 Comenta el resultado

En los instantes de muestreo $y[n] = 1$ desde $n = 1$. Pero el controlador tiene un polo en $-0{,}69$ (cancela el cero de la planta) y una ganancia enorme: la señal de control $u[n]$ oscila y es muy grande, y entre muestras hay rizado. Es el precio del deadbeat con T pequeño.

Ojo: En la solución de referencia aparece $G_c = \frac{1}{G}\frac{1-H}{H}$: es una errata, la fórmula es $\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

Resultado final

$G_c(z) = 281{,}7\,\frac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}{(z - 1)(z + 0{,}6945)}$, con $H(z) = z^{-1}$.

3 (3,33 puntos): Schur-Cohn

Enunciado

Decide la estabilidad del polinomio $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ mediante el método de Schur-Cohn.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Schur-Cohn: con $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$, el primer paso exige $|a_0| < |a_n|$ (por Cardano-Vieta, $|a_0/a_n|$ es el producto de los módulos de las raíces). Si se cumple, se reduce el grado con $p_1 = \frac{1}{z}\left(p - \frac{a_0}{a_n}p^*\right)$ y se repite. Si falla en algún paso, el polinomio no es estable.

Resolución paso a paso

1 Identifica los coeficientes

$a_2 = 1$, $a_1 = -\frac{5}{2}$, $a_0 = 1$.

2 Aplica la primera condición

$\left|\frac{a_0}{a_2}\right| = 1$, que no es menor que 1: falla. El producto de los módulos de las raíces es 1, así que no pueden estar todas dentro: **no es estable** (no es Schur).

3 Fíjate en por qué el algoritmo se bloquea

El polinomio es simétrico ($p^*(z) = z^2 p(1/z) = 1 - \frac{5}{2}z + z^2 = p(z)$). Al reducir saldría $p - 1 \cdot p^* = 0$. Los polinomios simétricos tienen las raíces por parejas z_0 y $1/z_0$: si una está dentro, la otra está fuera.

4 Confírmalo con las raíces

$z = \frac{5/2 \pm \sqrt{25/4 - 4}}{2} = \frac{5/2 \pm 3/2}{2}$: $z = 2$ y $z = \frac{1}{2}$ (inversas una de otra). La raíz $z = 2$ está fuera: inestable.

Resultado final

No es estable: $|a_0/a_2| = 1$; las raíces son 2 y $\frac{1}{2}$.

2020-21 · Final de febrero (09-02-2021) Parciales 1 y 23 ejercicios

EP1 + EP2 + práctica

1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida

se repite en 2018-19 · Enero (31-01-2019)

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Si conoces una pareja entrada-salida de un LTI, la función de transferencia es $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ (la convolución pasa a producto). De $H(z)$ sale todo: $h[n]$ por fracciones simples, la ecuación en diferencias leyendo coeficientes y la estabilidad mirando los polos (causal: estable si todos están dentro del disco).
Transformadas: $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ y el desplazamiento $x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$.

Resolución paso a paso

1 Transforma la entrada

$\frac{1}{2^n}1[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$. El segundo término es el mismo desplazado una muestra y multiplicado por $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{4}z^{-1}\frac{z}{z-\frac{1}{2}} = \frac{1/4}{z-\frac{1}{2}}$. Así $X(z) = \frac{z-\frac{1}{4}}{z-\frac{1}{2}}$.

2 Transforma la salida

$Y(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{3}}$.

3 Divide para obtener $H(z)$

$H = \frac{Y}{X} = \frac{z(z-\frac{1}{2})}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})}$. Es causal (mismo grado arriba y abajo).

4 Descompón $H(z)/z$ en fracciones

$\frac{H}{z} = \frac{z-\frac{1}{2}}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})} = \frac{A}{z-\frac{1}{3}} + \frac{B}{z-\frac{1}{4}}$. $A = \frac{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}} = \frac{-1/6}{1/12} = -2$; $B = \frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} = \frac{-1/4}{-1/12} = 3$.

5 (i) Invierte

$H = -2\frac{z}{z-\frac{1}{3}} + 3\frac{z}{z-\frac{1}{4}}$ y, al ser causal:

$$h[n] = \left[3\left(\tfrac{1}{4}\right)^n - 2\left(\tfrac{1}{3}\right)^n\right]1[n].$$

Comprobación: $h[0] = 1$, coherente con $H(\infty) = 1$.

6 (ii) Saca la ecuación en diferencias

Divide por z^2: $H = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$ (porque $(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4}) = z^2 - \frac{7}{12}z + \frac{1}{12}$). Cruzando y volviendo al tiempo:

$$y[n] - \tfrac{7}{12}y[n-1] + \tfrac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \tfrac{1}{2}x[n-1].$$

7 (iii) Estudia la estabilidad

Causal con polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$, los dos dentro del disco: **estable**. También: $\sum|h| \le 3\sum 4^{-n}+2\sum 3^{-n} = 4+3 < \infty$.

Resultado final

$h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]$; $y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$; estable.

2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas

Enunciado

Para los diagramas de la figura 1 halla las respuestas impulsivas de los sistemas. (a) $R \to$ sumador $\to$ muestreador $\to \frac{1-e^{-Ts}}{s} \to$ rama directa + rama por $\frac{1}{s}$; la realimentación sale de la rama $\frac{1}{s}$. (b) $R \to$ sumador $(-C) \to$ muestreador $\to 5 \to$ sumador ($-0{,}1\cdot$salida de $\frac{0{,}2}{s}$) $\to$ muestreador $\to$ ZOH $\to \frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s} \to C$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La respuesta impulsiva discreta $h[n]$ es la transformada inversa de la FdT pulso $\frac{C(z)}{R(z)}$. Así que el trabajo es el de siempre: ecuaciones, muestrear, despejar.
Transformadas útiles con retenedor: $(G_{ZOH})(z) = 1$ (un ZOH seguido de muestreador devuelve la misma secuencia), $\left(\frac{G_{ZOH}}{s}\right)(z) = \frac{T}{z-1}$ y $\left(\frac{G_{ZOH}}{s^2}\right)(z) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

Resolución paso a paso

1 (a) Fíjate en qué hace el retenedor muestreado

El ZOH convierte E^* en una escalera; si se vuelve a muestrear, sale la misma secuencia: $(G_{ZOH}E^*)^* = E^*$, es decir $G_{ZOH}(z) = 1$.

2 (a) Escribe las ecuaciones

Llama $V = \frac{1}{s}G_{ZOH}E^*$ (la rama del integrador). Salida: $C = G_{ZOH}E^* + V$. Error: $E = R - V$ (la realimentación sale de esa rama).

3 (a) Muestrea y despeja

$C^* = E^* + V^*$ y $E^* = R^* - V^*$. Sumando: $C^* = R^* - V^* + V^* = R^*$.

4 (a) Lee la respuesta impulsiva

$\frac{C(z)}{R(z)} = 1 \Rightarrow h[n] = \delta[n]$. La realimentación se cancela con la rama directa: el sistema solo deja pasar la entrada.

5 (b) Escribe el lazo interno

Llama U^* a la señal tras el segundo muestreador. La salida del primer integrador es $W = \frac{0{,}2}{s}G_{ZOH}U^*$ y se resta $0{,}1W$. Así $U = 5E^* - 0{,}1W$ y, muestreando, $U^* = 5E^* - 0{,}02\left(\frac{G_{ZOH}}{s}\right)^* U^* = 5E^* - \frac{0{,}02T}{z-1}U^*$.

6 (b) Escribe la salida

$C = \frac{1}{s}\cdot\frac{0{,}2}{s}G_{ZOH}U^*$, así $C^* = 0{,}2\left(\frac{G_{ZOH}}{s^2}\right)^* U^* = 0{,}2\frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}U^*$. Y $E^* = R^* - C^*$.

7 (b) Despeja C/R

Del lazo interno: $U^* = \frac{5(z-1)}{z-1+0{,}02T}E^*$. Sustituyendo: $C^* = \frac{0{,}5T^2(z+1)}{(z-1)(z-1+0{,}02T)}E^* = G_{eq}E^*$, y con $E^* = R^* - C^*$:

$$\frac{C}{R} = \frac{G_{eq}}{1+G_{eq}} = \frac{\frac{T^2}{2}(z+1)}{(z-1)^2 + 0{,}02T(z-1) + \frac{T^2}{2}(z+1)}.$$

8 (b) Estudia la estabilidad

El denominador es $z^2 + (0{,}02T - 2 + \frac{T^2}{2})z + (1 - 0{,}02T + \frac{T^2}{2})$. El término independiente debe ser menor

que 1: $\frac{T^2}{2} < 0{,}02T \Rightarrow T < 0{,}04$ s. Con $T = 1$ los polos tienen módulo 1,22: inestable. La respuesta impulsiva $h[n]$ se obtiene invirtiendo esta función (dos polos complejos, como en el resto de ejercicios).

Resultado final

(a) $h[n] = \delta[n]$. (b) $\frac{C}{R} = \frac{\frac{T^2}{2}(z+1)}{(z-1)^2+0{,}02T(z-1)+\frac{T^2}{2}(z+1)}$, estable solo si $T < 0{,}04$ s.

Práctica: secuencia de salida con OCTAVE

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($D(z) = \frac{2z}{z-1}$, D/A, $G_p = \frac{1}{s}$, A/D y realimentación ×2 a los dos sumadores) determina con OCTAVE la secuencia de salida $c[k]$ cuando $T = 0{,}5$ s, para un escalón unitario y para $r[k] = (0, 1, 1, 1, 0, \dots)$. ¿Cuál es el valor estacionario $c[\infty]$? Escribe el código.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

El D/A es un retenedor de orden cero y el A/D un muestreador: el integrador $\frac{1}{s}$ entre ellos se discretiza como $(G_{ZOH}\frac{1}{s})(z) = \frac{T}{z-1}$. Con la FdT del lazo, `filter(num,den,r)` da la secuencia. El valor final solo existe si todos los polos de $C(z)$ están dentro del disco (salvo uno simple en $z = 1$).

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones del lazo

Primer sumador: $E = R - 2C$. Controlador: $D(z)E$. Segundo sumador: $U = D(z)(R - 2C) - 2C$. Planta discretizada: $C = \frac{T}{z-1}U$.

2 Despeja C/R

$C\frac{z-1}{T} = D(R - 2C) - 2C \Rightarrow C\left(\frac{z-1}{T} + 2D + 2\right) = DR$. Con $D = \frac{2z}{z-1}$:

$$\frac{C}{R} = \frac{2z}{\frac{(z-1)^2}{T} + 4z + 2(z-1)}.$$

3 Sustituye $T = 0{,}5$ y simplifica

Denominador: $2(z-1)^2 + 6z - 2 = 2z^2 + 2z = 2z(z+1)$. Así $\frac{C}{R} = \frac{2z}{2z(z+1)} = \frac{1}{z+1}$. En el tiempo: $c[k] = r[k-1] - c[k-1]$.

4 Calcula la salida al escalón

$c[0] = 0$, $c[1] = 1$, $c[2] = 1 - 1 = 0$, $c[3] = 1$, … : $c = \{0, 1, 0, 1, 0, \dots\}$.

5 Calcula la salida a $r = \{0, 1, 1, 1, 0, \dots\}$

$c[1] = r[0] = 0$, $c[2] = r[1] - c[1] = 1$, $c[3] = 1 - 1 = 0$, $c[4] = 1 - 0 = 1$, $c[5] = 0 - 1 = -1$, $c[6] = 1$, … : $c = \{0, 0, 1, 0, 1, -1, 1, -1, \dots\}$.

6 Responde por el estacionario

El polo está en $z = -1$, sobre la circunferencia: la salida oscila sin amortiguarse. No se puede aplicar el valor final y $c[\infty]$ **no existe**.

7 Escribe el código

```
num=[0 1]; den=[1 1]; k=0:20; c1=filter(num,den,ones(size(k))); r2=[0 1 1 1 zeros(1,17)]; c2=filter(num
subplot(2,1,1); stem(k,c1); subplot(2,1,2); stem(k,c2).
```

Resultado final

$\frac{C}{R} = \frac{1}{z+1}$; escalón: $c = \{0, 1, 0, 1, \dots\}$; $c[\infty]$ no existe (polo en $z = -1$).

2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021) Parcial 24 ejercicios

3 problemas + práctica

Problema 1: perturbación y valor final

Enunciado

Para el esquema de la figura 1 (controlador $C(z)$ con ZOH, perturbación D que entra por $G_d(s)$ entre el ZOH y la planta $G(s)$, realimentación unitaria muestreada) se pide: (i) decide si existe la FdT pulso desde la perturbación a la salida; si existe calcúlala y si no determina $Y^*(s)$. (ii) Si $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$ y $C(z) = K_c$, calcula la respuesta estacionaria $y[\infty]$ a un impulso de área A (usa la integral de contorno de Jury y el teorema del valor final).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Para estudiar el efecto de la perturbación se anula la referencia ($R = 0$) y se mira la salida. Hay FdT pulso desde D si D llega muestreada; si entra por un bloque continuo, aparece $(GG_dD)^*$, que no se separa.
Teorema del valor final: $y[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})Y(z)$, válido si el sistema en lazo cerrado es estable.
Integral de Jury: $F(z) = \sum_{\text{polos}} \text{Res}\left(\frac{F(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$.

Resolución paso a paso

1 (i) Escribe la salida con $R = 0$

La señal que entra a la planta es $G_{ZOH}U^* + G_dD$, con $U^* = C^*E^* = -C^*Y^*$. Así $Y = G(G_{ZOH}U^* + G_dD) = -GG_{ZOH}C^*Y^* + GG_dD$.

2 (i) Muestrea

$Y^* = -(GG_{ZOH})^*C^*Y^* + (GG_dD)^*$.

3 (i) Decide sobre la FdT pulso

D entra por G_d y G sin muestrear: aparece $(GG_dD)^*$, que no se puede escribir como algo por D^*. **No existe**. Solo se puede dar la salida:

$$Y^* = \frac{(GG_dD)^*}{1 + (G_{ZOH}G)^*C^*}.$$

4 (ii) Calcula $(GG_dD)(z)$ con el impulso

$D(s) = A$ (impulso de área A), así $GG_dD = \frac{A}{s(s+1)}$. Polos simples en 0 y -1: residuos $A\frac{1}{1-z^{-1}}$ y $-A\frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}$. Por tanto $(GG_dD)(z) = A\left(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}\right)$.

5 (ii) Calcula $(G_{ZOH}G)(z)$

$(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s(s+1)}\right\} = \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}$. En $z = 1$ vale 1 (ganancia estática de G).

6 (ii) Comprueba la estabilidad antes de usar el valor final

Ecuación característica: $1 + K_c\frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}} = 0 \Rightarrow z = e^{-T} - K_c(1-e^{-T})$. Estable si $|z| < 1$, es decir $0 < K_c < \frac{1+e^{-T}}{1-e^{-T}}$. Lo suponemos.

7 (ii) Aplica el valor final

$(1-z^{-1})(GG_dD)(z) \to A$ cuando $z \to 1$ (el segundo término se anula). Así

$$y[\infty] = \lim_{z\to 1}\frac{(1-z^{-1})(GG_dD)(z)}{1 + K_c(G_{ZOH}G)(z)} = \frac{A}{1+K_c}.$$

8 Interpreta

El impulso entra por un integrador ($G_d = \frac{1}{s}$), que lo convierte en un escalón de altura A a la entrada de la planta. Un control proporcional no lo rechaza del todo: queda $\frac{A}{1+K_c}$. Para anularlo haría falta un integrador en el controlador.

Resultado final

(i) No existe FdT pulso; $Y^* = \dfrac{(GG_dD)^*}{1+(G_{ZOH}G)^*C^*}$. (ii) $y[\infty] = \dfrac{A}{1+K_c}$.

Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur

Enunciado

Para el polinomio $p(z) = z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$, determina si todas las raíces están en el disco $D(z_0, \varepsilon) = D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$. Utiliza el lema de Schur.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

El lema de Schur dice si todas las raíces están en el disco **unidad**. Para otro disco $D(z_0, \varepsilon)$ se hace un cambio de variable que lo lleve al disco unidad.
Criterio: p tiene todas sus raíces en el disco unidad si y solo si la matriz de Schur $S_n = U_n^T U_n - L_n^T L_n$ es definida positiva, es decir, si todos sus menores principales son positivos (Sylvester).

Resolución paso a paso

1 Haz el cambio de variable

$z \in D(z_0, \varepsilon) \iff \left|\frac{z-z_0}{\varepsilon}\right| < 1$. Con $w = \frac{z-z_0}{\varepsilon}$, es decir $z = \varepsilon w + z_0 = 3{,}1w - 2{,}5$, el disco pasa a $|w| < 1$.

2 Calcula el polinomio en w

Sustituyendo $z = 3{,}1w - 2{,}5$ en $p(z)$ y desarrollando:

$$q(w) = 92{,}3521w^4 + 0 \cdot w^3 + 120{,}125w^2 - 15{,}5w + 39{,}3125.$$

(Comprueba un coeficiente: el de w^4 es $3{,}1^4 = 92{,}3521$.)

3 Construye la matriz de Schur

U_4 es triangular superior con primera fila $(a_4, a_3, a_2, a_1) = (92{,}35;\ 0;\ 120{,}1;\ -15{,}5)$ y cada fila desplazada; L_4 es triangular inferior (o la versión con $a_0, a_1, \ldots$) con (a_0, a_1, a_2, a_3). $S_4 = U_4^T U_4 - L_4^T L_4$ es simétrica 4×4.

4 Calcula los menores principales

$\Delta_1 = a_4^2 - a_0^2 = 6983$, $\Delta_2 = 4{,}67 \cdot 10^7$, $\Delta_3 = 1{,}78 \cdot 10^{10}$, $\Delta_4 = 6{,}67 \cdot 10^{12}$. Todos positivos.

5 Concluye

S_4 es definida positiva, así que q tiene todas sus raíces en $|w| < 1$ y p todas en $D(-\frac{5}{2}; 3{,}1)$: **sí**.

6 Verifícalo con las raíces

$p(z) = (z^2+6z+18)(z^2+4z+8)$: raíces $-3 \pm 3j$ y $-2 \pm 2j$. Distancias al centro $-2{,}5$: $\sqrt{0{,}25+9} = 3{,}04$ y $\sqrt{0{,}25+4} = 2{,}06$, ambas menores que 3,1 ✓.

Resultado final

Sí: todas las raíces están en $D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$ (matriz de Schur definida positiva).

Problema 3: Ragazzini con t_s y ω_n

Enunciado

Diseña un controlador por el método de Ragazzini con $T = 1$ s para la planta $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$. Especificaciones: (i) seguimiento exacto de escalones en estacionario; (ii) tiempo de establecimiento menor que 2 s; (iii) frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 5$ rad/s.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pasos: (1) discretizar la planta con ZOH; (2) traducir las especificaciones a un par de polos en s

($t_s \approx \frac{4{,}6}{\xi\omega_n}$ al 1 %) y llevarlos al plano z con $z = e^{sT}$; (3) elegir $H(z)$ con esos polos, respetando las reglas de Ragazzini y $H(1) = 1$; (4) $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s(s+1)(s+5)}\right\}$ con $T = 1$:

$$G(z) = 0{,}10837\,\frac{z + 0{,}1588}{(z - 0{,}3679)(z - 0{,}00674)}.$$

Polos e^{-1} y e^{-5}; cero $-0{,}1588$. Todo dentro del disco; grado relativo 1.

2 Traduce las especificaciones

Con $t_s = 2$ y $\omega_n = 5$: $\sigma = \xi\omega_n = \frac{4{,}6}{2} = 2{,}3$, así que $\xi = 0{,}46$ y $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2} = 4{,}4396$ rad/s. Polos en $s = -2{,}3 \pm 4{,}4396j$.

3 Llévalos al plano z

$z = e^{-2{,}3}e^{\pm j4{,}4396}$: módulo 0,1003. El polinomio es $D(z) = z^2 - 2e^{-2{,}3}\cos(4{,}4396)z + e^{-4{,}6} = z^2 + 0{,}0540z + 0{,}01005$, con $D(1) = 1{,}0641$.

Ojo: Con $T = 1$ s la pulsación de muestreo es $\omega_s = 2\pi = 6{,}28$ rad/s y $\omega_d = 4{,}44 > \frac{\omega_s}{2}$: el polo se «pliega» (aliasing) y en z aparece con ángulo $4{,}44 - 2\pi = -1{,}84$ rad. El diseño en z es válido, pero la respuesta real oscilará más despacio de lo que dice ω_d; con estas especificaciones convendría un T menor.

4 Elige $H(z)$

Grado relativo ≥ 1 y $H(1) = 1$: $H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$ con $b_1 + b_0 = D(1) = 1{,}0641$. Queda un grado de libertad; tomamos $b_0 = 0$ (no añade ceros): $H = \frac{1{,}0641z}{D(z)}$.

5 Calcula $1 - H$

$1 - H = \frac{z^2+0{,}0540z+0{,}01005-1{,}0641z}{D} = \frac{z^2-1{,}0101z+0{,}01005}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}01005)}{D}$.

6 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = \frac{(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}{0{,}10837(z+0{,}1588)} \cdot \frac{1{,}0641z}{(z-1)(z-0{,}01005)}$:

$$G_c(z) = 9{,}819\,\frac{z(z - 0{,}3679)(z - 0{,}00674)}{(z - 1)(z + 0{,}1588)(z - 0{,}01005)}.$$

Resultado final

$$G_c(z) = 9{,}819\frac{z(z - 0{,}3679)(z - 0{,}00674)}{(z - 1)(z + 0{,}1588)(z - 0{,}01005)} \text{ con } H = \frac{1{,}0641z}{z^2 + 0{,}0540z + 0{,}01005}.$$

Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($R \to$ sumador $\to \frac{K}{s+1} \to C$, con la salida muestreada y retenida $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ en la realimentación) determina con OCTAVE la secuencia de salida $y[n]$ cuando $T = 0{,}1$ s, $K = 1$ y la entrada es un escalón unitario. ¿Cuál es el valor estacionario $y[\infty]$?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La entrada R entra en un bloque continuo sin muestrear, así que no hay FdT pulso: hay que calcular $C(z)$ directamente para el escalón. Luego el valor final $y[\infty] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})C(z)$ y, en Octave, la simulación con `filter`.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida

$C = \frac{K}{s+1}(R - G_{ZOH}C^*)$. Muestreando: $C^* = K\left(\frac{R}{s+1}\right)^* - K\left(\frac{G_{ZOH}}{s+1}\right)^* C^*$.

2 Calcula los dos términos con $a = e^{-T}$

Con $R = \frac{1}{s}$: $\left(\frac{1}{s(s+1)}\right)^* = \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-a)}$. Y $\left(\frac{G_{ZOH}}{s+1}\right)^* = \frac{1-a}{z-a}$.

3 Despeja $C(z)$ **con** $K = 1$

$C\left(1 + \frac{1-a}{z-a}\right) = \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-a)} \Rightarrow C(z) = \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-2a+1)}$. Con $T = 0{,}1$: $a = 0{,}9048$, polo en $2a - 1 = 0{,}8097$ (estable).

4 Aplica el valor final

$y[\infty] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})C(z) = \lim_{z\to 1} \frac{1-a}{z-2a+1} = \frac{1-a}{2-2a} = \frac{1}{2}$. Es la ganancia estática $\frac{K}{1+K}$ del lazo.

5 Simula en Octave

`T=0.1; a=exp(-T); num=[0 1-a 0]; den=conv([1 -1],[1 -(2*a-1)]); n=0:60; y=filter(num,den,[1 zeros(1,60` `stem(n,y)`. Primeras muestras 0; 0,095; 0,172; 0,235, y tiende a 0,5.

Resultado final

$$C(z) = \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-2a+1)} \text{ con } a = e^{-0{,}1};\ y[\infty] = \frac{1}{2}.$$

2019-20 · Junio (22-06-2020) Parcial 24 ejercicios

3 problemas + práctica

Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada

Enunciado

Un sistema de segundo orden estable tiene una ganancia en continua que es un 20 % menos que el valor del pico de la señal de salida frente a un escalón. Determina el porcentaje de sobreimpulso del sistema. Si la ganancia en continua del sistema es $\frac{4}{3}$, determina el amortiguamiento ξ_0. La región $\Omega = \{s : \omega_n < \omega_{n_0},\ \xi > \xi_0\}$ tiene área 4,9376. Escribe la función de transferencia $H(s)$ para $T = 2$ s y calcula la respuesta escalón $y[n]$ (con la integral de contorno de Jury, expresada como señal real).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Fórmulas del segundo orden subamortiguado $H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$: polos $-\sigma \pm j\omega_d$ con $\sigma = \xi\omega_n$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$; sobreimpulso $M_p = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$.
La región $\omega_n < \omega_{n_0}$, $\xi > \xi_0$ es un sector circular del semiplano izquierdo: los polos con $\xi > \xi_0$ forman un ángulo con el eje real negativo menor que $\arccos\xi_0$.
Jury: $Y(z) = \sum \text{Res}\left(\frac{Y(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$ sobre los polos de $Y(s) = H(s)/s$.

Resolución paso a paso

1 Calcula el sobreimpulso

La ganancia en continua es el valor final $y(\infty)$, y es un 20 % menor que el pico: $y(\infty) = 0{,}8\,y(t_p)$. Sobreimpulso relativo: $\frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} = \frac{1}{0{,}8} - 1 = 0{,}25$, un **25 %**.

2 Saca ξ_0

Siguiendo la solución de referencia, se iguala el exceso absoluto $y(t_p) - y(\infty) = \frac{4}{3}\cdot 0{,}25 = \frac{1}{3}$ a $e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$. Tomando logaritmos: $\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \ln 3 = 1{,}0986$, de donde $\xi_0 = \frac{\ln 3}{\sqrt{\pi^2+\ln^2 3}} = 0{,}3301$.

3 Usa el área del sector para sacar ω_{n_0}

$\xi > \xi_0$ significa ángulo respecto al eje real negativo menor que $\phi_0 = \arccos\xi_0$: el sector abarca $2\phi_0 =$

$\pi - 2\arcsin\xi_0$ radianes. Área de un sector: $\frac{1}{2}\omega_{n_0}^2 \cdot 2\phi_0$. Con $\arcsin 0{,}3301 = 0{,}3364$: $\frac{\omega_{n_0}^2(\pi - 0{,}6728)}{2} = 4{,}9376 \Rightarrow \omega_{n_0}^2 = 4 \Rightarrow \omega_{n_0} = 2$ rad/s.

4 **Escribe $H(s)$ con ξ_0 y ω_{n_0}**

$\sigma = \xi\omega_n = 0{,}6602$, $\omega_d = 2\sqrt{1 - 0{,}3301^2} = 1{,}8879$:

$$H(s) = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{s^2 + 1{,}3204s + 4} = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{(s + 0{,}6602)^2 + 1{,}8879^2}.$$

5 **Plantea Jury para la respuesta al escalón**

$Y(s) = \frac{H(s)}{s}$ tiene tres polos simples: 0, $p = -0{,}6602 + 1{,}8879j$ y $\bar{p}$. El residuo en 0 es $H(0) = \frac{4}{3}$; en p, $\frac{4}{3} \cdot \frac{4}{p(p - \bar{p})} = \frac{4}{3}B$ con $|B| = 0{,}5297$, $\arg B = 2{,}805$ rad.

6 **Escribe $Y(z)$**

$$Y(z) = \frac{4}{3}\left[\frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{B}{1 - e^{pT}z^{-1}} + \frac{\bar{B}}{1 - e^{\bar{p}T}z^{-1}}\right].$$

Con $T = 2$: $e^{pT} = e^{-1{,}3204}e^{j3{,}7758}$.

7 **Invierte y pasa a señal real**

Cada término $\frac{B}{1 - e^{pT}z^{-1}} \leftrightarrow Be^{pTn}$; la pareja conjugada da $2|B|e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}805)$:

$$y[n] = \tfrac{4}{3}\big(1 + 1{,}0594\, e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}8052)\big),\ n \geq 0.$$

8 **Comprueba**

$y[0] = \frac{4}{3}(1 + 1{,}0594\cos 2{,}805) = \frac{4}{3}(1 - 1) = 0$ ✓ (la salida parte de cero). Siguientes: 1,694; 1,273; 1,333, que tiende a $\frac{4}{3}$.

Ojo: Con la definición habitual (sobreimpulso relativo del 25 %, $M_p = 0{,}25$) sería $\xi_0 = 0{,}4037$ y $\omega_{n_0} = 2{,}067$. Di en el examen qué interpretación usas.

Resultado final

25 % de sobreimpulso; $\xi_0 = 0{,}3301$, $\omega_{n_0} = 2$; $y[n] = \frac{4}{3}(1 + 1{,}0594e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}8052))$.

Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón

Enunciado

Un sistema de segundo orden estable críticamente amortiguado con ganancia en continua 4 es muestreado y reconstruido con un filtro paso bajo ideal. La respuesta impulsiva se representa como serie cardinal $h(t) = \sum a_k f_k(t)$, donde f_k es un seno cardinal. Si $f_0(1) = -\frac{T}{\pi}$, donde T es el período tomado en la frecuencia de Nyquist, obtén la respuesta escalón $Y(z)$ por el método de muestreo de la señal $y(t)$ e indica su ROC (sin integral de contorno).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Serie cardinal: $h(t) = \sum h(kT)\,\mathrm{sinc}\frac{t - kT}{T}$, con $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$; aquí $f_0(t) = \mathrm{sinc}\frac{t}{T}$. Muestrear «en la frecuencia de Nyquist» significa $\omega_s = 2 \cdot BW$, es decir $T = \frac{\pi}{BW}$.

Críticamente amortiguado: $\xi = 1$, $H(s) = \frac{K\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2}$, y su ancho de banda es $BW = \omega_n\sqrt{\sqrt{2} - 1}$.

Método de muestreo: $Y(z) = \sum y(kT)z^{-k}$, sumando series conocidas.

Resolución paso a paso

1 **Saca T de la condición sobre f_0**

$f_0(1) = \frac{\sin(\pi/T)}{\pi/T} = \frac{T}{\pi}\sin\frac{\pi}{T}$. Igualando a $-\frac{T}{\pi}$: $\sin\frac{\pi}{T} = -1 \Rightarrow \frac{\pi}{T} = \frac{3\pi}{2}$ (la primera solución con $T > 0$ razonable), así que $T = \frac{2}{3}$ s.

2 **Saca ω_n del ancho de banda**

En Nyquist, $BW = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T} = \frac{3\pi}{2} = 4{,}712$ rad/s. Con $\xi = 1$, $|H(j\omega)|^2 = \frac{K^2\omega_n^4}{(\omega^2+\omega_n^2)^2} = \frac{K^2}{2} \Rightarrow \omega = \omega_n\sqrt{\sqrt{2}-1}$. Así $\omega_n = \frac{4{,}712}{0{,}6436} = 7{,}322$ rad/s y $H(s) = \frac{4\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2}$.

3 **Calcula la respuesta al escalón en continuo**

$Y(s) = \frac{4\omega_n^2}{s(s+\omega_n)^2} = 4\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega_n} - \frac{\omega_n}{(s+\omega_n)^2}\right)$, así que $y(t) = 4[1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)]$.

4 **Muestrea**

Con $a = e^{-\omega_n T} = e^{-4{,}881} = 0{,}00759$: $y(kT) = 4[1 - a^k - \omega_n T\, k\, a^k]$.

5 **Suma cada serie**

$\sum_k z^{-k} = \frac{z}{z-1}$, $\sum a^k z^{-k} = \frac{z}{z-a}$ y, derivando la geométrica, $\sum k a^k z^{-k} = \frac{az}{(z-a)^2}$.

6 **Escribe $Y(z)$ y su ROC**

$$Y(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-a} - \frac{4\omega_n T\, a\, z}{(z-a)^2}.$$

Las tres series convergen a la vez si $|z| > 1$ y $|z| > a$: ROC $|z| > 1$.

Resultado final

$T = \frac{2}{3}$ s, $\omega_n = 7{,}322$; $Y(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-a} - \frac{4\omega_n T a z}{(z-a)^2}$ con $a = e^{-\omega_n T}$, ROC $|z| > 1$.

Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces

Enunciado

Una planta de tercer orden discreta $G(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ se sitúa en un lazo cerrado con un controlador proporcional $G_c = K_c$ y realimentación unitaria (sin retenedor). Suponemos $D(0) = 1$, $\mathrm{gr}(N) = 0$ y ganancia en continua de G igual a 2. Si los polos en lazo cerrado cruzan la circunferencia unidad con $K = 6$ formando un ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$ con el eje real: (i) determina la planta; (ii) decide si es estable Schur.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ecuación característica del lazo: $D(z) + K\,N(z) = 0$. Que un polo cruce la circunferencia en $e^{j\pi/3}$ con $K = 6$ significa que $z = e^{j\pi/3}$ es raíz para ese K. Al ser una ecuación compleja, da dos ecuaciones reales (parte real e imaginaria).

Resolución paso a paso

1 **Plantea la planta con sus incógnitas**

$D(0) = 1$ y grado 3 (mónico): $D = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + 1$. N de grado 0: $N = K_p$ (constante). Ganancia en continua: $G(1) = \frac{K_p}{D(1)} = 2$ con $D(1) = a_2 + a_1 + 2$, así que $K_p = 2(a_2 + a_1 + 2)$.

2 **Evalúa en $z = e^{j\pi/3}$**

$z = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z^2 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z^3 = -1$. Así $D = -1 + a_2(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) + a_1(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) + 1$.

3 **Separa parte real e imaginaria**

Imaginaria: $\frac{\sqrt{3}}{2}(a_2 + a_1) = 0 \Rightarrow a_1 = -a_2$. Real: $\frac{a_1 - a_2}{2} + 6K_p = 0$.

4 **Resuelve**

Con $a_1 = -a_2$: $K_p = 2(0+2) = 4$ y $\frac{-2a_2}{2} + 24 = 0 \Rightarrow a_2 = 24$, $a_1 = -24$.

$$G(z) = \frac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}.$$

5 (ii) Decide si es Schur

Primera condición de Schur-Cohn: $|a_0/a_3| = 1$, que no es menor que 1: **no es estable**. Lo confirman las raíces: hay una en $z \approx -24{,}96$, claramente fuera del disco.

Resultado final

$G(z) = \dfrac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}$; no es estable Schur.

Práctica: formas directas

Enunciado

Un sistema discreto tiene respuesta impulsiva $h[n] = (\frac{1}{2^n}\cos(3\Omega n) + \frac{1}{3})1[n]$ con $\Omega = \frac{\pi}{4}$. Dibuja la forma directa I, II y II traspuesta.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Para dibujar las formas directas hace falta $H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{1+\sum a_k z^{-k}}$.
Transformadas: $\mathcal{Z}\{a^n\cos(\theta n)u[n]\} = \frac{1-a\cos\theta\, z^{-1}}{1-2a\cos\theta\, z^{-1}+a^2z^{-2}}$ y $\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1-z^{-1}}$.
Forma directa I: primero los ceros (con M retardos) y después los polos (con N). Forma directa II: se intercambian y se comparten los retardos ($\max(M,N)$). II traspuesta: se invierte el grafo (es la de `filter`).

Resolución paso a paso

1 Transforma el coseno amortiguado

$a = \frac{1}{2}$, $\theta = \frac{3\pi}{4}$, $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $H_1 = \frac{1+0{,}3536z^{-1}}{1+0{,}7071z^{-1}+0{,}25z^{-2}}$.

2 Transforma el término constante

$\frac{1}{3}u[n] \leftrightarrow \frac{1/3}{1-z^{-1}}$.

3 Suma con denominador común

$H = H_1 + \frac{1/3}{1-z^{-1}}$. Denominador $(1+0{,}7071z^{-1}+0{,}25z^{-2})(1-z^{-1}) = 1 - 0{,}2929z^{-1} - 0{,}4571z^{-2} - 0{,}25z^{-3}$. Numerador $(1+0{,}3536z^{-1})(1-z^{-1}) + \frac{1}{3}(1+0{,}7071z^{-1}+0{,}25z^{-2})$:

$$H(z) = \frac{\frac{4}{3} - 0{,}4107z^{-1} - 0{,}2702z^{-2}}{1 - 0{,}2929z^{-1} - 0{,}4571z^{-2} - 0{,}25z^{-3}}.$$

4 Escribe la ecuación en diferencias

$y[n] = 0{,}2929\,y[n-1] + 0{,}4571\,y[n-2] + 0{,}25\,y[n-3] + \frac{4}{3}x[n] - 0{,}4107x[n-1] - 0{,}2702x[n-2]$.

5 Dibuja las tres formas

DF-I: una línea de 2 retardos para x (coeficientes b) y otra de 3 para y (coeficientes $-a$): 5 retardos. **DF-II**: una sola línea de 3 retardos $w[n] = x[n] + 0{,}2929w[n-1] + \ldots$, y $y = \frac{4}{3}w[n] - 0{,}4107w[n-1] - 0{,}2702w[n-2]$. **DF-II traspuesta**: el mismo grafo con las flechas invertidas, sumadores entre retardos. En MATLAB: `b=[4/3 -0.4107 -0.2702]; a=[1 -0.2929 -0.4571 -0.25]; y=filter(b,a,x)`.

Ojo: En la solución de referencia falta el factor $1 - a\cos\theta\, z^{-1}$ del numerador del coseno.

Resultado final

$H(z) = \dfrac{\frac{4}{3} - 0{,}4107z^{-1} - 0{,}2702z^{-2}}{1 - 0{,}2929z^{-1} - 0{,}4571z^{-2} - 0{,}25z^{-3}}$; DF-I con 5 retardos, DF-II y DF-II traspuesta con 3.

2018-19 · Septiembre (04-09-2019) Parciales 1 y 27 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial

Enunciado

Desarrolla: (i) el proceso de muestreo (0,5 puntos); (ii) la transformada de Fourier de $e^{jk\omega_0 t}$ (0,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es teoría: hay que dar la definición y deducir las fórmulas, no solo escribirlas. Herramientas: la propiedad de selección del impulso $x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$ y la transformada inversa de Fourier $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$.

Resolución paso a paso

1 (i) Modela el muestreo ideal

Un interruptor que se cierra un instante cada T segundos equivale a multiplicar por el tren de impulsos $p(t) = \sum_k \delta(t-kT)$: $x^*(t) = x(t)p(t) = \sum_k x(kT)\delta(t-kT)$.

2 (i) Describe el espectro

Desarrollando $p(t)$ en serie de Fourier ($c_k = \frac{1}{T}$) y usando la modulación: $X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$, con $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$. En Laplace: $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$, que con $z = e^{sT}$ es la transformada Z.

3 (ii) Calcula la inversa de un impulso en frecuencia

$\mathcal{F}^{-1}\{2\pi\delta(\omega - k\omega_0)\} = \frac{1}{2\pi}\int 2\pi\delta(\omega-k\omega_0)e^{j\omega t}d\omega = e^{jk\omega_0 t}$.

4 (ii) Concluye

Por unicidad de la transformada: $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$. Una exponencial pura tiene toda su energía en una sola frecuencia.

Resultado final

$x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$, $X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$; $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$.

T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación

Enunciado

Desarrolla: (i) la transformada de Fourier de un tren de impulsos (0,5 puntos); (ii) la propiedad de modulación de la transformada de Fourier (0,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

(i) Un tren de impulsos es periódico: se desarrolla en serie de Fourier y se transforma término a término. (ii) Modulación: producto en el tiempo ↔ convolución en frecuencia (dividida por 2π). Se demuestra sustituyendo una de las señales por su transformada inversa.

Resolución paso a paso

1 (i) Calcula los coeficientes del tren

$c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta(t)e^{-jk\omega_s t}dt = \frac{1}{T}$, así $\sum_k \delta(t-kT) = \frac{1}{T}\sum_k e^{jk\omega_s t}$.

2 (i) Transforma término a término

Con el T.1(ii): $\mathcal{F}\{\sum\delta(t-kT)\} = \frac{2\pi}{T}\sum_k \delta(\omega - k\omega_s)$. Otro tren de impulsos, separados ω_s.

3 (ii) Sustituye una señal por su inversa

$\mathcal{F}\{xy\} = \int x(t)y(t)e^{-j\omega t}dt$ con $y(t) = \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)e^{j\nu t}d\nu$.

4 (ii) Intercambia integrales

$= \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)\left[\int x(t)e^{-j(\omega-\nu)t}dt\right]d\nu = \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)X(\omega-\nu)d\nu = \frac{1}{2\pi}(X*Y)(\omega).$

Resultado final

$\sum \delta(t-kT) \leftrightarrow \frac{2\pi}{T}\sum \delta(\omega-k\omega_s)$; $x(t)y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}(X*Y)(\omega)$.

T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas

se repite en 2013-14 · Primer control (18-11-2013)

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una secuencia de período N_1 también es periódica con cualquier múltiplo mN_1. La suma se repite cuando las dos se repiten a la vez, es decir, con un múltiplo común de N_1 y N_2.
Diferencia clave con el caso continuo: los períodos discretos son enteros, y dos enteros siempre tienen múltiplos comunes; dos reales no necesariamente (por ejemplo 1 y $\sqrt{2}$).

Resolución paso a paso

1 Escribe qué tiene que cumplir N

$x[n+N] = x_1[n+N] + x_2[n+N]$. Si N es múltiplo de N_1 y de N_2 ($N = mN_1 = kN_2$), cada sumando vuelve a su valor y $x[n+N] = x[n]$.

2 Demuestra que ese N siempre existe

$N = N_1N_2$ es múltiplo de los dos. Por tanto la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica**, sin ninguna condición.

3 Da el período

El menor múltiplo común: $N = \text{mcm}(N_1, N_2) = \frac{N_1N_2}{\text{mcd}(N_1,N_2)}$.

4 Matiza el «fundamental»

El mcm es un período, pero el fundamental puede ser menor si al sumar se cancelan componentes (ejemplo extremo: $x_2 = -x_1$ da $x = 0$, de período 1). En general, y es lo que se pide, $N = \text{mcm}(N_1, N_2)$.

5 Ejemplo

$e^{j\frac{2\pi}{3}n}$ ($N_1 = 3$) más $e^{j\frac{3\pi}{4}n}$ ($N_2 = 8$): $N = \text{mcm}(3, 8) = 24$.

Resultado final

Siempre periódica; período $\text{mcm}(N_1, N_2)$ (el fundamental puede ser un divisor si hay cancelaciones).

T.4 (1 punto): región de estabilidad

Enunciado

Dado un sistema causal descrito por $y[n] = -a_1y[n-1] - a_2y[n-2] + b_0x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Sistema causal estable $\iff$ las raíces del polinomio característico están dentro del disco unidad. Para grado 2 se usa Schur-Cohn (o Jury): $|a_0| < |a_n|$ y después la condición del polinomio reducido.

Resolución paso a paso

1 Escribe el polinomio característico

Transformando: $Y(1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2})=b_0X$, así $H=\frac{b_0z^2}{z^2+a_1z+a_2}$ y $p(z)=z^2+a_1z+a_2$.

2 Primera condición de Schur-Cohn

$|a_2|<1$.

3 Reduce el polinomio

$p^*=a_2z^2+a_1z+1$. $p_1=\frac{1}{z}(p-a_2p^*)=(1-a_2^2)z+a_1(1-a_2)$. Condición: $\frac{|a_1|(1-a_2)}{1-a_2^2}=\frac{|a_1|}{1+a_2}<1$.

4 Escribe las tres desigualdades

$-1<a_2<1$, $a_2>a_1-1$, $a_2>-a_1-1$. (Equivalen a $p(1)>0$, $p(-1)>0$ y $|a_2|<1$, las condiciones de Jury de grado 2.)

5 Dibuja la región

Triángulo de vértices $(a_1,a_2)=(-2,1)$, $(2,1)$ y $(0,-1)$. Dentro, por encima de la parábola $a_2=\frac{a_1^2}{4}$ los polos son complejos (oscilación amortiguada); por debajo, reales distintos; sobre ella, dobles.

Resultado final

Estable $\iff |a_2|<1$ y $|a_1|<1+a_2$: el triángulo $(0,-1)$, $(2,1)$, $(-2,1)$.

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t)=v_i(kT)$ para $kT\le t<(k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t)=t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una entrada «constante entre muestras» es exactamente la salida de un retenedor de orden cero: equivale a muestrear y retener. Así que la relación discreta entre $v_i[n]$ y $v_o[n]$ es $(G_{ZOH}G)(z)=(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.
Transformada de la rampa muestreada: $\frac{Tz}{(z-1)^2}$.

Resolución paso a paso

1 (i) Calcula $G(s)$

Divisor de tensión con la impedancia del condensador $\frac{1}{Cs}$: $G(s)=\frac{1/(Cs)}{R+1/(Cs)}=\frac{1}{1+RCs}=\frac{1/RC}{s+1/RC}$.

2 (i) Discretiza con el retenedor

$\frac{G(s)}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1/RC}$, así $\mathcal{Z}\{G/s\}=\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-a}$ con $a=e^{-T/RC}$. Multiplicando por $1-z^{-1}=\frac{z-1}{z}$: $(G_{ZOH}G)(z)=1-\frac{z-1}{z-a}=\frac{1-a}{z-a}$.

3 (i) Escribe la salida

$V_o(z)=\frac{1-a}{z-a}V_i(z)$, y $V_o^*(s)$ es la misma expresión con $z=e^{sT}$: $V_o^*(s)=\frac{1-e^{-T/RC}}{e^{sT}-e^{-T/RC}}V_i^*(s)$.

4 (ii) Pasa a ecuación en diferencias

$(z-a)V_o=(1-a)V_i$; volviendo al tiempo ($zV\leftrightarrow v[n+1]$):

$$v_o[n+1]=a\,v_o[n]+(1-a)\,v_i[n].$$

Es la carga exacta del condensador durante un período con entrada constante.

5 **(iii) Plantea la rampa**

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$, así $V_o = \frac{T(1-a)z}{(z-a)(z-1)^2}$ y $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2}$.

6 **(iii) Fracciones parciales**

$\frac{V_o}{z} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$. $C = \left.\frac{T(1-a)}{z-a}\right|_{z=1} = T$. $A = \left.\frac{T(1-a)}{(z-1)^2}\right|_{z=a} = \frac{T}{1-a}$. $B = -A$ (para que el coeficiente de z^2 del numerador total sea cero).

7 **(iii) Invierte**

$\frac{z}{z-a} \leftrightarrow a^n$, $\frac{z}{z-1} \leftrightarrow 1$, $\frac{z}{(z-1)^2} \leftrightarrow n$: $v_o[n] = \frac{T}{1-a}a^n - \frac{T}{1-a} + Tn$, es decir

$$v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]u[n].$$

8 **(iii) Comprueba**

$v_o[0] = 0$, $v_o[1] = T(1-1) = 0$, $v_o[2] = T(2-(1+a)) = T(1-a)$. Con la recursión: $v_o[1] = a\cdot 0 + (1-a)v_i[0] = 0$ y $v_o[2] = (1-a)T$ ✓. Para n grande, $v_o \approx Tn - \frac{T}{1-a}$: sigue a la rampa con un retraso constante.

Resultado final

$V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ con $a = e^{-T/RC}$; $v_o[n+1] = av_o[n] + (1-a)v_i[n]$; con rampa, $v_o[n] = T[n - \frac{1-a^n}{1-a}]$.

P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos

Enunciado

Según los esquemas de la figura 2, calcula $C(z)$ e indica en cada caso si existe la función de transferencia pulso. (1) Muestreador en el error, G directo, H en la realimentación. (2) Igual, pero con la salida muestreada antes de H. (3) Muestreadores en el error y entre G_1 y G_2. (4) G_1 antes del único muestreador. (5) Muestreador solo en la realimentación.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método: escribe la señal que llega a cada muestreador, muestrea con $(GX^*)^* = G^*X^*$ y despeja. Bloques en serie sin muestreador entre ellos se discretizan juntos: $GH(z) = \mathcal{Z}\{G(s)H(s)\} \neq G(z)H(z)$.
Hay FdT pulso si R llega a un muestreador sin pasar antes por un bloque continuo.

Resolución paso a paso

1 **(1) Muestreador en el error**

$E = R - HC$, $C = GE^*$. Muestreando E: $E^* = R^* - GH^*E^* \Rightarrow E^* = \frac{R^*}{1+GH^*}$. Salida: $C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1+GH(z)}$.
Sí existe.

2 **(2) Salida muestreada antes de H**

Ahora H recibe C^*: $E = R - HC^*$ y $C = GE^*$. $C^* = G^*(R^* - H^*C^*) \Rightarrow C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}$. **Sí**.

3 **(3) Dos muestreadores en la cadena directa**

$C = G_2M^*$, $M = G_1E^*$, $E = R - HC$. $M^* = G_1^*E^*$ y $E^* = R^* - (G_2H)^*M^*$: $C(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2H(z)}$.
Sí.

4 **(4) G_1 antes del muestreador**

Llega G_1E al muestreador, con $E = R - HC$: $C = G_2(G_1R - G_1HC)^*$. Aparece $(G_1R)^*$: $C(z) = \frac{G_2(z)G_1R(z)}{1+G_2(z)G_1H(z)}$. **No** existe FdT pulso (depende de cómo sea R, no solo de $R(z)$).

5 (5) Muestreador solo en la realimentación

$C = G(R - HC^*)$: $C^* = (GR)^* - (GH)^*C^* \Rightarrow C(z) = \dfrac{GR(z)}{1+GH(z)}$. **No.**

Resultado final

Existen en (1), (2) y (3); no en (4) ni (5), donde R pasa por un bloque continuo antes de muestrearse.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Dada la ecuación $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$, $n \geq 0$, con $y[-2] = 10$ e $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas. Indica los comandos de MATLAB para resolverla y representar la secuencia.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

`filter(b,a,x,zi)` implementa la forma directa II traspuesta y sus condiciones iniciales no son $y[-1], y[-2]$ sino los **estados** internos z_i en $n = -1$. `filtic(b,a,[y(-1) y(-2)])` hace esa conversión.
Ecuación de partida: $y[n] - \frac{3}{2}y[n-1] + \frac{1}{2}y[n-2] = x[n]$, así $b = (1, 0, 0)$, $a = (1, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones de estado de la DF-II traspuesta

$y[n] = b_0x[n] + z_1[n-1]$; $z_1[n] = b_1x[n] - a_1y[n] + z_2[n-1]$; $z_2[n] = b_2x[n] - a_2y[n]$. Con $a_1 = -\frac{3}{2}$, $a_2 = \frac{1}{2}$, $b_1 = b_2 = 0$.

2 Evalúa en $n = -2$ y $n = -1$ (sin entrada)

$z_2[-2] = -\frac{1}{2}y[-2] = -5$. $z_1[-1] = -a_1y[-1] + z_2[-2] = \frac{3}{2} \cdot 4 - 5 = 1$. $z_2[-1] = -\frac{1}{2}y[-1] = -2$.
Condiciones adaptadas: zi = $(1, -2)$.

3 Escribe el código

`b=[1 0 0]; a=[1 -1.5 0.5]; ic=filtic(b,a,[4 10]); n=0:20; x=(1/4).^n; y=filter(b,a,x,ic); stem(n,y).`
`filtic` devuelve `[1 -2]`, lo mismo que a mano.

4 Comprueba con la solución analítica

Transformada unilateral: $Y(1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}) = X + \frac{3}{2}y[-1] - \frac{1}{2}(y[-2] + y[-1]z^{-1})$. Resolviendo por fracciones simples: $y[n] = \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$. Primeras muestras 2; 1,25; 0,9375; 0,797 (igual que `filter`), y tiende a $\frac{2}{3}$.

Resultado final

Estados iniciales $(1, -2)$; $y[n] = \frac{2}{3} + (\frac{1}{2})^n + \frac{1}{3}(\frac{1}{4})^n$.

2018-19 · Julio (13-07-2019) Parciales 1 y 27 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): señales analógicas que dan la misma secuencia

Enunciado

Dada $x[n] = 3\cos\frac{4}{3}\pi n$ y $f_s = 75$ Hz, determina todas las posibles señales analógicas de las que procede. ¿Cuál es la frecuencia fundamental y cuáles los alias?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Muestrear $A\cos(2\pi f t)$ con f_s da $A\cos(2\pi F n)$ con $F = \frac{f}{f_s}$. La secuencia no cambia si se suma un entero a F ni si se cambia de signo (el coseno es par). Así, todas las $f = \pm f_0 + k f_s$ dan la misma secuencia: son alias unas de otras.

Resolución paso a paso

1 Lee la frecuencia normalizada

$\frac{4}{3}\pi n = 2\pi F n \Rightarrow F = \frac{2}{3}$.

2 Redúcela al intervalo $[0, \frac{1}{2}]$

$F = \frac{2}{3}$ es mayor que $\frac{1}{2}$: $\cos(2\pi\frac{2}{3}n) = \cos(2\pi(\frac{2}{3}-1)n) = \cos(2\pi\cdot\frac{1}{3}n)$. La frecuencia normalizada «verdadera» es $F_0 = \frac{1}{3}$.

3 Pasa a hercios

$f_0 = F_0 f_s = 25$ Hz. Es la única por debajo de $\frac{f_s}{2} = 37{,}5$ Hz: la señal fundamental (sin aliasing) es $3\cos(2\pi\cdot 25t)$.

4 Escribe todas las señales

$x(t) = 3\cos(2\pi(\pm 25 + 75k)t)$, $k \in \mathbb{Z}$: 25, 50, 100, 125, 175, … Hz. Todas salvo 25 Hz son alias. La de 50 Hz es la que sale «leyendo» directamente $F = \frac{2}{3}$.

Resultado final

$x(t) = 3\cos(2\pi(75k \pm 25)t)$; fundamental 25 Hz; alias $50, 100, 125, 175, \ldots$ Hz.

T.2 (1 punto): K que pone raíces sobre el círculo

Enunciado

Para $p(z;K) = z^3 - \frac{1}{4}z + K$, determina los valores de K que sitúan raíces sobre la circunferencia unidad.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Con Schur-Cohn se obtiene la región de K en la que todas las raíces están dentro; en el borde de esa región alguna raíz está justo sobre $|z| = 1$. Cada reducción: $p_{k+1} = \frac{1}{z}\left(p_k - \frac{a_0}{a_n}p_k^*\right)$, con la condición $|a_0| < |a_n|$.

Resolución paso a paso

1 Primera condición

$a_3 = 1$, $a_0 = K$: $|K| < 1$.

2 Primera reducción

$p^* = Kz^3 - \frac{1}{4}z^2 + 1$. $p_1 = \frac{1}{z}(p - Kp^*) = \frac{1}{z}\left[(1-K^2)z^3 + \frac{K}{4}z^2 - \frac{1}{4}z\right] = (1-K^2)z^2 + \frac{K}{4}z - \frac{1}{4}$.

3 Segunda condición

$\left|\frac{-1/4}{1-K^2}\right| < 1 \iff 1 - K^2 > \frac{1}{4} \iff |K| < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

4 Segunda reducción y tercera condición

Con $p_1 = az^2 + bz + c$ ($a = 1-K^2$, $b = \frac{K}{4}$, $c = -\frac{1}{4}$): $p_2 \propto (a^2 - c^2)z + b(a-c)$, y la condición es $\frac{|b|}{|a+c|} < 1$: $\frac{|K|/4}{\frac{3}{4}-K^2} < 1 \iff 4K^2 + |K| - 3 < 0 \iff |K| < \frac{3}{4}$.

5 Concluye

Todas las raíces dentro si $|K| < \frac{3}{4}$. En $K = \pm\frac{3}{4}$ hay raíz sobre la circunferencia: $p(\mp 1) = \mp 1 \pm \frac{1}{4} \pm \frac{3}{4} = 0$, es decir $z = -1$ para $K = \frac{3}{4}$ y $z = 1$ para $K = -\frac{3}{4}$. Las otras dos raíces tienen módulo 0,866 (comprobado numéricamente).

Resultado final

$K = \pm\frac{3}{4}$ (raíz en $z = \mp 1$); estable para $|K| < \frac{3}{4}$.

T.3 (1 punto): ancho de banda y período máximo

Enunciado

Para $G(s) = \frac{7}{s^2+2s+7}$ determina el ancho de banda y el período de muestreo máximo que permite reconstruir exactamente con un filtro paso bajo ideal.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ancho de banda: la frecuencia en la que $|G(j\omega)|$ cae a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ de su valor en continua. Para un segundo orden: $BW = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2+\sqrt{4\xi^4-4\xi^2+2}}$.
Shannon: para reconstruir hay que muestrear a $f_s > 2f_{BW}$, es decir $T < \frac{\pi}{\omega_{BW}}$ (tomando el ancho de banda como la frecuencia máxima significativa).

Resolución paso a paso

1 Identifica ω_n y ξ

$\omega_n^2 = 7 \Rightarrow \omega_n = 2{,}646$; $2\xi\omega_n = 2 \Rightarrow \xi = \frac{1}{\sqrt{7}} = 0{,}378$. Ganancia en continua $G(0) = 1$.

2 Calcula el ancho de banda

$1-2\xi^2 = 0{,}714$; $4\xi^4-4\xi^2+2 = 1{,}510$, raíz 1,229; suma 1,943, raíz 1,394. $\omega_{BW} = 2{,}646 \cdot 1{,}394 = 3{,}688$ rad/s, es decir 0,587 Hz.

3 Aplica Shannon

$f_s \geq 2 \cdot 0{,}587 = 1{,}174$ Hz $\Rightarrow T \leq \frac{1}{1{,}174} = 0{,}852$ s.

Ojo: Estrictamente G no es de banda limitada (su módulo nunca es cero): el resultado es una aproximación que toma el ancho de banda como frecuencia máxima.

Resultado final

$\omega_{BW} = 3{,}688$ rad/s (0,587 Hz); $T_{\max} = 0{,}852$ s.

T.4 (1 punto): cancelación de un cero inestable en Ragazzini

Enunciado

En Ragazzini, si un polo de la planta se cancela con un cero del controlador y ese cero está fuera del círculo unidad, ¿cómo garantizarías la estabilidad en lazo cerrado?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La cancelación polo-cero nunca es exacta en la práctica y, aunque lo fuera, el modo cancelado sigue existiendo dentro del lazo: no se ve en $H(z)$, pero aparece en otras funciones (por ejemplo, de la perturbación a la salida o de la referencia a la señal de control).

Resolución paso a paso

1 Escribe la ecuación característica

Con $G_p = \frac{N_p}{D_p}$ y $G_c = \frac{N_c}{D_c}$, los polos en lazo cerrado son las raíces de $D_cD_p + N_cN_p$.

2 Mira qué pasa con la cancelación

Si a es raíz de D_p (polo de la planta) y de N_c (cero del controlador), $(z-a)$ divide a $D_cD_p + N_cN_p$: $z = a$ es polo en lazo cerrado.

3 Concluye sobre la estabilidad

Si $|a| \geq 1$, ese polo hace inestable el lazo aunque $H(z)$ parezca estable: **no se puede cancelar**.

4 Da la solución

Como $G_c = \frac{D_p}{N_p}\frac{N}{D-N}$, el factor $(z-a)$ de D_p solo desaparece del controlador si también es raíz de $D-N$, es decir, si a es cero de $1-H$: $H(a) = 1$. Es la regla 2 de Ragazzini.

Resultado final

Imponiendo $1 - H(a) = 0$: el polo inestable se «absorbe» en $1 - H$ y el controlador no tiene que cancelarlo.

P.1 (3 puntos): antena de rastreo de satélites

Enunciado

$G_p(s) = \dfrac{0{,}02}{s(s+0{,}2)}$. La constante de tiempo equivalente en lazo cerrado es $\tau_{eq} = 2\xi/\omega_n$ y $T = \tau_{eq}/5$. Diseña un compensador para tiempo de subida 10 s, sobreimpulso máximo 10 % y $K_v = 2$. Usa $t_r = \dfrac{0{,}8+2{,}5\xi}{\omega_n}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pasos: (1) elegir T con el lazo continuo sin compensar; (2) discretizar la planta con ZOH; (3) traducir M_p y t_r a ξ, ω_n y a polos en z; (4) Ragazzini con $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$.

$M_p = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \Rightarrow \xi = \dfrac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$.

Resolución paso a paso

1 Calcula T con el lazo sin compensar

$\frac{G_p}{1+G_p} = \frac{0{,}02}{s^2+0{,}2s+0{,}02}$: $\omega_n^2 = 0{,}02$, $2\xi\omega_n = 0{,}2$. $\tau_{eq} = \frac{2\xi}{\omega_n} = \frac{0{,}2}{0{,}02} = 10$ s, así $T = 2$ s.

2 Discretiza la planta con ZOH

$G(z) = \dfrac{0{,}03516z + 0{,}03078}{(z-1)(z-0{,}6703)}$. Polos 1 y $e^{-0{,}4}$; cero $-0{,}875$ (dentro). Grado relativo 1.

3 Traduce las especificaciones

$M_p = 0{,}1 \Rightarrow \xi = \frac{2{,}303}{\sqrt{9{,}870+5{,}302}} = 0{,}5912$. $t_r = 10 \Rightarrow \omega_n = \frac{0{,}8+2{,}5\cdot 0{,}5912}{10} = 0{,}2278$. $\sigma = \xi\omega_n = 0{,}1347$, $\omega_d = 0{,}1837$.

4 Lleva los polos a z

$z = e^{-\sigma T} e^{\pm j\omega_d T} = 0{,}7640 e^{\pm j 0{,}3674} = 0{,}7129 \pm 0{,}2744j$; $D(z) = z^2 - 1{,}4258z + 0{,}5835$.

5 Revisa las reglas de Ragazzini

El polo $z = 1$ de la planta está sobre la circunferencia: debe ser cero de $1 - H$, cosa que ya garantiza $H(1) = 1$. El cero está dentro. $H = \frac{b_1 z + b_0}{D}$.

6 Impón $H(1) = 1$ y la constante de velocidad

$b_1 + b_0 = D(1) = 0{,}1577$. Truxal: $H'(1) = \frac{b_1 - D'(1)}{D(1)} = -\frac{1}{K_v T} = -\frac{1}{4}$, con $D'(1) = 0{,}5742$: $b_1 = 0{,}5742 - 0{,}0394 = 0{,}5348$, $b_0 = -0{,}3770$.

7 Calcula el controlador

$1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}9606)}{D}$. El $(z-1)$ de $1 - H$ se simplifica con el polo $z = 1$ de la planta:

$$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = 15{,}21\,\frac{(z-0{,}6703)(z-0{,}7050)}{(z+0{,}8753)(z-0{,}9606)}.$$

8 Comprueba simulando

Error a la rampa unitaria: $0{,}5 = \frac{1}{K_v}$ ✓. El sobreimpulso real sale del 29 %: el cero de H en 0,705 lo aumenta, porque las fórmulas de ξ solo valen para un segundo orden sin ceros.

Resultado final

$T = 2$ s; $H = \frac{0{,}5348z - 0{,}3770}{z^2 - 1{,}4258z + 0{,}5835}$; $G_c = 15{,}21\frac{(z-0{,}6703)(z-0{,}7050)}{(z+0{,}8753)(z-0{,}9606)}$.

P.2 (3 puntos): lazo con dos retenedores

Enunciado

Esquema: $R \to \Sigma \to$ muestreo, ZOH, $G_c \to \Sigma \to$ muestreo, ZOH, $G_1 \to G_2 \to Y$; la salida de G_1 vuelve con ganancia 0,1 al segundo sumador y Y al primero. $G_c = \frac{0{,}4(5s+1)}{s}$, $G_1 = \frac{0{,}1}{s+0{,}2}$, $G_2 = \frac{0{,}8}{s+1}$. (a) Halla $G(z) = Y/E$ y $G_{lc} = Y/R$ en función de T. (b) Haz $T \to 0$ y comprueba que salen las del sistema continuo.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Hay dos muestreadores, uno en cada sumador. Se resuelve de dentro afuera: primero el lazo interno, luego el externo.
Discretización con retenedor: $(G_{ZOH}F)(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$; con polos simples, $\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s+p}\right\} = \frac{1}{1-e^{-pT}z^{-1}}$.

Resolución paso a paso

1 Resuelve el lazo interno

Llama U^* a la salida del segundo muestreador y $V^* = (G_cG_{ZOH})^*E^*$ a la del controlador. La realimentación interna es $0{,}1(G_1G_{ZOH})^*U^*$: $U^* = V^* - 0{,}1(G_1G_{ZOH})^*U^* \Rightarrow U^* = \frac{(G_cG_{ZOH})^*}{1+0{,}1(G_1G_{ZOH})^*}E^*$.

2 Escribe el lazo abierto

$Y^* = (G_1G_2G_{ZOH})^*U^*$, así

$$G(z) = \frac{Y}{E} = (G_1G_2G_{ZOH})(z) \cdot \frac{(G_cG_{ZOH})(z)}{1+0{,}1(G_1G_{ZOH})(z)}, \qquad G_{lc} = \frac{G}{1+G}.$$

3 Calcula $(G_1G_2G_{ZOH})$

$\frac{G_1G_2}{s} = \frac{0{,}08}{s(s+0{,}2)(s+1)}$, residuos 0,4 en 0, $-0{,}5$ en $-0{,}2$ y 0,1 en -1: $(1-z^{-1})\left[\frac{0{,}4}{1-z^{-1}} - \frac{0{,}5}{1-e^{-0{,}2T}z^{-1}} + \frac{0{,}1}{1-e^{-T}z^{-1}}\right]$.

4 Calcula los otros dos

$\frac{G_1}{s} = \frac{0{,}1}{s(s+0{,}2)}$: $(G_1G_{ZOH}) = \frac{0{,}5(1-e^{-0{,}2T})}{z-e^{-0{,}2T}}$. Y $G_c = 2 + \frac{0{,}4}{s}$ (un PI): $(G_cG_{ZOH}) = 2 + \frac{0{,}4T}{z-1}$.

5 (b) Toma el límite $T \to 0$ con polos simples

Con $z = e^{sT}$: $(1 - e^{-sT})\frac{1}{1-e^{-(s+p)T}} \to \frac{sT}{(s+p)T} = \frac{s}{s+p}$. Cada término $\frac{c}{s+p}$ de $\frac{F}{s}$ vuelve a dar $\frac{cs}{s+p}$, y la suma es $s \cdot \frac{F}{s} = F(s)$: $(G_{ZOH}F)(z) \to F(s)$.

6 (b) Revisa el polo doble del PI

$(G_cG_{ZOH}) = 2 + \frac{0{,}4T}{e^{sT}-1} \to 2 + \frac{0{,}4}{s} = G_c(s)$. Así $G(z) \to G_1G_2\frac{G_c}{1+0{,}1G_1}$, que es el lazo abierto del sistema continuo ✓.

Resultado final

$G = (G_1G_2G_{ZOH})\frac{(G_cG_{ZOH})}{1+0{,}1(G_1G_{ZOH})}$, $G_{lc} = \frac{G}{1+G}$; con $T \to 0$ se recupera el sistema continuo.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas en MATLAB

Enunciado

Dada $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$ con $y[-2] = 10$ y $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas e indica los comandos para resolver y representar.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es el mismo ejercicio que la práctica de septiembre de 2019: `filter` usa la forma directa II traspuesta y necesita los estados internos, que se calculan con `filtic` o a mano.

Resolución paso a paso

1 Escribe la forma directa II traspuesta

$y[n] = x[n] + z_1[n-1]$, $z_1[n] = b_1 x[n] - a_1 y[n] + z_2[n-1]$, $z_2[n] = b_2 x[n] - a_2 y[n]$, con $a_1 = -\frac{3}{2}$, $a_2 = \frac{1}{2}$, $b_1 = b_2 = 0$.

2 Evalúa en $n = -2$ y $n = -1$

$z_2[-2] = -\frac{1}{2} \cdot 10 = -5$; $z_1[-1] = \frac{3}{2} \cdot 4 - 5 = 1$; $z_2[-1] = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2$.

3 Escribe los comandos

`num=[1,0,0]; den=[1,-1.5,0.5]; ic=filtic(num,den,[4,10]); n=0:20; x=(1/4).^n; y=filter(num,den,x,ic); stem(n,y)`. Primeras muestras: 2; 1,25; 0,9375; 0,797.

Resultado final

Estados iniciales $(1, -2)$; $y \to \frac{2}{3}$.

2018-19 · Enero (31-01-2019) Parciales 1 y 27 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): identificar un LTI

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Si conoces una pareja entrada-salida de un LTI, la función de transferencia es $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ (la convolución pasa a producto). De $H(z)$ sale todo: $h[n]$ por fracciones simples, la ecuación en diferencias leyendo coeficientes y la estabilidad mirando los polos (causal: estable si todos están dentro del disco).
Transformadas: $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ y el desplazamiento $x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$.

Resolución paso a paso

1 Transforma la entrada

$\frac{1}{2^n}1[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$. El segundo término es el mismo desplazado una muestra y multiplicado por $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{4}z^{-1}\frac{z}{z-\frac{1}{2}} = \frac{1/4}{z-\frac{1}{2}}$. Así $X(z) = \frac{z-\frac{1}{4}}{z-\frac{1}{2}}$.

2 Transforma la salida

$Y(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{3}}$.

3 Divide para obtener $H(z)$

$H = \frac{Y}{X} = \frac{z(z-\frac{1}{2})}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})}$. Es causal (mismo grado arriba y abajo).

4 Descompón $H(z)/z$ en fracciones

$\frac{H}{z} = \frac{z-\frac{1}{2}}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})} = \frac{A}{z-\frac{1}{3}} + \frac{B}{z-\frac{1}{4}}$. $A = \frac{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}} = \frac{-1/6}{1/12} = -2$; $B = \frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} = \frac{-1/4}{-1/12} = 3$.

5 (i) Invierte

$H = -2\frac{z}{z-\frac{1}{3}} + 3\frac{z}{z-\frac{1}{4}}$ y, al ser causal:

$$h[n] = \left[3\left(\tfrac{1}{4}\right)^n - 2\left(\tfrac{1}{3}\right)^n\right]1[n].$$

Comprobación: $h[0]=1$, coherente con $H(\infty)=1$.

6 (ii) Saca la ecuación en diferencias

Divide por z^2: $H=\frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$ (porque $(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})=z^2-\frac{7}{12}z+\frac{1}{12}$). Cruzando y volviendo al tiempo:

$$y[n]-\tfrac{7}{12}y[n-1]+\tfrac{1}{12}y[n-2]=x[n]-\tfrac{1}{2}x[n-1].$$

7 (iii) Estudia la estabilidad

Causal con polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$, los dos dentro del disco: **estable**. También: $\sum|h|\le 3\sum 4^{-n}+2\sum 3^{-n}=4+3<\infty$.

Resultado final

$h[n]=[3(\frac{1}{4})^n-2(\frac{1}{3})^n]1[n]$; $y[n]-\frac{7}{12}y[n-1]+\frac{1}{12}y[n-2]=x[n]-\frac{1}{2}x[n-1]$; estable.

T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas

Enunciado

Sistema LTI con $Z=\{1\}$ y $P=\{-3,-\frac{1}{2},2\}$. (i) ROC si es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay? Calcula explícitamente la respuesta impulsiva e indica en cada caso la ROC y si es causal y/o estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cada ROC posible (anillo sin polos) da un sistema distinto. En fracciones simples, un término $\frac{c}{z-p}=cz^{-1}\frac{z}{z-p}$ se invierte como secuencia **derecha** $c\,p^{n-1}1[n-1]$ si la ROC está fuera de $|p|$, y como **izquierda** $-c\,p^{n-1}1[-n]$ si está dentro.
Estable $\iff$ la ROC contiene $|z|=1$.

Resolución paso a paso

1 Escribe $H(z)$ con el patrón dado

$H(z)=\frac{z-1}{(z+3)(z+\frac{1}{2})(z-2)}$ (salvo una constante, que tomamos 1).

2 Descompón en fracciones simples

$H=\frac{c_1}{z+3}+\frac{c_2}{z+\frac{1}{2}}+\frac{c_3}{z-2}$. Residuos: $c_1=\frac{-4}{(-2{,}5)(-5)}=-0{,}32$; $c_2=\frac{-1{,}5}{(2{,}5)(-2{,}5)}=0{,}24$; $c_3=\frac{1}{5\cdot 2{,}5}=0{,}08$.

3 (iii) Enumera las ROC

Módulos $\frac{1}{2}$, 2, 3: cuatro anillos, cuatro sistemas.

4 ROC $|z|<\frac{1}{2}$

Todos los términos izquierdos: $h=-[-0{,}32(-3)^{n-1}+0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}+0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[-n]$. Anticausal; no contiene $|z|=1$: inestable.

5 ROC $\frac{1}{2}<|z|<2$

El polo $-\frac{1}{2}$ da término derecho y los otros dos izquierdos: $h=0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]+[0{,}32(-3)^{n-1}-0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[-n]$. Contiene $|z|=1$: el único **estable** (i). Bilateral.

6 ROC $2<|z|<3$ y $|z|>3$

$2<|z|<3$: solo el de -3 izquierdo: $h=[0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}+0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[n-1]+0{,}32(-3)^{n-1}1[-n]$; inestable. $|z|>3$: todo derecho, $h=[-0{,}32(-3)^{n-1}+0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}+0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[n-1]$; causal e inestable.

7 (ii) Responde

Causal y estable no es posible: la ROC causal es $|z|>3$ y no contiene $|z|=1$ (hay polos fuera del disco).

Resultado final

4 sistemas; el estable tiene ROC $\frac{1}{2} < |z| < 2$; ninguno es causal y estable a la vez.

T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad

Enunciado

Si un sistema LTI es estable BIBO, demuestra que su respuesta impulsiva es absolutamente sumable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Estable BIBO: toda entrada acotada ($|x[n]| \le M$) da salida acotada. Hay que demostrar que eso obliga a $\sum |h[k]| < \infty$. La técnica es construir una entrada acotada concreta que «saque» $\sum |h|$ en la salida.

Resolución paso a paso

1 Elige una entrada acotada concreta

Define $x[n] = \operatorname{sgn}(h[-n])$, que vale 1, -1 o 0. Está acotada: $|x[n]| \le 1$.

2 Calcula la salida en $n = 0$

$y[0] = \sum_k h[k]x[-k] = \sum_k h[k]\operatorname{sgn}(h[k]) = \sum_k |h[k]|$.

3 Concluye

Como el sistema es BIBO y la entrada está acotada, $y[0]$ debe ser finito. Por tanto $\sum_k |h[k]| < \infty$. (Si h es compleja se usa $x[n] = \frac{\overline{h[-n]}}{|h[-n]|}$.)

Resultado final

BIBO $\Rightarrow \sum |h[k]| < \infty$, usando la entrada $x[n] = \operatorname{sgn}(h[-n])$.

T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada

Enunciado

Dada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ con periodo $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ y $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$: (i) demostrad que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} \in \mathbb{Q}$; (ii) determina el periodo y la pulsación fundamental de $x[n]$ (escribe Ω_0 como fracción de $\omega_0 T$); (iii) si es periódica, ¿cuántos periodos de $x(t)$ hacen falta para un periodo de $x[n]$?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

$x[n]$ es periódica de período N si $x[n+N] = x[n]$ para todo n. Para la exponencial eso equivale a $e^{j\omega_0 NT} = 1$, es decir, $\omega_0 NT$ múltiplo de 2π. Y $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$.

Resolución paso a paso

1 (i) Plantea la periodicidad

$x[n+N] = x[n]e^{j\omega_0 NT}$. Es igual a $x[n]$ si y solo si $\omega_0 NT = 2\pi k$, es decir $\frac{2\pi}{T_0} NT = 2\pi k \iff \frac{T}{T_0} = \frac{k}{N}$.

2 (i) Concluye

Existe un entero N así si y solo si $\frac{T}{T_0}$ es racional. (Necesario: si existe N, el cociente es k/N. Suficiente: si es k/N, ese N funciona.)

3 (ii) Saca el período fundamental

Escribe $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$ irreducible. La condición $N\frac{p}{q} \in \mathbb{Z}$ con $\operatorname{mcd}(p,q) = 1$ exige $q \mid N$: el menor es $N_0 = q$.

4 (ii) Saca la pulsación fundamental

$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{2\pi}{q}$. Como $\omega_0 T = 2\pi\frac{p}{q}$: $\Omega_0 = \frac{\omega_0 T}{p}$ (la pulsación de la secuencia dividida entre p).

5 (iii) Cuenta periodos continuos

Un período discreto dura $N_0 T = qT$ segundos, que son $\frac{qT}{T_0} = q\frac{p}{q} = p$ períodos de $x(t)$.

Resultado final

Periódica $\iff T/T_0 = p/q \in \mathbb{Q}$; $N_0 = q$, $\Omega_0 = \frac{\omega_0 T}{p}$; un período de $x[n]$ abarca p períodos de $x(t)$.

P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso

Enunciado

Considera una planta con función de transferencia pulso $G(z) = \frac{0{,}025(z+0{,}816)}{z^2-1{,}48z+0{,}5026}$ y período $T = 0{,}25$ s. Especificaciones: (i) tiempo de pico $t_p = 1$ s; (ii) sobreimpulso máximo 0,1024; (iii) error nulo ante escalón; (iv) constante de velocidad $K_v = \frac{10}{T}$. Diseña un controlador por el método directo de Ragazzini.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Traducción de especificaciones (segundo orden, polos $-\sigma \pm j\omega_d$): $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ y $M_p = e^{-\pi\sigma/\omega_d} = e^{-\sigma t_p}$. En z: $z = e^{-\sigma T}e^{\pm j\omega_d T}$.
Ragazzini: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, con $H(1) = 1$ (escalón) y la fórmula de Truxal para la rampa: $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$.

Resolución paso a paso

1 Saca ω_d y σ

$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \pi$ rad/s. $M_p = e^{-\sigma t_p} = 0{,}1024 \Rightarrow \sigma = -\ln 0{,}1024 = 2{,}279$.

2 Lleva los polos a z

$e^{-\sigma T} = e^{-0{,}570} = 0{,}5657$ y $\omega_d T = \frac{\pi}{4}$: $z = 0{,}5657e^{\pm j\pi/4} = 0{,}4 \pm 0{,}4j$. Así $D(z) = z^2 - 0{,}8z + 0{,}32$.

3 Revisa la planta

Polos 0,952 y 0,528, cero $-0{,}816$: todo dentro, no hay restricciones de estabilidad. Grado relativo 1.

4 Propón H

Dos condiciones (escalón y K_v) $\Rightarrow$ dos incógnitas: $H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$, grado relativo 1 ✓.

5 Impón $H(1) = 1$

$b_1 + b_0 = D(1) = 1 - 0{,}8 + 0{,}32 = 0{,}52$.

6 Impón la condición de velocidad

$H'(1) = \frac{b_1 D(1) - (b_1+b_0)D'(1)}{D(1)^2} = \frac{b_1 - D'(1)}{D(1)}$ (usando $b_1 + b_0 = D(1)$), con $D'(1) = 2 - 0{,}8 = 1{,}2$. Igualando a $-\frac{1}{K_v T} = -\frac{1}{10}$: $b_1 = 1{,}2 - 0{,}052 = 1{,}148$, y $b_0 = 0{,}52 - 1{,}148 = -0{,}628$.

7 Calcula $1 - H$

$1 - H = \frac{z^2-0{,}8z+0{,}32-1{,}148z+0{,}628}{D} = \frac{z^2-1{,}948z+0{,}948}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}948)}{D}$.

8 Calcula el controlador

$G_c = \frac{(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{0{,}025(z+0{,}816)} \cdot \frac{1{,}148(z-0{,}5470)}{(z-1)(z-0{,}948)}$:

$$G_c(z) = 45{,}92\,\frac{(z-0{,}5470)(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{(z+0{,}816)(z-1)(z-0{,}948)}.$$

Ojo: El cero de H en 0,547 aumenta algo el sobreimpulso real respecto al 10 % teórico, que solo vale para un segundo orden sin ceros.

Resultado final

$H = \frac{1{,}148z-0{,}628}{z^2-0{,}8z+0{,}32}$ y $G_c = 45{,}92\frac{(z-0{,}5470)(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{(z+0{,}816)(z-1)(z-0{,}948)}$.

P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \rightarrow$ ganancia 2 $\rightarrow$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\rightarrow$ muestreador $T \rightarrow$ Hold $\rightarrow \frac{1}{s(s+1)} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow C$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Solo hay un muestreador. Todo lo que hay detrás (Hold y bloques continuos) se discretiza junto hasta cada punto donde se toma una señal: la realimentación interior se toma a la salida de $\frac{1}{s(s+1)}$ y la exterior a la salida de $\frac{1}{s}$. Cada camino da su propia transformada.

Resolución paso a paso

1 Nombra las dos transformadas

$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$. Camino hasta la realimentación interior: $Q_1(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Camino hasta la salida: $Q_2(z) = \mathcal{Z}\left\{G_{ZOH}\frac{G_p}{s}\right\}$.

2 Escribe lo que entra al muestreador

Llama U a la señal muestreada. La señal antes del muestreador es $2E-2\cdot$(salida de G_p), con $E = R-C$. Muestreando: $U = 2E - 2Q_1U$ y $C = Q_2U$, $E = R - Q_2U$.

3 Despeja U

$U(1 + 2Q_1) = 2(R - Q_2U) \Rightarrow U(1 + 2Q_1 + 2Q_2) = 2R$.

4 Escribe la función de transferencia

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2Q_2(z)}{1 + 2[Q_1(z) + Q_2(z)]}.$$

5 Calcula los bloques con $T = 1$

$Q_1 = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)}\right\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. $Q_2 = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^3(s+1)}\right\} = \frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$.

6 Estudia la estabilidad con $T = 1$

Denominador de $\frac{C}{R}$: $(z-1)^2(z-0{,}3679) + 2[(0{,}3679z + 0{,}2642)(z-1) + 0{,}1321z^2 + 0{,}4197z + 0{,}0803]$. Sus raíces: $0{,}5 \pm 1{,}323j$ (módulo 1,41) y 0,368: **inestable** con $T = 1$; habría que reducir T o las ganancias.

Resultado final

$\frac{C}{R} = \frac{2Q_2}{1+2(Q_1+Q_2)}$ con $Q_1 = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$, $Q_2 = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$; con $T = 1$ es inestable.

Práctica: formas directas

Enunciado

Determina la realización en forma directa I, II y II traspuesta para el sistema del ejercicio T.1.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Se parte de $H(z) = \frac{b_0+b_1 z^{-1}+\dots}{1+a_1 z^{-1}+\dots}$. DF-I: los ceros y luego los polos, cada uno con su línea de retardos. DF-II: polos primero y se comparte una sola línea de retardos (forma canónica, mínimo número de retardos). DF-II traspuesta: se invierte el sentido de todas las flechas y se intercambian entrada y salida; es la que implementa `filter`.

Resolución paso a paso

1 Escribe H en potencias de z^{-1}

Del T.1: $H = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$; $b = (1, -\frac{1}{2})$, $a = (1, -\frac{7}{12}, \frac{1}{12})$.

2 Dibuja la DF-I

$y[n] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{7}{12}y[n-1] - \frac{1}{12}y[n-2]$: una cadena de 1 retardo sobre x (peso $-\frac{1}{2}$), un sumador, y una cadena de 2 retardos sobre y (pesos $\frac{7}{12}$ y $-\frac{1}{12}$). Total: 3 retardos.

3 Dibuja la DF-II

Variable intermedia w: $w[n] = x[n] + \frac{7}{12}w[n-1] - \frac{1}{12}w[n-2]$ y $y[n] = w[n] - \frac{1}{2}w[n-1]$. Una sola cadena de 2 retardos sobre w.

4 Dibuja la DF-II traspuesta

Estados s_1, s_2: $y[n] = x[n] + s_1[n-1]$; $s_1[n] = -\frac{1}{2}x[n] + \frac{7}{12}y[n] + s_2[n-1]$; $s_2[n] = -\frac{1}{12}y[n]$. 2 retardos, sumadores entre ellos.

Resultado final

DF-I con 3 retardos; DF-II y DF-II traspuesta con 2 (forma canónica).

2017-18 · Febrero (09-02-2018) Parciales 1 y 27 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad

Enunciado

Analiza la estabilidad sobre la circunferencia unidad de un sistema causal (indicación: considera polos múltiples).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un sistema causal es BIBO estable si y solo si todos sus polos están estrictamente dentro del disco unidad. La pregunta es qué pasa si hay polos justo **sobre** $|z| = 1$.
Herramienta: el término de un polo p de multiplicidad k en $h[n]$ es del tipo $\binom{n-1}{k-1}p^{n-k}$, es decir, un polinomio de grado $k-1$ en n por p^n.

Resolución paso a paso

1 Polo simple sobre la circunferencia

$p = e^{j\theta}$ da un término $c\,e^{j\theta n}$, de módulo constante $|c|$: no decae ni crece. $\sum |h[n]| = \infty$, así que no es BIBO estable; se dice **marginalmente estable** (la respuesta libre queda acotada).

2 Ejemplo que lo demuestra

$H = \frac{z}{z-1}$ (polo simple en 1, un acumulador): $h[n] = u[n]$ está acotada, pero ante el escalón (entrada acotada) la salida es $y[n] = n+1$, que crece sin límite.

3 Polo múltiple sobre la circunferencia

Con multiplicidad $k \geq 2$ el término es $\binom{n-1}{k-1}|p|^{n-k}$, que con $|p| = 1$ crece como n^{k-1}. Ejemplo: $\frac{z}{(z-1)^2} \leftrightarrow n\,u[n]$. La respuesta impulsiva no está acotada: **inestable**.

Resultado final

Polo simple en $|z|=1$: marginalmente estable (no BIBO). Polo múltiple en $|z|=1$: inestable.

T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden

Enunciado

Determina las condiciones de estabilidad del polinomio característico $p(z)=z^3+a_2z^2+a_1z+a_0$ (aplica el método de Schur-Cohn).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Schur-Cohn: en cada paso, condición $|a_0^{(k)}|<|a_{n-k}^{(k)}|$ y reducción $p_{k+1}=\frac{1}{z}\left(p_k-\frac{a_0^{(k)}}{a_{n-k}^{(k)}}p_k^*\right)$, con $p^*(z)=z^np(1/z)$ (coeficientes invertidos). Para grado 3 hay tres condiciones.

Resolución paso a paso

1 Paso 0: condición necesaria

$a_3=1$: $|a_0|<1$.

2 Paso 0: reduce

$p^*=a_0z^3+a_1z^2+a_2z+1$. $p-a_0p^*=(1-a_0^2)z^3+(a_2-a_0a_1)z^2+(a_1-a_0a_2)z$. Dividiendo por z: $p_1=(1-a_0^2)z^2+(a_2-a_0a_1)z+(a_1-a_0a_2)$.

3 Paso 1: segunda condición

Término independiente menor que el principal: $|a_1-a_0a_2|<1-a_0^2$.

4 Paso 1: reduce y tercera condición

Con $p_1=Az^2+Bz+C$ ($A=1-a_0^2$, $B=a_2-a_0a_1$, $C=a_1-a_0a_2$), la siguiente reducción da la condición $|B|<|A+C|$ (igual que en el grado 2 general):

$$|a_2-a_0a_1|<1+a_1-a_0^2-a_0a_2.$$

5 Resume

Estable $\iff |a_0|<1, |a_1-a_0a_2|<1-a_0^2$ y $|a_2-a_0a_1|<1-a_0^2+a_1-a_0a_2$. Comprobado numéricamente con 20 000 polinomios aleatorios.

Resultado final

$|a_0|<1$; $|a_1-a_0a_2|<1-a_0^2$; $|a_2-a_0a_1|<1+a_1-a_0^2-a_0a_2$.

T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal

se repite en 2016-17 · Primer control (24-11-2016)

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\text{sinc}(x)=\frac{\sin\pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es la demostración de la fórmula de reconstrucción de Shannon en tres pasos: (i) la respuesta impulsiva del filtro ideal es una sinc; (ii) un producto en frecuencia es una convolución en el tiempo; (iii) convolucionar los impulsos de x^* con la sinc da la serie cardinal.
Transformada inversa: $x(t)=\frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$.

Resolución paso a paso

1 (i) Plantea la inversa del pulso

$H(\omega) = T$ para $|\omega| < \omega_B$ y 0 fuera: $h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B} T e^{j\omega t} d\omega$.

2 (i) Integra

$\frac{T}{2\pi} \cdot \frac{e^{j\omega_B t} - e^{-j\omega_B t}}{jt} = \frac{T}{2\pi} \cdot \frac{2\sin\omega_B t}{t} = \frac{T\sin\omega_B t}{\pi t}$.

3 (i) Escríbelo con la sinc

Multiplica y divide por ω_B: $h(t) = \frac{T\omega_B}{\pi} \cdot \frac{\sin\omega_B t}{\omega_B t} = \frac{\omega_B T}{\pi}\operatorname{sinc}\frac{\omega_B t}{\pi}$. Vale $\frac{\omega_B T}{\pi}$ en $t = 0$ y se anula en $t = \frac{k\pi}{\omega_B}$, $k \neq 0$.

4 (ii) Sustituye uno de los espectros por su definición

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)Y(\omega)e^{j\omega t}d\omega$ con $X(\omega) = \int x(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$.

5 (ii) Intercambia el orden de integración

$= \int x(\tau)\left[\frac{1}{2\pi}\int Y(\omega)e^{j\omega(t-\tau)}d\omega\right]d\tau = \int x(\tau)\,y(t-\tau)d\tau = (x*y)(t)$. Producto en frecuencia = convolución en el tiempo.

6 (iii) Aplica (ii) a X^*H_{LPF}

$\mathcal{F}^{-1}\{X^*H\} = x^* * h$, con $x^*(t) = \sum_k x(kT)\delta(t-kT)$.

7 (iii) Convoluciona impulso a impulso

$\delta(t-kT) * h(t) = h(t-kT)$, así que

$$x_r(t) = \sum_k x(kT)h(t-kT) = \frac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\operatorname{sinc}\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}.$$

Con $\omega_B = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$ queda $x_r(t) = \sum x(kT)\operatorname{sinc}\frac{t-kT}{T}$: la serie cardinal, que reconstruye x exactamente si no hay aliasing.

Resultado final

(i) $h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi}\operatorname{sinc}\frac{\omega_B t}{\pi}$. (ii) $\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = x * y$. (iii) $\frac{\omega_B T}{\pi}\sum x(kT)\operatorname{sinc}\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}$.

T.4 (1 punto): lugar de ξ constante

Enunciado

Determina el lugar geométrico transformado por invarianza al impulso para la restricción ξ constante (0,5 puntos). Demuestra por qué sólo es necesario representar una parte de la curva transformada cuando se realiza muestreo, es decir, determina el rango del parámetro de la curva (0,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La invarianza al impulso lleva los polos con $z = e^{sT}$. Los polos de ξ constante están en una recta que sale del origen formando el ángulo $\arccos\xi$ con el eje real negativo. Al transformar, el módulo depende de la parte real ($|z| = e^{\sigma T}$) y el ángulo de la imaginaria ($\arg z = \omega T$).

Resolución paso a paso

1 Parametriza la recta

Con ω_d como parámetro: $s = -\sigma + j\omega_d$ y, como $\frac{\sigma}{\omega_d} = \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$, $s = \omega_d\left(-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} + j\right)$.

2 Transforma con $z = e^{sT}$

$z = \exp\left(-\frac{\xi\,\omega_d T}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)e^{j\omega_d T}$. Llamando $\theta = \omega_d T$: $|z| = e^{-\theta\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$, $\arg z = \theta$. Es una **espiral logarítmica** que sale de $z = 1$ y gira hacia el origen; cuanto mayor ξ, más rápido se cierra.

3 Limita el parámetro

$e^{j\theta}$ es 2π-periódico: puntos con ω_d separados $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ caen en el mismo ángulo (aliasing). Por Shannon solo tiene sentido $\omega_d < \frac{\omega_s}{2}$, es decir $\theta \in [0, \pi]$. La otra mitad ($\theta \in [-\pi, 0]$) es la simétrica respecto del eje real (polos conjugados).

Resultado final

Espiral $|z| = e^{-\theta\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$, $\arg z = \theta$, con $\theta = \omega_d T \in [0, \pi]$ (más su simétrica).

P.1 (3 puntos): deadbeat general

Enunciado

(i) (2 puntos) Dada una planta $G(z) = \frac{N_p(z)}{D_p(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^i}{\sum_{i=0}^{N} a_i z^i}$, se desea diseñar un sistema deadbeat. Prueba que el controlador se puede escribir como $G_c(z) = \frac{D_p(z)K}{z^m - KN_p(z)}$, con $K = \frac{1}{\sum b_i}$ y $m = \mathrm{gr}(D_p)$ (comprueba que $N(z) = M(z)N_p(z)$ y usa las restricciones 1 y 3 de Ragazzini). (ii) (1 punto) Usa (i) para diseñar un regulador para $G(z) = \frac{b_0 z + b_1}{z - a}$ que alcance el estacionario en el menor número de periodos. Determina ese número.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Deadbeat: todos los polos en lazo cerrado en el origen, $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$. Ragazzini: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$. Restricción 1 (causalidad): el grado relativo de H es al menos el de G. Restricción 3 (escalón): $H(1) = 1$.
La pista $N = MN_p$ dice: para no tener que cancelar los ceros de la planta con polos del controlador, H los conserva.

Resolución paso a paso

1 (i) Fija la forma de H

Tomamos $N(z) = KN_p(z)$ (la forma más simple de $N = MN_p$, con $M = K$ constante) y $m = \mathrm{gr}(D_p)$. Así $H = \frac{KN_p(z)}{z^m}$ tiene el mismo grado relativo que G: cumple la restricción 1.

2 (i) Impón la restricción 3

$H(1) = \frac{KN_p(1)}{1} = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{N_p(1)} = \frac{1}{\sum_i b_i}$.

3 (i) Calcula el controlador

$1 - H = \frac{z^m - KN_p}{z^m}$. Entonces $G_c = \frac{D_p}{N_p} \cdot \frac{KN_p/z^m}{(z^m - KN_p)/z^m} = \frac{KD_p(z)}{z^m - KN_p(z)}$. N_p se simplifica sin que el controlador lo cancele ✓.

4 (ii) Particulariza

$N_p = b_0 z + b_1$, $D_p = z - a$, $m = 1$, $K = \frac{1}{b_0 + b_1}$: $G_c = \frac{K(z-a)}{z - K(b_0 z + b_1)} = \frac{K(z-a)}{(1 - Kb_0)z - Kb_1}$.

5 (ii) Simplifica

Como $1 - Kb_0 = K(b_0 + b_1) - Kb_0 = Kb_1$: denominador $Kb_1(z-1)$, y

$$G_c(z) = \frac{z - a}{b_1(z-1)}.$$

Tiene integrador ($z = 1$) y cancela el polo a (válido si $|a| < 1$).

6 (ii) Cuenta los periodos

$H = K\frac{b_0 z + b_1}{z} = K(b_0 + b_1 z^{-1})$: $y[n] = K(b_0 r[n] + b_1 r[n-1])$. Al escalón: $y[0] = Kb_0$ y $y[n] = K(b_0 + b_1) = 1$ para $n \geq 1$. Llega en **un periodo**.

Resultado final

$G_c = \frac{K D_p}{z^m - K N_p}$ con $K = \frac{1}{\sum b_i}$; en (ii) $G_c = \frac{z-a}{b_1(z-1)}$ y el estacionario se alcanza en un periodo.

P.2 (3 puntos): planta discreta inestable

Enunciado

Consideremos la planta discreta $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador que localice los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y tenga $e(\infty) = 0$ frente a entradas en escalón. Calcula la ecuación en diferencias para la acción de control.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ragazzini con planta inestable: el polo inestable de G no se puede cancelar con un cero del controlador; tiene que ser cero de $1 - H$ (regla 2). Más $H(1) = 1$ (escalón) y la causalidad.
La ecuación en diferencias del controlador sale de $\frac{U(z)}{E(z)} = G_c(z)$ pasando a potencias de z^{-1}.

Resolución paso a paso

1 Analiza la planta

Polo en $z = -2$, fuera del disco: inestable. Sin ceros. Grado relativo 1.

2 Propón H con los polos pedidos

$H = \frac{b_0 z + b_1}{z(z-0{,}8)}$: grado relativo 1 y dos incógnitas para dos condiciones.

3 Regla 2: el polo inestable en $1 - H$

$H(-2) = 1$: $\frac{-2b_0 + b_1}{(-2)(-2{,}8)} = 1 \Rightarrow -2b_0 + b_1 = 5{,}6$.

4 Regla 3: escalón

$H(1) = 1$: $\frac{b_0 + b_1}{0{,}2} = 1 \Rightarrow b_0 + b_1 = 0{,}2$.

5 Resuelve

Restando: $3b_0 = -5{,}4 \Rightarrow b_0 = -1{,}8$, $b_1 = 2$. $H = \frac{-1{,}8z + 2}{z(z-0{,}8)}$.

6 Calcula $1 - H$ y el controlador

$1 - H = \frac{z^2 - 0{,}8z + 1{,}8z - 2}{z(z-0{,}8)} = \frac{(z-1)(z+2)}{z(z-0{,}8)}$. $G_c = (z+2) \cdot \frac{-1{,}8z+2}{(z-1)(z+2)} = \frac{-1{,}8z+2}{z-1}$. El $(z+2)$ se va entre $\frac{1}{G}$ y $1 - H$, sin cancelación peligrosa.

7 Pasa a ecuación en diferencias

$\frac{U}{E} = \frac{-1{,}8 + 2z^{-1}}{1 - z^{-1}} \Rightarrow U(1 - z^{-1}) = (-1{,}8 + 2z^{-1})E$:

$$u[n] = u[n-1] - 1{,}8e[n] + 2e[n-1].$$

8 Comprueba

Ecuación característica $(z-1)(z+2) + (-1{,}8z + 2) = z^2 - 0{,}8z = z(z - 0{,}8)$ ✓.

Resultado final

$G_c = \frac{-1{,}8z+2}{z-1}$; $u[n] = u[n-1] - 1{,}8e[n] + 2e[n-1]$.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Para la ecuación en diferencias $y[n] - 0{,}6\,y[n-1] + 0{,}08\,y[n-2] = x[n-1]$ con condiciones iniciales $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y excitación $x[n] = 1[n]$, calcula analíticamente las condiciones iniciales adaptadas. ¿Qué comandos utilizarías en MATLAB?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

`filter` implementa la forma directa II traspuesta; sus «condiciones iniciales» son los estados internos en $n=-1$, no los valores pasados de y. Se calculan a mano o con `filtic(b,a,[y(-1) y(-2)],[x(-1) x(-2)])`.

Resolución paso a paso

1 Identifica b y a

$y[n]-0{,}6\,y[n-1]+0{,}08\,y[n-2]=0\cdot x[n]+1\cdot x[n-1]$: $b=(0,1)$, $a=(1,-0{,}6,0{,}08)$.

2 Escribe los estados de la DF-II traspuesta

$y[n]=b_0x[n]+z_1[n-1]$; $z_1[n]=b_1x[n]-a_1y[n]+z_2[n-1]$; $z_2[n]=b_2x[n]-a_2y[n]$.

3 Evalúa con $x=0$ antes de $n=0$

$z_2[-2]=-0{,}08\cdot y[-2]=-0{,}08$. $z_1[-1]=0{,}6\cdot y[-1]+z_2[-2]=1{,}2-0{,}08=1{,}12$. $z_2[-1]=-0{,}08\cdot y[-1]=-0{,}16$. Estados: $(1{,}12;\ -0{,}16)$.

4 Escribe los comandos

`b=[0 1]; a=[1 -0.6 0.08]; zi=filtic(b,a,[2 1]); y=filter(b,a,ones(1,30),zi); stem(0:29,y).`

5 Comprueba

$y[0]=z_1[-1]=1{,}12$; $y[1]=0{,}6\cdot 1{,}12-0{,}08\cdot 2+1=1{,}512$; tiende a $\frac{1}{1-0{,}6+0{,}08}=2{,}083$ (ganancia en continua por el escalón).

Resultado final

Estados iniciales $(1{,}12;\ -0{,}16)$; $y=\{1{,}12;\ 1{,}512;\ 1{,}818;\ldots\}\to 2{,}083$.

2017-18 · Entregable 2 (27-12-2017) Parciales 1 y 23 ejercicios

3 demostraciones · temas 5–6

1: transformada estrella con polos simples

Enunciado

Si $F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}$ tiene polos simples $p_1,\ldots,p_n$, prueba que $F(z)=\sum_{k=1}^{n}\frac{N(p_k)}{D'(p_k)}\frac{1}{1-z^{-1}e^{p_kT}}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Dos ideas: (1) fracciones simples de $F(s)$ y transformada de cada término; (2) el residuo de un polo simple de $\frac{N}{D}$ se calcula con L'Hôpital como $\frac{N(p)}{D'(p)}$.
$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-p}\right\}=e^{pt}$, que muestreado da $(e^{pT})^n$ y transformada $\frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}}$.

Resolución paso a paso

1 Descompón en fracciones simples

Con polos simples (y $\mathrm{gr}N<\mathrm{gr}D$): $F(s)=\sum_k\frac{C_k}{s-p_k}$, con $C_k=\lim_{s\to p_k}(s-p_k)\frac{N(s)}{D(s)}$.

2 Calcula el coeficiente con L'Hôpital

El límite es $\frac{0}{0}$ en el factor $\frac{s-p_k}{D(s)}$ (porque $D(p_k)=0$): $\lim\frac{s-p_k}{D(s)}=\frac{1}{D'(p_k)}$. Así $C_k=\frac{N(p_k)}{D'(p_k)}$.

3 Muestrea cada término

$\frac{C_k}{s-p_k}\to C_ke^{p_kt}\to C_k(e^{p_kT})^n\to\frac{C_k}{1-e^{p_kT}z^{-1}}$.

4 Suma

Por linealidad: $F(z)=\sum_k\frac{N(p_k)}{D'(p_k)}\frac{1}{1-z^{-1}e^{p_kT}}$. Es lo mismo que da la integral de Jury: cada sumando es el residuo en p_k.

Resultado final

$F(z) = \sum_k \frac{N(p_k)}{D'(p_k)} \frac{1}{1 - z^{-1} e^{p_k T}}$.

2: Schur-Cohn con un factor simétrico

Enunciado

Si $p(z) = q(z)r(z)$ con $q = q^*$ (simétrico), prueba que el algoritmo de Schur-Cohn produce en algún momento un polinomio simétrico y que p no es Schur estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Polinomio reflejado: $p^*(z) = z^n p(1/z)$; es multiplicativo, $(qr)^* = q^* r^*$. Un polinomio es simétrico si $q^* = q$; entonces si z_0 es raíz, también lo es $1/\bar{z}_0$ (para coeficientes reales, $1/z_0$).
Schur-Cohn se bloquea cuando $|a_0| = |a_n|$, que es justo lo que pasa con un polinomio simétrico.

Resolución paso a paso

1 Aplica una reducción a $p = qr$

Con $q^* = q$: $p^* = q^* r^* = qr^*$. Los coeficientes extremos de p cumplen $\frac{a_0}{a_n} = \frac{q_0 r_0}{q_m r_s} = \frac{r_0}{r_s}$ (porque $q_0 = q_m$ al ser simétrico). Así $p_1 = \frac{1}{z}\left(qr - \frac{r_0}{r_s} qr^*\right) = q \cdot \frac{1}{z}\left(r - \frac{r_0}{r_s} r^*\right) = q\, r_1$.

2 Itera

El factor q pasa intacto a cada polinomio reducido y solo se va reduciendo r. Cuando r se ha reducido a una constante, queda $p_k = c\, q$: un polinomio **simétrico**.

3 Mira qué pasa al llegar a q

Un simétrico tiene $|a_0| = |a_n|$: la condición $|a_0| < |a_n|$ falla y el algoritmo declara «no estable».

4 Justifica que efectivamente no es estable

Las raíces de q van por parejas z_0 y $1/z_0$. Si una está dentro del disco, la otra está fuera; si no, están sobre $|z| = 1$. En cualquier caso q, y con él $p = qr$, tiene alguna raíz fuera del disco abierto: **no es Schur estable**.

Resultado final

El factor simétrico sobrevive a las reducciones; al quedar solo él, $|a_0| = |a_n|$ y p no es estable.

3 (bonus): matriz de Jury y estabilidad

Enunciado

Con U_m triangular superior de $a_n, \ldots$ y L_m de $a_0, \ldots$, prueba que las submatrices principales de $S_n(p)$ son $U_m^T U_m - L_m^T L_m$ y que p es estable si y solo si los determinantes de $J_n(p) = \begin{pmatrix} U_n & L_n \\ L_n & U_n \end{pmatrix}$ y de todos sus interiores son positivos.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Herramientas: (1) criterio de Schur: p es estable si y solo si la matriz $S_n = U_n^T U_n - L_n^T L_n$ es definida positiva; (2) criterio de Sylvester: una matriz simétrica es definida positiva si y solo si todos sus menores principales son positivos; (3) determinante de una matriz por bloques mediante una factorización triangular.

Resolución paso a paso

1 Identifica las submatrices principales

U_m y L_m son las esquinas $m \times m$ de U_n y L_n (por su estructura triangular de Toeplitz). Tomando las primeras m filas y columnas de S_n se obtiene $U_m^T U_m - L_m^T L_m = S_m$: los menores principales de S_n son $\det S_m$.

2 Factoriza J_m por bloques

Se usa que U_m y L_m conmutan ($U_m^T L_m = L_m^T U_m$, por ser Toeplitz triangulares): $\begin{pmatrix} U_m^T & -L_m^T \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U_m & L_m \\ L_m & U_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_m^T U_m - L_m^T L_m & 0 \\ L_m & U_m \end{pmatrix}$.

3 Toma determinantes

Izquierda: $\det U_m^T \cdot \det J_m = a_n^m \det J_m$. Derecha: $\det S_m \cdot \det U_m = \det S_m \cdot a_n^m$. Así $\det J_m = \det S_m$.

4 Concluye

p estable $\iff S_n \succ 0 \iff \det S_m > 0$ para todo m (Sylvester) $\iff \det J_m > 0$ para $m = 1, \dots, n$.

Resultado final

$\det J_m = \det S_m$, así que p es estable si y solo si $\det J_m > 0$ para $m = 1, \dots, n$.

2017-18 · Entregable 1 (20-11-2017) Parcial 13 ejercicios

3 problemas · temas 2–3

1: ecuación en diferencias con condición inicial

Enunciado

Sea $y[n+1] + a\,y[n] = x[n]$. (a) Encuentra la solución con $y[0] = y_0$ usando la Z y la propiedad de desplazamiento. (b) Separa la respuesta libre y la forzada.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Transformada Z unilateral con adelanto: $\mathcal{Z}\{y[n+1]\} = zY(z) - z\,y[0]$. Así la condición inicial entra en la ecuación algebraica.
Respuesta forzada: la debida a la entrada con condiciones nulas. Respuesta libre: la debida a la condición inicial con entrada nula.

Resolución paso a paso

1 Transforma la ecuación

$zY(z) - z\,y_0 + aY(z) = X(z)$.

2 (a) Despeja $Y(z)$

$Y(z)(z+a) = X(z) + z\,y_0 \Rightarrow Y(z) = \frac{X(z)}{z+a} + \frac{z}{z+a}y_0$.

3 (b) Identifica los dos términos

Forzada: $Y_f = H(z)X(z)$ con $H(z) = \frac{1}{z+a}$. Libre: $Y_l = \frac{z}{z+a}y_0$.

4 (b) Invierte la libre

$\frac{z}{z+a} \leftrightarrow (-a)^n u[n]$: $y_l[n] = y_0(-a)^n u[n]$.

5 (b) Invierte la respuesta impulsiva

$\frac{1}{z+a} = z^{-1}\frac{z}{z+a} \leftrightarrow (-a)^{n-1}u[n-1]$. Así $y_f[n] = \sum_k x[k](-a)^{n-1-k}u[n-1-k]$, es decir $h[n] = (-a)^{n-1}u[n-1]$.

Resultado final

$Y = \frac{X}{z+a} + \frac{z\,y_0}{z+a}$; $y_l = y_0(-a)^n u[n]$ y $y_f = h * x$ con $h[n] = (-a)^{n-1}u[n-1]$.

Ojo: La forma $h[n] = \frac{1}{a}(\delta[n] - (-a)^n u[n])$ que aparece en la solución de referencia es la misma secuencia escrita de otro modo (vale 0 en $n = 0$ y $(-a)^{n-1}$ después).

2: linealidad e invarianza con condición inicial

Enunciado

Para el sistema anterior demuestra: (a) no es lineal si $y_0 \neq 0$; (b) es lineal si $y_0 = 0$; (c) es

invariante si $y_0 = 0$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un sistema es lineal si $\alpha x_1 + \beta x_2 \mapsto \alpha y_1 + \beta y_2$ (en particular, entrada nula da salida nula). Es invariante si $x[n-N] \mapsto y[n-N]$. Con condición inicial no nula, la salida es $y = y_f + y_l$, y y_l no depende de la entrada.

Resolución paso a paso

1 (a) Prueba con un escalado

Para la entrada αx: salida $\alpha y_f + y_l$. Para que fuera lineal debería ser $\alpha(y_f + y_l)$. Difieren en $(1-\alpha)y_l \neq 0$ si $y_0 \neq 0$. Más simple: con $x = 0$ la salida es $y_l \neq 0$, y un sistema lineal da cero ante entrada cero.

2 (b) Quita la condición inicial

Con $y_0 = 0$: $y = h * x$, y la convolución es lineal: $h * (\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha h * x_1 + \beta h * x_2$.

3 (c) Desplaza la entrada

Con $y_0 = 0$: $h * (x[n-N]) = \sum_k h[k]x[n-N-k] = y[n-N]$: invariante.

4 Comenta el caso $y_0 \neq 0$

La libre $y_0(-a)^n$ arranca siempre en $n = 0$, aunque la entrada se retrase: el sistema deja de ser invariante. Por eso «LTI» exige condiciones iniciales nulas (sistema en reposo).

Resultado final

No lineal si $y_0 \neq 0$; con $y_0 = 0$ es lineal e invariante (es una convolución).

3: muestreo paso banda

Enunciado

$X(f) = 0$ para $|f| < f_1$ y $|f| > f_2$. (a) Representa $X^*(f)$ para $f_1 = 8$ kHz, $f_2 = 10$ kHz y $f_s = 4$ kHz. (b) Con $B = f_2 - f_1$ y $f_c = \frac{f_1+f_2}{2}$, demuestra que si $f_c > \frac{B}{2}$ y f_2 es múltiplo de B no hay aliasing con $f_s = 2B$. (c) Repite (b) si f_2 no es múltiplo de B.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Al muestrear, el espectro se replica: $X^*(f) = \frac{1}{T}\sum_k X(f - kf_s)$. Para una señal paso banda no hace falta $f_s > 2f_2$: basta con que las réplicas de las dos bandas ($[f_1, f_2]$ y $[-f_2, -f_1]$) caigan en los huecos sin solaparse. Esto permite muestrear mucho más despacio.

Resolución paso a paso

1 (a) Dibuja las réplicas

Banda positiva $[8, 10]$ kHz y negativa $[-10, -8]$. Con $f_s = 4$ kHz, la positiva se repite en $[4, 6]$, $[0, 2]$, $[-4, -2]$…; la negativa en $[-6, -4]$, $[-2, 0]$, $[2, 4]$… Llenan todo el eje sin solaparse (se tocan en los bordes): no hay aliasing aunque $f_s = 4 \ll 2f_2 = 20$ kHz.

2 (b) Escribe $f_2 = lB$

Entonces $f_1 = f_2 - B = (l-1)B$: la banda ocupa exactamente el intervalo $[(l-1)B, lB]$.

3 (b) Muestrea con $f_s = 2B$

Las réplicas de la banda positiva caen en $[(l-1)B - 2kB,\ lB - 2kB]$: intervalos de anchura B alineados con la rejilla de paso B. Las de la negativa, en $[-lB + 2kB,\ -(l-1)B + 2kB]$. Una ocupa los intervalos de índice par y la otra los de índice impar (o al revés): nunca coinciden. No hay aliasing.

4 (c) Ensancha la banda hasta un divisor de f_2

Si f_2 no es múltiplo de B, se usa una banda ficticia mayor B' con $f_2 = kB'$: $k = \left\lfloor \frac{f_2}{B} \right\rfloor$ y $B' = \frac{f_2}{k} \geq B$.

La banda real está dentro de $[f_2 - B', f_2]$, y se aplica (b) con B':

$$f_s = 2B' = \frac{2f_2}{\lfloor f_2/B \rfloor}.$$

Resultado final

(a) Con $f_s = 4$ kHz no hay aliasing. (b) $f_s = 2B$ si f_2 es múltiplo de B. (c) $f_s = \frac{2f_2}{\lfloor f_2/B \rfloor}$.

2016-17 · Febrero (14-01-2017) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reglas que usas: (1) $e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ tiene período $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(k,N)}$; (2) una senoide o exponencial discreta de pulsación Ω es periódica si y solo si $\frac{\Omega}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; (3) toda senoide continua es periódica; (4) la suma de periódicas tiene período el mcm.

Resolución paso a paso

1 Justifica la regla del período

$e^{j2\pi \frac{k}{N}(n+N_0)} = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ exige $\frac{kN_0}{N} \in \mathbb{Z}$. Con $d = \text{mcd}(k, N)$, $\frac{k}{N} = \frac{k/d}{N/d}$ irreducible, y el menor N_0 es $\frac{N}{d}$.

2 (i) Con $N = 7$

7 es primo: $d = 7$ si $7 \mid k$ ($N_0 = 1$, la secuencia es constante) y $d = 1$ en otro caso ($N_0 = 7$).

3 (i) Con $N = 16$

d es la mayor potencia de 2 que divide a k (hasta 16): $N_0 = 16$ si k es impar; 8 si $d = 2$; 4 si $d = 4$; 2 si $d = 8$; 1 si $16 \mid k$.

4 (ii)(a) Senoide continua

Siempre periódica: $\omega = 5$ rad/s, $T_0 = \frac{2\pi}{5} \approx 1{,}257$ s.

5 (ii)(b) Senoide discreta con $\Omega = 5$

$\frac{5}{2\pi}$ es irracional: **no** periódica. (Misma expresión que (a), pero ahora n es entero.)

6 (ii)(c) Exponencial con $\Omega = \frac{1}{6}$

$\frac{1/6}{2\pi} = \frac{1}{12\pi}$, irracional: **no** periódica. La fase $-\pi$ solo cambia el signo.

7 (ii)(d) Producto

$\cos\frac{n}{8}$ tiene $\Omega = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{16\pi}$ irracional: no es periódica. Con la identidad producto-suma, $x = \frac{1}{2}[\cos(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8})n + \cos(\frac{1}{8} - \frac{\pi}{8})n]$: ninguna de las dos pulsaciones da cociente racional. **No** periódica.

8 (ii)(e) Suma de tres periódicas

$\frac{\pi}{2} \to \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{4}$, $N = 4$; $\frac{\pi}{8} \to \frac{1}{16}$, $N = 16$; $\frac{\pi}{4} \to \frac{1}{8}$, $N = 8$. Período $\text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Resultado final

(i) $N = 7$: 7 (1 si $7 \mid k$); $N = 16$: $16/\text{mcd}(k, 16)$. (ii) (a) $T_0 = 2\pi/5$; (b), (c), (d) no periódicas; (e)

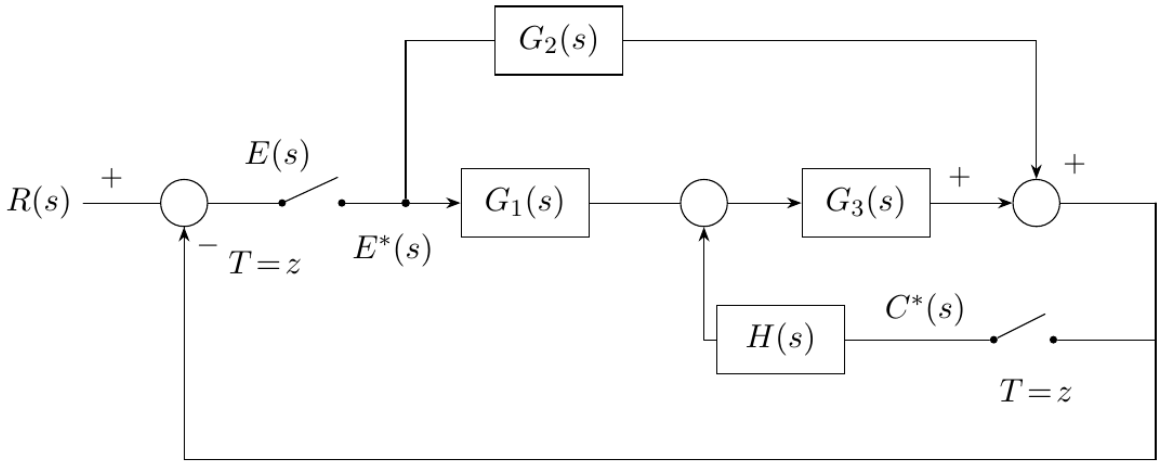
$N = 16$.

T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T = 2$ se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método para diagramas con muestreadores: (1) escribe la salida continua en función de las señales muestreadas; (2) muestrea la ecuación usando $(GX^*)^* = G^*X^*$ y discretizando juntos los bloques en serie que no tienen muestreador entre ellos; (3) despeja.
Para discretizar un bloque con retenedor: $(G_{zoh}F)(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$. Y $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, que da $\mathcal{Z} = \frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}}\right)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones en s siguiendo el diagrama

Error: $E = R - C$. Rama superior: G_1E^* entra en el sumador interior, que resta HC^*; el resultado pasa por G_3. Rama inferior: G_2E^*. Salida:

$$C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*.$$

2 Agrupa los bloques en serie

G_3 va detrás de G_1 y de H sin muestreador intermedio, así que se discretizan juntos: $C = (G_3G_1)E^* - (G_3H)C^* + G_2E^*$.

3 Muestrea la ecuación

$C^* = [(G_1G_3)^* + G_2^*]E^* - (G_3H)^*C^*$. Llama $A = (G_1G_3)^* + G_2^*$ y $B = (G_3H)^*$. Y $E^* = R^* - C^*$.

4 Despeja C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^* \Rightarrow C^*(1 + A + B) = AR^*$:

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A + B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}.$$

5 **Discretiza** (G_1G_3)

$G_1G_3 = 2G_{zoh}\frac{1}{s+1}$. Con $a = e^{-T}$: $(1-z^{-1})\cdot 2\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a}\right) = \frac{2(1-a)}{z-a}$.

6 **Discretiza** G_2 **y** (G_3H)

$G_2 = G_{zoh}\frac{1}{s+2}$: $\frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$ (polo en $e^{-2T} = a^2$, ganancia $\frac{1}{2}$). $(G_3H) = 5G_{zoh}\frac{1}{s+1}$: $\frac{5(1-a)}{z-a}$.

7 **Sustituye** $T = 2$ **y simplifica**

$a = e^{-2} = 0{,}1353$, $a^2 = 0{,}0183$: $(G_1G_3) = \frac{1{,}7293}{z-0{,}1353}$, $G_2 = \frac{0{,}4908}{z-0{,}0183}$, $(G_3H) = \frac{4{,}3233}{z-0{,}1353}$. Poniendo denominador común $(z-0{,}1353)(z-0{,}0183)$ y operando:

$$\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}.$$

8 **Comenta la estabilidad**

Polos en lazo cerrado: $-6{,}417$ y $0{,}027$. Uno está fuera del disco: con estas ganancias el sistema es **inestable**. Merece la pena decirlo aunque no lo pidan.

Ojo: Si el sumador interior sumara (en lugar de restar) la rama de H, sale $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$: también inestable.

Resultado final

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{(G_1G_3) + G_2}{1 + (G_1G_3) + G_2 + (G_3H)} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748} \text{ (inestable).}$$

T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso

se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un método de diseño directo: en lugar de probar controladores, se fija la función en lazo cerrado deseada $H(z)$ y se despeja el controlador. Hay que justificar cada regla, no solo enunciarla.

Resolución paso a paso

1 **Plantea el lazo**

Realimentación unitaria, controlador G_c y planta discretizada $G = \frac{N_p}{D_p}$: $H = \frac{G_cG}{1+G_cG}$. Despejando:

$$G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H}.$$

2 **Regla 1: causalidad**

El controlador debe ser realizable: su grado relativo $\mu(G_c) = \mu(H) - \mu(G) - \mu(1-H) \geq 0$. Como $\mu(1-H) = 0$ (si H es estrictamente propia), $\mu(H) \geq \mu(G)$: H debe tener al menos el retardo de la planta.

3 **Regla 2: estabilidad**

G_c no puede cancelar polos o ceros de la planta fuera del disco (la cancelación nunca es exacta y deja modos inestables ocultos). Por eso: los ceros de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de H, y los polos de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de $1-H$.

4 **Regla 3: régimen estacionario**

Error $E = (1-H)R$. Valor final con escalón: $e(\infty) = 1 - H(1)$, así que $H(1) = 1$. Con rampa $R = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ y L'Hôpital: $e(\infty) = -TH'(1) = \frac{1}{K_v}$, así que $H'(1) = -\frac{1}{K_vT}$ (fórmula de Truxal).

5 Resume el procedimiento

(1) Elegir los polos de H por las especificaciones transitorias. (2) Escribir $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con los ceros obligados y tantas incógnitas como condiciones. (3) Imponer las reglas 2 y 3 y resolver. (4) Calcular G_c y comprobar que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

Resultado final

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, con $\mu(H) \geq \mu(G)$, ceros y polos inestables de G en H y $1-H$, y $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$).

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

se repite en 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cruce de la frontera: las raíces dependen continuamente de los coeficientes, así que el número de raíces dentro del disco solo cambia si alguna pasa por $|z| = 1$. Reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$, con $|p^*| = |p|$ sobre $|z| = 1$ (coeficientes reales).

Resolución paso a paso

1 Construye la deformación

$p_t = p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$, $t \in [0,1]$. Con $|a_0| < |a_n|$, sobre $|z| = 1$: $|p_t| \geq \left(1 - \left|\frac{a_0}{a_n}\right|\right)|p| > 0$. Ninguna raíz toca la circunferencia.

2 Aplica el cruce de frontera

$p_0 = p$ y p_1 tienen el mismo número de raíces dentro. El término independiente de p_1 es $a_0 - \frac{a_0}{a_n}a_n = 0$: $z = 0$ es raíz.

3 Reduce el grado

$q = \frac{p_1}{z}$ tiene grado $n-1$ y una raíz menos dentro: todas las de p están dentro $\iff$ todas las de q lo están.

4 Escribe el criterio

p es Schur $\iff |a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada paso de la reducción. Si falla en algún paso, no es Schur (el producto de los módulos de las raíces es ≥ 1).

Resultado final

Schur $\iff |a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todas las reducciones.

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

Enunciado

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional K_c, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva d en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en z entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un problema completo de lazo digital: modelar, discretizar, estudiar estabilidad y calcular el efecto de una perturbación.
Herramientas: (1) discretización con retenedor $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$; (2) condiciones de estabilidad de grado 2 para $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$; (3) teorema del valor final $y(\infty) = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})Y(z)$, aplicable solo si el lazo es estable.
Ojo con la perturbación: entra entre dos bloques continuos, así que no hay FdT pulso desde d; se calcula $Y(z)$ directamente.

Resolución paso a paso

1 (i) Dibuja la cadena de bloques

$r \to$ sumador $(-) \to$ muestreador $\to K_c \to$ ZOH $\to 0{,}5 \to \frac{1}{1+3s} \to$ sumador $(+d) \to \frac{100}{1+3s} \to y$, y la realimentación $0{,}1\,y$ vuelve al primer sumador. El error es $e = r - 0{,}1\,y$ (en voltios del sensor).

2 (ii) Agrupa la planta continua

Entre el ZOH y la salida (sin perturbación): $G(s) = 0{,}5 \cdot \frac{1}{1+3s} \cdot \frac{100}{1+3s} = \frac{50}{(1+3s)^2} = \frac{50/9}{(s+\frac{1}{3})^2}$. Ganancia estática $G(0) = 50$.

3 (ii) Discretiza con ZOH

Con $T = 0{,}8$ y el polo doble $e^{-0{,}8/3} = 0{,}7659$:

$$G(z) = \frac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866},$$

(el denominador es $(z - 0{,}7659)^2$). Comprobación: $G(1) = \frac{2{,}739}{0{,}0548} = 50$ ✓.

4 (ii) Cierra el lazo

$\frac{Y}{R} = \frac{K_c G}{1+0{,}1K_c G}$. Multiplicando por el denominador de G:

$$\frac{Y}{R} = \frac{K_c(1{,}491z + 1{,}248)}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + (0{,}5866 + 0{,}1248K_c)}.$$

5 (iii) Primera condición: $|a_0| < 1$

$0{,}5866 + 0{,}1248K_c < 1 \Rightarrow K_c < 3{,}31$ (la otra desigualdad, > -1, se cumple siempre con $K_c > 0$).

6 (iii) Condiciones $p(1) > 0$ **y** $p(-1) > 0$

$p(1) = 0{,}0548 + 0{,}2739K_c > 0$ siempre. $p(-1) = 1 + 1{,}532 + 0{,}5866 - 0{,}0243K_c = 3{,}119 - 0{,}0243K_c > 0 \Rightarrow K_c < 128$. La más restrictiva es la primera: $0 < K_c < 3{,}31$. En $K_c = 3{,}31$ los polos complejos tocan $|z| = 1$.

7 (iv) Escribe la salida debida a la perturbación

Con $r = 0$: $y = \frac{100}{1+3s}(d + 0{,}5\frac{1}{1+3s}G_{ZOH}U^*)$ y $U^* = -0{,}1K_c Y^*$. Muestreando: $Y(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{100}{1+3s}D\right\} - 0{,}1K_c G(z)Y(z)$, así

$$Y(z) = \frac{\mathcal{Z}\{\frac{100}{1+3s}D\}}{1 + 0{,}1K_c G(z)}.$$

8 (iv) Comprueba que el lazo es estable con $K_c = 1{,}656$

Polos en lazo cerrado: $0{,}642 \pm 0{,}617j$, de módulo $0{,}891 < 1$. Se puede aplicar el valor final.

9 (iv) Aplica el valor final

Con $D = \frac{1}{s}$, $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{100}{s(1+3s)}\right\} \to 100$ cuando $z \to 1$ (ganancia estática del bloque). Y $G(1) = 50$:

$$y(\infty) = \frac{100}{1 + 0{,}1 \cdot 1{,}656 \cdot 50} = \frac{100}{9{,}28} = 10{,}78.$$

10 **(iv) Calcula el error**

$e(\infty) = r - 0{,}1\,y(\infty) = 0 - 1{,}078 = -1{,}078$. El control proporcional no anula el efecto de la perturbación (haría falta un integrador).

Ojo: En la solución de referencia se cierra el lazo con signo + y sale un sistema inestable con $y(\infty) = \infty$; con la realimentación negativa del dibujo el sistema es estable (comprobado simulando).

Resultado final

(ii) $\frac{Y}{R} = \frac{K_c(1{,}491z+1{,}248)}{z^2+(0{,}1491K_c-1{,}532)z+0{,}5866+0{,}1248K_c}$. (iii) $0 < K_c < 3{,}31$. (iv) $y(\infty) = 10{,}78$, $e(\infty) = -1{,}078$.

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

Enunciado

Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) t_s (tolerancia del 2 %) ≤ 8 s.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pasos: discretizar la planta; traducir ξ y t_s a polos ($t_s \approx \frac{4}{\sigma}$ al 2 %, $\sigma = \xi\omega_n$) y llevarlos a z; plantear $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con $H(1) = 1$ y Truxal $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$; y $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

Resolución paso a paso

1 **Discretiza la planta con ZOH**

$\frac{G}{s} = \frac{0{,}1}{s^2(s+0{,}1)}$; con $T = 1$:

$$G(z) = 0{,}04837\,\frac{z+0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}.$$

Polo en $z = 1$ (integrador), polo en $e^{-0{,}1}$ y cero en $-0{,}9672$, dentro aunque muy cerca de -1.

2 **Traduce las especificaciones**

$t_s = \frac{4}{\sigma} \leq 8 \Rightarrow \sigma \geq 0{,}5$; tomamos $\sigma = 0{,}5$. Con $\xi = 0{,}5$: $\omega_n = 1$, $\omega_d = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866$.

3 **Lleva los polos a z**

$z = e^{-0{,}5}e^{\pm j0{,}866} = 0{,}6065(\cos 0{,}866 \pm j \sin 0{,}866) = 0{,}393 \pm 0{,}462j$. $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$, $D(1) = 0{,}5820$, $D'(1) = 1{,}2141$.

4 **Revisa las reglas**

El polo $z = 1$ de la planta debe ser cero de $1 - H$: lo garantiza $H(1) = 1$. Grado relativo de G: 1. Así $H = \frac{b_1 z + b_0}{D}$.

5 **Impón las dos condiciones**

$H(1) = 1$: $b_1 + b_0 = 0{,}5820$. Truxal: $H'(1) = \frac{b_1 - D'(1)}{D(1)} = -\frac{1}{K_v T} = -1 \Rightarrow b_1 = 1{,}2141 - 0{,}5820 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$.

6 **Calcula $1 - H$**

$1 - H = \frac{z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679 - 0{,}6321z + 0{,}0501}{D} = \frac{z^2 - 1{,}418z + 0{,}418}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$.

7 **Calcula el controlador**

$G_c = \frac{(z-1)(z-0{,}9048)}{0{,}04837(z+0{,}9672)} \cdot \frac{0{,}6321(z-0{,}0793)}{(z-1)(z-0{,}418)}$:

$$G_c(z) = 13{,}07\,\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}.$$

8 Revisa la acción de control

G_c tiene un polo en $-0{,}967$ (cancela el cero de la planta). Está dentro del disco, así que es estable, pero hace que $u[k]$ oscile de signo en cada muestra (*ringing*). Se evitaría incluyendo el cero $-0{,}9672$ en H, a costa de un grado más.

Resultado final

$H = \frac{0{,}6321z-0{,}0501}{z^2-0{,}7859z+0{,}3679}$ y $G_c = 13{,}07\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}$.

2016-17 · Segundo control (22-12-2016) Parcial 22 ejercicios

temas 5–6

Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha

Enunciado

Supongamos que en la integral de contorno de Jury tomamos el contorno por la derecha en vez de por la izquierda (seguimos separando los polos de $X(s)$ de los de la exponencial). Deduce $X^*(s)$. ¿Qué relación encuentras con el teorema del muestreo?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La integral de Jury es $X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$. El integrando tiene dos familias de polos: los de $X(p)$ (a la izquierda) y los de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$ (infinitos, alineados verticalmente). Cerrando por la izquierda se suman los residuos de X (la fórmula de siempre). Cerrando por la derecha se suman los de la exponencial, y sale la otra expresión de X^*.

Resolución paso a paso

1 Localiza los polos de la exponencial

$1 - e^{-(s-p)T} = 0 \iff (s-p)T = -j2\pi k \iff p_k = s + jk\omega_s$, con $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$, $k \in \mathbb{Z}$.

2 Calcula el residuo en cada p_k

Polo simple: $\text{Res} = \frac{X(p_k)}{\frac{d}{dp}(1-e^{-(s-p)T})|_{p_k}} = \frac{X(p_k)}{-Te^{-(s-p_k)T}} = -\frac{1}{T}X(p_k)$, porque $e^{-(s-p_k)T} = 1$.

3 Ten en cuenta el sentido del contorno

Cerrar por la derecha recorre esos polos en sentido horario: cada residuo cambia de signo. Queda $+\frac{1}{T}X(s+jk\omega_s)$.

4 Suma todos los residuos

$$X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(s+jk\omega_s).$$

5 Relaciónalo con el muestreo

Con $s = j\omega$: $X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(j(\omega + k\omega_s))$, el espectro original replicado cada ω_s. Es la base del teorema de Shannon: si X es de banda limitada y ω_s es suficientemente grande, las réplicas no se solapan.

Resultado final

$X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s+jk\omega_s)$: el espectro replicado del teorema del muestreo.

Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3

Enunciado

Decide la estabilidad del sistema $H(z) = \frac{1}{24z^3-26z^2+9z-1}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Hay que saber si las raíces de $p(z) = 24z^3 - 26z^2 + 9z - 1$ están dentro del disco unidad. Con Schur-Cohn: condición $|a_0| < |a_n|$ y reducción $p_1 = \frac{1}{z}\left(p - \frac{a_0}{a_n}p^*\right)$, repitiendo hasta grado 1.

Resolución paso a paso

1 Paso 0: condición necesaria

$|a_0| = 1 < |a_3| = 24$ ✓.

2 Paso 0: reduce

$\frac{a_0}{a_3} = -\frac{1}{24}$ y $p^* = -z^3 + 9z^2 - 26z + 24$. $p + \frac{1}{24}p^* = \frac{575}{24}z^3 - \frac{615}{24}z^2 + \frac{190}{24}z$. Dividiendo por z: $p_1 = \frac{575}{24}z^2 - \frac{205}{8}z + \frac{95}{12}$.

3 Paso 1: condición

$\left|\frac{95/12}{575/24}\right| = \frac{190}{575} = 0{,}33 < 1$ ✓.

4 Paso 1: reduce

$p_2 = \frac{1}{z}\left(p_1 - \frac{190}{575}p_1^*\right)$. Operando: $p_2 = \frac{3927}{184}z - \frac{3157}{184}$.

5 Paso 2: condición

$\frac{3157}{3927} = 0{,}80 < 1$ ✓. Todas las condiciones se cumplen: **estable**.

6 Comprueba factorizando

$24z^3 - 26z^2 + 9z - 1 = 24(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})(z - \frac{1}{4})$: polos $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, todos dentro ✓.

Resultado final

Estable (polos $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$).

2016-17 · Primer control (24-11-2016) Parcial 12 ejercicios

temas 2–3

Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es la demostración de la fórmula de reconstrucción de Shannon en tres pasos: (i) la respuesta impulsiva del filtro ideal es una sinc; (ii) un producto en frecuencia es una convolución en el tiempo; (iii) convolucionar los impulsos de x^* con la sinc da la serie cardinal.
Transformada inversa: $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$.

Resolución paso a paso

1 (i) Plantea la inversa del pulso

$H(\omega) = T$ para $|\omega| < \omega_B$ y 0 fuera: $h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B} T e^{j\omega t}d\omega$.

2 (i) Integra

$\frac{T}{2\pi} \cdot \frac{e^{j\omega_B t} - e^{-j\omega_B t}}{jt} = \frac{T}{2\pi} \cdot \frac{2\sin \omega_B t}{t} = \frac{T \sin \omega_B t}{\pi t}$.

3 (i) Escríbelo con la sinc

Multiplica y divide por ω_B: $h(t) = \frac{T\omega_B}{\pi} \cdot \frac{\sin \omega_B t}{\omega_B t} = \frac{\omega_B T}{\pi} \operatorname{sinc} \frac{\omega_B t}{\pi}$. Vale $\frac{\omega_B T}{\pi}$ en $t = 0$ y se anula en $t = \frac{k\pi}{\omega_B}$, $k \neq 0$.

4 (ii) Sustituye uno de los espectros por su definición

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \frac{1}{2\pi} \int X(\omega) Y(\omega) e^{j\omega t} d\omega$ con $X(\omega) = \int x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$.

5 (ii) Intercambia el orden de integración

$= \int x(\tau) \left[\frac{1}{2\pi} \int Y(\omega) e^{j\omega(t-\tau)} d\omega \right] d\tau = \int x(\tau) y(t-\tau) d\tau = (x * y)(t)$. Producto en frecuencia = convolución en el tiempo.

6 (iii) Aplica (ii) a $X^* H_{LPF}$

$\mathcal{F}^{-1}\{X^* H\} = x^* * h$, con $x^*(t) = \sum_k x(kT)\delta(t - kT)$.

7 (iii) Convoluciona impulso a impulso

$\delta(t - kT) * h(t) = h(t - kT)$, así que

$$x_r(t) = \sum_k x(kT) h(t - kT) = \frac{\omega_B T}{\pi} \sum_k x(kT) \operatorname{sinc} \frac{\omega_B (t - kT)}{\pi}.$$

Con $\omega_B = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$ queda $x_r(t) = \sum x(kT) \operatorname{sinc} \frac{t-kT}{T}$: la serie cardinal, que reconstruye x exactamente si no hay aliasing.

Resultado final

(i) $h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi} \operatorname{sinc} \frac{\omega_B t}{\pi}$. (ii) $\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = x * y$. (iii) $\frac{\omega_B T}{\pi} \sum x(kT) \operatorname{sinc} \frac{\omega_B (t-kT)}{\pi}$.

Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica

Enunciado

Dado un sistema LTI con respuesta impulsiva $h[n]$ y una entrada $x[n]$ periódica con periodicidad N, decide si la salida $y[n]$ es periódica o no (establece una demostración tanto en caso afirmativo como negativo).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La salida de un LTI es la convolución $y[n] = \sum_k h[k] x[n-k]$. Basta comparar $y[n+N]$ con $y[n]$ usando que $x[n+N] = x[n]$. Hay que cuidar que la suma tenga sentido (converja).

Resolución paso a paso

1 Desplaza la salida N muestras

$y[n+N] = \sum_k h[k] x[n+N-k]$.

2 Usa la periodicidad de la entrada

$x[(n-k)+N] = x[n-k]$ para todo n y k. Así $y[n+N] = \sum_k h[k] x[n-k] = y[n]$.

3 Concluye

La salida es **periódica**, con período N (o un divisor de N: por ejemplo, si el sistema anula alguna armónica, el período puede ser menor).

4 Comenta la condición de convergencia

La suma debe existir. Una entrada periódica no decae, así que hace falta que $\sum |h[k]| < \infty$ (sistema BIBO). Contraejemplo si no: un acumulador $h = u[n]$ con $x[n] = 1$ da y infinita.

Resultado final

Sí: $y[n+N] = y[n]$, siempre que la convolución converja (sistema estable).

2015-16 · Septiembre (05-09-2016) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la señal analógica $x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. Supongamos que se muestrea con $f_s = 75$ Hz produciendo una secuencia. ¿Cuál es la senoidal que produce la misma secuencia? Llamemos $x(t)$ a esta señal. Para la frecuencia de muestreo dada, ¿la señal original qué representa en términos espectrales respecto a $x(t)$?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Muestrear $\cos(2\pi f t)$ a f_s da $\cos(2\pi F n)$ con $F = f/f_s$. Si $F > \frac{1}{2}$ hay aliasing: la secuencia es la misma que la de una frecuencia menor, la que cae en $[0, \frac{f_s}{2}]$. Se obtiene restando a F el entero más cercano (y cambiando el signo si hace falta, porque el coseno es par).

Resolución paso a paso

1 Muestrea la señal

$f = 50$ Hz, $F = \frac{50}{75} = \frac{2}{3}$: $x[n] = 3\cos\left(2\pi\frac{2}{3}n\right) = 3\cos\frac{4\pi n}{3}$.

2 Reduce la pulsación al intervalo $[-\pi, \pi]$

$\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$, y como el coseno es par: $x[n] = 3\cos\frac{2\pi n}{3}$. Frecuencia normalizada $F = \frac{1}{3}$.

3 Pasa a hercios

$f = \frac{1}{3}\cdot 75 = 25$ Hz: la senoidal es $x(t) = 3\cos(2\pi\cdot 25t) = 3\cos 50\pi t$, la única con $f < \frac{f_s}{2} = 37{,}5$ Hz.

4 Interpreta espectralmente

Los 50 Hz de la original están por encima de $\frac{f_s}{2}$: al muestrear, su réplica desplazada $-f_s$ cae en $50 - 75 = -25$ Hz, que se ve como 25 Hz. La señal original es un **alias** de $x(t)$: $50 = 75 - 25$.

Resultado final

$x(t) = 3\cos 50\pi t$ (25 Hz); la original de 50 Hz es un alias suyo con $f_s = 75$ Hz.

T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica

Enunciado

Sea $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$ una señal discreta con período fundamental N. Demostrad que su transformada Z viene dada por $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, donde $P(z^{-1})$ es un polinomio en z^{-1}.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una señal periódica es la repetición de su primer período. La transformada Z de un desplazamiento de mN muestras multiplica por z^{-mN}, y la suma de todos esos desplazamientos es una serie geométrica.

Resolución paso a paso

1 Escribe la definición

$F(z) = \sum_{n\geq 0} f[n]z^{-n}$.

2 Parte la suma por períodos

Cada $n \geq 0$ se escribe de forma única como $n = k+mN$ con $0 \leq k \leq N-1$ y $m \geq 0$: $F = \sum_{m\geq 0}\sum_{k=0}^{N-1} f[k+mN]z^{-k-mN}$.

3 Usa la periodicidad

$f[k+mN] = f[k]$. Saca factor común: $F = \left(\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}\right)\left(\sum_{m\geq 0} z^{-mN}\right)$.

4 Suma la geométrica

Para $|z|>1$, $|z^{-N}|<1$ y $\sum_m z^{-mN} = \frac{1}{1-z^{-N}}$. Llamando $P(z^{-1}) = \sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}$ (polinomio de grado $N-1$, la transformada de un período):

$$F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}, \quad |z|>1.$$

Resultado final

$F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, con P la transformada del primer período.

T.3 (1 punto): muestras por ciclo

Enunciado

Sea $F(z)$ una FdT directa cuyo lazo cerrado (realimentación unitaria) es de segundo orden con polos dominantes complejos $p, \bar{p}$. Si θ es la fase del polo p, demuestra que θ está relacionado con el número de muestras por ciclo según $\frac{2\pi}{\theta}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un par de polos complejos $p = \rho e^{\pm j\theta}$ da en la respuesta un término $\rho^n \cos(n\theta+\phi)$: una oscilación cuya pulsación discreta es θ radianes por muestra. Un ciclo son 2π radianes.

Resolución paso a paso

1 Escribe la respuesta al escalón

$Y(z) = \frac{H(z)}{1-z^{-1}}$ con $H = \frac{F}{1+F}$. En fracciones simples: $Y = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-pz^{-1}} + \frac{\bar{B}}{1-\bar{p}z^{-1}}$.

2 Invierte

$y[n] = A + Bp^n + \bar{B}\bar{p}^n = A + 2|B|\rho^n \cos(n\theta + \arg B)$.

3 Mide un ciclo

El coseno completa un ciclo cuando $n\theta$ aumenta 2π: hacen falta $n = \frac{2\pi}{\theta}$ muestras. Por ejemplo, $\theta = \frac{\pi}{4}$ da 8 muestras por ciclo.

Resultado final

Muestras por ciclo $= \frac{2\pi}{\theta}$.

T.4 (1 punto): método de Ragazzini

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un método de diseño directo: en lugar de probar controladores, se fija la función en lazo cerrado deseada $H(z)$ y se despeja el controlador. Hay que justificar cada regla, no solo enunciarla.

Resolución paso a paso

1 Plantea el lazo

Realimentación unitaria, controlador G_c y planta discretizada $G = \frac{N_p}{D_p}$: $H = \frac{G_c G}{1+G_c G}$. Despejando:

$$G_c = \frac{1}{G} \cdot \frac{H}{1-H}.$$

2 Regla 1: causalidad

El controlador debe ser realizable: su grado relativo $\mu(G_c) = \mu(H) - \mu(G) - \mu(1-H) \geq 0$. Como $\mu(1-H) = 0$ (si H es estrictamente propia), $\mu(H) \geq \mu(G)$: H debe tener al menos el retardo de la planta.

3 Regla 2: estabilidad

G_c no puede cancelar polos o ceros de la planta fuera del disco (la cancelación nunca es exacta y deja modos inestables ocultos). Por eso: los ceros de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de H, y los polos de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de $1-H$.

4 Regla 3: régimen estacionario

Error $E = (1-H)R$. Valor final con escalón: $e(\infty) = 1 - H(1)$, así que $H(1) = 1$. Con rampa $R = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ y L'Hôpital: $e(\infty) = -TH'(1) = \frac{1}{K_v}$, así que $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ (fórmula de Truxal).

5 Resume el procedimiento

(1) Elegir los polos de H por las especificaciones transitorias. (2) Escribir $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con los ceros obligados y tantas incógnitas como condiciones. (3) Imponer las reglas 2 y 3 y resolver. (4) Calcular G_c y comprobar que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

Resultado final

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, con $\mu(H) \geq \mu(G)$, ceros y polos inestables de G en H y $1-H$, y $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$).

P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH

Enunciado

Un sistema de control en lazo cerrado presenta una función de transferencia directa (controlador-planta) $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$. Compara las propiedades de estabilidad del sistema con ZOH y sin ZOH. Hazlo para períodos de muestreo $T = 0{,}4$ s y $T = 1$ s. ¿Qué influencia tiene K sobre el margen de estabilidad?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

«Sin ZOH» significa que la planta recibe directamente los impulsos del muestreador: $G(z) = \mathcal{Z}\{G(s)\}$. «Con ZOH»: $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.
Estabilidad de $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$.

Resolución paso a paso

1 Discretiza sin ZOH

$\frac{K}{s(s+2)} = \frac{K}{2}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}\right)$, con $b = e^{-2T}$: $G_2(z) = \frac{K}{2}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-b}\right) = \frac{K(1-b)z}{2(z-1)(z-b)}$.

2 Discretiza con ZOH

$\frac{G}{s} = \frac{K}{s^2(s+2)} = \frac{K}{4}\left(\frac{2}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+2}\right)$. Operando con $(1-z^{-1})$: $G_1(z) = \frac{K}{4} \cdot \frac{(2T-1+b)z + (1-b-2Tb)}{(z-1)(z-b)}$.

3 Ecuación característica con ZOH

$(z-1)(z-b) + \frac{K}{4}[(2T-1+b)z + (1-b-2Tb)] = 0$. Término independiente: $a_0 = b + \frac{K}{4}(1-b-2Tb)$.

4 Condiciones con ZOH

$a_0 < 1 \Rightarrow K < \frac{4(1-b)}{1-b-2Tb}$. $p(1) = \frac{K}{4} \cdot 2T(1-b) > 0$ siempre. $p(-1)$ da un límite mucho mayor. Resultado: $T = 0{,}4$ ($b = 0{,}449$): $K < 11{,}52$. $T = 1$ ($b = 0{,}135$): $K < 5{,}82$.

5 Condiciones sin ZOH

Ecuación $(z-1)(z-b) + \frac{K(1-b)}{2}z = 0$: $a_0 = b < 1$ siempre; $p(1) = \frac{K(1-b)}{2} > 0$; $p(-1) = 2(1+b) - \frac{K(1-b)}{2} > 0 \Rightarrow K < \frac{4(1+b)}{1-b} = 4\coth T$. Resultado: $T = 0{,}4$: $K < 10{,}53$. $T = 1$: $K < 5{,}25$.

6 Compara y concluye

En continuo el lazo es estable para cualquier $K > 0$ (segundo orden). Al muestrear aparece un K máximo, que baja al aumentar T (más retardo efectivo). Con y sin ZOH los márgenes son parecidos; con T grande el ZOH es algo más favorable aquí. Cuanto mayor es K, menor el margen: los polos se acercan a la circunferencia.

Ojo: En la solución de referencia se concluye que sin ZOH es estable para todo K; la condición $p(-1) > 0$ sí limita K.

Resultado final

Con ZOH: $K < 11{,}52$ ($T = 0{,}4$), $K < 5{,}82$ ($T = 1$). Sin ZOH: $K < 10{,}53$ y $K < 5{,}25$. El K máximo baja al aumentar T.

P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto

Enunciado

Supongamos que un sistema en tiempo continuo está descrito por $G_p(s) = G(s)e^{-\tau_D s}$, donde τ_D es el tiempo muerto y $G(s)$ no contiene ningún tiempo muerto. Si N es el número mínimo de períodos de muestreo que caben en $[0, \tau_D]$, obtén la transformada z de la conexión retenedor-planta. Denotando $m = 1 - \Delta$, donde $\Delta = \frac{\tau_D}{T} - N$, calcula la transformada z del tándem retenedor-planta para $G(s) = \frac{1}{s+a}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un retardo de un número entero de períodos da z^{-N}. La parte fraccionaria se trata con la **transformada Z modificada**: $\mathcal{Z}_m\{F\} = \mathcal{Z}\{F(s)e^{-(1-m)Ts}\} \cdot z$, que equivale a muestrear la señal adelantada en mT dentro de cada período.
Con $\Delta T = (1-m)T$: un retardo de ΔT es un período completo de retardo (z^{-1}) más un adelanto de mT.

Resolución paso a paso

1 Separa el retardo

$\tau_D = NT + \Delta T$ con $0 \le \Delta < 1$. Escribe $\Delta T = T - mT$: el retardo total es $(N+1)T - mT$.

2 Plantea la transformada con retenedor

$(G_{ZOH}G_p)(z) = (1 - z^{-1})\, z^{-(N+1)}\, \mathcal{Z}_m\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$, donde $\mathcal{Z}_m$ muestrea en los instantes $(k+m)T$.

3 Descompón $\frac{G}{s}$

$\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, cuya respuesta temporal es $\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$.

4 Aplica la Z modificada

Muestreando en $(k+m)T$: $\sum_k \frac{1}{a}\left(1 - e^{-a(k+m)T}\right) z^{-k} = \frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{e^{-amT}z}{z-e^{-aT}}\right)$.

5 Multiplica por $(1 - z^{-1})z^{-(N+1)}$ y simplifica

$(1 - z^{-1})\frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{e^{-amT}z}{z-e^{-aT}}\right) = \frac{1}{a} \cdot \frac{(1-e^{-amT})z + e^{-amT} - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}$. Con el retardo:

$$(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{1}{a\, z^{N+1}} \cdot \frac{(1 - e^{-amT})z + e^{-amT} - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}.$$

6 Comprueba los casos límite

$\Delta = 0$ ($m = 1$): queda $\frac{1-e^{-aT}}{a} \cdot \frac{1}{z^N(z-e^{-aT})}$, la planta sin fracción retrasada N períodos ✓. Comprobado además simulando el escalón con $a = 1$, $T = 1$, $\tau_D = 1{,}3$.

Resultado final

$$(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{1}{az^{N+1}} \cdot \frac{(1-e^{-amT})z + e^{-amT} - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}.$$

2015-16 · Febrero (14-01-2016) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): períodos fundamentales

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuáles son periódicas y su período: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reglas: (1) $e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene período $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(N,k)}$; (2) una senoide discreta $\cos(\Omega n)$ es periódica si y solo si $\frac{\Omega}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; (3) una senoide continua siempre lo es, con $T = \frac{2\pi}{\omega}$; (4) una suma de periódicas tiene período el mcm de los períodos; (5) si un factor de un producto no es periódico, el producto en general tampoco.

Resolución paso a paso

1 **(i)** $N = 7$

7 es primo: mcd$(7, k)$ es 7 si k es múltiplo de 7 (y entonces $x = 1$, período 1) y 1 en otro caso (período 7).

2 **(i)** $N = 16$

mcd$(16, k) \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ según la potencia de 2 que divida a k: $N_0 = 16$ (k impar), 8 ($k = 2\cdot$impar), 4, 2 o 1 (k múltiplo de 16).

3 **(ii)(a) Continua**

Siempre periódica: $T_0 = \frac{2\pi}{5} = 1{,}257$ s.

4 **(ii)(b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

(b) $\Omega = 5$: $\frac{5}{2\pi}$ irracional, no periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$: $\frac{1}{12\pi}$ irracional, no periódica (la fase $-\pi$ no influye).

5 **(ii)(d) Producto**

$\cos\frac{n}{8}$ tiene $\frac{1/8}{2\pi}$ irracional: no es periódica. $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí (período 16). El producto $= \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8}\right)n + \cos\left(\frac{1}{8} - \frac{\pi}{8}\right)n\right]$, con pulsaciones irracionales respecto de 2π: no periódica.

6 **(ii)(e) Suma de periódicas**

$\frac{\pi}{2} \to$ período 4; $\frac{\pi}{8} \to 16$; $\frac{\pi}{4} \to 8$. Período de la suma: mcm$(4, 16, 8) = 16$.

Resultado final

(i) $N = 7$: 7 (o 1); $N = 16$: $16/\text{mcd}(16, k)$. (ii) (a) $2\pi/5$; (b), (c), (d) no periódicas; (e) 16.

T.2 (1 punto): lazo con dos muestreadores

Enunciado

Calcula $C^*(s)/R^*(s)$ (G_{zoh} es un retenedor de orden cero). Esquema: $E = R - C$ se muestrea con $T = 2$; E^* va por dos ramas: $G_2(s)$, directa al sumador de salida, y $G_1(s)$, hacia un sumador intermedio que resta $H(s)C^*(s)$ (C muestreada con $T = 2$); tras ese sumador está $G_3(s)$, y la salida C es la suma de G_3 y G_2.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es el mismo esquema que el problema 3 del examen 2025-26. Método: escribir C en función de E^*

y C^*, muestrear con $(GX^*)^* = G^*X^*$ (los bloques en serie sin muestreador, juntos) y despejar.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida

$C = G_3(G_1E^* - HC^*) + G_2E^* = (G_3G_1)E^* - (G_3H)C^* + G_2E^*$.

2 Muestrea

$C^* = [(G_3G_1)^* + G_2^*]E^* - (G_3H)^*C^*$, con $E^* = R^* - C^*$.

3 Despeja

$C^*(1 + (G_3G_1)^* + G_2^* + (G_3H)^*) = ((G_3G_1)^* + G_2^*)R^*$:

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{G_2^* + (G_3G_1)^*}{1 + G_2^* + (G_3G_1)^* + (G_3H)^*}.$$

Resultado final
$\frac{C^*}{R^*} = \frac{G_2^*+(G_3G_1)^*}{1+G_2^*+(G_3G_1)^*+(G_3H)^*}$.

T.3 (1 punto): método de Ragazzini

se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

Enunciado
Describe el método de Ragazzini.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas
Es un método de diseño directo: en lugar de probar controladores, se fija la función en lazo cerrado deseada $H(z)$ y se despeja el controlador. Hay que justificar cada regla, no solo enunciarla.

Resolución paso a paso

1 Plantea el lazo

Realimentación unitaria, controlador G_c y planta discretizada $G = \frac{N_p}{D_p}$: $H = \frac{G_cG}{1+G_cG}$. Despejando:

$$G_c = \frac{1}{G} \cdot \frac{H}{1-H}.$$

2 Regla 1: causalidad

El controlador debe ser realizable: su grado relativo $\mu(G_c) = \mu(H) - \mu(G) - \mu(1-H) \geq 0$. Como $\mu(1-H) = 0$ (si H es estrictamente propia), $\mu(H) \geq \mu(G)$: H debe tener al menos el retardo de la planta.

3 Regla 2: estabilidad

G_c no puede cancelar polos o ceros de la planta fuera del disco (la cancelación nunca es exacta y deja modos inestables ocultos). Por eso: los ceros de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de H, y los polos de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de $1-H$.

4 Regla 3: régimen estacionario

Error $E = (1-H)R$. Valor final con escalón: $e(\infty) = 1-H(1)$, así que $H(1) = 1$. Con rampa $R = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ y L'Hôpital: $e(\infty) = -TH'(1) = \frac{1}{K_v}$, así que $H'(1) = -\frac{1}{K_vT}$ (fórmula de Truxal).

5 Resume el procedimiento

(1) Elegir los polos de H por las especificaciones transitorias. (2) Escribir $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con los ceros obligados y tantas incógnitas como condiciones. (3) Imponer las reglas 2 y 3 y resolver. (4) Calcular G_c y comprobar que $\frac{G_cG}{1+G_cG} = H$.

Resultado final

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, con $\mu(H) \geq \mu(G)$, ceros y polos inestables de G en H y $1-H$, y $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$).

T.4 (1 punto): Schur-Cohn por cruce de frontera

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y deduce el criterio (lemas y algoritmo en orden).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Teorema del cruce de la frontera: si los coeficientes de un polinomio dependen de forma continua de un parámetro λ, sus raíces también, así que para que el número de raíces dentro del disco cambie, alguna tiene que pasar por $|z| = 1$.
Polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$: sobre $|z| = 1$ se cumple $|p^*(z)| = |p(z)|$ (para coeficientes reales).

Resolución paso a paso

1 Lema 1: módulos sobre la circunferencia

Si $|z| = 1$, $\bar{z} = \frac{1}{z}$ y $p^*(z) = z^n \overline{p(z)}$ (coeficientes reales), así $|p^*(z)| = |p(z)|$.

2 Lema 2: una deformación continua

Sea $p_\lambda = p - \lambda \frac{a_0}{a_n} p^*$ con $\lambda \in [0,1]$. Si $|a_0| < |a_n|$, sobre $|z| = 1$: $|p_\lambda| \geq |p| - \left|\frac{a_0}{a_n}\right| |p^*| = \left(1 - \left|\frac{a_0}{a_n}\right|\right) |p| > 0$ (si p no se anula en la circunferencia). Ninguna p_λ tiene raíces sobre $|z| = 1$.

3 Aplica el cruce de frontera

Al ir de $\lambda = 0$ (p) a $\lambda = 1$ ninguna raíz cruza la circunferencia: p y $p_1 = p - \frac{a_0}{a_n} p^*$ tienen el mismo número de raíces dentro del disco. p_1 tiene término independiente nulo: una raíz en $z = 0$ (dentro).

4 Reduce el grado

$q(z) = \frac{p_1(z)}{z}$ tiene grado $n-1$ y una raíz menos dentro. Por tanto: p tiene sus n raíces dentro $\iff$ q tiene sus $n-1$ raíces dentro.

5 Escribe el algoritmo

Paso k: si $|a_0^{(k)}| \geq |a_{n-k}^{(k)}|$, no es estable (por Cardano-Vieta, el producto de los módulos de las raíces ya es ≥ 1). Si no, $p_{k+1} = \frac{1}{z}\left(p_k - \frac{a_0^{(k)}}{a_{n-k}^{(k)}} p_k^*\right)$. Se repite hasta grado 0: estable si todas las condiciones se han cumplido.

Resultado final

p es estable $\iff |a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada reducción $p_{k+1} = \frac{1}{z}(p_k - \frac{a_0^{(k)}}{a_{n-k}^{(k)}} p_k^*)$.

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

se repite en 2016-17 · Febrero (14-01-2017)

Enunciado

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional K_c, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva d en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en z entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un problema completo de lazo digital: modelar, discretizar, estudiar estabilidad y calcular el efecto de una perturbación.
Herramientas: (1) discretización con retenedor $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$; (2) condiciones de estabilidad de grado 2 para $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$; (3) teorema del valor final $y(\infty) = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})Y(z)$, aplicable solo si el lazo es estable.
Ojo con la perturbación: entra entre dos bloques continuos, así que no hay FdT pulso desde d; se calcula $Y(z)$ directamente.

Resolución paso a paso

1 (i) Dibuja la cadena de bloques

$r \to$ sumador $(-) \to$ muestreador $\to K_c \to$ ZOH $\to 0{,}5 \to \frac{1}{1+3s} \to$ sumador $(+d) \to \frac{100}{1+3s} \to y$, y la realimentación $0{,}1\,y$ vuelve al primer sumador. El error es $e = r - 0{,}1\,y$ (en voltios del sensor).

2 (ii) Agrupa la planta continua

Entre el ZOH y la salida (sin perturbación): $G(s) = 0{,}5 \cdot \frac{1}{1+3s} \cdot \frac{100}{1+3s} = \frac{50}{(1+3s)^2} = \frac{50/9}{(s+\frac{1}{3})^2}$. Ganancia estática $G(0) = 50$.

3 (ii) Discretiza con ZOH

Con $T = 0{,}8$ y el polo doble $e^{-0{,}8/3} = 0{,}7659$:

$$G(z) = \frac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866},$$

(el denominador es $(z - 0{,}7659)^2$). Comprobación: $G(1) = \frac{2{,}739}{0{,}0548} = 50$ ✓.

4 (ii) Cierra el lazo

$\frac{Y}{R} = \frac{K_c G}{1+0{,}1K_c G}$. Multiplicando por el denominador de G:

$$\frac{Y}{R} = \frac{K_c(1{,}491z + 1{,}248)}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + (0{,}5866 + 0{,}1248K_c)}.$$

5 (iii) Primera condición: $|a_0| < 1$

$0{,}5866 + 0{,}1248K_c < 1 \Rightarrow K_c < 3{,}31$ (la otra desigualdad, > -1, se cumple siempre con $K_c > 0$).

6 (iii) Condiciones $p(1) > 0$ **y** $p(-1) > 0$

$p(1) = 0{,}0548 + 0{,}2739K_c > 0$ siempre. $p(-1) = 1 + 1{,}532 + 0{,}5866 - 0{,}0243K_c = 3{,}119 - 0{,}0243K_c > 0 \Rightarrow K_c < 128$. La más restrictiva es la primera: $0 < K_c < 3{,}31$. En $K_c = 3{,}31$ los polos complejos tocan $|z| = 1$.

7 (iv) Escribe la salida debida a la perturbación

Con $r = 0$: $y = \frac{100}{1+3s}(d + 0{,}5\frac{1}{1+3s}G_{ZOH}U^*)$ y $U^* = -0{,}1K_c Y^*$. Muestreando: $Y(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{100}{1+3s}D\right\} - 0{,}1K_c G(z)Y(z)$, así

$$Y(z) = \frac{\mathcal{Z}\{\frac{100}{1+3s}D\}}{1 + 0{,}1K_c G(z)}.$$

8 (iv) Comprueba que el lazo es estable con $K_c = 1{,}656$

Polos en lazo cerrado: $0{,}642 \pm 0{,}617j$, de módulo $0{,}891 < 1$. Se puede aplicar el valor final.

9 (iv) Aplica el valor final

Con $D = \frac{1}{s}$, $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{100}{s(1+3s)}\right\} \to 100$ cuando $z \to 1$ (ganancia estática del bloque). Y $G(1) = 50$:

$$y(\infty) = \frac{100}{1 + 0{,}1 \cdot 1{,}656 \cdot 50} = \frac{100}{9{,}28} = 10{,}78.$$

10 **(iv) Calcula el error**

$e(\infty) = r - 0{,}1\,y(\infty) = 0 - 1{,}078 = -1{,}078$. El control proporcional no anula el efecto de la perturbación (haría falta un integrador).

Ojo: En la solución de referencia se cierra el lazo con signo + y sale un sistema inestable con $y(\infty) = \infty$; con la realimentación negativa del dibujo el sistema es estable (comprobado simulando).

Resultado final

(ii) $\frac{Y}{R} = \frac{K_c(1{,}491z+1{,}248)}{z^2+(0{,}1491K_c-1{,}532)z+0{,}5866+0{,}1248K_c}$. (iii) $0 < K_c < 3{,}31$. (iv) $y(\infty) = 10{,}78$, $e(\infty) = -1{,}078$.

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

se repite en 2016-17 · Febrero (14-01-2017)

Enunciado

Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) t_s (tolerancia del 2 %) ≤ 8 s.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pasos: discretizar la planta; traducir ξ y t_s a polos ($t_s \approx \frac{4}{\sigma}$ al 2 %, $\sigma = \xi\omega_n$) y llevarlos a z; plantear $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con $H(1) = 1$ y Truxal $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$; y $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

Resolución paso a paso

1 **Discretiza la planta con ZOH**

$\frac{G}{s} = \frac{0{,}1}{s^2(s+0{,}1)}$; con $T = 1$:

$$G(z) = 0{,}04837\,\frac{z+0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}.$$

Polo en $z = 1$ (integrador), polo en $e^{-0{,}1}$ y cero en $-0{,}9672$, dentro aunque muy cerca de -1.

2 **Traduce las especificaciones**

$t_s = \frac{4}{\sigma} \leq 8 \Rightarrow \sigma \geq 0{,}5$; tomamos $\sigma = 0{,}5$. Con $\xi = 0{,}5$: $\omega_n = 1$, $\omega_d = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866$.

3 **Lleva los polos a z**

$z = e^{-0{,}5}e^{\pm j0{,}866} = 0{,}6065(\cos 0{,}866 \pm j \sin 0{,}866) = 0{,}393 \pm 0{,}462j$. $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$, $D(1) = 0{,}5820$, $D'(1) = 1{,}2141$.

4 **Revisa las reglas**

El polo $z = 1$ de la planta debe ser cero de $1 - H$: lo garantiza $H(1) = 1$. Grado relativo de G: 1. Así $H = \frac{b_1 z + b_0}{D}$.

5 **Impón las dos condiciones**

$H(1) = 1$: $b_1 + b_0 = 0{,}5820$. Truxal: $H'(1) = \frac{b_1 - D'(1)}{D(1)} = -\frac{1}{K_v T} = -1 \Rightarrow b_1 = 1{,}2141 - 0{,}5820 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$.

6 **Calcula $1 - H$**

$1 - H = \frac{z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679 - 0{,}6321z + 0{,}0501}{D} = \frac{z^2 - 1{,}418z + 0{,}418}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$.

7 **Calcula el controlador**

$G_c = \frac{(z-1)(z-0{,}9048)}{0{,}04837(z+0{,}9672)} \cdot \frac{0{,}6321(z-0{,}0793)}{(z-1)(z-0{,}418)}$:

$$G_c(z) = 13{,}07\,\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}.$$

8 Revisa la acción de control

G_c tiene un polo en $-0{,}967$ (cancela el cero de la planta). Está dentro del disco, así que es estable, pero hace que $u[k]$ oscile de signo en cada muestra (*ringing*). Se evitaría incluyendo el cero $-0{,}9672$ en H, a costa de un grado más.

Resultado final

$H = \frac{0{,}6321z-0{,}0501}{z^2-0{,}7859z+0{,}3679}$ y $G_c = 13{,}07\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}$.

2015-16 · Trabajo adicional (05-11-2015) Parcial 14 ejercicios

4 demostraciones · temas 3–4

1: respuesta impulsiva del filtro paso bajo ideal

Enunciado

Sea $H_{LPF}(\omega) = 1$ si $|\omega| < \omega_1$ y 0 si $|\omega| > \omega_1$ el espectro de un filtro paso bajo ideal. Determina $h_{LPF}(t)$ mediante la transformada inversa de Fourier.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Transformada inversa de Fourier: $h(t) = \frac{1}{2\pi}\int H(\omega)e^{j\omega t}d\omega$. Euler: $\sin x = \frac{e^{jx}-e^{-jx}}{2j}$. Definición $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la integral

$h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_1}^{\omega_1} e^{j\omega t}d\omega$ (fuera de la banda el integrando es cero).

2 Integra

$$\frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{j\omega t}}{jt}\right]_{-\omega_1}^{\omega_1} = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{e^{j\omega_1 t}-e^{-j\omega_1 t}}{jt} = \frac{\sin \omega_1 t}{\pi t}.$$

3 Escríbelo con la sinc

$h(t) = \frac{\omega_1}{\pi}\cdot\frac{\sin \omega_1 t}{\omega_1 t} = \frac{\omega_1}{\pi}\mathrm{sinc}\frac{\omega_1 t}{\pi}$. En $t = 0$ vale $\frac{\omega_1}{\pi}$; se anula en $t = \frac{k\pi}{\omega_1}$.

4 Comenta

$h(t) \neq 0$ para $t < 0$: el filtro ideal es **no causal** (responde antes de que llegue el impulso) y, además, h no es absolutamente integrable. Por eso no se puede construir exactamente; solo aproximar.

Resultado final

$h_{LPF}(t) = \frac{\sin \omega_1 t}{\pi t} = \frac{\omega_1}{\pi}\mathrm{sinc}\frac{\omega_1 t}{\pi}$ (no causal).

2: reconstrucción con series cardinales

Enunciado

A partir de la señal reconstruida en frecuencia, $H_{LPF}(\omega)X_s(\omega)$, determina su representación temporal mediante la transformada inversa de Fourier. (El producto se transforma en una convolución y el resultado son las series cardinales de Whittaker.)

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Tres hechos: (1) producto en frecuencia = convolución en el tiempo; (2) $\delta(t-t_0)*h(t) = h(t-t_0)$; (3) la señal muestreada es $x_s(t) = \sum x(nT)\delta(t-nT)$.
El filtro de reconstrucción tiene ganancia T (para compensar el $\frac{1}{T}$ del muestreo) y corte $\omega_1 = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$.

Resolución paso a paso

1 Fija el filtro de reconstrucción

Con ganancia T y $\omega_1 = \frac{\pi}{T}$, usando el problema 1: $h(t) = T\frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t} = \operatorname{sinc}\frac{t}{T}$. Vale 1 en $t = 0$ y 0 en $t = kT$, $k \neq 0$.

2 Pasa al tiempo

$\mathcal{F}^{-1}\{H X_s\} = h * x_s$.

3 Convoluciona impulso a impulso

$x_r(t) = \sum_n x(nT)\,(\delta(t - nT) * h) = \sum_n x(nT)\,h(t - nT)$.

4 Escribe la serie cardinal

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\frac{\sin\left(\pi(t - nT)/T\right)}{\pi(t - nT)/T}.$$

En cada instante de muestreo solo sobrevive su término ($x_r(kT) = x(kT)$); entre muestras, las sincs interpolan. Si x tiene banda limitada a $\frac{\omega_s}{2}$, $x_r = x$ en todo t.

Resultado final

$x_r(t) = \sum_n x(nT)\operatorname{sinc}\frac{t-nT}{T}$ (serie cardinal de Whittaker).

3: ROC de una secuencia derecha

Enunciado

Prueba que para secuencias derechas la región de convergencia es el exterior de un disco.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Secuencia derecha: nula antes de un cierto N_1. La transformada converge en z si $\sum |x[n]||z|^{-n} < \infty$. La idea es comparar: si converge en un radio, converge en cualquier radio mayor, porque $|z|^{-n}$ disminuye al crecer $|z|$ (para $n \geq 0$).

Resolución paso a paso

1 Escribe la transformada

$x[n] = 0$ si $n < N_1$: $X(z) = \sum_{n \geq N_1} x[n] z^{-n}$.

2 Supón que converge en $|z| = r_0$

Es decir, $\sum_{n \geq N_1} |x[n]| r_0^{-n} < \infty$.

3 Compara con un $|z| > r_0$

Para $n \geq 0$: $|x[n]||z|^{-n} \leq |x[n]| r_0^{-n}$. Los términos con $N_1 \leq n < 0$ (si $N_1 < 0$) son un número finito, siempre finitos salvo en $z = \infty$.

4 Concluye

Por comparación, la serie converge para todo $|z| > r_0$. La ROC es entonces $|z| > r$, con r el ínfimo de los radios de convergencia: el módulo del polo más alejado. Si $N_1 < 0$ se excluye $z = \infty$.

Resultado final

ROC de una secuencia derecha: $|z| > r_{\max}$ (exterior del polo más alejado).

4: ROC de una secuencia izquierda

Enunciado

Prueba que para secuencias izquierdas la región de convergencia es el interior de un disco.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es la situación simétrica: con $x[n] = 0$ para $n > N_2$ aparecen potencias positivas de z, que disminuyen al disminuir $|z|$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la transformada

$X(z) = \sum_{n \le N_2} x[n] z^{-n}$. Con $m = -n$: $\sum_{m \ge -N_2} x[-m] z^{m}$.

2 Supón que converge en $|z| = r_0$

$\sum_m |x[-m]| r_0^m < \infty$.

3 Compara con un $|z| < r_0$

Para $m \ge 0$: $|x[-m]||z|^m \le |x[-m]| r_0^m$. Los términos con $m < 0$ (si $N_2 > 0$) son finitos salvo en $z = 0$.

4 Concluye

Converge para todo $|z| < r_0$: la ROC es $|z| < r$, el interior del círculo del polo más cercano (excluyendo $z = 0$ si $N_2 > 0$).

Resultado final

ROC de una secuencia izquierda: $|z| < r_{\min}$ (interior del polo más cercano).

Cursos 2012-13 a 2014-15 8

2014-15 · Final de junio (20-06-2015) Parciales 1 y 26 ejercicios 4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Propiedades de la ROC que usas: (1) es un anillo centrado en el origen; (2) no contiene polos; (3) para una secuencia derecha (sistema causal) es el exterior del polo de mayor módulo; (4) el sistema es estable si y solo si la ROC contiene la circunferencia unidad $|z| = 1$.
Los ceros no influyen en la ROC.

Resolución paso a paso

1 Ordena los polos por su módulo

$|\frac{1}{2}| = 0{,}5$, $|2| = 2$, $|-3| = 3$. Las circunferencias de radios 0,5, 2 y 3 son las únicas fronteras posibles.

2 Enumera las ROC posibles

Un anillo sin polos dentro, limitado por esas circunferencias: (a) $|z| < \frac{1}{2}$; (b) $\frac{1}{2} < |z| < 2$; (c) $2 < |z| < 3$; (d) $|z| > 3$.

3 (i) Elige la que contiene $|z| = 1$

Solo (b): $\frac{1}{2} < 1 < 2$. ROC del sistema estable: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

Interpretación: el polo $\frac{1}{2}$ (dentro de la ROC por fuera) da un término derecho $(\frac{1}{2})^n u[n]$; los polos 2 y -3 (fuera de la ROC por dentro) dan términos izquierdos. El sistema es bilateral.

4 (ii) Comprueba la ROC causal

Causal exige ROC exterior al polo mayor: $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$. Así que **no puede ser causal y estable** a la vez.

Equivalente: un sistema causal es estable si y solo si todos sus polos están dentro del disco unidad, y aquí hay dos fuera (2 y -3).

5 (iii) Cuenta los sistemas

Cada ROC define una respuesta impulsiva distinta: **4 sistemas**. (a) anticausal e inestable; (b) bilateral y estable; (c) bilateral e inestable; (d) causal e inestable.

Resultado final

(i) $\frac{1}{2} < |z| < 2$. (ii) No es posible. (iii) 4 sistemas.

T.2 (1 punto): tabla de errores

Enunciado

Deduce la tabla de errores de un sistema con realimentación unitaria.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

El error estacionario se calcula con el teorema del valor final, $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})E(z)$, aplicable si el lazo es estable. Con realimentación unitaria $E = \frac{R}{1+G}$.

Entradas de prueba: escalón $\frac{1}{1-z^{-1}}$, rampa $\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$, parábola $\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$.

El **tipo** del sistema es el número de polos de $G(z)$ en $z = 1$ (integradores).

Resolución paso a paso

1 Escribe el error

$E = R - Y$ y $Y = GE \Rightarrow E = \frac{R}{1+G}$; $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})\frac{R(z)}{1+G(z)}$.

2 Escalón

$(1 - z^{-1})\frac{1}{1-z^{-1}} = 1$: $e_\infty = \frac{1}{1+\lim_{z\to 1} G} = \frac{1}{1+K_p}$, con $K_p = \lim_{z\to 1} G(z)$.

3 Rampa

$e_\infty = \lim \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})(1+G)} = \lim \frac{T}{(z-1)G} = \frac{1}{K_v}$ (el 1 del denominador es despreciable si $G \to \infty$), con $K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(z-1)G(z)}{T}$.

4 Parábola

De forma análoga, $e_\infty = \frac{1}{K_a}$ con $K_a = \lim_{z\to 1} \frac{(z-1)^2G(z)}{T^2}$.

5 Resume la tabla por tipo

Tipo 0 ($G(1)$ finito): $e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$, $e_{ramp} = \infty$, $e_{par} = \infty$. Tipo 1: 0, $\frac{1}{K_v}$, ∞. Tipo 2: 0, 0, $\frac{1}{K_a}$. Cada integrador anula el error de una entrada más.

Resultado final

Tipo 0: $\frac{1}{1+K_p}$, ∞, ∞. Tipo 1: 0, $\frac{1}{K_v}$, ∞. Tipo 2: 0, 0, $\frac{1}{K_a}$; con $K_p = \lim G$, $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{T}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2G}{T^2}$.

T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur

Enunciado

Sea $p \in \mathbb{R}[z]$ de grado n. (i) Si p es simétrico Schur ($p = p^*$), r es el número de raíces en $\partial D(0,1)$ y s el de raíces en el disco cerrado, entonces $r = 2s - n$. (ii) Prueba que $np^*(z) =$

$(p'(z))^* + z(p^*(z))'$. (iii) Si p es simétrico Schur y z_0 es raíz múltiple, también es raíz de $(p')^*$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reflejado: $p^*(z) = z^n p(1/z)$. Si $p = p^*$ y $z_0 \neq 0$ es raíz, $p(1/z_0) = z_0^{-n} p^*(z_0) = z_0^{-n} p(z_0) = 0$: las raíces van por parejas z_0, $1/z_0$ (inversión respecto de la circunferencia).
Para (ii) basta derivar con la regla del producto y de la cadena; ojo: $(p')^*$ se refleja con grado $n-1$.

Resolución paso a paso

1 (i) Clasifica las raíces

Sea r el número sobre $|z| = 1$. Las demás van por parejas: una dentro y otra fuera. Si hay q dentro (estrictamente), hay q fuera, y $n = 2q + r$.

2 (i) Relaciona con s

El disco cerrado contiene las de dentro y las de la circunferencia: $s = q + r$. Así $q = s - r$ y $n = 2(s-r) + r = 2s - r \Rightarrow r = 2s - n$.

3 (ii) Deriva p^*

$$p^* = z^n p(1/z) \Rightarrow (p^*)' = nz^{n-1} p(1/z) + z^n p'(1/z) \cdot \left(-\tfrac{1}{z^2}\right) = nz^{n-1} p(1/z) - z^{n-2} p'(1/z).$$

4 (ii) Reconoce los reflejados

$nz^{n-1} p(1/z) = \frac{n}{z} p^*(z)$ y $z^{n-2} p'(1/z) = \frac{1}{z}(p')^*(z)$ (reflejado de grado $n-1$). Así $(p^*)' = \frac{n}{z} p^* - \frac{1}{z}(p')^*$; multiplicando por z: $np^* = (p')^* + z(p^*)'$ ✓.

5 (iii) Evalúa en la raíz múltiple

Con $p = p^*$: $p(z_0) = 0$ y $p'(z_0) = 0$ (raíz múltiple), así $p^*(z_0) = 0$ y $(p^*)'(z_0) = p'(z_0) = 0$. Por (ii): $(p')^*(z_0) = np^*(z_0) - z_0 (p^*)'(z_0) = 0$ ✓.

Resultado final

(i) $r = 2s - n$. (ii) $np^* = (p')^* + z(p^*)'$. (iii) $(p')^*(z_0) = 0$.

T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad

Enunciado

Demuestra que un sistema (causal) con polos múltiples en $\partial D(0,1)$ nunca es estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Estable BIBO $\iff \sum |h[n]| < \infty$. Basta ver que el término del polo múltiple no está acotado.
Transformada útil: $\frac{1}{(z-p)^k} \leftrightarrow \binom{n-1}{k-1} p^{n-k} u[n-k]$ (generalización de $\frac{z}{(z-1)^2} \leftrightarrow n\,u[n]$).

Resolución paso a paso

1 Separa el término del polo múltiple

En fracciones simples de H aparece $\frac{C}{(z-p)^k}$ con $|p| = 1$ y $k \geq 2$ (y $C \neq 0$ por ser de multiplicidad k).

2 Invierte

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{C}{(z-p)^k}\right\} = C\binom{n-1}{k-1} p^{n-k} u[n-k].$$

3 Toma módulos

$|p^{n-k}| = 1$ y $\binom{n-1}{k-1} = \frac{(n-1)\cdots(n-k+1)}{(k-1)!}$ es un polinomio de grado $k-1 \geq 1$ en n: crece sin límite.

4 Concluye

Los demás términos (polos simples o dentro del disco) no pueden cancelar un crecimiento polinómico. $h[n]$ no está acotada, así que $\sum |h| = \infty$: **no es estable**.

Resultado final

El término $\binom{n-1}{k-1}p^{n-k}$ crece como n^{k-1}: nunca es BIBO estable.

P.1 (3 puntos): rango de K con retardo

Enunciado

Determina el rango de valores de K para que el sistema de la figura 1 sea estable: realimentación unitaria, muestreador $T = 1$ s, ZOH $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ y planta $\frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un retardo de exactamente un período, e^{-Ts}, se discretiza como z^{-1}. El resto es la discretización habitual con retenedor y un estudio de estabilidad de grado 3 (Schur-Cohn o Jury).

Resolución paso a paso

1 Discretiza retenedor + planta

$(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)}\right\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$ con $T = 1$. Con el retardo: $G(z) = \frac{K(0{,}3679z+0{,}2642)}{z(z-1)(z-0{,}3679)}$.

2 Escribe la ecuación característica

$z(z-1)(z-0{,}3679) + K(0{,}3679z + 0{,}2642) = 0$:

$$z^3 - 1{,}3679z^2 + (0{,}3679 + 0{,}3679K)z + 0{,}2642K = 0.$$

3 Primera condición

$|a_0| < 1 \Rightarrow 0{,}2642K < 1 \Rightarrow K < 3{,}78$ (con $K > 0$).

4 Condiciones de Schur-Cohn de grado 3

Con $a_2 = -1{,}3679$, $a_1 = 0{,}3679(1+K)$, $a_0 = 0{,}2642K$: $|a_1 - a_0a_2| < 1 - a_0^2$ y $|a_2 - a_0a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0a_2$. La que manda es la segunda; escrita con e (porque $0{,}3679 = e^{-1}$, $0{,}2642 = 1-2e^{-1}$) queda $K^2(e-2)^2 - e^2 + K(e^2-2) + e < 0$.

5 Resuelve la desigualdad

Raíz positiva: $K = 0{,}8047$. Rango: $0 < K < 0{,}8047$ (comprobado: con $K = 0{,}8047$ el polo más externo tiene $|z| = 1{,}000$).

6 Compara con el caso sin retardo

Sin e^{-Ts}, el mismo lazo es estable hasta $K = 2{,}39$. Un retardo de un período reduce el margen a un tercio: el retardo es el peor enemigo de la estabilidad.

Resultado final

$0 < K < 0{,}8047$.

P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo

Enunciado

Para el esquema de la figura 5 ($r \to$ sumador $(-\theta) \to K_1 \to$ sumador $(-K_2\dot{\theta}) \to$ muestreador $T \to G_{h0} \to \frac{1}{Js} \to \dot{\theta} \to \frac{1}{s} \to \theta$) encuentra (i) la constante de error de posición K_p, (ii) la de velocidad K_v y (iii) la de aceleración K_a, en términos de K_1, K_2, J y T.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Primero hay que obtener la FdT directa equivalente $G(z) = \frac{\Theta}{E}$ cerrando el lazo interior de velocidad. Transformadas con retenedor: $\left(\frac{G_{h0}}{s}\right)(z) = \frac{T}{z-1}$ y $\left(\frac{G_{h0}}{s^2}\right)(z) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

Constantes: $K_p = \lim G$, $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{T}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2G}{T^2}$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal que se muestrea

$U = K_1 E - K_2 \dot{\theta}$. La velocidad es $\dot{\theta} = \frac{1}{Js} G_{h0} U^*$, así $\dot{\theta}^* = \frac{T}{J(z-1)} U^*$.

2 Cierra el lazo de velocidad

$U^* = K_1 E^* - K_2 \frac{T}{J(z-1)} U^* \Rightarrow U^* = \frac{K_1 J(z-1)}{J(z-1)+K_2 T} E^*$.

3 Calcula la posición

$\theta = \frac{1}{Js^2} G_{h0} U^* \Rightarrow \theta^* = \frac{T^2(z+1)}{2J(z-1)^2} U^*$.

4 Escribe la FdT directa

$G(z) = \frac{\theta}{E} = \frac{T^2(z+1)}{2J(z-1)^2} \cdot \frac{K_1 J(z-1)}{J(z-1)+K_2 T} = \frac{K_1 T^2(z+1)}{2(z-1)\left[J(z-1)+K_2 T\right]}$. Un polo en $z = 1$: tipo 1.

5 Calcula las constantes

$K_p = \lim_{z\to 1} G = \infty$. $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{T} = \frac{K_1 T^{2 \cdot 2}}{2K_2 T \cdot T} = \frac{K_1}{K_2}$. $K_a = \lim \frac{(z-1)^2 G}{T^2} = 0$.

6 Interpreta

Error nulo al escalón, error $\frac{K_2}{K_1}$ a la rampa unitaria y no sigue la parábola. K_v no depende de T ni de J: coincide con la del servo continuo equivalente.

Ojo: En la solución de referencia aparece $(1 + 2z^{-1})$ en lugar de $(1 + z^{-1})$ y sale $\frac{3}{2}\frac{K_1}{K_2}T$; con la transformada correcta queda $K_v = \frac{K_1}{K_2}$.

Resultado final

$K_p = \infty$, $K_v = \frac{K_1}{K_2}$, $K_a = 0$.

2014-15 · Final de febrero (22-01-2015) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva) se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Hay que distinguir dos objetos: la **señal de datos muestreados** $x^*(t)$ (sigue siendo continua: un tren de impulsos) y la **secuencia** $x[n]$ (una lista de números indexada por enteros).
Dos hechos de teoría: una secuencia $x[n]$ es periódica si existe un entero $N > 0$ con $x[n+N] = x[n]$ para todo n; y las exponenciales y senoides discretas son 2π-periódicas en la pulsación Ω.

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal de datos muestreados

El muestreo ideal multiplica la señal por el tren de impulsos $p(t) = \sum_n \delta(t - nT_s)$. Como $x_a(t)\delta(t - nT_s) = x_a(nT_s)\delta(t - nT_s)$:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s).$$

Es una señal continua formada por impulsos cuyas áreas son los valores de la senoide.

2 Quédate con las áreas: la secuencia

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\omega T_s n + \theta) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con la pulsación discreta $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ (radianes por muestra) y $f_s = \frac{1}{T_s}$.

3 Plantea la condición de periodicidad

$x[n+N] = A\cos(\Omega n+\Omega N+\theta)$. Es igual a $x[n]$ para todo n si y solo si ΩN es múltiplo de 2π: $\Omega N = 2\pi k$ con k entero.

4 Escríbela como condición sobre las frecuencias

$\Omega N = 2\pi k \iff \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{k}{N}$. Por tanto la secuencia es periódica si y solo si

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}.$$

Es necesaria (si es periódica existe ese N) y suficiente (si es racional k/N, ese N sirve). Con k/N irreducible, N es el período fundamental.

5 Contrasta con el caso continuo

La senoide continua siempre es periódica ($T = 2\pi/\omega$). La discreta no: $\cos 5n$ ($\frac{5}{2\pi}$ irracional) nunca se repite.

6 Busca cuándo dos frecuencias dan la misma secuencia

$A\cos((\Omega+2\pi k)n+\theta) = A\cos(\Omega n+\theta+2\pi kn) = A\cos(\Omega n+\theta)$: pulsaciones separadas 2π (frecuencias separadas f_s) dan la misma secuencia.

7 Da el rango de frecuencias

Solo son distintas las pulsaciones en un intervalo de longitud 2π, por ejemplo $-\pi < \Omega \le \pi$, es decir

$$-\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}.$$

Para un coseno, f y $-f$ dan la misma secuencia cambiando θ por $-\theta$, así que basta $0 \le f \le \frac{f_s}{2}$. Fuera de ese rango hay aliasing.

Resultado final

$x^*(t) = \sum A\cos(\omega nT_s + \theta)\delta(t - nT_s)$; $x[n] = A\cos(\Omega n + \theta)$; periódica si y solo si $f/f_s \in \mathbb{Q}$; secuencias distintas para $0 \le f \le f_s/2$.

T.2 (1 punto): valor inicial nulo

Enunciado

Sea $X(z) = \frac{K}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}$ con polos $p_i \in \mathbb{R}$ simples. Utilizando expansión en fracciones parciales y la fórmula de inversión de la transformada Z, demuestra que $x[0] = 0$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

$X(z)$ es estrictamente propia (numerador de grado 0, denominador de grado $n \ge 1$): eso significa al menos un retardo, y por tanto $x[0] = 0$. Hay que demostrarlo con fracciones simples.
Fórmula de inversión: $x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{n-1}dz$.

Resolución paso a paso

1 Expande en fracciones simples

Polos simples: $X(z) = \sum_i \frac{C_i}{z-p_i}$, con $C_i = \frac{K}{\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)}$.

2 Prepara cada término para invertirlo

$\frac{C_i}{z-p_i} = C_i z^{-1}\frac{z}{z-p_i}$. Como $\frac{z}{z-p_i} \leftrightarrow p_i^n u[n]$ (causal) y z^{-1} retrasa una muestra: $\frac{C_i}{z-p_i} \leftrightarrow C_i p_i^{n-1}u[n-1]$.

3 **Evalúa en** $n = 0$

$u[-1] = 0$: todos los términos son nulos en $n = 0$, así que $x[0] = 0$.

4 **Compruébalo con la fórmula de inversión**

$x[0] = \frac{1}{2\pi j} \oint \frac{X(z)}{z} dz$, con el contorno rodeando todos los polos y el origen. Residuos: en $z = 0$, $X(0) = \sum_i \frac{C_i}{-p_i}$; en $z = p_i$, $\frac{C_i}{p_i}$. La suma es 0.

5 **Tercera vía: teorema del valor inicial**

$x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z) = \lim \frac{K}{z^n} = 0$ ✓.

Resultado final

$x[0] = 0$: cada término es $C_i p_i^{n-1} u[n-1]$, nulo en $n = 0$.

T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes

Enunciado

Demuestra utilizando el test de estabilidad de Schur que si $a_n > a_{n-1} > \cdots > a_0 > 0$ (propiedad de cadena creciente de coeficientes) entonces $p(z)$ es un polinomio Schur. (Hazlo por inducción sobre los polinomios $p_j(z)$, demostrando que la propiedad se preserva.)

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es el teorema de Eneström-Kakeya. La forma más limpia es multiplicar por $(1 - z)$, porque así aparecen las diferencias $a_k - a_{k-1} > 0$, y acotar el módulo para $|z| \geq 1$.

Resolución paso a paso

1 **Multiplica por** $(1 - z)$

$(1 - z)p(z) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k-1}) z^k - a_n z^{n+1}$. Todas las diferencias $d_k = a_k - a_{k-1}$ son positivas, y $a_0 + \sum d_k = a_n$.

2 **Acota para** $|z| \geq 1$

$\left|a_0 + \sum d_k z^k\right| \leq a_0 + \sum d_k |z|^k \leq |z|^n (a_0 + \sum d_k) = a_n |z|^n \leq a_n |z|^{n+1}$.

3 **Concluye que no hay raíces fuera**

Para que $(1-z)p(z) = 0$ con $|z| \geq 1$ todas las desigualdades deberían ser igualdades, lo que solo ocurre en $z = 1$ (todos los z^k alineados y $|z| = 1$). Pero $p(1) = \sum a_k > 0$. Así p no tiene raíces con $|z| \geq 1$: es Schur.

4 **Enlaza con Schur-Cohn**

En el test de Schur la primera condición es $a_0 < a_n$ ✓, y se puede comprobar que la reducción $p_1 = \frac{1}{z}\left(p - \frac{a_0}{a_n} p^*\right)$ tiene coeficientes que vuelven a formar una cadena creciente positiva. Por inducción, todas las condiciones se cumplen.

Resultado final

Si $a_n > \cdots > a_0 > 0$, todas las raíces están en $|z| < 1$.

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cruce de la frontera: las raíces dependen continuamente de los coeficientes, así que el número de raíces dentro del disco solo cambia si alguna pasa por $|z| = 1$. Reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$, con

$|p^*| = |p|$ sobre $|z| = 1$ (coeficientes reales).

Resolución paso a paso

1 Construye la deformación

$p_t = p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$, $t \in [0,1]$. Con $|a_0| < |a_n|$, sobre $|z| = 1$: $|p_t| \geq \left(1 - \left|\frac{a_0}{a_n}\right|\right)|p| > 0$. Ninguna raíz toca la circunferencia.

2 Aplica el cruce de frontera

$p_0 = p$ y p_1 tienen el mismo número de raíces dentro. El término independiente de p_1 es $a_0 - \frac{a_0}{a_n}a_n = 0$: $z = 0$ es raíz.

3 Reduce el grado

$q = \frac{p_1}{z}$ tiene grado $n-1$ y una raíz menos dentro: todas las de p están dentro $\iff$ todas las de q lo están.

4 Escribe el criterio

p es Schur $\iff |a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada paso de la reducción. Si falla en algún paso, no es Schur (el producto de los módulos de las raíces es ≥ 1).

Resultado final

Schur $\iff |a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todas las reducciones.

P.1 (3 puntos): control del misil

Enunciado

Un misil se controla con un controlador digital (ganancia K), retenedor ZOH y dinámica $\frac{27}{s(s+27)}$, con realimentación unitaria de la aceleración. Encontrad la función de transferencia del sistema y determinad si es estable para $K = 20$ y $K = 100$ con un período de muestreo $T = \frac{1}{10}$ segundos.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Lazo estándar: discretizar retenedor + planta, cerrar el lazo $\frac{KG}{1+KG}$ y estudiar el polinomio característico de grado 2 ($|a_0| < 1$, $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$, o calcular las raíces).

Resolución paso a paso

1 Discretiza retenedor + planta

$\frac{27}{s^2(s+27)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{27s} + \frac{1}{27(s+27)}$. Con $T = 0{,}1$ ($e^{-2{,}7} = 0{,}0672$): $G(z) = \frac{0{,}06545z + 0{,}02783}{(z-1)(z-0{,}0672)}$.

2 Escribe la FdT en lazo cerrado

$\frac{Y}{R} = \frac{KG}{1+KG} = \frac{K(0{,}06545z + 0{,}02783)}{(z-1)(z-0{,}0672) + K(0{,}06545z + 0{,}02783)}$.

3 Escribe el polinomio característico

$z^2 + (0{,}06545K - 1{,}0672)z + (0{,}0672 + 0{,}02783K)$.

4 Caso $K = 20$

$z^2 + 0{,}2418z + 0{,}6238$. $|a_0| = 0{,}62 < 1$, $p(1) = 1{,}87 > 0$, $p(-1) = 1{,}38 > 0$: **estable** (polos complejos de módulo 0,790).

5 Caso $K = 100$

$z^2 + 5{,}478z + 2{,}850$: $|a_0| = 2{,}85 > 1$. Raíces $-4{,}896$ y $-0{,}582$: **inestable**.

6 Saca el límite

$|a_0| < 1 \Rightarrow 0{,}0672 + 0{,}02783K < 1 \Rightarrow K < 33{,}5$ (comprobado: en $K = 33{,}5$ los polos tocan $|z| = 1$).

Resultado final

$G(z) = \frac{0{,}06545z+0{,}02783}{(z-1)(z-0{,}0672)}$; estable con $K = 20$, inestable con $K = 100$ (límite $K \approx 33{,}5$).

P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso

Enunciado

Para el esquema de la figura 2 ($r \to$ sumador $\to G_1 \to y$; y muestreada $\to D_c(z) \to G_0$; la salida de G_0 se suma con y y pasa por G_2 hacia la realimentación) determina si se puede calcular la función de transferencia pulso. Si es así calcúlala; da una expresión para $Y(z)$. Datos: $G_2 = 10$, $G_1 = \frac{1}{s(s+\frac{1}{2})}$, $G_0 = G_{zoh}$, $D_c = \frac{0{,}0384z^2+0{,}17z+0{,}18}{(1{,}786z+1{,}378)(z-1)}$, $T = 1$ s y escalón.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Si la entrada R pasa por un bloque continuo antes de cualquier muestreador, en las ecuaciones aparece $(G_1R)^*$ y no existe FdT pulso. Se resuelve igual: ecuación en s, se despeja la parte continua y se muestrea.

Resolución paso a paso

1 Decide sobre la FdT pulso

R entra en el sumador continuo y luego en G_1, sin muestrear. Aparecerá $(G_1R)^*$: **no existe** FdT pulso; hay que dar $Y(z)$ para el escalón.

2 Escribe la ecuación en s

La realimentación es $G_2(Y + G_0D_c^*Y^*)$. Así $Y = G_1\left[R - G_2Y - G_2G_0D_c^*Y^*\right]$.

3 Despeja la parte continua

$Y(1 + KG_1) = G_1R - KG_1G_0D_c^*Y^*$ con $K = G_2 = 10$: $Y = \frac{G_1}{1+KG_1}R - \frac{KG_1G_0}{1+KG_1}D_c^*Y^*$.

4 Muestrea con $R = \frac{1}{s}$

Llamando $F(s) = \frac{G_1}{s(1+KG_1)} = \frac{2}{s(2s^2+s+20)}$: el primer término muestreado es $F(z)$ y el segundo $K(1-z^{-1})F(z)D_cY$ (porque $G_0 = \frac{1-e^{-sT}}{s}$). Despejando:

$$Y(z) = \frac{F(z)}{1 + K(1-z^{-1})F(z)D_c(z)}.$$

5 Calcula $F(z)$ por Jury

Polos de F: 0 y $-\frac{1}{4} \pm \frac{j}{4}\sqrt{159}$. Sumando residuos con $T = 1$: $F(z) = \frac{0{,}1779z^2+0{,}1385z}{(z-1)(z^2+1{,}5575z+0{,}6065)}$.

6 Saca la secuencia y su límite

Los polos de $Y(z)$ (salvo los que se cancelan) están dentro del disco: estable. $y = \{0;\ 0{,}178;\ 0{,}032;\ 0{,}120;\ 0{,}030; \ldots\}$ 0. Tiende a cero porque el integrador de D_c está en la realimentación: obliga a que la señal realimentada iguale a la referencia, y eso pasa con $y \to 0$.

Resultado final

No existe FdT pulso; $Y(z) = \frac{F(z)}{1 + 10(1-z^{-1})F(z)D_c(z)}$ con $F = \mathcal{Z}\{\frac{2}{s(2s^2+s+20)}\}$; $y \to 0$.

2014-15 · Segundo control (08-01-2015) Parcial 21 ejercicio 1 problema · tema 5

Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$)

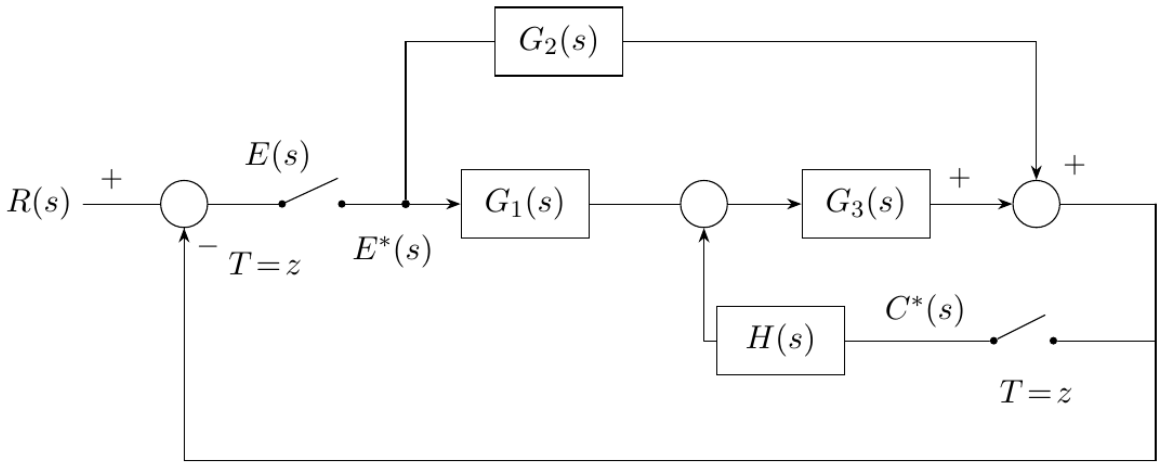
se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) =$

$2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método para diagramas con muestreadores: (1) escribe la salida continua en función de las señales muestreadas; (2) muestrea la ecuación usando $(GX^*)^* = G^*X^*$ y discretizando juntos los bloques en serie que no tienen muestreador entre ellos; (3) despeja.
Para discretizar un bloque con retenedor: $(G_{zoh}F)(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$. Y $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, que da $\mathcal{Z} = \frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}}\right)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones en s siguiendo el diagrama

Error: $E = R - C$. Rama superior: G_1E^* entra en el sumador interior, que resta HC^*; el resultado pasa por G_3. Rama inferior: G_2E^*. Salida:

$$C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*.$$

2 Agrupa los bloques en serie

G_3 va detrás de G_1 y de H sin muestreador intermedio, así que se discretizan juntos: $C = (G_3G_1)E^* - (G_3H)C^* + G_2E^*$.

3 Muestrea la ecuación

$C^* = [(G_1G_3)^* + G_2^*]E^* - (G_3H)^*C^*$. Llama $A = (G_1G_3)^* + G_2^*$ y $B = (G_3H)^*$. Y $E^* = R^* - C^*$.

4 Despeja C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^* \Rightarrow C^*(1 + A + B) = AR^*$:

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A + B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}.$$

5 Discretiza (G_1G_3)

$G_1G_3 = 2G_{zoh}\frac{1}{s+1}$. Con $a = e^{-T}$: $(1 - z^{-1}) \cdot 2\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a}\right) = \frac{2(1-a)}{z-a}$.

6 Discretiza G_2 y (G_3H)

$G_2 = G_{zoh}\frac{1}{s+2}$: $\dfrac{1-a^2}{2(z-a^2)}$ (polo en $e^{-2T}=a^2$, ganancia $\frac{1}{2}$). $(G_3H) = 5G_{zoh}\frac{1}{s+1}$: $\dfrac{5(1-a)}{z-a}$.

7 Sustituye $T=2$ y simplifica

$a = e^{-2} = 0{,}1353$, $a^2 = 0{,}0183$: $(G_1G_3) = \frac{1{,}7293}{z-0{,}1353}$, $G_2 = \frac{0{,}4908}{z-0{,}0183}$, $(G_3H) = \frac{4{,}3233}{z-0{,}1353}$. Poniendo denominador común $(z-0{,}1353)(z-0{,}0183)$ y operando:

$$\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}.$$

8 Comenta la estabilidad

Polos en lazo cerrado: $-6{,}417$ y $0{,}027$. Uno está fuera del disco: con estas ganancias el sistema es **inestable**. Merece la pena decirlo aunque no lo pidan.

Ojo: Si el sumador interior sumara (en lugar de restar) la rama de H, sale $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2-2{,}2568z-0{,}0164$ para $T=2$: también inestable.

Resultado final

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{(G_1G_3)+G_2}{1+(G_1G_3)+G_2+(G_3H)} = \frac{2{,}2202z-0{,}0981}{z^2+6{,}3898z-0{,}1748}\ \text{(inestable)}.$$

2013-14 · Final de febrero (04-02-2014) Parciales 1 y 26 ejercicios 4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente

Enunciado

Explica el conversor A/D de doble pendiente.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un conversor «integrador»: convierte la tensión en un tiempo y el tiempo se mide contando pulsos de reloj. La pieza básica es el integrador inversor con amplificador operacional: $v_o(t) = -\frac{1}{RC}\int v_i\,dt$.

Resolución paso a paso

1 Describe el circuito

Integrador inversor con un conmutador a la entrada (elige entre la tensión a medir V_x y una referencia $-V_{ref}$ de signo contrario), un comparador que detecta cuándo la salida vuelve a cero y un contador.

2 Primera fase: integra la entrada un tiempo fijo

Durante $T_1 = N_1T_{reloj}$ (fijo, por ejemplo 2^n pulsos) se integra V_x. La salida baja en rampa con pendiente $-\frac{V_x}{RC}$ y al final vale $-\frac{V_xT_1}{RC}$.

3 Segunda fase: integra la referencia hasta volver a cero

Se conmuta a $-V_{ref}$ y la salida sube con pendiente $\frac{V_{ref}}{RC}$. El contador cuenta N_2 pulsos hasta que el comparador detecta cero: $T_2 = N_2T_{reloj}$.

4 Iguala las dos áreas

La salida empieza y acaba en cero: $\frac{V_xT_1}{RC} = \frac{V_{ref}T_2}{RC} \Rightarrow V_x = V_{ref}\frac{T_2}{T_1} = V_{ref}\frac{N_2}{N_1}$.

R, C y la frecuencia del reloj se cancelan: el resultado solo depende de V_{ref} y de contar.

5 Di sus propiedades

Muy preciso y barato (no depende de componentes), pero lento. Además promedia la entrada durante T_1: si T_1 es múltiplo de 20 ms, rechaza el ruido de red de 50 Hz. Por eso se usa en multímetros.

T.2 (1 punto): teorema de Shannon

Enunciado
Enuncia y demuestra el teorema del muestreo de Shannon.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas
Enunciado: una señal de banda limitada a ω_B (su espectro es nulo para $|\omega| > \omega_B$) queda determinada por sus muestras si se toman con $\omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\omega_B$, y se recupera con un filtro paso bajo ideal.
La demostración tiene tres partes: espectro de la señal muestreada, condición de no solape y reconstrucción.

Resolución paso a paso

1 Modela el muestreo como un producto

$x^*(t) = x(t)\,p(t)$ con el tren $p(t) = \sum_k \delta(t - kT)$.

2 Calcula la transformada del tren de impulsos

p es periódica de período T con coeficientes de Fourier $c_k = \frac{1}{T}$: $p(t) = \frac{1}{T}\sum_k e^{jk\omega_s t}$, así que $P(\omega) = \frac{2\pi}{T}\sum_k \delta(\omega - k\omega_s)$.

3 Usa la propiedad de modulación

Un producto en el tiempo es una convolución en frecuencia: $X^*(\omega) = \frac{1}{2\pi} X * P = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$. El espectro muestreado son réplicas del original, escaladas por $\frac{1}{T}$, cada ω_s.

4 Impón que las réplicas no se solapen

La réplica $k = 0$ ocupa $[-\omega_B, \omega_B]$ y la $k = 1$ empieza en $\omega_s - \omega_B$. No se tocan si $\omega_s - \omega_B > \omega_B$, es decir $\omega_s > 2\omega_B$ (frecuencia de Nyquist).

5 Reconstruye con el filtro ideal

Un paso bajo de ganancia T y corte ω_c con $\omega_B < \omega_c < \omega_s - \omega_B$ deja solo la réplica central: $X_r(\omega) = X(\omega)$. En el tiempo, la respuesta impulsiva del filtro (con $\omega_c = \omega_s/2$) es una sinc y

$$x(t) = \sum_k x(kT)\,\mathrm{sinc}\frac{t - kT}{T}.$$

T.3 (1 punto): especificaciones en el plano z

Enunciado
Representa gráficamente en el plano z las especificaciones de diseño $1 < t_s, t_r < 2$. Utiliza un período de muestreo $T = 1$ segundo y supón un amortiguamiento $\xi = 0{,}5$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas
Las especificaciones de tiempo se traducen a zonas del plano s con las fórmulas del segundo orden, y se llevan al plano z con $z = e^{sT}$.
Fórmulas (polos $s = -\sigma \pm j\omega_d$): $t_s \approx \frac{4{,}6}{\sigma}$ (1 %), $t_r \approx \frac{1{,}8}{\omega_n}$, $\sigma = \xi\omega_n$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$.
Correspondencias: σ constante → circunferencia de radio $e^{-\sigma T}$; ω_d constante → recta radial de ángulo $\omega_d T$; ξ constante → espiral logarítmica.

Resolución paso a paso

1 Traduce el tiempo de establecimiento

$1 < \frac{4{,}6}{\sigma} < 2 \Rightarrow 2{,}3 < \sigma < 4{,}6$: franja vertical en s.

2 Traduce el tiempo de subida

$1 < \frac{1{,}8}{\omega_n} < 2 \Rightarrow 0{,}9 < \omega_n < 1{,}8$: corona circular en s. Con $\xi = 0{,}5$, sobre la recta de 60°: $0{,}78 < \omega_d < 1{,}56$.

3 **Lleva cada borde al plano z con $T = 1$**

$\sigma = 2{,}3 \to |z| = e^{-2{,}3} = 0{,}100$; $\sigma = 4{,}6 \to |z| = e^{-4{,}6} = 0{,}010$. $\omega_d = 0{,}78 \to$ ángulo 0,78 rad (45°); $\omega_d = 1{,}56 \to 1{,}56$ rad (89°).

4 **Dibuja las regiones**

t_s: corona $0{,}010 < |z| < 0{,}100$. t_r con $\xi = 0{,}5$: el trozo de espiral $|z| = e^{-0{,}577\theta}$ entre los ángulos 0,78 y 1,56 rad (radios entre 0,64 y 0,41). Y sus simétricos respecto del eje real.

5 **Fíjate en la intersección**

Con $\xi = 0{,}5$ fijo, $\sigma = \xi\omega_n$ no puede ser a la vez $> 2{,}3$ y tener $\omega_n < 1{,}8$: las dos regiones no se cortan. Hay que decirlo: con este amortiguamiento no se pueden cumplir las dos a la vez.

T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad

Enunciado

(i) Demuestra el teorema de Schur-Cohn y deduce el criterio (0,5 puntos). (ii) Dado el sistema causal $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2) (0,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Schur-Cohn decide si todas las raíces de un polinomio están dentro del disco unidad sin calcularlas, reduciendo el grado paso a paso.
Se usa el polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$ (coeficientes en orden inverso), cuyas raíces son las inversas de las de p.

Resolución paso a paso

1 **(i) Construye el polinomio reducido**

Si $|a_0| < |a_n|$: $p_1(z) = \frac{1}{z}\left(p(z) - \frac{a_0}{a_n}p^*(z)\right)$. El término independiente se cancela, por eso se puede dividir por z: p_1 tiene grado $n-1$.

2 **(i) Demuestra que conserva las raíces de dentro**

Sobre $|z| = 1$, $|p^*(z)| = |p(z)|$ y $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| < 1$, así que $|p| > \left|\frac{a_0}{a_n}p^*\right|$ en la circunferencia. Por el teorema de Rouché (o del cruce de la frontera), p y $p - \frac{a_0}{a_n}p^*$ tienen el mismo número de raíces dentro. Al dividir por z se pierde la raíz en el origen: p es estable si y solo si p_1 lo es.

3 **(i) Escribe el criterio**

p es estable (Schur) si y solo si $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada reducción $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Si alguna falla, es inestable.

4 **(ii) Saca el polinomio característico**

Con $\mathcal{Z}$: $Y(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}) = b_0 X$, así que $H = \frac{b_0 z^2}{z^2 + a_1 z + a_2}$ y $p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$.

5 **(ii) Primera condición**

$|a_0/a_2| = |a_2| < 1$.

6 **(ii) Reduce y aplica la segunda**

$p^* = a_2 z^2 + a_1 z + 1$; $p_1 = \frac{1}{z}(p - a_2 p^*) = (1 - a_2^2)z + a_1(1 - a_2)$. Condición: $\left|\frac{a_1(1-a_2)}{1-a_2^2}\right| = \frac{|a_1|}{1+a_2} < 1$, es decir $|a_1| < 1 + a_2$.

7 **(ii) Dibuja la región**

$-1 < a_2 < 1$, $a_2 > a_1 - 1$ y $a_2 > -a_1 - 1$: el triángulo de vértices $(a_1, a_2) = (0, -1)$, $(2, 1)$, $(-2, 1)$. Dentro, por encima de la parábola $a_2 = a_1^2/4$ los polos son complejos (respuesta oscilante amortiguada) y por debajo, reales.

P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Dos caminos al mismo resultado. (i) Señales muestreadas: muestrear, escribir la serie $\sum x(kT)z^{-k}$ y sumarla. (ii) Jury: $X(z) = \sum_{\text{polos de } X(s)} \text{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$, con $X(s) = \mathcal{L}\{x\} = \frac{1}{s^3}$.
Herramienta para (i): derivar la serie geométrica. Para (ii): residuo de un polo de orden m, $\frac{1}{(m-1)!}\lim \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}[(s-p)^m f(s)]$.

Resolución paso a paso

1 (i) Muestrea y escribe la serie

$x(kT) = \frac{k^2T^2}{2}$ para $k \geq 0$: $X(z) = \frac{T^2}{2}\sum_{k\geq 0} k^2 z^{-k}$.

2 (i) Primera derivada de la geométrica

$\sum_{k\geq 0} \alpha^k = \frac{1}{1-\alpha}$; derivando y multiplicando por α: $\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$.

3 (i) Segunda derivada

Repite: deriva $\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y multiplica por α: $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$.

4 (i) Sustituye $\alpha = z^{-1}$ y simplifica

$\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ (multiplica arriba y abajo por z^3). Así

$$X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}, \quad |z| > 1.$$

5 (ii) Plantea el residuo

$X(s) = \frac{1}{s^3}$ tiene un polo triple en 0. $f(s) = \frac{1}{s^3}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$ y Res $= \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

6 (ii) Deriva dos veces

Con $u = z^{-1}e^{sT}$ ($u' = Tu$): primera derivada $\frac{Tu}{(1-u)^2}$; segunda $\frac{T^2u(1+u)}{(1-u)^3}$.

7 (ii) Evalúa en $s = 0$

$u \to z^{-1}$: $X(z) = \frac{1}{2}\cdot\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$, igual que en (i) ✓.

Resultado final

$X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ por los dos métodos.

P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método general: (1) nombra la señal tras cada muestreador; (2) escribe cada señal continua en función de las muestreadas; (3) muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$ (bloques en serie entre muestreadores se discretizan juntos); (4) despeja.
Solo hay FdT pulso si R llega muestreada sin pasar antes por un bloque continuo. Si pasa por uno, aparece $(GR)^*$, que no se puede separar.

Resolución paso a paso

1 (i) Mira por dónde entra R

R entra por H_1 (antes del muestreador) y por H_2 (directamente a G_p). En ninguna de las dos llega muestreada: **no existe FdT pulso**. Hay que dar Y^*.

2 (i) Escribe las ecuaciones

Error continuo $E = H_1R - Y$; tras el muestreador y D: $U^* = D^*E^*$; salida $Y = G_p(G_{h0}U^* + H_2R)$.

3 (i) Muestrea la salida

$Y^* = (G_pG_{h0})^*U^* + (G_pH_2R)^* = (G_pG_{h0})^*D^*E^* + (G_pH_2R)^*$, y $E^* = (H_1R)^* - Y^*$.

4 (i) Despeja Y^*

$Y^*(1 + (G_pG_{h0})^*D^*) = (G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^* + (G_pH_2R)^*$:

$$Y^* = \frac{(G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^* + (G_pH_2R)^*}{1 + (G_pG_{h0})^*D^*}.$$

5 (ii) Escribe las ecuaciones de los dos lazos

El error que se muestrea es $E = R - Y - X$; $X = G_1G_{h0}D^*E^*$; $Y = G_2X = G_2G_1G_{h0}D^*E^*$.

6 (ii) Muestrea

$X^* = (G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $Y^* = (G_2G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $E^* = R^* - Y^* - X^*$.

7 (ii) Despeja E^*

$E^*(1 + (G_1G_{h0})^*D^* + (G_2G_1G_{h0})^*D^*) = R^*$.

8 (ii) Da las dos funciones

Aquí R entra sin bloques delante, así que sí existen:

$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2G_1G_{h0})D}{1 + (G_1G_{h0})D + (G_2G_1G_{h0})D}, \qquad \frac{X}{R} = \frac{(G_1G_{h0})D}{1 + (G_1G_{h0})D + (G_2G_1G_{h0})D}.$$

Ojo: $(G_2G_1G_{h0})(z) \neq G_2(z)\,(G_1G_{h0})(z)$ porque entre G_1 y G_2 no hay muestreador.

2013-14 · Segundo control (13-01-2014) Parcial 22 ejercicios

teoría + 1 problema · temas 3–5

Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno

Enunciado

(i) Deduce la propiedad de modulación de la transformada de Laplace como integral compleja de línea. (ii) Utilizando (i) deduce $G^*(s)$ a partir de la función racional $G(s)$ mediante la integral de contorno. Si el contorno separa polos, indica la localización de los mismos en términos de regiones del plano complejo. (iii) Determina $G(z)$ mediante la integral de contorno.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es la deducción completa de la integral de Jury. Ideas: (1) el muestreo es un producto $g(t)\cdot p(t)$ con el tren de impulsos; (2) el producto en el tiempo es una convolución compleja en s (modulación); (3) la integral se calcula por residuos, cerrando el contorno a un lado o al otro.
Inversa de Laplace: $y(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} Y(p)e^{pt}dp$.

Resolución paso a paso

1 (i) Plantea la transformada del producto

$\mathcal{L}\{x(t)\,y(t)\}(s) = \int_0^\infty x(t)\,y(t)e^{-st}\,dt.$

2 (i) Sustituye y por su inversa e intercambia

$= \int_0^\infty x(t)\left[\frac{1}{2\pi j}\int Y(p)e^{pt}\,dp\right]e^{-st}\,dt = \frac{1}{2\pi j}\int Y(p)\left[\int_0^\infty x(t)e^{-(s-p)t}\,dt\right]dp.$

3 (i) Reconoce la transformada de x

El corchete es $X(s-p)$: $\mathcal{L}\{x\,y\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s-p)Y(p)\,dp$ (o, cambiando de variable, $\frac{1}{2\pi j}\int X(p)Y(s-p)dp$).

4 (ii) Aplícalo al muestreo

$g^*(t) = g(t)\,p(t)$ con $p(t) = \sum_k \delta(t-kT)$, cuya transformada es $P(s) = \sum e^{-skT} = \frac{1}{1-e^{-sT}}$. Así

$$G^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}\frac{G(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp.$$

5 (ii) Localiza los dos grupos de polos

Los de $G(p)$ están a la izquierda de la recta de integración ($\mathrm{Re}\,p < c$). Los de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$ están en $p = s + jk\omega_s$, alineados a la derecha ($\mathrm{Re}\,p = \mathrm{Re}\,s > c$). La recta separa las dos regiones.

6 (ii) Cierra el contorno a cada lado

Por la izquierda: $G^*(s) = \sum_{\text{polos de } G}\mathrm{Res}\left[\frac{G(p)}{1-e^{-(s-p)T}}\right]$. Por la derecha (sentido horario, residuos $-\frac{1}{T}G$): $G^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k G(s+jk\omega_s)$, la forma del teorema del muestreo.

7 (iii) Pasa a z

Con $z = e^{sT}$, $e^{-(s-p)T} = z^{-1}e^{pT}$. Renombrando la variable:

$$G(z) = \sum_{p\in\overline{P}(G)}\mathrm{Res}\left[\frac{G(s)}{1-z^{-1}e^{sT}},\,p\right].$$

Para un polo simple, cada residuo es $\frac{N(p)}{D'(p)}\frac{1}{1-z^{-1}e^{pT}}$.

Resultado final

$\mathcal{L}\{x\,y\} = \frac{1}{2\pi j}\int X(s-p)Y(p)dp$; $G^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\int\frac{G(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$; $G(z) = \sum\mathrm{Res}\frac{G(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador

Enunciado

Considerad un sistema de control realimentado con un controlador digital con ganancia unidad, planta $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ y sensor $H(s) = \frac{1}{s}$. Encuentra la secuencia de salida $y[n]$ cuando $r(t)$ es un escalón unitario y $T = 1$ segundo. Observación: el sensor es continuo y recibe la señal continua de salida de la planta.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

El sensor recibe la señal continua de la planta, así que planta y sensor van en serie sin muestreador: en la realimentación aparece $(G_{ZOH}G_pH)(z)$, no $G_p(z)H(z)$.
Para la inversa con polos complejos: fracciones de Y/z y juntar la pareja conjugada en un seno o coseno.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones

El controlador (ganancia 1) actúa sobre E^* y va seguido de un ZOH. Salida: $Y = G_pG_{ZOH}E^*$. Realimentación: $HY = HG_pG_{ZOH}E^*$. Error: $E = R - HY$.

2 **Muestrea y despeja**

$E^* = R^* - (G_{ZOH}G_pH)^*E^* \Rightarrow E^* = \frac{R^*}{1+(G_{ZOH}G_pH)^*}$ y $Y^* = (G_{ZOH}G_p)^*E^*$:

$$Y(z) = \frac{(G_{ZOH}G_p)(z)}{1+(G_{ZOH}G_pH)(z)}R(z).$$

3 **Discretiza los dos bloques con $T = 1$**

Con $a = e^{-1} = 0{,}3679$: $(G_{ZOH}G_p) = \frac{1-a}{z-a}$. $(G_{ZOH}G_pH) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)}\right\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-a)}$.

4 **Sustituye el escalón y simplifica**

$R = \frac{z}{z-1}$. El denominador queda $(z-1)(z-a)+0{,}3679z+0{,}2642 = z^2 - z + 0{,}6321$ (los términos se ordenan así porque $1+a = 1{,}3679$). Los factores $(z-1)$ y $(z-a)$ se cancelan:

$$Y(z) = \frac{(1-e^{-1})z}{z^2 - z + (1-e^{-1})}.$$

5 **Calcula los polos en polar**

$z = 0{,}5 \pm 0{,}6182j$, $|p| = \sqrt{0{,}6321} = 0{,}7951$, $\arg p = 51{,}03°$ (0,8907 rad). Dentro del disco: estable.

6 **Invierte**

$\frac{Y}{z} = \frac{0{,}6321}{(z-p)(z-\bar{p})}$; residuo en p: $\frac{0{,}6321}{p-\bar{p}} = \frac{0{,}6321}{1{,}2363j} = -0{,}5113j$. Juntando la pareja: $y[n] = 2\,\mathrm{Re}(-0{,}5113j\,p^n) = 1{,}0226\,(0{,}7951)^n \sin(51{,}03°n)$.

7 **Comprueba y explica el límite**

$y = \{0;\ 0{,}632;\ 0{,}632;\ 0{,}233;\ -0{,}167;\ -0{,}314; \ldots\}$ (coincide con la recursión). Tiende a 0: el sensor integra la salida, y en régimen permanente la integral solo se mantiene igual a la referencia si $y \to 0$.

Resultado final

$Y(z) = \frac{(1-e^{-1})z}{z^2-z+1-e^{-1}}$; $y[n] = 1{,}0226(0{,}7951)^n \sin(51{,}03°n) \to 0$.

2013-14 · Primer control (18-11-2013) Parcial 12 ejercicios temas 1–2

Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reglas que usas: (1) $e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene período $N_0 = \frac{N}{\mathrm{mcd}(k,N)}$; (2) una senoide o exponencial discreta de pulsación Ω es periódica si y solo si $\frac{\Omega}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; (3) toda senoide continua es periódica; (4) la suma de periódicas tiene período el mcm.

Resolución paso a paso

1 **Justifica la regla del período**

$e^{j2\pi\frac{k}{N}(n+N_0)} = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ exige $\frac{kN_0}{N} \in \mathbb{Z}$. Con $d = \mathrm{mcd}(k,N)$, $\frac{k}{N} = \frac{k/d}{N/d}$ irreducible, y el menor N_0 es $\frac{N}{d}$.

2 **(i) Con $N = 7$**

7 es primo: $d = 7$ si $7 \mid k$ ($N_0 = 1$, la secuencia es constante) y $d = 1$ en otro caso ($N_0 = 7$).

3 **(i) Con $N = 16$**

d es la mayor potencia de 2 que divide a k (hasta 16): $N_0 = 16$ si k es impar; 8 si $d = 2$; 4 si $d = 4$; 2 si $d = 8$; 1 si $16 \mid k$.

4 **(ii)(a) Senoide continua**

Siempre periódica: $\omega = 5$ rad/s, $T_0 = \frac{2\pi}{5} \approx 1{,}257$ s.

5 **(ii)(b) Senoide discreta con $\Omega = 5$**

$\frac{5}{2\pi}$ es irracional: **no** periódica. (Misma expresión que (a), pero ahora n es entero.)

6 **(ii)(c) Exponencial con $\Omega = \frac{1}{6}$**

$\frac{1/6}{2\pi} = \frac{1}{12\pi}$, irracional: **no** periódica. La fase $-\pi$ solo cambia el signo.

7 **(ii)(d) Producto**

$\cos\frac{n}{8}$ tiene $\Omega = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{16\pi}$ irracional: no es periódica. Con la identidad producto-suma, $x = \frac{1}{2}[\cos(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8})n + \cos(\frac{1}{8} - \frac{\pi}{8})n]$: ninguna de las dos pulsaciones da cociente racional. **No** periódica.

8 **(ii)(e) Suma de tres periódicas**

$\frac{\pi}{2} \to \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{4}$, $N = 4$; $\frac{\pi}{8} \to \frac{1}{16}$, $N = 16$; $\frac{\pi}{4} \to \frac{1}{8}$, $N = 8$. Período $\mathrm{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Resultado final

(i) $N = 7$: 7 (1 si $7 \mid k$); $N = 16$: $16/\mathrm{mcd}(k, 16)$. (ii) (a) $T_0 = 2\pi/5$; (b), (c), (d) no periódicas; (e) $N = 16$.

Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una secuencia de período N_1 también es periódica con cualquier múltiplo mN_1. La suma se repite cuando las dos se repiten a la vez, es decir, con un múltiplo común de N_1 y N_2.
Diferencia clave con el caso continuo: los períodos discretos son enteros, y dos enteros siempre tienen múltiplos comunes; dos reales no necesariamente (por ejemplo 1 y $\sqrt{2}$).

Resolución paso a paso

1 **Escribe qué tiene que cumplir N**

$x[n+N] = x_1[n+N] + x_2[n+N]$. Si N es múltiplo de N_1 y de N_2 ($N = mN_1 = kN_2$), cada sumando vuelve a su valor y $x[n+N] = x[n]$.

2 **Demuestra que ese N siempre existe**

$N = N_1 N_2$ es múltiplo de los dos. Por tanto la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica**, sin ninguna condición.

3 **Da el período**

El menor múltiplo común: $N = \mathrm{mcm}(N_1, N_2) = \frac{N_1 N_2}{\mathrm{mcd}(N_1, N_2)}$.

4 **Matiza el «fundamental»**

El mcm es un período, pero el fundamental puede ser menor si al sumar se cancelan componentes (ejemplo extremo: $x_2 = -x_1$ da $x = 0$, de período 1). En general, y es lo que se pide, $N = \mathrm{mcm}(N_1, N_2)$.

5 **Ejemplo**

$e^{j\frac{2\pi}{3}n}$ ($N_1 = 3$) más $e^{j\frac{3\pi}{4}n}$ ($N_2 = 8$): $N = \mathrm{mcm}(3, 8) = 24$.

Resultado final

Siempre periódica; período $\mathrm{mcm}(N_1, N_2)$ (el fundamental puede ser un divisor si hay cancelaciones).

2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013) Parciales 1 y 22 ejercicios

2 problemas · temas 4–5

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una entrada «constante entre muestras» es exactamente la salida de un retenedor de orden cero: equivale a muestrear y retener. Así que la relación discreta entre $v_i[n]$ y $v_o[n]$ es $(G_{ZOH}G)(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.
Transformada de la rampa muestreada: $\frac{Tz}{(z-1)^2}$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Calcula** $G(s)$

Divisor de tensión con la impedancia del condensador $\frac{1}{Cs}$: $G(s) = \frac{1/(Cs)}{R+1/(Cs)} = \frac{1}{1+RCs} = \frac{1/RC}{s+1/RC}$.

2 **(i) Discretiza con el retenedor**

$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/RC}$, así $\mathcal{Z}\{G/s\} = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a}$ con $a = e^{-T/RC}$. Multiplicando por $1 - z^{-1} = \frac{z-1}{z}$: $(G_{ZOH}G)(z) = 1 - \frac{z-1}{z-a} = \frac{1-a}{z-a}$.

3 **(i) Escribe la salida**

$V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$, y $V_o^*(s)$ es la misma expresión con $z = e^{sT}$: $V_o^*(s) = \frac{1-e^{-T/RC}}{e^{sT}-e^{-T/RC}}V_i^*(s)$.

4 **(ii) Pasa a ecuación en diferencias**

$(z-a)V_o = (1-a)V_i$; volviendo al tiempo ($zV \leftrightarrow v[n+1]$):

$$v_o[n+1] = a\,v_o[n] + (1-a)\,v_i[n].$$

Es la carga exacta del condensador durante un período con entrada constante.

5 **(iii) Plantea la rampa**

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$, así $V_o = \frac{T(1-a)z}{(z-a)(z-1)^2}$ y $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2}$.

6 **(iii) Fracciones parciales**

$\frac{V_o}{z} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$. $C = \left.\frac{T(1-a)}{z-a}\right|_{z=1} = T$. $A = \left.\frac{T(1-a)}{(z-1)^2}\right|_{z=a} = \frac{T}{1-a}$. $B = -A$ (para que el coeficiente de z^2 del numerador total sea cero).

7 **(iii) Invierte**

$\frac{z}{z-a} \leftrightarrow a^n$, $\frac{z}{z-1} \leftrightarrow 1$, $\frac{z}{(z-1)^2} \leftrightarrow n$: $v_o[n] = \frac{T}{1-a}a^n - \frac{T}{1-a} + Tn$, es decir

$$v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]u[n].$$

8 (iii) Comprueba

$v_o[0] = 0$, $v_o[1] = T(1-1) = 0$, $v_o[2] = T(2-(1+a)) = T(1-a)$. Con la recursión: $v_o[1] = a\cdot 0 + (1-a)v_i[0] = 0$ y $v_o[2] = (1-a)T$ ✓. Para n grande, $v_o \approx Tn - \frac{T}{1-a}$: sigue a la rampa con un retraso constante.

Resultado final

$V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ con $a = e^{-T/RC}$; $v_o[n+1] = av_o[n] + (1-a)v_i[n]$; con rampa, $v_o[n] = T[n - \frac{1-a^n}{1-a}]$.

P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \rightarrow$ ganancia 2 $\rightarrow$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\rightarrow$ muestreador $T \rightarrow$ Hold $\rightarrow \frac{1}{s(s+1)} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow C$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Solo hay un muestreador. Todo lo que hay detrás (Hold y bloques continuos) se discretiza junto hasta cada punto donde se toma una señal: la realimentación interior se toma a la salida de $\frac{1}{s(s+1)}$ y la exterior a la salida de $\frac{1}{s}$. Cada camino da su propia transformada.

Resolución paso a paso

1 Nombra las dos transformadas

$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$. Camino hasta la realimentación interior: $Q_1(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Camino hasta la salida: $Q_2(z) = \mathcal{Z}\left\{G_{ZOH}\frac{G_p}{s}\right\}$.

2 Escribe lo que entra al muestreador

Llama U a la señal muestreada. La señal antes del muestreador es $2E - 2\cdot$(salida de G_p), con $E = R - C$. Muestreando: $U = 2E - 2Q_1U$ y $C = Q_2U$, $E = R - Q_2U$.

3 Despeja U

$U(1+2Q_1) = 2(R - Q_2U) \Rightarrow U(1+2Q_1+2Q_2) = 2R$.

4 Escribe la función de transferencia

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2Q_2(z)}{1+2[Q_1(z)+Q_2(z)]}.$$

5 Calcula los bloques con $T = 1$

$Q_1 = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)}\right\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. $Q_2 = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^3(s+1)}\right\} = \frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$.

6 Estudia la estabilidad con $T = 1$

Denominador de $\frac{C}{R}$: $(z-1)^2(z-0{,}3679)+2[(0{,}3679z+0{,}2642)(z-1)+0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803]$. Sus raíces: $0{,}5 \pm 1{,}323j$ (módulo 1,41) y 0,368: **inestable** con $T = 1$; habría que reducir T o las ganancias.

Resultado final

$\frac{C}{R} = \frac{2Q_2}{1+2(Q_1+Q_2)}$ con $Q_1 = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$, $Q_2 = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$; con $T = 1$ es inestable.

2012-13 · Primer control (19-11-2012) Parcial 11 ejercicio 1 problema · temas 1–2

Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reglas que usas: (1) $e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ tiene período $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(k,N)}$; (2) una senoide o exponencial discreta de pulsación Ω es periódica si y solo si $\frac{\Omega}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; (3) toda senoide continua es periódica; (4) la suma de periódicas tiene período el mcm.

Resolución paso a paso

1 Justifica la regla del período

$e^{j2\pi \frac{k}{N}(n+N_0)} = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ exige $\frac{kN_0}{N} \in \mathbb{Z}$. Con $d = \text{mcd}(k, N)$, $\frac{k}{N} = \frac{k/d}{N/d}$ irreducible, y el menor N_0 es $\frac{N}{d}$.

2 (i) Con $N = 7$

7 es primo: $d = 7$ si $7 \mid k$ ($N_0 = 1$, la secuencia es constante) y $d = 1$ en otro caso ($N_0 = 7$).

3 (i) Con $N = 16$

d es la mayor potencia de 2 que divide a k (hasta 16): $N_0 = 16$ si k es impar; 8 si $d = 2$; 4 si $d = 4$; 2 si $d = 8$; 1 si $16 \mid k$.

4 (ii)(a) Senoide continua

Siempre periódica: $\omega = 5$ rad/s, $T_0 = \frac{2\pi}{5} \approx 1{,}257$ s.

5 (ii)(b) Senoide discreta con $\Omega = 5$

$\frac{5}{2\pi}$ es irracional: **no** periódica. (Misma expresión que (a), pero ahora n es entero.)

6 (ii)(c) Exponencial con $\Omega = \frac{1}{6}$

$\frac{1/6}{2\pi} = \frac{1}{12\pi}$, irracional: **no** periódica. La fase $-\pi$ solo cambia el signo.

7 (ii)(d) Producto

$\cos\frac{n}{8}$ tiene $\Omega = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{16\pi}$ irracional: no es periódica. Con la identidad producto-suma, $x = \frac{1}{2}[\cos(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8})n + \cos(\frac{1}{8} - \frac{\pi}{8})n]$: ninguna de las dos pulsaciones da cociente racional. **No** periódica.

8 (ii)(e) Suma de tres periódicas

$\frac{\pi}{2} \to \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{4}$, $N = 4$; $\frac{\pi}{8} \to \frac{1}{16}$, $N = 16$; $\frac{\pi}{4} \to \frac{1}{8}$, $N = 8$. Período $\text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Resultado final

(i) $N = 7$: 7 (1 si $7 \mid k$); $N = 16$: $16/\text{mcd}(k, 16)$. (ii) (a) $T_0 = 2\pi/5$; (b), (c), (d) no periódicas; (e) $N = 16$.

Exámenes antiguos 2004–2011 · bancos sin repeticiones 2

2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de problemas Parciales 1 y 212 ejercicios convocatorias 12 problemas de 14

1 (ene 2004): dos retenedores y realimentación por un integrador

Enunciado

Lazo con $T = 2$ s: $r \to \Sigma \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to \frac{1}{s+1} \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to y$; y vuelve al sumador a través de $\frac{1}{s}$. Calcula el error estacionario al escalón, la rampa y la parábola, las constantes de

error y el tipo del sistema.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Dos muestreadores con retenedor: la salida y es una escalera (sale de un ZOH), y el integrador de la realimentación integra esa escalera.
Error estacionario con el valor final y las constantes: tipo = número de polos de GH en $z = 1$; $K_p = \lim GH$, $K_v = \lim \frac{(z-1)GH}{T}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2 GH}{T^2}$.
Antes de dar errores hay que comprobar la estabilidad: si el lazo es inestable no existe régimen permanente.

Resolución paso a paso

1 Escribe el lazo en z

La primera rama da $V(z) = \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}} E(z)$; y es la escalera de v, y la realimentación $\frac{1}{s}$ de una escalera vale $\left(\frac{G_{ZOH}}{s}\right)(z) = \frac{T}{z-1}$.

2 Lazo abierto

$$G(z)H(z) = \frac{T(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} = \frac{1{,}7293}{(z-1)(z-0{,}1353)}\text{: tipo 1.}$$

3 Comprueba la estabilidad antes de nada

$p(z) = z^2 - 1{,}1353z + 1{,}8647$: $|a_0| = 1{,}86 > 1$, polos de módulo 1,366: **inestable** con $T = 2$.

4 Constantes (solo formales)

$K_p = \infty$, $K_v = \frac{1}{T}\lim(z-1)GH = 1$, $K_a = 0$; con el lazo inestable los errores no existen. Con $a = e^{-T}$ el término independiente es $a + T(1-a)$, que es menor que 1 solo si $T < 1$ s: hay que muestrear más rápido.

Resultado final

Con $T = 2$ s el lazo es inestable (polos de módulo 1,37): las constantes formales son $K_p = \infty$, $K_v = 1$, $K_a = 0$, pero los errores no existen; hace falta $T < 1$ s.

2 (feb 2005, jul 2005, ene 2009): realimentación continua por un integrador

Enunciado

Lazo con $T = 2$ s: $r \to \Sigma \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to \frac{1}{s+1} \to y$ y realimentación $\frac{1}{s}$ desde y (continua). Error estacionario al escalón, rampa y parábola, constantes de error y tipo.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La realimentación $\frac{1}{s}$ es continua y recibe la salida continua de la planta: entre el muestreador y la vuelta al sumador hay ZOH, $\frac{1}{s+1}$ y $\frac{1}{s}$ en serie, que se discretizan juntos: $(G_{ZOH}GH)(z)$.
Errores: $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})\frac{R}{1+GH}$, con las constantes de error del lazo abierto.

Resolución paso a paso

1 Junta los bloques entre muestreadores

$E^* = R^* - (G_{ZOH}GH)^* E^*$ con $GH = \frac{1}{s(s+1)}$.

2 Discretiza

$$(G_{ZOH}GH)(z) = \frac{1{,}1353z + 0{,}5940}{(z-1)(z-0{,}1353)} \text{ con } T = 2.$$

3 Estabilidad

$p(z) = z^2 + 0{,}7293$: polos $\pm 0{,}854j$, estable.

4 Constantes y errores

Tipo 1: $K_p = \infty$ ($e = 0$ al escalón); $K_v = \frac{1}{T}\lim_{z\to 1}(z-1)GH = 1$ ($e = 1$ a la rampa unitaria); $K_a = 0$ ($e = \infty$ a la parábola).

Resultado final

Tipo 1, estable: $K_p = \infty$, $K_v = 1$, $K_a = 0$; errores 0 (escalón), 1 (rampa unitaria) e ∞ (parábola).

3 (ene 2004, feb 2005): rango de K por Jury

Enunciado

Realimentación unitaria, $T = 1$ s, ZOH y planta $\frac{K}{s(s+1)}$. Determina el rango de K estable con la prueba de Jury.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Jury (o Schur-Cohn) para grado 2, $p(z) = z^2 + a_1 z + a_0$: estable si y solo si $|a_0| < 1$, $p(1) > 0$ y $p(-1) > 0$. Primero hay que discretizar la planta con el retenedor.

Resolución paso a paso

1 Discretiza

$$G(z) = K\frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}.$$

2 Polinomio característico

$p = z^2 + (0{,}3679K - 1{,}3679)z + 0{,}3679 + 0{,}2642K$.

3 Condiciones de grado 2

$|a_0| < 1 \Rightarrow K < 2{,}392$; $p(1) = 0{,}6321K > 0 \Rightarrow K > 0$; $p(-1) = 2{,}736 - 0{,}1037K > 0 \Rightarrow K < 26{,}4$.

4 Concluye

$0 < K < 2{,}39$; en $K \approx 2{,}39$ los polos complejos tocan $|z| = 1$ (comprobado numéricamente).

Resultado final

$0 < K < 2{,}39$.

4 (jul 2005, sep 2005, jun 2008): PID digital en forma posicional

Enunciado

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ s, $K_p = 1$, $K_I = K_D = 0{,}2$. Deduce el PID y obtén la función de transferencia en lazo cerrado.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

PID digital en forma posicional: la integral se aproxima por una suma (rectángulos) y la derivada por diferencias regresivas. En z: $G_{pid} = K_p + \frac{K_I T}{1-z^{-1}} + \frac{K_D}{T}(1 - z^{-1})$. Después se cierra el lazo con la planta discretizada con ZOH: $\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}G}{1+G_{pid}G}$.

Resolución paso a paso

1 Deduce el PID

Integral por rectángulos y derivada por diferencias regresivas: $u[n] = K_p e[n] + K_I T\sum_{k\le n} e[k] + \frac{K_D}{T}(e[n] - e[n-1]) \Rightarrow G_{pid} = K_p + \frac{K_I T}{1-z^{-1}} + \frac{K_D}{T}(1 - z^{-1})$.

2 Sustituye

$$G_{pid} = \frac{1{,}4z^2 - 1{,}4z + 0{,}2}{z(z-1)} \text{ y } (G_{ZOH}G_p) = \frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}.$$

3 Cierra el lazo

$\frac{Y}{R} = \frac{0{,}5150z^3 - 0{,}1451z^2 - 0{,}2964z + 0{,}0528}{z^4 - 1{,}8528z^3 + 1{,}5907z^2 - 0{,}6642z + 0{,}0528}$: estable, $y(\infty) = 1$.

Resultado final

$G_{pid} = \frac{1{,}4z^2 - 1{,}4z + 0{,}2}{z(z-1)}$; $\frac{Y}{R} = \frac{0{,}5150z^3 - 0{,}1451z^2 - 0{,}2964z + 0{,}0528}{z^4 - 1{,}8528z^3 + 1{,}5907z^2 - 0{,}6642z + 0{,}0528}$, estable.

5 (sep 2005, ene 2006, feb 2007): triángulo de estabilidad de segundo orden

Enunciado

$y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$. Determina por Schur-Cohn la región de estabilidad en el plano (a_1, a_2) y el comportamiento en cada zona según los polos.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Sistema causal de segundo orden: estable si las raíces de $z^2 + a_1 z + a_2$ están dentro del disco unidad. Schur-Cohn da dos condiciones: $|a_2| < 1$ y la del polinomio reducido. La forma de la respuesta depende del tipo de polos (discriminante $a_1^2 - 4a_2$).

Resolución paso a paso

1 Polinomio característico

$A(z) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}$, es decir $z^2 + a_1 z + a_2$.

2 Primera condición

$|a_2| < 1$.

3 Reduce

$p_1 = \frac{1-a_2^2}{\dots}(z + \frac{a_1}{1+a_2})$: la segunda condición es $\left|\frac{a_1}{1+a_2}\right| < 1 \iff |a_1| < 1 + a_2$.

4 Dibuja el triángulo

$-1 < a_2 < 1$, $a_2 > a_1 - 1$ y $a_2 > -a_1 - 1$: triángulo de vértices $(0, -1)$, $(2, 1)$ y $(-2, 1)$.

5 Clasifica por la parábola $a_1^2 = 4a_2$

Por encima: polos complejos (oscilación amortiguada). Por debajo: reales distintos (exponenciales que decaen, alternando si son negativos). Sobre ella: reales dobles.

Resultado final

Estable en el triángulo $|a_2| < 1$, $|a_1| < 1 + a_2$ (vértices $(0, -1)$, $(\pm 2, 1)$); polos complejos por encima de $a_2 = a_1^2/4$.

6 (ene 2006, feb 2007, feb 2008): PID con sensor digital

Enunciado

PID digital con $K_p = 1$, $K_I = 2$, $K_D = 5$ y planta $G = \frac{1}{s(s+1)}$; el sensor es un encoder $H = \frac{5}{s+3}$ que se muestrea. $T = 1$ ms. (i) Dibuja el lazo con sus muestreadores y retenedores. (ii) Función de transferencia en lazo cerrado. (iii) Errores al escalón, rampa y parábola.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Con sensor dinámico ($H \neq 1$) muestreado, en el lazo aparecen $(G_{ZOH}G)(z)$ hacia la salida y $(G_{ZOH}GH)(z)$ hacia la realimentación.
Los errores se miden en la señal realimentada; las constantes salen del lazo abierto $G_{pid}(G_{ZOH}GH)$. Con T muy pequeño (1 ms) los polos quedan muy cerca de $z = 1$ y conviene calcularlos numéricamente.

Resolución paso a paso

1 (i) Coloca los muestreadores

r y la medida muestreadas → PID → ZOH → G → y; y → H → muestreo → sumador.

2 (ii) Lazo cerrado

$\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}(z)(G_{ZOH}G)(z)}{1+G_{pid}(z)(G_{ZOH}GH)(z)}$ con $G_{pid} = K_p + \frac{K_I T}{1-z^{-1}} + \frac{K_D}{T}(1-z^{-1})$.

3 Comprueba la estabilidad

Con $T = 10^{-3}$ el polo más lento tiene $|z| = 0{,}99993 < 1$: estable (calculado numéricamente).

4 (iii) Tipo 2

El integrador del PID más el de la planta: $K_p = K_v = \infty$ (error nulo a escalón y rampa).

5 Parábola

$K_a = \frac{1}{T^2}\lim(z-1)^2 G_{pid}(G_{ZOH}GH) = K_I \cdot H(0) = 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$; $e = \frac{1}{K_a} = 0{,}3$ (en unidades de la señal medida).

Resultado final

$\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}(G_{ZOH}G)}{1+G_{pid}(G_{ZOH}GH)}$; estable; tipo 2: errores 0, 0 y 0,3 (parábola).

7 (jun 2007, sep 2008, jun 2009, feb 2010, feb 2011): salida muestreada y retenedor con retardo

Enunciado

(a) Calcula la salida muestreada de: (a1) G directa con H y muestreador en la realimentación; (a2) muestreador, $D(s)$, sumador interno con lazo por G y lazo externo por H. (b) Con muestreador y ZOH delante, discretiza $G_1 = \frac{e^{-1,5s}}{s(s+1)}$ y $G_2 = \frac{1}{s^2-1}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Regla: si la entrada pasa por un bloque continuo antes del primer muestreador, aparece $(GR)^*$ y no existe FdT pulso.
Para retardos que no son múltiplo de T se usa la transformada Z modificada (o se simula la respuesta al pulso del ZOH). Residuos de Jury para los bloques sin retardo.

Resolución paso a paso

1 (a1)

$Y^* = \frac{(GR)^*}{1+(GH)^*}$: no hay cociente Y/R porque R no se muestrea.

2 (a2)

$Y^* = \frac{D^*G^*}{1+D^*(GH)^*+G^*}R^*$.

3 (b) G_1 con $T = 1$

El retardo de $1{,}5T$ da $G_1(z) = \frac{0{,}1065z^2+0{,}4709z+0{,}0547}{z^2(z-1)(z-0{,}3679)}$ (por la transformada Z modificada o simulando el pulso).

4 (b) G_2

Residuos $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ y -1: con $T = 1$, $G_2(z) = \frac{0{,}5431(z+1)}{(z-2{,}718)(z-0{,}3679)}$.

Resultado final

(a1) $Y^* = \frac{(GR)^*}{1+(GH)^*}$; (a2) $Y^* = \frac{D^*G^*R^*}{1+D^*(GH)^*+G^*}$; $G_1(z) = \frac{0{,}1065z^2+0{,}4709z+0{,}0547}{z^2(z-1)(z-0{,}3679)}$, $G_2(z) = \frac{0{,}5431(z+1)}{(z-2{,}718)(z-0{,}3679)}$.

8 (jun 2007, feb 2010): antena con compensador

Enunciado

Planta: lazo interno $\frac{1}{10s}$ con realimentación unitaria, seguido de $\frac{1}{s}$. Compensador $D(s) = \frac{10s+1}{s+1}$ discretizado, $T = 0{,}2$ s, realimentación unitaria. Calcula las constantes de error y los errores al escalón, rampa y parábola.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Primero se reduce la planta continua (lazo interno) a una sola FdT; luego se discretiza con ZOH y el compensador $D(s)$ se pasa a z (aquí también con retenedor). Constantes de error del lazo abierto $D(z)G(z)$, tras comprobar la estabilidad.

Resolución paso a paso

1 Reduce la planta

$\frac{1/(10s)}{1+1/(10s)} = \frac{1}{10s+1}$, así $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$.

2 Discretiza

$G(z) = \frac{0{,}001987z + 0{,}001974}{(z-1)(z-0{,}9802)}$; $D(z)$ con ZOH: $\frac{10z - 9{,}8187}{z - 0{,}8187}$ (ganancia en continua $D(1) = 1$).

3 Estabilidad

Polos en lazo cerrado de módulo 0,982 y 0,915: estable.

4 Constantes

Tipo 1: $K_p = \infty$; $K_v = \frac{1}{T}\lim(z-1)DG = D(1)\cdot 1 = 1$; $K_a = 0$. Errores: 0, 1 y ∞.

Resultado final

Tipo 1, estable: $K_p = \infty$, $K_v = 1$, $K_a = 0$; errores 0, 1, ∞.

9 (feb 2008): depósito de mezcla multivariable

Enunciado

Depósito: $A\dot{H} = Q_e + Q_c - Q_s$, $Q_s = W\sqrt{2gH}$, $W = K_1 X_s$, $Q_c = K_2 X_c$, $Y_H = K_3 H$, $\frac{d(C_s AH)}{dt} = Q_e C_e + Q_c C_c - Q_s C_s$, $Y_C = K_4 C_s$. Equilibrio: $X_c = 3$, $X_s = 2$, $Q_e = 1$, $C_e = 0{,}4$, $C_c = 0{,}8$; $K_1 = 0{,}1$, $K_2 = 0{,}5$, $K_3 = 2$, $K_4 = 3$, $A = 1$. Las entradas pasan por ZOH; $T = 0{,}1$ s; Y_H se mide 0,01 s antes que Y_C. Calcula la matriz de funciones de transferencia de (X_C, X_S) a (Y_H, Y_C).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Modelo no lineal → linealización en el punto de equilibrio (desarrollo de Taylor de primer orden) → funciones de transferencia continuas → discretización con ZOH.
Una medida tomada un poco antes de los instantes de muestreo equivale a muestrear en $(k+m)T$: transformada Z modificada con $m = 1 - \frac{0{,}01}{T} = 0{,}9$.

Resolución paso a paso

1 Equilibrio

$Q_c = 1{,}5$, $Q_s = 2{,}5$, $W = 0{,}2$, $\sqrt{2gH_0} = 12{,}5 \Rightarrow H_0 = 7{,}96$; $C_s = \frac{0{,}4+1{,}2}{2{,}5} = 0{,}64$.

2 Linealiza la altura

$\delta Q_s = 1{,}25\,\delta X_s + 0{,}157\,\delta H$: $\delta\dot{H} = 0{,}5\,\delta X_c - 1{,}25\,\delta X_s - 0{,}157\,\delta H$.

3 Linealiza la concentración

$AH_0\dot{C}_s = Q_e(C_e - C_s) + Q_c(C_c - C_s) \Rightarrow 7{,}96\,\delta\dot{C}_s = -2{,}5\,\delta C_s + 0{,}08\,\delta X_c$ (no depende de X_s).

4 Matriz en s

$\frac{Y_H}{X_c} = \frac{1}{s+0{,}157}$, $\frac{Y_H}{X_s} = \frac{-2{,}5}{s+0{,}157}$, $\frac{Y_C}{X_c} = \frac{0{,}0301}{s+0{,}314}$, $\frac{Y_C}{X_s} = 0$.

5 Discretiza Y_C (muestreo normal)

$\frac{Y_C}{X_c}(z) = \frac{0{,}002967}{z-0{,}9691}$.

6 Discretiza Y_H (muestreo $0{,}01$ s antes: Z modificada con $m = 0{,}9$)

$\frac{Y_H}{X_c}(z) = \frac{0{,}08937z + 0{,}00985}{z(z-0{,}9844)}$ y $\frac{Y_H}{X_s}(z) = \frac{-0{,}2234z - 0{,}0246}{z(z-0{,}9844)}$ (comprobado simulando el pulso del ZOH).

Resultado final

Matriz continua $\begin{pmatrix} \frac{1}{s+0{,}157} & \frac{-2{,}5}{s+0{,}157} \\ \frac{0{,}0301}{s+0{,}314} & 0 \end{pmatrix}$; discretizada: $\frac{0{,}08937z+0{,}00985}{z(z-0{,}9844)}$, $\frac{-0{,}2234z-0{,}0246}{z(z-0{,}9844)}$, $\frac{0{,}002967}{z-0{,}9691}$ y 0.

10 (ene 2009): regiones del plano s al plano z

Enunciado

$T = 0{,}3$ s ($\omega_s = 20{,}9$ rad/s). Dibuja en el plano z: (a) el rectángulo $-4{,}5 \le \sigma \le -1$, $|\omega| \le 7$; (b) la región $\sigma \ge -4{,}5$, $|\omega| \le 7$ limitada a la derecha por las rectas a 30° del eje imaginario.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Con $z = e^{sT}$: rectas verticales (σ constante) → circunferencias de radio $e^{\sigma T}$; rectas horizontales (ω constante) → rayos de ángulo ωT; rectas de ξ constante → espirales logarítmicas. Si $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$ no hay solapamiento.

Resolución paso a paso

1 Transforma los bordes verticales

σ constante → circunferencia de radio $e^{\sigma T}$: $e^{-1{,}35} = 0{,}259$ y $e^{-0{,}3} = 0{,}741$.

2 Transforma los bordes horizontales

$\omega = \pm 7$ → rayos de ángulo $\pm 7 \cdot 0{,}3 = \pm 2{,}1$ rad ($\pm 120°$). Como $7 < \frac{\omega_s}{2} = 10{,}5$, no hay solapamiento.

3 (a)

Sector de corona: $0{,}259 \le |z| \le 0{,}741$, $|\arg z| \le 120°$.

4 (b) Rectas de ξ constante

A 30° del eje imaginario: $\xi = \sin 30° = 0{,}5$, que se transforman en espirales $|z| = e^{-\theta\,\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = e^{-0{,}577\theta}$. La región queda entre la circunferencia 0,259, los rayos de ±120° y la espiral, que sale de $z = 1$.

Resultado final

(a) Sector de corona $0{,}259 \le |z| \le 0{,}741$, $|\arg z| \le 120°$. (b) La región limitada por la circunferencia 0,259, los rayos de ±120° y la espiral $|z| = e^{-0{,}577\theta}$.

11 (jun 2008): copo de nieve de Koch

Enunciado

Determina el área del copo de Koch tras infinitos pasos (triángulo equilátero inicial de área A_0; en cada paso, sobre el tercio central de cada lado se añade un triángulo equilátero).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un proceso que se repite paso a paso es una ecuación en diferencias; la transformada Z la convierte en una ecuación algebraica. Hay que contar cuántos triángulos nuevos aparecen en cada paso y de qué tamaño.

Resolución paso a paso

1 Recurrencia

$A[n+1] = A[n] + \frac{3 \cdot 4^n}{9^{n+1}} A_0$.

2 Resuelve con la Z

$A[n] = \left(\frac{8}{5} - \frac{3}{5}\left(\frac{4}{9}\right)^n\right) A_0 \to \frac{8}{5} A_0$.

Resultado final

$A[n] = \left(\frac{8}{5} - \frac{3}{5}(\frac{4}{9})^n\right) A_0 \to \frac{8}{5} A_0$.

12 (sep 2008): transformada de una señal periódica y polinomios de Hermite

Enunciado

(a) Prueba $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1(nT)\}$ con $f_1(nT) = \sum_{m=0}^{[n/k]} f(mT)$. (b) Si $F(z) = e^{-x/z - 1/(2z^2)}$, prueba $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$. (c) Si f es periódica de período N, $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1 - z^{-N}}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Tres propiedades de la transformada Z: intercambio de sumatorios, convolución (producto en z) y suma geométrica. Para (b), el apartado (a) con $k = 2$ resuelve el factor $e^{-1/(2z^2)}$.

Resolución paso a paso

1 (a) Intercambia sumatorios

$F_1(z) = \frac{z}{z-1} F(z^k)$ y $\mathcal{Z}\{\nabla f_1\} = (1 - z^{-1}) F_1 = F(z^k)$.

2 (b) Producto de exponenciales

$e^{-x/z} \leftrightarrow \frac{(-x)^n}{n!}$ y $e^{-1/(2z^2)}$ usa el apartado (a) con $k = 2$; la convolución da $\sum_k \frac{(-1)^k x^{n-2k}}{k!(n-2k)!2^k} = \frac{H_n(x)}{n!}$.

3 (c) Agrupa por períodos

$F = \sum_{k=0}^{N-1} f[k] z^{-k} \sum_m z^{-mN} = \frac{P(z^{-1})}{1 - z^{-N}}$.

Resultado final

(a) $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1\}$. (b) $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$. (c) $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1 - z^{-N}}$.

2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de teoría Parciales 1 y 224 ejercicios

24 preguntas que se repiten

1 (6 convocatorias): transformada Z por la integral de contorno (Jury)

Enunciado

Enuncia y demuestra el cálculo de la transformada Z mediante la integral de contorno (o de convolución).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Demostración: el muestreo es un producto por el tren de impulsos; el producto en el tiempo es una convolución compleja en s; se cierra el contorno por la izquierda sumando residuos de $X(s)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe el muestreo como producto

$x^*(t) = x(t)\sum \delta(t-nT)$ y el tren tiene transformada $\frac{1}{1-e^{-sT}}$.

2 Convolución compleja

$X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$, cerrando el contorno por los polos de X.

3 Pasa a z

$X(z) = \sum_{\text{polos}} \text{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$.

Resultado final

$X(z) = \sum_{\text{polos}} \text{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$.

2 (8 convocatorias): estabilidad discreta y pruebas

Enunciado

Define la estabilidad discreta (también mediante la respuesta impulsiva) y enuncia las pruebas de estabilidad.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Definición BIBO y sus equivalencias (sumabilidad, ROC, polos). Pruebas que conviene enunciar con su condición: Cardano-Vieta ($|a_0/a_n| < 1$, necesaria), Schur-Cohn, Jury, matriz de Schur (Sylvester) y bilineal + Routh.

Resolución paso a paso

1 Definición

BIBO: entrada acotada da salida acotada $\iff \sum|h[n]| < \infty \iff$ la ROC contiene $|z| = 1$; si es causal, todos los polos en $|z| < 1$.

2 Pruebas

Condición necesaria $|a_0/a_n| < 1$; Schur-Cohn (reducciones sucesivas); Jury (tabla); matriz de Schur definida positiva; bilineal $z = \frac{1+w}{1-w}$ más Routh.

Resultado final

Estable $\iff \sum|h| < \infty \iff |z| = 1 \subset$ ROC; causal: polos en $|z| < 1$.

3 (4 convocatorias): relación entre s y z

Enunciado

Enuncia y demuestra la relación entre el espacio continuo (s) y el discreto (z).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Se parte de $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$ y se define $z = e^{sT}$. Después se mira qué hace la transformación con el módulo y el argumento.

Resolución paso a paso

1 Transforma el muestreo

$X^*(s) = \sum x(nT)e^{-snT}$; con $z = e^{sT}$ sale $X(z)$.

2 Lee la correspondencia

$s = \sigma + j\omega \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$, $\arg z = \omega T$: semiplano izquierdo → interior del disco, eje $j\omega \to |z| = 1$, franjas de altura ω_s se superponen.

Resultado final

$z = e^{sT}$: $|z| = e^{\sigma T}$, $\arg z = \omega T$; semiplano izquierdo → disco unidad; eje $j\omega \to |z| = 1$; franjas de altura ω_s se superponen.

4 (4 convocatorias): ROC de la transformada Z

Enunciado

Define y demuestra el radio (región) de convergencia de la transformada Z; calcula la Z y la ROC de $a^n u[n]$ y $-a^n u[-n-1]$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

ROC: conjunto de z donde $\sum |x[n]||z|^{-n}$ converge. Criterio de la raíz para la parte derecha ($n \geq 0$) y para la izquierda ($n < 0$).

Resolución paso a paso

1 Criterio de la raíz

Para la parte derecha converge si $|z| > \limsup |x[n]|^{1/n} = r$; para la izquierda si $|z| < R$: ROC $r < |z| < R$.

2 Ejemplos

$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z| > |a|$; $-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z| < |a|$: misma X, distinta ROC.

Resultado final

ROC $= \{r < |z| < R\}$; $a^n u[n]$: $|z| > |a|$; $-a^n u[-n-1]$: $|z| < |a|$, con la misma $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$.

5 (feb 2005, jul 2005, sep 2005): dos transformadas con su ROC

Enunciado

Calcula la Z y la ROC de (i) $\left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$; (ii) $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$. Representa polos y ceros.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cada término exponencial tiene su transformada y su ROC; la ROC de la suma es la intersección. Secuencia derecha → exterior de su polo; izquierda → interior.

Resolución paso a paso

1 (i) Suma derecha e izquierda

$X = \frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2}$ (corona, porque es bilateral).

2 (ii) Dos derechas

$X = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{2z(z-\frac{3}{8})}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{4})}$, ROC $|z| > \frac{1}{2}$ (exterior del polo más alejado).

Resultado final

(i) $\frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2}$. (ii) $\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$, ROC $|z| > \frac{1}{2}$.

6 (4 convocatorias): secuencia por fracciones simples

Enunciado

Determina $x[n]$ si $X(z) = \dfrac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}}$ con $|z| > \frac{1}{2}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Fracciones simples en potencias de z^{-1} (o de X/z en potencias de z) y cada término según la ROC: con $|z| > \frac{1}{2}$, todos son derechos.

Resolución paso a paso

1 Polos

$z^2 - \frac{z}{6} - \frac{1}{6} = (z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{3})$.

2 Descompón en z^{-1}

$X = \frac{0{,}3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{0{,}7}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$.

3 Invierte (derecha)

$x[n] = \left(0{,}3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 0{,}7\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)u[n]$.

Resultado final

$x[n] = \left(0{,}3(\frac{1}{2})^n + 0{,}7(-\frac{1}{3})^n\right)u[n]$.

7 (jul 2005, sep 2005, feb 2007): de la respuesta al escalón a $H(z)$

Enunciado

La respuesta al escalón de un LTI es $y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}u[n+2]$. (a) $H(z)$ y polos y ceros. (b) $h[n]$. (c) ¿Causal? ¿Estable?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Respuesta al escalón $s[n]$ e impulsiva: $h[n] = s[n] - s[n-1]$, es decir $H(z) = (1-z^{-1})S(z)$. Causal $\iff h[n] = 0$ para $n < 0$; estable $\iff \sum|h| < \infty$.

Resolución paso a paso

1 Transforma y

$Y = \sum_{n\geq -2} 3^{2-n}z^{-n} = \dfrac{81z^2}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$.

2 Divide por el escalón

$H = (1-z^{-1})Y = \dfrac{81z^2(1-z^{-1})}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$: polo en $\frac{1}{3}$, cero en 1 y dos ceros más en 0 con un polo en ∞.

3 $h[n]$

$h = y[n] - y[n-1] = 81\delta[n+2] - 2\cdot 3^{2-n}u[n+1]$ ($h[-2] = 81$, $h[-1] = -54$, ...).

4 Propiedades

No causal ($h[-2] \neq 0$); estable ($\sum|h| < \infty$, el polo $\frac{1}{3}$ está dentro).

Resultado final

$H(z) = \frac{81z^2(1-z^{-1})}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$; $h = 81\delta[n+2] - 2\cdot 3^{2-n}u[n+1]$; no causal y estable.

8 (6 convocatorias): ¿por qué varía la secuencia al muestrear una senoide?

Enunciado

Con $x(t) = A\sin\frac{2\pi}{T}t$ y período de muestreo ΔT: ¿por qué distintas frecuencias dan señales distintas? ¿Cómo elegir ΔT para que la secuencia no sea periódica? Si lo es, ¿cuál es su período?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Muestrear una senoide da $\sin(2\pi\frac{\Delta T}{T}n)$. La secuencia es periódica si y solo si $\frac{\Delta T}{T}$ es racional. En discreto solo son distintas las frecuencias normalizadas en $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la secuencia

$x[n] = A\sin\left(2\pi\frac{\Delta T}{T}n\right)$.

2 Periodicidad

Periódica $\iff \frac{\Delta T}{T} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$; el período es N con la fracción irreducible. Para que no lo sea, $\frac{\Delta T}{T}$ irracional (por ejemplo $\Delta T = \frac{T}{\sqrt{2}}$).

3 Frecuencias distintas

En continuo cada frecuencia es distinta; en discreto solo hasta $F = \frac{1}{2}$: más allá aparecen alias. En MATLAB: `n=0:40; stem(n,A*sin(2*pi*dT/T*n))`.

Resultado final

Periódica $\iff \frac{\Delta T}{T} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$ (período N); no periódica si el cociente es irracional.

9 (6 convocatorias): invarianza al impulso

Enunciado

$H(s) = \sum \frac{C_k}{s-p_k}$. ¿Cómo afecta la invarianza al impulso a los polos y ceros de $H(z)$? Si el sistema es estable, ¿lo es el transformado? ¿Qué pasa con los ceros (y si hay un cero en z_k)?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Invarianza al impulso: $h[n] = h(nT)$. Con $H(s) = \sum \frac{C_k}{s-p_k}$, cada término da $\frac{C_k}{1-e^{p_k T}z^{-1}}$.

Resolución paso a paso

1 Muestrea la respuesta impulsiva

$$h[n] = h(nT) = \sum C_k (e^{p_k T})^n u[n] \Rightarrow H(z) = \sum \frac{C_k}{1 - e^{p_k T} z^{-1}}.$$

2 Polos

Cada polo p_k pasa a $e^{p_k T}$; si $\operatorname{Re} p_k < 0$, $|e^{p_k T}| < 1$: **conserva la estabilidad**.

3 Ceros

No se transforman con e^{sT}: dependen de todos los polos y residuos. Requiere banda limitada (hay aliasing en frecuencia).

Resultado final

Polos $p_k \to e^{p_k T}$ (conserva la estabilidad); los ceros no se transforman con e^{sT}; exige banda limitada.

10 (4 convocatorias): transformación bilineal

Enunciado

Deduce la forma bilineal y relaciona la frecuencia continua con la discreta.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Integración trapezoidal: $y[n] = y[n-1] + \frac{T}{2}(x[n]+x[n-1])$, que en z da $\frac{1}{s} \approx \frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$. Sustituyendo $z = e^{j\Omega}$ se obtiene la relación entre frecuencias.

Resolución paso a paso

1 Integra por trapecios

$y[n] = y[n-1] + \frac{T}{2}(x[n] + x[n-1]) \Rightarrow \frac{1}{s} \approx \frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$, es decir $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$.

2 Frecuencias

Con $z = e^{j\Omega}$: $\omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$ (compresión o «warping»). Todo el eje $j\omega$ va a la circunferencia una sola vez: no hay aliasing y conserva la estabilidad.

Resultado final

$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$; $\omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$; conserva la estabilidad y no tiene aliasing.

11 (ene 2006, feb 2007): métodos que exigen banda limitada

Enunciado

¿Cuál de estos métodos exige respuesta en frecuencia de banda limitada: invarianza al impulso, diferencias regresivas o bilineal? Razona.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pregunta clave: ¿el método muestrea la respuesta (y entonces el espectro se replica) o transforma la ecuación (y no hay réplicas)?

Resolución paso a paso

1 Respuesta

Solo la **invarianza al impulso**: muestrea $h(t)$ y el espectro se replica, así que hay aliasing si no está limitado en banda. Diferencias regresivas y bilineal transforman la ecuación, no muestrean, y no tienen aliasing (aunque deforman la frecuencia).

Resultado final

Solo la invarianza al impulso exige banda limitada.

12 (5 convocatorias): procesado discreto de una señal continua

Enunciado

Para una señal de banda limitada (espectro triangular centrado), representa el paso continuo → discreto → continuo. ¿Es el conjunto un LTI? ¿Cómo se relaciona el filtro continuo con el discreto? ¿Es el muestreo invariante en el tiempo?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cadena C/D → filtro discreto → D/C. Sin aliasing, el conjunto equivale a un filtro continuo $H_c(\omega) = H(e^{j\omega T})$ en la banda $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$. Invariancia en el tiempo: un desplazamiento de la entrada debe dar el mismo desplazamiento de la salida.

Resolución paso a paso

1 Cadena

C/D (espectro replicado y escalado $\Omega = \omega T$), filtro $H(e^{j\Omega})$, D/C (paso bajo ideal).

2 Equivalente

Si no hay aliasing, el conjunto es LTI con $H_c(\omega) = H(e^{j\omega T})$ para $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$ y 0 fuera.

3 Muestreo no invariante

Un pulso más corto que T da muestras distintas (incluso todas cero) según cómo se desplace respecto del tren: el muestreador solo es invariante a desplazamientos múltiplos de T.

Resultado final

Equivalente LTI si no hay aliasing; el muestreador solo es invariante para desplazamientos múltiplos de T.

13 (ene 2006, feb 2008): senoides, rangos y aliasing

Enunciado

$x(t) = A\cos(2\pi f t + \theta)$ muestreada con $f_s = \frac{1}{T}$: rango de frecuencias y pulsaciones y relación entre variables. Aplícalo a $\cos(2\pi 10t)$ y $\cos(2\pi 50t)$. ¿Cómo elegir f_s para que haya aliasing?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

$F = \frac{f}{f_s}$ y $\Omega = \omega T$. Frecuencias que difieren en $k f_s$ (o con signo cambiado, para cosenos) dan la misma secuencia: aliasing.

Resolución paso a paso

1 Relación

$F = \frac{f}{f_s}$, $\Omega = \omega T$; continuo: $f \in (-\infty, \infty)$; discreto: $F \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $\Omega \in [-\pi, \pi]$.

2 Aliasing entre las dos

$50 = 10 + k f_s \Rightarrow f_s = 40$ Hz (o 20, 10...): con $f_s = 40$ las dos dan $\cos\frac{\pi n}{2}$. Con $f_s = 60$, $50 \equiv -10$: también. Para evitarlo, $f_s > 100$ Hz.

Resultado final

$F \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $\Omega \in [-\pi, \pi]$; con $f_s = 40$ Hz, 10 y 50 Hz se confunden; sin aliasing si $f_s > 100$ Hz.

14 (ene 2006): señales con la misma $X(z)$

Enunciado

Determina todas las señales con (a) $X = \frac{1}{1-1{,}5z^{-1}+0{,}5z^{-2}}$; (b) $X = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cada ROC posible (anillo entre polos) da una secuencia distinta. Fracciones simples en z^{-1} y cada término derecho o izquierdo según la ROC.

Resolución paso a paso

1 (a) Polos 1 y $\frac{1}{2}$

$X = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$. ROC $|z| > 1$: $(2 - (\frac{1}{2})^n)u[n]$; $\frac{1}{2} < |z| < 1$: $-2u[-n-1] - (\frac{1}{2})^n u[n]$; $|z| < \frac{1}{2}$: $(-2 + (\frac{1}{2})^n)u[-n-1]$.

2 (b) Polos complejos $\frac{1}{2}e^{\pm j\pi/3}$

ROC $|z| > \frac{1}{2}$: $x = (\frac{1}{2})^n \left(\cos\frac{\pi n}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\pi n}{3}\right) u[n]$; con $|z| < \frac{1}{2}$, la misma expresión cambiada de signo en $u[-n-1]$.

Resultado final

(a) Tres secuencias, según $|z| > 1$, $\frac{1}{2} < |z| < 1$ o $|z| < \frac{1}{2}$. (b) Dos: $|z| > \frac{1}{2}$ (derecha, oscilante amortiguada) o $|z| < \frac{1}{2}$.

15 (feb 2007): ROC por convergencia en $|z| = 1$

Enunciado

$X(z) = \dfrac{z^{20}}{(z-\frac{1}{2})(z-2)^5(z+\frac{5}{2})(z+3)}$ converge en $|z|=1$. (a) ROC. (b) $x[-18]$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Si $X(z)$ converge en $|z|=1$, la ROC es el anillo entre polos que contiene la circunferencia unidad. Un valor concreto $x[n_0]$ se obtiene con la integral de contorno sobre $|z|=1$ sumando residuos dentro.

Resolución paso a paso

1 (a)

Corona que contiene $|z|=1$ sin polos: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

2 (b) Integral de contorno sobre $|z|=1$

$x[-18] = \frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{-19}dz$; el integrando es $\frac{z}{(z-\frac{1}{2})(z-2)^5(\dots)}$ y dentro solo está $z=\frac{1}{2}$.

3 Residuo

$$x[-18] = \frac{1/2}{(-\frac{3}{2})^5\cdot 3\cdot\frac{7}{2}} = -0{,}00627.$$

Resultado final

ROC $\frac{1}{2} < |z| < 2$; $x[-18] = -0{,}00627$.

16 (feb 2007): salida estacionaria con senoides

Enunciado

$h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ y $x[n] = 10 - 5\sin\frac{\pi n}{2} + 20\cos\pi n$ (para todo n). Calcula $y[n]$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Respuesta en régimen permanente a una senoide (o constante) que actúa desde siempre: cada componente se multiplica por $H(e^{j\Omega})$ en su frecuencia.

Resolución paso a paso

1 Respuesta en frecuencia

$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$: $H(1)=2$, $H(e^{j\pi/2}) = 0{,}894\angle -26{,}6°$, $H(-1)=\frac{2}{3}$.

2 Aplica a cada componente

$y[n] = 20 - 4{,}47\sin\left(\frac{\pi n}{2} - 26{,}6°\right) + 13{,}33\cos\pi n$.

Resultado final

$y[n] = 20 - 4{,}47\sin(\frac{\pi n}{2} - 26{,}6°) + 13{,}33\cos\pi n$.

17 (feb 2007): transitorio y estacionario de un FIR

Enunciado

$y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-2])$ con $x[n] = 5 + 3\cos\left(\frac{\pi}{2}n + 60°\right)$ para todo n. Respuesta estacionaria y transitoria.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Respuesta en frecuencia del FIR $H = \frac{1}{2}(1 - e^{-j2\Omega})$ evaluada en cada componente; un FIR de longitud L solo tiene transitorio durante $L-1$ muestras desde que empieza la entrada.

Resolución paso a paso

1 Respuesta en frecuencia

$H = \frac{1}{2}(1 - e^{-j2\Omega})$: $H(1) = 0$ y $H(e^{j\pi/2}) = 1$.

2 Estacionaria

La continua desaparece: $y[n] = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}n + 60°\right)$.

3 Transitoria

Con entrada desde $-\infty$ no hay transitorio; si la entrada empieza en $n = 0$, el FIR de longitud 3 tiene transitorio solo en $n = 0, 1$.

Resultado final

Estacionaria $y[n] = 3\cos(\frac{\pi}{2}n + 60°)$; la continua se anula; sin transitorio si la entrada existe desde siempre.

18 (jun 2007, feb 2008, feb 2010): Z de t^3

Enunciado

Calcula la transformada Z de $x(t) = t^3$ muestreada con período T.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Derivar en z: $\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z\frac{dX}{dz}$. Aplicado tres veces a $\frac{z}{z-1}$.

Resolución paso a paso

1 Deriva tres veces

$\mathcal{Z}\{n^3\} = (-z\frac{d}{dz})^3\frac{z}{z-1} = \frac{z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$.

2 Escala

$$\mathcal{Z}\{(nT)^3\} = \frac{T^3 z(z^2 + 4z + 1)}{(z-1)^4}.$$

Resultado final

$\mathcal{Z}\{(nT)^3\} = \frac{T^3 z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$.

19 (jun 2007): ganancia en continua y desplazamientos

Enunciado

(a) Dada $H(z)$, ¿cómo deducirías la ganancia en continua? (b) Z de $x[n + a]$ para $a > 0$ y $a < 0$. (c) Relación entre la Z y la TFD (y entre Fourier continua y discreta).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ganancia en continua = respuesta a una constante = $H(1)$. Desplazamientos con la transformada bilateral y la unilateral. TFD = transformada Z sobre $|z| = 1$.

Resolución paso a paso

1 (a)

Entrada constante = z^n con $z = 1$: ganancia $H(1)$ (si $|z| = 1$ está en la ROC).

2 (b)

Bilateral: $z^a X(z)$. Unilateral con $a > 0$: $z^a(X - \sum_{k=0}^{a-1} x[k]z^{-k})$; con $a < 0$ se añaden los valores negativos.

3 (c)

La TFD es la Z sobre la circunferencia: $X(e^{j\Omega}) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$; y la de la secuencia muestreada es $\frac{1}{T}\sum X_c\left(\frac{\Omega-2\pi k}{T}\right)$.

Resultado final

Ganancia $H(1)$; $x[n+a] \to z^a X(z)$ (bilateral); $X(e^{j\Omega}) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$.

20 (feb 2008): teorema del valor final

Enunciado

Demuestra el teorema del valor final en z^{-1} y calcula el valor final de $X = \frac{1-a^2}{(1-az)(1-az^{-1})}$ según a, indicando la ROC.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Teorema del valor final: $\lim x[n] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, válido si $(1-z^{-1})X$ tiene todos sus polos dentro del disco.

Resolución paso a paso

1 Teorema

$\lim_n x[n] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ si los polos de $(1-z^{-1})X$ están dentro del disco.

2 Aplica

Con $0 < a < 1$ ($a < |z| < \frac{1}{a}$) es $x = a^{|n|}$, que tiende a 0; y $(1-z^{-1})X \to 0$ en $z = 1$. Con $a > 1$ los polos cambian de papel y la ROC $\frac{1}{a} < |z| < a$ da otra vez $a^{-|n|} \to 0$.

Resultado final

Tiende a 0 en los dos casos ($x = a^{|n|}$ o $a^{-|n|}$ según a).

21 (feb 2008): bits y relación señal-ruido

Enunciado

En un conversor, ¿cuánto mejora la relación señal-ruido por cada bit añadido?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ruido de cuantización: $\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12}$, y cada bit divide el paso Δ por 2.

Resolución paso a paso

1 Respuesta

SQNR $= 6{,}02b + 1{,}76$ dB (senoide a fondo de escala): unos **6 dB por bit**, porque cada bit divide Δ por 2 y la potencia del ruido $\frac{\Delta^2}{12}$ por 4.

Resultado final

Unos 6 dB por bit (SQNR $= 6{,}02b + 1{,}76$ dB con senoide a fondo de escala).

22 (jun 2008): sucesión de Fibonacci

Enunciado

$F[0] = 0$, $F[1] = 1$, $F[n] = F[n-1] + F[n-2]$. Halla una forma cerrada y demuestra que el cociente entre términos consecutivos tiende a $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una recurrencia lineal se resuelve con la transformada Z unilateral y fracciones simples; el término dominante es el del polo de mayor módulo.

Resolución paso a paso

1 Transforma

$F(z) = \dfrac{z}{z^2 - z - 1}$, polos $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

2 Fracciones simples

$F[n] = \dfrac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ (fórmula de Binet).

3 Límite del cociente

$\frac{F[n+1]}{F[n]} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\varphi^n - \psi^n} \to \varphi = 1{,}618$ porque $|\psi| < 1$.

Resultado final

$F[n] = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ y $\frac{F[n+1]}{F[n]} \to \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

23 (jun 2008): polos complejos y polo doble en 1

Enunciado

(a) Con un par de polos complejos conjugados y el resto simples: residuos, respuesta y ROC. (b) $Y(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})^2}$: ¿estable? ¿De qué secuencia procede?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Residuos conjugados dan un coseno real; un polo doble en $z = 1$ da una rampa.

Resolución paso a paso

1 (a)

Los residuos del par son conjugados, B y $\bar{B}$: juntos dan $2|B||p|^n \cos(n\theta + \arg B)$. La ROC es un anillo entre módulos de polos.

2 (b)

Polo doble en $z = 1$: $y[n] = (n+1)u[n]$ (ROC $|z| > 1$), que crece sin límite. Como respuesta impulsiva sería inestable.

Resultado final

(a) $2|B||p|^n \cos(n\theta + \arg B)$; (b) $y[n] = (n+1)u[n]$, no acotada.

24 (ene 2004, jul 2005, sep 2005): conceptos sueltos

Enunciado

(a) Teorema del muestreo. (b) Retenedor de orden cero y su función de transferencia. (c) Conversor D/A en escalera R-2R. (d) Exponenciales complejas frente a secuencias exponenciales. (e) Tipo de sistema y constantes de error. (f) Transformada de Fourier de un tren de impulsos. (g) Comportamiento de $a^n u[n]$ según a. (h) Expresión de la Z inversa.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Repaso de definiciones que se preguntan sueltas. Para cada una: definición, fórmula y una línea de justificación.

Resolución paso a paso

1 (a) y (f) Muestreo

$X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$ porque el tren tiene transformada $\frac{2\pi}{T}\sum \delta(\omega - k\omega_s)$; sin solape si $\omega_s > 2\omega_{\max}$.

2 (b) y (c) Hardware

$G_{ZOH} = \frac{1-e^{-sT}}{s}$. R-2R: $v_o = -\frac{V_{ref}}{2^n}\frac{R_F}{R}\sum b_k 2^k$.

3 (d) y (g) Exponenciales

En discreto las pulsaciones separadas 2π coinciden y solo hay N armónicas distintas de período N. a^n: $|a|<1$ decae, $|a|>1$ crece, $a=1$ constante, $a<0$ alterna de signo.

4 (e) y (h)

Tipo = número de polos en $z=1$ del lazo abierto; $K_p = \lim GH$, $K_v = \frac{1}{T}\lim(z-1)GH$, $K_a = \frac{1}{T^2}\lim(z-1)^2 GH$. Inversa: $x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{n-1}dz$.

Resultado final

Ver cada paso: muestreo, ZOH, R-2R, exponenciales, tipo y constantes, inversa.

17 Hojas de problemas resueltas

PRACTICAR 7 hojas 87 problemas 246 pasos desplegables

Qué son: las hojas de problemas de cada tema, con el enunciado completo y la resolución en pasos desplegables, igual que los exámenes. Los problemas marcados con (*) eran los de entrega. Cubren lo que más pesa en el examen de teoría: conversión y cuantización (tema 1), secuencias y sistemas (tema 2), Fourier y muestreo (tema 3), transformada Z (tema 4) y datos muestreados (tema 5). Los resultados numéricos están comprobados con código y, donde la solución de referencia tiene una errata, se avisa con un «Ojo».

Desde cero · Cómo usarlas

Haz primero la hoja del tema que estés estudiando, después pasa a los exámenes. Si un paso no te sale, ábrelo, cierra la solución y rehaz el problema entero sin mirar.

17.1 Índice de hojas

Hoja	Contenido
Hoja 1	Conversión A/D y D/A, muestreo/retención y cuantización · 13 problemas · tema 1
Hoja 2	Señales y sistemas discretos · 18 problemas · tema 2
Hoja del tema 2	Secuencias y sistemas (versión corta) · 9 problemas · tema 2
Hoja del tema 3	Fourier y teorema del muestreo · 9 problemas · tema 3
Hoja 4	Transformada Z, ROC y estabilidad · 23 problemas · tema 4
Hoja del tema 5	Datos muestreados, retenedor e integral de Jury · 10 problemas · tema 5
Hoja 5	Sistemas muestreados, interpolación y PID digital · 5 problemas · temas 5–6

17.2 Hojas

Hoja 1 · Conversión A/D y D/A, muestreo/retención y cuantización

13 problemas · tema 1

1: respuesta dinámica del amplificador operacional

Enunciado

El A.O. tiene tres etapas: diferencial (entrada R_i, tensión v_d), de ganancia (fuente $A_d v_d$ con R y C, tensión v_x) y de salida (fuente $1 \cdot v_x$ con R_o). (i) Comprueba que es un sistema de primer orden (paso bajo) con $\omega_H = \frac{1}{RC}$ y ganancia A_d; representa $|A(\omega)|$ en dB y comprueba la caída de 3 dB en ω_H. (ii) Si $|A(\omega_\tau)| = 1$, deduce $\omega_\tau = A_d \omega_H$. (iii) Ecuaciones de carga y descarga del condensador interno con $v_d = V$. (iv) En seguidor, demuestra que $\frac{dv_o}{dt} \le V\omega_\tau$ ante un escalón V.

Resolución paso a paso

1 (i) Escribe la ecuación de la etapa de ganancia

$v_x + RC\frac{dv_x}{dt} = A_d v_d$ y, sin carga, $v_o = v_x$: $A(s) = \dfrac{A_d}{1 + RCs}$.

2 Pasa a frecuencia

$|A(j\omega)| = \dfrac{A_d}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_H)^2}}$: A_d por debajo de ω_H, -20 dB/década por encima y $20\log A_d - 3$ dB en ω_H.

3 (ii) Iguala a 1 en alta frecuencia

Con $\omega_\tau \gg \omega_H$, $\frac{A_d \omega_H}{\omega_\tau} = 1 \Rightarrow \omega_\tau = A_d \omega_H$ (producto ganancia-ancho de banda).

4 **(iii) Resuelve la ecuación de primer orden**

Carga: $v_o = A_d V(1 - e^{-\omega_H t})$; descarga: $v_o = A_d V e^{-\omega_H t}$.

5 **(iv) Escribe la ecuación del seguidor**

$v_o(1 + A_d) + RC\dot{v}_o = A_d v_i$, con $1 + A_d \approx A_d$: $v_o = V(1 - e^{-\omega_\tau t})$.

6 **Deriva y acota**

$\dot{v}_o = V\omega_\tau e^{-\omega_\tau t}$, máximo en $t = 0^+$: $\dot{v}_o \leq V\omega_\tau$.

2: retenedor de orden cero con un 741

Enunciado

El 741 tiene slew-rate $sr = 0{,}5$ V/µs, corriente de cortocircuito máxima 25 mA e $I_B = 0{,}2$ µA. Se excita con un tren de pulsos de amplitud $V = 10$ V y período $T = t_{on} + t_{off}$. (i) t_{on} mínimo para evitar el slew-rate. (ii) Capacidad para que la corriente de carga sea menor que $\frac{3}{4}$ de la de cortocircuito. (iii) t_{off} para que la tensión no caiga más de 10 mV; calcula T. (iv) Con un NMOS en serie y corrientes de fuga menores de 1 nA, prueba que con $C = 0{,}5$ µF la deriva es menor de 2 mV/s. (v) Si el NMOS conmuta en menos de 20 ns, ¿tiempo de apertura? (vi) ¿Cómo aumentar la corriente de carga? (vii) Efecto del condensador en seguimiento y retención.

Resolución paso a paso

1 **(i) Exige que el seguidor no sature**

$V\omega_\tau < sr \Rightarrow \omega_\tau < \frac{0{,}5}{10}$ µs^{-1}, y $t_{on} > \frac{1}{\omega_\tau} = 20$ µs.

2 **(ii) Limita la corriente de carga**

$C\,sr < \frac{3}{4} \cdot 25$ mA $\Rightarrow C < 37{,}5$ nF.

3 **(iii) Descarga por I_B**

$\Delta v = \frac{I_B}{C} t_{off} < 10$ mV $\Rightarrow t_{off} < 1875$ µs; $T = t_{on} + t_{off} < 1{,}895$ ms.

4 **(iv) Deriva en retención**

$\frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} = \frac{10^{-9}}{0{,}5 \cdot 10^{-6}} = 2$ mV/s.

5 **(v) a (vii) Conceptos**

Apertura: el tiempo de abrir el NMOS, menos de 20 ns. Para más corriente: seguidor complementario (BJT npn carga y pnp descarga). C grande: menos deriva pero adquisición más lenta; C pequeña: al revés.

3 (*): diseño de un muestreo/retención para un A/D de 12 bits

Enunciado

A/D de 12 bits y 10 V de rango; $R_{on} = 30\,\Omega$; señal estable 25 ms; error menor de $\frac{1}{2}$ bit. (i) Con $I_B = 0{,}2$ nA e $I = 0{,}5$ nA, tamaño del condensador. (ii) Si se multiplica C por 1000, ¿tiempo de seguimiento (10 constantes de tiempo)? (iii) Con error de 1 mV, ¿cómo limita el slew-rate? (iv) Frecuencia máxima de una senoide de 5 V con slew-rate 2 V/ms.

Resolución paso a paso

1 **(i) Calcula medio bit y la fuga total**

$\frac{1}{2}\frac{10}{4096} = 1{,}22$ mV y $I = 0{,}7$ nA: $C = \frac{0{,}7\,\text{nA} \cdot 25\,\text{ms}}{1{,}22\,\text{mV}} \approx 14{,}3$ nF, unos 15 nF.

2 **(ii) Constante de tiempo con $C = 15$ µF**

$R_{on}C = 0{,}45$ ms; 10 constantes: 4,5 ms.

3 **(iii) Corriente por el FET**

$I = \frac{1\,\text{mV}}{30\,\Omega} \approx 30$ µA $\Rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} = 2$ V/s: muy lento.

4 (iv) Derivada máxima de la senoide

$A\omega \le 2$ V/ms $\Rightarrow f_{\max} = \frac{2000}{5 \cdot 2\pi} = 63{,}7$ Hz.

4: D/A en escalera R/2R

Enunciado

$V_{ref} = -5$ V, $n = 12$, $R_F = R$. (i) Tensión mínima. (ii) Tensión máxima. (iii) Con un contador a 50 kHz, cota del slew-rate. (iv) Precisión. (v) Sensibilidad respecto a R_F. (vi) Efecto del offset v_{IO}. (vii) ¿Vale el 741?

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida

$v_o = -\frac{V_{ref}}{2^n}\frac{R_F}{R}\sum_{k=0}^{n-1} 2^k b_k$.

2 (i) y (ii) Palabra mínima y máxima

$v_{\min} = \frac{5}{4096} \approx 1{,}22$ mV y $v_{\max} = \frac{5}{4096}(2^{12} - 1) \approx 5$ V.

3 (iii) Salto al reiniciar el contador

Período 20 µs; si el salto de 5 V debe hacerse en un 10 % (2 µs): slew-rate 2,5 V/µs.

4 (iv) y (v) Precisión y sensibilidad

$\frac{1}{2^n - 1} \approx 0{,}02\,\%$; $S^{v_o}_{R_F} = 1$: un 5 % de error en R_F da un 5 % en la salida.

5 (vi) y (vii) Offset y 741

El offset desplaza la salida $\pm v_{IO}$; el del 741 (5 mV) supera el LSB y su slew-rate (0,5 V/µs) no llega a 2,5: no es adecuado.

5: bits de un D/A

Enunciado

Para un D/A R/2R con $V_{ref} = -15$ V y $R_F = R$, calcula los bits para una resolución de 4 mV.

Resolución paso a paso

1 Iguala el LSB a la resolución

$\frac{15}{2^n} \le 4$ mV $\Rightarrow n \ge \log_2 \frac{15000}{4} = 11{,}87$: 12 bits.

6: cuantización por redondeo, enfoque determinista

Enunciado

$x_a(t) = A\cos\omega_0 t$ cuantizada por redondeo con paso Δ (muchos niveles, Δ pequeño). (i) P_q. (ii) P_q con b bits cubriendo $2A$. (iii) P_a. (iv) SQNR en dB. (v) SQNR de un CD (16 bits).

Resolución paso a paso

1 (i) Linealiza entre niveles

El error es un diente de sierra $e_q = \frac{\Delta}{2\tau}t$ en $(-\tau, \tau)$: $P_q = \frac{1}{2\tau}\int_{-\tau}^{\tau} e_q^2\,dt = \frac{\Delta^2}{12}$.

2 (ii) Sustituye el paso

$\Delta = \frac{2A}{2^b}$: $P_q = \frac{A^2}{3 \cdot 4^b}$.

3 (iii) Potencia de la senoide

$P_a = \frac{A^2}{2}$.

4 (iv) Divide

$\text{SQNR} = \frac{3}{2}4^b$: $\text{SQNR(dB)} = 1{,}76 + 6{,}02b$; cada bit añade unos 6 dB.

5 (v) CD

$1{,}76 + 6{,}02 \cdot 16 = 98{,}1$ dB.

7: cuantización, enfoque estadístico

Enunciado

El error e_q es uniforme en $(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2})$, blanco, incorrelado con la señal y de media cero. (i) $P_e = \sigma_e^2$. (ii) SQNR en dB con rango R y $b+1$ bits. (iii) Gaussiana con rango $(-3\sigma_x, 3\sigma_x)$. (iv) Aplícalo a una senoide.

Resolución paso a paso

1 (i) Varianza de la uniforme

$\sigma_e^2 = \frac{1}{\Delta}\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 de = \frac{\Delta^2}{12}$.

2 (ii) Sustituye $\Delta = R/2^{b+1}$

$\text{SQNR(dB)} = 20\log\frac{\sigma_x}{R} + 6{,}02b + 16{,}81$.

3 (iii) Con $R = 6\sigma_x$

$\text{SQNR(dB)} = 6{,}02b + 1{,}25$.

4 (iv) Senoide

$\sigma_x^2 = \frac{A^2}{2}$, $\Delta = \frac{A}{2^b}$: $6{,}02b+7{,}78$ con $b+1$ bits, que es $1{,}76+6{,}02(b+1)$, igual que el enfoque determinista.

8: bits para 90 dB

Enunciado

¿Cuántos bits necesita un A/D para un SQNR de al menos 90 dB si la señal es gaussiana y el rango es $(-3\sigma_x, 3\sigma_x)$?

Resolución paso a paso

1 Usa el resultado anterior

$6{,}02b + 1{,}25 > 90 \Rightarrow b > 14{,}74$: $b+1 = 16$ bits.

9: señal de vídeo en $[0, 1]$

Enunciado

Una señal de vídeo (muestras no negativas en $[0, 1]$) debe muestrearse con SQNR de al menos 80 dB. ¿Cuántos bits?

Resolución paso a paso

1 Pasa a señal bipolar

$\text{SQNR(dB)} = 20\log\frac{\sigma_x}{R} + 6{,}02b + 10{,}79$ con $R = 1$.

2 Supón intensidad uniforme

$\sigma_x^2 = \frac{1}{12}$: $\text{SQNR} = 6{,}02b$; $b \geq \frac{80}{6{,}02} = 13{,}3$, es decir $b + 1 \geq 15$ bits.

10: SQNR de 12 bits con señal gaussiana

Enunciado

Señal gaussiana, cuantizador de 12 bits y rango $[-3\sigma_x, 3\sigma_x]$. ¿SQNR?

Resolución paso a paso

1 Aplica la fórmula

$6{,}02 \cdot 12 + 1{,}25 = 73{,}5$ dB.

11 (*): redondeo frente a truncamiento

Enunciado

$\Delta = \frac{x_{\max}-x_{\min}}{2^b}$. Con redondeo e es uniforme en $[-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}]$; con truncamiento, en $[0, \Delta]$. (i) Prueba que la media es 0 con redondeo y $\frac{\Delta}{2}$ con truncamiento. (ii) Varianza con truncamiento. (iii) SQNR con truncamiento. (iv) Compáralo en una senoide.

Resolución paso a paso

1 **(i) Integra** $e\,f(e)$

Redondeo: $\frac{1}{\Delta}\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e\,de = 0$. Truncamiento: $\frac{1}{\Delta}\int_0^{\Delta} e\,de = \frac{\Delta}{2}$.

2 **(ii) Varianza**

$E[e^2] = \frac{\Delta^2}{3}$ y $\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{3} - \frac{\Delta^2}{4} = \frac{\Delta^2}{12}$: la misma que con redondeo.

3 **(iii) y (iv) Ojo con la media**

Si se mide la potencia total del error ($\frac{\Delta^2}{3}$), el truncamiento pierde $10\log 4 = 6{,}02$ dB: equivale a redondear con un bit menos.

12: SQNR de una senoide cuantizada (numérico)

Enunciado

$x[n] = \sin 2\pi f_0 n$ con $f_0 = \frac{1}{50}$ y $N = 200$. Cuantiza con 64, 128, 256 y 512 niveles por truncamiento y por redondeo, calcula $\text{SQNR} = 10\log\frac{P_x}{P_q}$ y compáralo con el teórico.

Resolución paso a paso

1 **Programa la cuantización**

$\Delta = \frac{2}{L}$; truncamiento $\lfloor x/\Delta \rfloor \Delta$, redondeo $\text{round}(x/\Delta)\Delta$; $P_q = \frac{1}{N}\sum (x_q - x)^2$.

2 **Resultados con truncamiento**

$L = 64, 128, 256, 512$: 31,4; 37,4; 43,8; 50,4 dB. Teórico $(1{,}76 + 6{,}02(b-1))$: 31,9; 37,9; 43,9; 49,9.

3 **Resultados con redondeo**

39,2; 46,5; 51,4; 54,5 dB. Teórico $(1{,}76 + 6{,}02b)$: 37,9; 43,9; 49,9; 55,9.

4 **Comenta**

El truncamiento da unos 6 dB menos (un bit menos). Con $N = 200$ y una senoide de período 50 el error no es del todo «blanco», por eso el redondeo se separa hasta unos 2,5 dB del teórico.

13: truncamiento de una senoide

Enunciado

$x_a(t) = A\sin\omega_0 t$ cuantizada por truncamiento con paso Δ. (i) P_q. (ii) P_q con b bits cubriendo $2A$. (iii) P_a. (iv) SQNR en dB.

Resolución paso a paso

1 **(i) Diente de sierra de** 0 **a** Δ

$e_q = \frac{\Delta}{\tau}(t - t_k)$: $P_q = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} \frac{\Delta^2 t^2}{\tau^2} dt = \frac{\Delta^2}{3}$.

2 **(ii) Paso con** $b+1$ **bits**

$\Delta = \frac{2A}{2^{b+1}} = \frac{A}{2^b}$.

3 **(iii) Potencia de la senoide**

$P_a = \frac{A^2}{2}$.

4 **(iv) Divide**

$\text{SQNR} = \frac{3A^2}{2\Delta^2}$; con $\Delta = A/2^b$: $1{,}76 + 6{,}02b$ dB, es decir 6 dB menos que redondear con los mismos $b+1$ bits.

Hoja 2 · Señales y sistemas discretos

18 problemas · tema 2

1: período de exponenciales complejas

Enunciado

Para $x[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$: (i) demuestra que $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(N,m)}$; ¿cuándo $N_0 = N$? (ii) Para $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{7}n}$, período y pulsación fundamentales para todo k. (iii) Repite con $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{8}n}$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Busca el menor N_0 con $\frac{2\pi}{N}mN_0 \in 2\pi\mathbb{Z}$**

$mN_0 = kN \Rightarrow N_0 = N\frac{k}{m}$; el menor sale con $\frac{m}{k} = \text{mcd}(N,m)$. $N_0 = N$ si N y m son coprimos.

2 **(ii) $N = 7$ es primo**

$N_0 = 1$ si $k \in 7\mathbb{Z}$ y 7 en otro caso; $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$: 2π o $\frac{2\pi}{7}$.

3 **(iii) $N = 8$**

$N_0 = 1$ si $k \in 8\mathbb{Z}$; 2 si $k \in 4\mathbb{Z} \setminus 8\mathbb{Z}$; 4 si $k \in 2\mathbb{Z} \setminus 4\mathbb{Z}$; 8 si k es impar.

2 (*): muestreo de una exponencial compleja

Enunciado

$x(t) = e^{j\omega_0 t}$ con $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ se muestrea: $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$. (i) Demuestra que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} \in \mathbb{Q}$. (ii) Período y pulsación fundamentales; escribe Ω_0 en función de $\omega_0 T$. (iii) Si es periódica, ¿cuántos períodos de $x(t)$ caben en uno de $x[n]$?

Resolución paso a paso

1 **(i) Exige $e^{j\omega_0 NT} = 1$**

$2\pi\frac{NT}{T_0} \in 2\pi\mathbb{Z} \iff \frac{T}{T_0} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.

2 **(ii) Escribe $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$**

$x[n] = e^{j2\pi\frac{p}{q}n}$: $N_0 = \frac{q}{\text{mcd}(p,q)}$ y $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{\omega_0 T}{p}\text{mcd}(p,q)$.

3 **(iii) Iguala tiempos**

$mT_0 = N_0 T \Rightarrow m = \frac{p}{\text{mcd}(p,q)}$ períodos de $x(t)$.

3: oscilación armónica continua

Enunciado

Para $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con $\omega = 2\pi f$, prueba: (i) es periódica para todo f; (ii) senoides de frecuencias distintas son distintas; (iii) aumentar f aumenta la velocidad de oscilación.

Resolución paso a paso

1 **(i) Busca T**

$\cos(2\pi fT) = 1$ con $\sin(2\pi fT) = 0$: $T = \frac{1}{f}$.

2 **(ii) Mide la distancia en L^2**

Si $\omega_1 \neq \omega_2$ el término cruzado se anula y $d(x_1, x_2) = \infty$; si $\omega_1 = \omega_2$, $d = 0$. Son iguales solo con la misma frecuencia.

3 **(iii) Compara períodos**

$f_2 > f_1 \Rightarrow T_2 < T_1$: más períodos por unidad de tiempo, sin límite (al contrario que en discreto).

4: muestreo de una senoide

Enunciado

Se muestrea $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período T_s. (i) Señal de datos muestreados. (ii) Secuencia discreta. (iii) Condición para que sea periódica. (iv) Rango de frecuencias para que $x_a \mapsto x_a[n]$ sea biyectiva. (v) Prueba que $A\cos(2\pi f t + \theta)$ y $A\cos(2\pi(f + kf_s)t + \theta)$ dan la misma secuencia. (vi) Aplícalo a $\cos(2\pi 10t)$ y $A\cos(2\pi(10 + 40k)t)$ con $f_s = 40$ Hz.

Resolución paso a paso

1 **(i) y (ii) Multiplica por el tren de impulsos**

$x_a^*(t) = \sum x_a(kT_s)\delta(t - kT_s)$ y $x[n] = A\cos\left(2\pi\frac{f}{f_s}n + \theta\right)$.

2 **(iii) Periodicidad**

Hace falta $\frac{T_s}{T} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.

3 **(iv) Biyectividad**

La frecuencia normalizada debe estar en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$: $f \in [-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]$.

4 **(v) Suma** $2\pi kn$

$\cos\left(2\pi(\frac{f}{f_s} + k)n + \theta\right) = \cos\left(2\pi\frac{f}{f_s}n + \theta\right)$: las $f + kf_s$ son alias.

5 **(vi) Aplica**

Las dos dan $\cos\frac{\pi n}{2}$: desde la secuencia no se sabe si venía de 10 Hz o de 50, 90, … Hz.

5: senoide a distintas frecuencias de muestreo

Enunciado

$x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. (i) Velocidad mínima de muestreo sin aliasing. (ii) Secuencia con $f_s = 200$ Hz. (iii) Secuencia con $f_s = 75$ Hz. (iv) ¿Qué senoide (con $|f| \le f_s/2$) da la misma secuencia que en (iii)?

Resolución paso a paso

1 **(i) Shannon**

$f = 50$ Hz $\Rightarrow f_s \ge 100$ Hz.

2 **(ii) Normaliza**

$x[n] = 3\cos\left(\frac{100\pi}{200}n\right) = 3\cos\frac{\pi n}{2}$.

3 **(iii) Normaliza y reduce**

$x[n] = 3\cos\frac{4\pi}{3}n = 3\cos\frac{2\pi}{3}n$.

4 **(iv) Busca la frecuencia en** $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

$F = \frac{1}{3} \Rightarrow f = 25$ Hz: $3\cos 50\pi t$; 50 Hz es alias de 25 Hz a 75 Hz.

6: periodicidad en función de F

Enunciado

Para $x[n] = A\cos(2\pi F n + \theta)$: (i) prueba que es periódica si y solo si $F \in \mathbb{Q}$; (ii) ¿cómo se calcula el período fundamental?; (iii) busca ejemplos en que un cambio pequeño de F dé un gran cambio de período.

Resolución paso a paso

1 **(i) Exige** $2\pi F_0 N \in 2\pi\mathbb{Z}$

$F_0 N = k \iff F_0 = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.

2 **(ii) Fracción irreducible**

$F_0 = \frac{k'}{N'}$ con $\mathrm{mcd}(k', N') = 1$: el período es N'.

3 (iii) Ejemplo

$F_1 = \frac{31}{60} \Rightarrow N_1 = 60$ y $F_2 = \frac{30}{60} = \frac{1}{2} \Rightarrow N_2 = 2$.

7: frecuencias separadas 2π

Enunciado

Demuestra que las senoides discretas separadas $2\pi k$ son idénticas: $x_k[n] = A\cos(\Omega_k n + \theta)$ con $\Omega_k = \Omega_0 + 2\pi k$, $-\pi \le \Omega_0 \le \pi$.

Resolución paso a paso

1 Suma la vuelta completa

$\cos(\Omega_0 n + 2\pi k n + \theta) = \cos(\Omega_0 n + \theta)$ porque $kn \in \mathbb{Z}$.

2 Concluye

Solo hay senoides distintas en $\Omega \in [-\pi, \pi]$, es decir $F \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

8: tabla de una senoide

Enunciado

Se guarda en memoria un ciclo de $x[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{N} + \theta\right)$ con $\theta = \frac{2\pi}{N} q$. (i) ¿Cómo obtener senoides armónicas con la misma fase? (ii) ¿Y la misma frecuencia con otras fases?

Resolución paso a paso

1 (i) Lee con salto k

$x_k[n] = \sin\left(\frac{2\pi}{N} kn + \theta\right) = x[kn]$: recorre la tabla con índice kn mod N.

2 (ii) Desplaza el índice

Para $\theta' = \theta + \frac{2\pi}{N} m$: $x[n+m]$, empezando en la posición $m = \frac{\theta' - \theta}{2\pi} N$.

9: aliasing y reconstrucción con sinc

Enunciado

Sea $x_a(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t + \theta_i)$ con $f_i \le f_{\max}$. (i) Prueba que hay que elegir $\frac{f_s}{2} > f_{\max}$. (ii) Con $f_s = 2B$, $x_a(t) = \sum x_a(\frac{n}{f_s})\phi_n(t)$ con $\phi(t) = \frac{\sin 2\pi Bt}{2\pi Bt}$, $\phi_n = \phi(t - \frac{n}{f_s})$; comprueba que $\{\phi_n\}$ es una base ortogonal.

Resolución paso a paso

1 (i) Frecuencias normalizadas

Cada componente da $\frac{f_i}{f_s}$, que debe caer en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ para no confundirse: $f_s > 2f_{\max}$.

2 (ii) Transforma ϕ

$\mathcal{F}\phi = \frac{1}{2B}\chi_{[-B,B]}$ y $\mathcal{F}\phi_n = \frac{1}{2B}\chi_{[-B,B]} e^{-j2\pi f n/f_s}$.

3 Usa que $\mathcal{F}$ conserva el producto interior

$\langle \phi_n, \phi_m \rangle = \frac{1}{4B^2}\int_{-B}^{B} e^{j2\pi f(m-n)/f_s} df = \frac{1}{2B}\phi((m-n)/f_s)$, que vale 0 si $n \ne m$ y $\frac{1}{2B}$ si $n = m$.

10: sistema sin memoria

Enunciado

Demuestra que un sistema LTI es sin memoria si y solo si $h[n] = K\delta[n]$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la convolución

$y[n] = h[0]x[n] + \sum_{i \ne 0} h[i]x[n-i]$.

2 Necesidad

Si algún $h[i] \neq 0$ con $i \neq 0$, $y[n]$ depende de $x[n-i]$: contradicción. Así $h[n] = h[0]\delta[n]$.

3 Suficiencia

$y = K\delta * x = Kx[n]$.

11: causalidad

Enunciado

Demuestra que un sistema LTI es causal si y solo si $h[n] = 0$ para $n < 0$.

Resolución paso a paso

1 Separa los índices negativos

$y[n] = \sum_{k\geq 0} h[k]x[n-k] + \sum_{k<0} h[k]x[n-k]$; la segunda suma usa entradas futuras.

2 Concluye

Causal $\iff$ la segunda suma desaparece para toda entrada $\iff$ $h[k] = 0$ para $k < 0$.

12: estabilidad, condición suficiente

Enunciado

Demuestra que $\sum |h[n]| < \infty$ basta para la estabilidad BIBO.

Resolución paso a paso

1 Acota la convolución

Con $|x| < M$: $|y[n]| \leq \sum |h[k]||x[n-k]| < M \sum |h[k]| < \infty$.

13: estabilidad, condición necesaria

Enunciado

Supón $\sum |h[k]| = \infty$ y la entrada $x[n] = \frac{h^*[-n]}{|h[-n]|}$ (y 0 si $h[-n] = 0$). (i) ¿Está acotada? ¿Menor cota? (ii) Calcula $y[0]$. ¿Prueba esto la necesidad?

Resolución paso a paso

1 (i) Mide la entrada

$|x[n]| \in \{0, 1\}$: acotada con $B = 1$.

2 (ii) Evalúa en $n = 0$

$y[0] = \sum h[k]x[-k] = \sum \frac{|h[k]|^2}{|h[k]|} = \sum |h[k]| = \infty$.

3 Concluye

Entrada acotada y salida no acotada: la sumabilidad absoluta también es necesaria.

14 (*): convoluciones

Enunciado

Calcula $y = x * h$: (i) $x = \alpha^n u[n]$, $h = \beta^n u[n]$ con $\alpha \neq \beta$; (ii) $x = h = \alpha^n u[n]$; (iii) $x = 2^n u[-n]$, $h = u[n]$; (iv) $x = (-1)^n(u[-n] - u[-n-8])$, $h = u[n] - u[n-8]$.

Resolución paso a paso

1 (i) Suma geométrica

$\sum_{k=0}^{n} \beta^{n-k}\alpha^k = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}$ para $n \geq 0$.

2 (ii) Términos iguales

$\sum_{k=0}^{n} \alpha^n = (n+1)\alpha^n$ para $n \geq 0$.

3 (iii) Separa $n \le 0$ y $n > 0$

$y[n] = \sum_{k \le \min(n,0)} 2^k$: 2^{n+1} si $n \le 0$ y 2 si $n > 0$.

4 (iv) Desliza el pulso alternado

x vale $(-1)^n$ en $[-7, 0]$ y h es un pulso de 8 en $[0, 7]$: $y[n] = -1$ para n impar en $[-7, -1]$, $y[n] = 1$ para n impar en $[1, 7]$ y 0 en el resto (comprobado numéricamente).

15: convolución de dos pulsos

Enunciado
$x[n] = 1$ para $0 \le n \le 4$ y $h[n] = \alpha^n$ para $0 \le n \le 6$ (cero en otro caso). Calcula la salida.

Resolución paso a paso

1 Halla los límites

$y[n] = \sum_{k=N_1}^{N_2} \alpha^{n-k}$ con $N_1 = \max\{0, n-6\}$, $N_2 = \min\{4, n\}$.

2 Primer tramo, $0 \le n \le 4$

$$y = \frac{1-\alpha^{n+1}}{1-\alpha}.$$

3 Segundo tramo, $4 \le n \le 6$

$$y = \frac{\alpha^{n-4} - \alpha^{n+1}}{1-\alpha}.$$

4 Tercer tramo, $6 \le n \le 10$

$y = \dfrac{\alpha^{n-4} - \alpha^5}{1-\alpha}$; y $y = 0$ para $n < 0$ o $n > 10$.

16 (*): salida periódica

Enunciado
Demuestra que si la entrada de un sistema LTI discreto es periódica de período N, la salida también.

Resolución paso a paso

1 Desplaza la convolución

$y[n+N] = \sum_k h[k]x[n+N-k] = \sum_k h[k]x[n-k] = y[n]$.

17 (*): causalidad y la proposición (P)

Enunciado
(i) Prueba que en un sistema lineal la causalidad equivale a (P): «para todo n_0 y toda entrada con $x[n] = 0$ para $n \le n_0$, la salida es $y[n] = 0$ para $n \le n_0$». (ii) Sistema no lineal causal que no cumple (P). (iii) Sistema no lineal que cumple (P) y no es causal.

Resolución paso a paso

1 (i) Usa la linealidad

Causal ⇒ (P): $y[n]$ solo depende de $x[k]$, $k \le n$, que son cero, y un sistema lineal da 0 ante entrada nula. (P) ⇒ causal: si $x_1 = x_2$ hasta n_0, aplica (P) a $x_1 - x_2$.

2 (ii) Ejemplo

$y[n] = x[n] + 1$: es causal pero ante entrada nula da $1 \neq 0$.

3 (iii) Ejemplo

$y[n] = x[n]\,x[n+1]$: si $x = 0$ hasta n_0, $y = 0$ hasta n_0, pero usa la muestra futura.

18 (*): ¿periódicas?

Enunciado

Decide si son periódicas y su período: (i) $e^{j(\frac{n}{4}-\pi)}$; (ii) $\cos\frac{\pi n^2}{8}$; (iii) $\cos\frac{n}{2}\cos\frac{4\pi}{n}$; (iv) $\cos\frac{\pi}{4}n + \sin\frac{\pi}{8}n - 2\cos\frac{\pi n}{2}$.

Resolución paso a paso

1 **(i)** $\Omega = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{8\pi} \notin \mathbb{Q}$: no periódica.

2 **(ii) Pide** $(2nN + N^2)\frac{\pi}{8} \in 2\pi\mathbb{Z}$ **para todo** n

$\frac{2nN+N^2}{16} \in \mathbb{Z}$: el menor es $N = 8$ (comprobado numéricamente).

3 **(iii) Ningún factor es periódico**

$\cos\frac{n}{2}$ tiene $\Omega = \frac{1}{2}$ y $\frac{4\pi}{n}$ no es lineal en n: no periódica.

4 **(iv) Mínimo común múltiplo**

Períodos 8, 16 y 4: $N = 16$.

Hoja del tema 2 · Secuencias y sistemas (versión corta)

9 problemas · tema 2

1: de la respuesta al escalón a la impulsiva

Enunciado

Si la respuesta al escalón de un sistema LTI es $y[n] = \frac{n}{2^n}1[n]$, encuentra la respuesta impulsiva $h[n]$.

Resolución paso a paso

1 **Escribe el impulso con escalones**

$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$.

2 **Usa linealidad e invarianza**

$h[n] = y[n] - y[n-1] = \frac{n}{2^n}1[n] - \frac{n-1}{2^{n-1}}1[n-1]$.

3 **Simplifica**

$h[0] = 0$ y, para $n \geq 1$, $h[n] = \frac{n-2(n-1)}{2^n} = \frac{2-n}{2^n}$.

2: conmutatividad de la convolución

Enunciado

Prueba que $h * x = x * h$.

Resolución paso a paso

1 **Cambia de variable**

Con $m = n - k$: $\sum_k h[n-k]x[k] = \sum_m h[m]x[n-m] = (x * h)[n]$.

3: convolución cerrada

Enunciado

Calcula $x * h$ con $x[n] = \left(\frac{1}{6}\right)^{n-6}1[n]$ y $h[n] = \frac{1}{3^n}1[n-3]$.

Resolución paso a paso

1 **Plantea la suma**

$y[n] = \sum_{k\geq 0}\frac{1}{3^{n-k}}1[n-k-3]\left(\frac{1}{6}\right)^{k-6}$; el escalón corta en $k \leq n-3$.

2 **Saca factores**

$y[n] = \frac{6^6}{3^n}\sum_{k=0}^{n-3}\left(\frac{1}{2}\right)^k$.

3 Suma la geométrica

$y[n] = \frac{2 \cdot 6^6}{3^n}\left(1 - \frac{1}{2^{n-2}}\right)$ para $n \geq 3$ y 0 antes (comprobado numéricamente).

4: exponencial por exponencial

Enunciado

Respuesta de un LTI con $x[n] = a^n 1[n]$ y $h[n] = b^n 1[n]$.

Resolución paso a paso

1 Limita la suma con los escalones

$y[n] = b^n \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{a}{b}\right)^k$.

2 Suma la geométrica

$y[n] = \dfrac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} 1[n]$ si $a \neq b$ (y $(n+1)a^n$ si $a = b$).

5: estabilidad de sistemas no lineales (I)

Enunciado

Estudia la estabilidad BIBO de: (a) $y = x[n]^2$; (b) $y = \frac{e^{x[n]}}{x[n-1]}$; (c) $y = \cos x[n]$.

Resolución paso a paso

1 (a) Acota

$|x| < M \Rightarrow |y| < M^2$: estable.

2 (b) Busca una entrada acotada que lo rompa

Con $x[n-1] \to 0$ (por ejemplo $x[n] = \frac{1}{n+1}$) la salida crece sin límite, y con $x = 0$ no está definida: no es estable.

3 (c) Acota

$|\cos| \leq 1$: estable.

6: estabilidad de sistemas no lineales (II)

Enunciado

Estudia la estabilidad de: (a) $y = x[n]^2 1[n]$; (b) $y = x[|n|]$; (c) $y = x[n] - x[n^2 - n]$.

Resolución paso a paso

1 (a)

$|y| \leq M^2$: estable.

2 (b)

$|y| \leq M$: estable (aunque no es causal).

3 (c)

$|y| \leq 2M$: estable.

7: período de una suma

Enunciado

Si x_1 y x_2 tienen períodos N_1 y N_2, el de $x_1 + x_2$ es $\text{mcm}(N_1, N_2)$. Aplícalo a $e^{j\frac{2\pi}{3}n}$ y $e^{j\frac{3\pi}{4}n}$.

Resolución paso a paso

1 Primer período

$\frac{2\pi}{3} N_1 = 2\pi m \Rightarrow N_1 = 3$.

2 Segundo período

$\frac{3\pi}{4}N_2 = 2\pi m \Rightarrow N_2 = \frac{8m}{3}$: el menor entero es $N_2 = 8$ ($m = 3$).

3 Combina

$N = \text{mcm}(3, 8) = 24$.

8: no linealidad

Enunciado

Prueba que $y[n] = x[n]^2$ no es lineal.

Resolución paso a paso

1 Escala la entrada

$2x \mapsto 4x^2 \neq 2x^2$: falla la homogeneidad.

9: propiedades de un retardo

Enunciado

Para $y[n] = x[n-1]$ decide si es (a) sin memoria, (b) causal, (c) lineal, (d) invariante, (e) estable.

Resolución paso a paso

1 Responde una a una

(a) Con memoria (usa $x[n-1]$). (b) Causal. (c) Lineal. (d) Invariante: retrasar la entrada retrasa la salida. (e) Estable: $|y| \leq M$. Es el LTI con $h[n] = \delta[n-1]$.

Hoja del tema 3 · Fourier y teorema del muestreo

9 problemas · tema 3

1: respuesta en frecuencia

Enunciado

La respuesta en frecuencia se define como la respuesta estacionaria a $x(t) = A\sin\omega t$. Calcula la salida de un sistema LTI.

Resolución paso a paso

1 Escribe el seno con Euler

$x = \frac{A}{2j}e^{j\omega t} - \frac{A}{2j}e^{-j\omega t}$.

2 Usa que las exponenciales son autofunciones

$e^{j\omega t} \mapsto H(j\omega)e^{j\omega t}$ y $H(-j\omega) = \overline{H(j\omega)}$.

3 Junta

$y(t) = A|H(j\omega)|\sin(\omega t + \arg H(j\omega))$: misma frecuencia, amplitud por $|H|$ y fase desplazada.

2: series de Fourier exponenciales

Enunciado

Obtén la serie de Fourier exponencial de: (a) $\cos\omega_0 t$; (b) $\sin\omega_0 t$; (c) $\cos(2t + \frac{\pi}{4})$; (d) $\cos 4t + \sin 6t$; (e) $\sin^2 t$.

Resolución paso a paso

1 (a) y (b) Euler directo

cos: $c_{\pm 1} = \frac{1}{2}$. sin: $c_1 = \frac{1}{2j}$, $c_{-1} = -\frac{1}{2j}$.

2 (c) Fase en los coeficientes

$\omega_0 = 2$: $c_1 = \frac{1}{2}e^{j\pi/4}$, $c_{-1} = \frac{1}{2}e^{-j\pi/4}$.

3 **(d) Busca la fundamental común**

$\omega_0 = \text{mcd}(4,6) = 2$: $c_{\pm 2} = \frac{1}{2}$, $c_3 = \frac{1}{2j}$, $c_{-3} = -\frac{1}{2j}$.

4 **(e) Baja el cuadrado**

$\sin^2 t = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{j2t} - \frac{1}{4}e^{-j2t}$: $T_0 = \pi$, $\omega_0 = 2$, $c_0 = \frac{1}{2}$, $c_{\pm 1} = -\frac{1}{4}$.

3: onda cuadrada

Enunciado

Determina la serie de Fourier con exponenciales complejas de la onda cuadrada de amplitud A, período T_0 y pulsos de anchura $\frac{T_0}{2}$ centrados en 0.

Resolución paso a paso

1 **Calcula c_k sobre un período**

$c_k = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/4}^{T_0/4} Ae^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{A}{k\pi}\sin\frac{k\pi}{2}$.

2 **Lee los coeficientes**

$c_0 = \frac{A}{2}$; $c_k = 0$ para k par; $c_k = \pm\frac{A}{k\pi}$ para k impar (signo alterno).

4: tren de impulsos

Enunciado

Calcula la serie de Fourier de $\delta_{T_0}(t) = \sum_k \delta(t - kT_0)$.

Resolución paso a paso

1 **Integra sobre un período**

Solo cae $\delta(t)$: $c_k = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}\delta(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{T_0}$.

2 **Escribe la serie**

$\delta_{T_0}(t) = \frac{1}{T_0}\sum_k e^{jk\frac{2\pi}{T_0}t}$.

5: pulso rectangular

Enunciado

Transformada de Fourier de $x(t) = 1$ para $|t| < a$ y 0 fuera.

Resolución paso a paso

1 **Integra**

$X(\omega) = \int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}dt = \frac{2}{\omega}\sin\omega a$.

2 **Escríbelo con la sinc**

$X(\omega) = 2a\,\text{sinc}\frac{\omega a}{\pi}$; con $a = 2$ el lóbulo principal vale 4.

6: transformadas de exponenciales y senoides

Enunciado

Transformada de Fourier de: (a) 1; (b) $e^{-j\omega_0 t}$; (c) $e^{j\omega_0 t}$; (d) $\cos\omega_0 t$; (e) $\sin\omega_0 t$.

Resolución paso a paso

1 **(a) Calcula la inversa de $\delta(\omega)$**

$\mathcal{F}^{-1}\{\delta\} = \frac{1}{2\pi} \Rightarrow \mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$.

2 **(b) y (c) Desplaza**

$\mathcal{F}\{e^{\mp j\omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\omega \pm \omega_0)$.

3 (d) y (e) Euler y linealidad

$\cos\omega_0 t \leftrightarrow \pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)$ (par); $\sin\omega_0 t \leftrightarrow -j\pi\delta(\omega-\omega_0)+j\pi\delta(\omega+\omega_0)$ (impar).

7: transformada de una señal periódica

Enunciado

Encuentra la transformada de Fourier de una señal periódica de período T_0.

Resolución paso a paso

1 Desarrolla en serie y transforma término a término

$x=\sum c_k e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow X(\omega)=2\pi\sum_k c_k\delta(\omega-k\omega_0)$: un tren de impulsos pesado por los coeficientes.

8: transformada del tren de impulsos

Enunciado

Transformada de Fourier de $p(t)=\sum_k \delta(t-kT_0)$.

Resolución paso a paso

1 Usa $c_k=\frac{1}{T_0}$

$P(\omega)=\frac{2\pi}{T_0}\sum_k\delta(\omega-k\omega_0)$: otro tren de impulsos, separados $\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$. Es la base de $X^*(\omega)=\frac{1}{T}\sum X(\omega-k\omega_s)$.

9: producto de señales

Enunciado

Calcula la transformada de Fourier de $x(t)\,y(t)$.

Resolución paso a paso

1 Sustituye y por su inversa e intercambia integrales

$\mathcal{F}\{xy\}=\frac{1}{2\pi}\int X(\nu)Y(\omega-\nu)d\nu=\frac{1}{2\pi}(X*Y)(\omega)$: el producto en el tiempo es convolución en frecuencia (modulación).

Hoja 4 · Transformada Z, ROC y estabilidad

23 problemas · tema 4

1: estabilidad y circunferencia unidad

Enunciado

Un LTI es estable cuando $h[n]$ es absolutamente sumable. Demuestra que la estabilidad implica que la ROC incluye $|z|=1$.

Resolución paso a paso

1 Evalúa en la circunferencia

$|H(e^{j\Omega})|=\left|\sum h[n]e^{-j\Omega n}\right|\le\sum|h[n]|<\infty$: la serie converge en $|z|=1$.

2: inversa por división

Enunciado

Por expansión en serie de potencias, invierte $X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}}$ con (i) $|z|>|a|$; (ii) $|z|<|a|$.

Resolución paso a paso

1 (i) Secuencia derecha: divide en potencias de z^{-1}

$\frac{1}{1-az^{-1}}=1+az^{-1}+a^2z^{-2}+\cdots\Rightarrow x[n]=a^n u[n]$.

2 (ii) Secuencia izquierda: divide en potencias de z

$X=-\frac{z}{a-z}=-a^{-1}z-a^{-2}z^2-\cdots\Rightarrow x[n]=-a^n u[-n-1]$.

3: polos múltiples

Enunciado

Calcula $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{(1-\rho^{-1}z^{-1})^{k+1}}\right\}$ con $k \geq 0$.

Resolución paso a paso

1 Parte de la geométrica y deriva k veces

$\frac{d^k}{d\nu^k}\frac{1}{1-\rho^{-1}\nu} = \frac{k!\rho^{-k}}{(1-\rho^{-1}\nu)^{k+1}}$ y $\frac{1}{(1-\rho^{-1}\nu)^{k+1}} = \sum_n \binom{n+k}{k}(\rho^{-1}\nu)^n$.

2 Sustituye $\nu = z^{-1}$

$x[n] = \binom{n+k}{k}\rho^{-n}u[n]$ si $|z| > \rho^{-1}$, y $-\binom{n+k}{k}\rho^{-n}u[-n-(k+1)]$ si $|z| < \rho^{-1}$.

4: estabilidad de sistemas causales

Enunciado

Demuestra que un LTI causal es estable si y solo si todos los polos de $H(z)$ están en $D(0,1)$.

Resolución paso a paso

1 Necesidad

Causal: ROC $|z| > r$. Estable: contiene $|z| = 1$, así $r < 1$ y, como la ROC no tiene polos, todos están dentro.

2 Suficiencia

$h[n] = \sum C_{ij}\binom{n+j-1}{j-1}p_i^n u[n]$; por el criterio del cociente cada serie $\sum \binom{n+j-1}{j-1}|p_i|^n$ converge si $|p_i| < 1$.

5: secuencia izquierda por fracciones simples

Enunciado

$x[n]$ es izquierda con $X(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-z^{-1})}$. Calcula $x[n]$.

Resolución paso a paso

1 Fracciones simples en z^{-1}

$X = \frac{-1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1-z^{-1}}$.

2 Invierte como izquierdas

$x[n] = \left(\frac{1}{2^n} - 2\right)u[-n-1]$.

6: respuesta a una exponencial

Enunciado

(i) Función de transferencia del sistema causal $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$. (ii) $y[n]$ para $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$.

Resolución paso a paso

1 (i) Transforma con condiciones nulas

$H = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$; polos $z = \frac{1}{2}e^{\pm j\pi/3}$.

2 (ii) Multiplica por X y descompón

$Y = \dfrac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$: residuo 1 en $z = \frac{1}{2}$ y un par complejo de módulo $\frac{1}{2}$.

3 Junta los términos

$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(1 + \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{\pi n}{3}\right)u[n]$ (comprobado numéricamente): estable.

Ojo: La solución de referencia toma como polos las raíces del polinomio en z^{-1} ($1 \pm j\sqrt{3}$, de módulo 2) y llega a un término 2^{n+1} «inestable». Los polos en z son los inversos, de módulo $\frac{1}{2}$: el sistema es estable.

7: transformadas derivadas

Enunciado

Con $X(z) = \mathcal{Z}\{x\}$, calcula: (i) $\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$; (ii) $x_1[n] = x[n/2]$ si n es par y 0 si es impar; (iii) $x_1[n] = x[2n]$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Desplazamiento**

$(1 - z^{-1})X(z)$.

2 **(ii) Expansión**

$X_1(z) = \sum x[k] z^{-2k} = X(z^2)$.

3 **(iii) Diezmado**

Solo para señales con muestras impares nulas sale $X(\sqrt{z})$; en general $X_1(z) = \frac{1}{2}[X(z^{1/2}) + X(-z^{1/2})]$.

8: respuesta al escalón según la ROC

Enunciado

$y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1] = x[n]$. Con los polos, determina las posibles respuestas al escalón e indica si el sistema es causal o estable.

Resolución paso a paso

1 **Saca H y sus polos**

$H = \dfrac{z^{-1}}{1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}}$, polos $z = 2$ y $z = \frac{1}{2}$. ROC posibles: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $|z| > 2$.

2 **Descompón $Y = \frac{H}{1-z^{-1}}$**

$Y = \frac{-2}{1-z^{-1}} + \frac{2/3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4/3}{1-2z^{-1}}$.

3 **ROC de Y = ROC de H ∩ $|z| > 1$**

Con $|z| < \frac{1}{2}$ no hay intersección (la suma no converge). Estable y no causal ($1 < |z| < 2$): $y = \left(-2 + \frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n\right)u[n] - \frac{4}{3}2^n u[-n-1]$.

4 **Caso causal ($|z| > 2$)**

$y = \left(-2 + \frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n + \frac{4}{3}2^n\right)u[n]$: inestable.

Ojo: La solución de referencia incluye un caso con ROC $\frac{1}{2} < |z| < 1$ en el que el escalón sale como secuencia izquierda; el escalón $u[n]$ es derecho, así que su ROC es $|z| > 1$ y ese caso no existe.

9: respuesta al escalón de un sistema estable

Enunciado

$y[n-1] - \frac{10}{3}y[n] + y[n+1] = x[n]$. Si el sistema es estable, determina la respuesta al escalón.

Resolución paso a paso

1 **Polos y ROC estable**

Polos 3 y $\frac{1}{3}$; estable $\Rightarrow \frac{1}{3} < |z| < 3$, y con el escalón la ROC de Y es $1 < |z| < 3$.

2 **Descompón**

$Y = \frac{-3/4}{1-z^{-1}} + \frac{3/16}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{9/16}{1-3z^{-1}}$.

3 **Invierte**

$y[n] = \left(-\frac{3}{4} + \frac{3}{16}(\frac{1}{3})^n\right)u[n] - \frac{9}{16}3^n u[-n-1]$ (comprobado sustituyendo en la ecuación).

Ojo: La solución de referencia da $A = -\frac{3}{8}$ para el polo en $z = 1$; el residuo correcto es $-\frac{3}{4}$.

10: ¿qué transformadas son causales?

Enunciado

Decide cuáles corresponden a sistemas causales: (i) $\frac{(1-z^{-1})^2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$; (ii) $\frac{(z-1)^2}{z-\frac{1}{2}}$; (iii) $\frac{(z-\frac{1}{4})^5}{(z-\frac{1}{2})^6}$; (iv) $\frac{(z-\frac{1}{4})^6}{(z-\frac{1}{2})^5}$.

Resolución paso a paso

1 Regla rápida

Causal (con ROC exterior) $\iff$ grado del numerador $\leq$ grado del denominador en z.

2 (i)

$h = -2\delta[n-1] + (\frac{1}{2})^n u[n]$: causal.

3 (ii)

$h = \delta[n+1] - 2\delta[n] + \frac{1}{2}(\frac{1}{2})^n u[n]$: $h[-1] = 1 \neq 0$, no causal.

4 (iii) y (iv)

(iii) grados $5 \leq 6$: causal. (iv) $6 > 5$: aparece $\delta[n+1]$, no causal.

11: desplazamiento con transformada unilateral

Enunciado

Para x causal calcula $\mathcal{Z}\{x[n+m]u[n]\}$ con (i) $m > 0$; (ii) $m < 0$.

Resolución paso a paso

1 (i) Adelanto

$z^m X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x[k] z^{m-k}$.

2 (ii) Retardo

$z^{-|m|}\left(X(z) + \sum_{k=-|m|}^{-1} x[k] z^{-k}\right) = z^m X(z)$ porque x es causal.

12: transformada con z^k y polinomios de Hermite

Enunciado

(i) Prueba $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1(nT)\}$ con $f_1(nT) = \sum_{m=0}^{[n/k]} f(mT)$ y ∇ la diferencia regresiva. (ii) Si $F(z) = e^{-\frac{x}{z} - \frac{1}{2z^2}}$, prueba que $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$ (polinomios de Hermite).

Resolución paso a paso

1 (i) Intercambia los sumatorios

$\mathcal{Z}\{f_1\} = \sum_m f(mT) \sum_{n \geq mk} z^{-n} = \frac{z}{z-1} F(z^k)$, y $\mathcal{Z}\{\nabla f_1\} = \frac{z-1}{z} F_1(z)$.

2 (ii) Factoriza y convoluciona

$e^{-x/z} \leftrightarrow \frac{(-x)^n}{n!}$ y $e^{-1/(2z^2)}$ es una serie solo en potencias pares; su convolución da $\sum_k \frac{(-1)^k x^{n-2k}}{k!(n-2k)!2^k} = \frac{H_n(x)}{n!}$.

13: sistema por su patrón de polos y ceros

Enunciado

Sistema causal con ceros en $\frac{3}{2}e^{\pm j\pi/6}$ y un polo en $-\frac{4}{5}$. (i) $H(z)$ y $h[n]$ si $H(1) = 1$. (ii) ¿Es estable?

Resolución paso a paso

1 **Escribe** H

$$H = K\frac{z^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2}z + \frac{9}{4}}{z + \frac{4}{5}}.$$

2 **Ajusta la ganancia**

$$H(1) = 1 \Rightarrow K = \frac{9/5}{\frac{13}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{2}} = 2{,}761.$$

3 **Haz que sea causal**

Con dos ceros y un polo H no es propia: hace falta un polo en el origen, $H = K\frac{z^2 - \ldots}{z(z+0{,}8)}$ (no cambia $H(1)$).

4 **Calcula** $h[n]$

$h[n] = -18{,}67\,\delta[n] + 21{,}43(-0{,}8)^n u[n] + 7{,}77\,\delta[n-1]$; primeras muestras $2{,}761;\ -9{,}382;\ 13{,}72$.

5 **(ii)**

Polos 0 y $-0{,}8$ dentro del disco: estable.

14 (*): sistemas asociados a un patrón

Enunciado

Polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$. (i) ROC si el sistema es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay con este patrón?

Resolución paso a paso

1 **(i) Estable**

La ROC contiene $|z| = 1$ y no tiene polos: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

2 **(ii) Causal y estable**

Haría falta que todos los polos estuvieran dentro; -3 y 2 no lo están: imposible.

3 **(iii) Descompón** H/z

$$H = \frac{z-1}{(z+3)(z+\frac{1}{2})(z-2)}:\ \frac{H}{z} = \frac{1/3}{z} + \frac{8/75}{z+3} + \frac{-12/25}{z+\frac{1}{2}} + \frac{1/25}{z-2}.$$

4 **Cuatro ROC, cuatro sistemas**

$|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$ y $|z| > 3$. Causal: $h = \frac{1}{3}\delta[n] + \left(\frac{8}{75}(-3)^n - \frac{12}{25}(-\frac{1}{2})^n + \frac{1}{25}2^n\right)u[n]$ (cumple $h[0] = h[1] = 0$).

Ojo: En la solución de referencia los residuos en $-\frac{1}{2}$ y en 2 salen $-\frac{6}{75}$ y $-\frac{2}{75}$; los correctos son $-\frac{12}{25}$ y $\frac{1}{25}$ (con ellos $h[0] = 0$, como debe ser al ser H de grado relativo 2).

15: derivación en z

Enunciado

Prueba $\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z\frac{dX}{dz}$ y aplícalo a $X(z) = \log(1 + az^{-1})$ con $|z| > |a|$.

Resolución paso a paso

1 **Deriva la serie**

$\frac{dX}{dz} = -\sum nx[n]z^{-n-1}$, así $-z\frac{dX}{dz} = \sum nx[n]z^{-n}$.

2 **Aplica**

$$-z\frac{dX}{dz} = \frac{az^{-1}}{1+az^{-1}} \Rightarrow nx[n] = a(-a)^{n-1}u[n-1].$$

3 **Despeja**

$$x[n] = -\frac{(-a)^n}{n}u[n-1].$$

16: problema de Cauchy

Enunciado

Para $\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$ con valores iniciales de x e y, determina la respuesta libre y la forzada.

Resolución paso a paso

1 **Transforma con el desplazamiento unilateral**

$\sum a_k z^{-k}\big(Y + \sum_{i<0}\dots\big)$; despeja $Y = \frac{B}{A}X + \frac{\text{términos iniciales}}{A}$.

2 **Separa**

$Y_{libre} = \dfrac{\sum_k a_k \sum_i y[i] z^{k-i}}{\sum a_k z^k}$ (depende solo de y inicial) y $Y_{forzada} = \dfrac{\sum b_k z^k}{\sum a_k z^k} X - \dfrac{\sum_k b_k \sum_i x[i] z^{k-i}}{\sum a_k z^k}$.

17: ¿estable implica causal?

Enunciado

Un sistema BIBO estable con todos sus polos dentro del círculo unidad, ¿es siempre causal? Usa $h_1 = a^n u[n]$ y $h_2 = a^n u[n+3]$ con $|a| < 1$.

Resolución paso a paso

1 **Contraejemplo**

$H_2(z) = a^{-3}z^3 + a^{-2}z^2 + a^{-1}z + \frac{1}{1-az^{-1}}$ converge en $|z| > |a|$, es estable y tiene $h_2[-1] \neq 0$: no es causal.

2 **Concluye**

La posición de los polos no basta: la causalidad depende de la ROC y de que H sea propia.

18: secuencia causal

Enunciado

Determina $x[n]$ causal con $X(z) = \dfrac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$.

Resolución paso a paso

1 **Polos**

$z^2 - z + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2} \pm \frac{j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\pm j\pi/4}$.

2 **Residuo de X/z**

$C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2} e^{-j\arctan 3}$.

3 **Invierte el par conjugado**

$x[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) u[n]$ (comprobado numéricamente).

19 (*): inversa por integral de contorno

Enunciado

Con la integral de contorno determina $x[n]$ si $X(z) = \dfrac{1 - a^2}{(1 - az)(1 - az^{-1})}$, ROC $a < |z| < \frac{1}{a}$, $0 < a < 1$.

Resolución paso a paso

1 **Escribe la integral**

$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1}\, dz$ sobre $|z| = 1$; dentro queda el polo $z = a$ (y $z = 0$ si $n < 0$).

2 $n \geq 0$

Residuo en a: $x[n] = a^n$.

3 $n<0$

Por simetría $X(z)=X(1/z)$, así $x[-n]=x[n]$: $x[n]=a^{-n}$.

4 Resultado

$x[n]=a^{|n|}$. Comprobación: $\mathcal{Z}\{a^{|n|}\}=\frac{1}{1-az^{-1}}+\frac{az}{1-az}=\frac{1-a^2}{(1-az)(1-az^{-1})}$.

Ojo: La solución de referencia obtiene $x[n]=a^n u[n]-a^{-n}u[-n-1]$; el signo del término izquierdo está cambiado (sale de un error de signo al descomponer X/z). Con $a^{|n|}$ la transformada cuadra.

20: ROC según estabilidad o causalidad

Enunciado

$H(z)=\dfrac{3-4z^{-1}}{1-3{,}5z^{-1}+1{,}5z^{-2}}$. Especifica la ROC y $h[n]$ si el sistema es (i) estable; (ii) causal; (iii) anticausal.

Resolución paso a paso

1 Descompón

Polos 3 y $\frac{1}{2}$: $H=\frac{2}{1-3z^{-1}}+\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$.

2 (i) Estable: $\frac{1}{2}<|z|<3$

$h=-2\cdot 3^n u[-n-1]+(\frac{1}{2})^n u[n]$.

3 (ii) y (iii)

Causal ($|z|>3$): $h=(2\cdot 3^n+(\frac{1}{2})^n)u[n]$. Anticausal ($|z|<\frac{1}{2}$): $h=-(2\cdot 3^n+(\frac{1}{2})^n)u[-n-1]$.

21 (*): área del copo de nieve de Koch

Enunciado

Partiendo de un triángulo equilátero se divide cada lado en tres y sobre el tercio central se construye otro triángulo equilátero. Determina el área tras infinitos pasos.

Resolución paso a paso

1 Plantea las sucesiones

Lados $N[n]=3\cdot 4^n$, longitud $l[n]=L/3^n$ y $A[n+1]=A[n]+\frac{3\cdot 4^n}{9^{n+1}}A_0$.

2 Transforma la recurrencia

$zA(z)-zA_0=A(z)+\frac{A_0}{3}\frac{1}{1-\frac{4}{9}z^{-1}}$.

3 Descompón e invierte

$A[n]=\left(1+\frac{3}{5}-\frac{3}{5}\left(\frac{4}{9}\right)^n\right)A_0$.

4 Toma el límite

$A[\infty]=\frac{8}{5}A_0$ (comprobado sumando 40 pasos).

22: transformada de una secuencia periódica

Enunciado

Si f es periódica de período N, demuestra que $F(z)=\dfrac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$ con P polinomio.

Resolución paso a paso

1 Agrupa por períodos

$F=\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}\sum_{m\geq 0} z^{-mN}$.

2 Suma la geométrica

Para $|z|>1$: $\sum z^{-mN}=\frac{1}{1-z^{-N}}$ y $P(z^{-1})=\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}$.

23: dos series geométricas con la misma suma

Enunciado

Demuestra que existen dos series geométricas distintas con suma $\frac{1}{1-x}$ y deduce las posibles secuencias con transformada $\frac{1}{1-az^{-1}}$.

Resolución paso a paso

1 Serie derecha

$\sum_{n\geq 0} x^n=\frac{1}{1-x}$ si $|x|<1$.

2 Serie izquierda

$-\sum_{n\leq -1} x^n=\frac{1}{1-x}$ si $|x|>1$.

3 Con $x=az^{-1}$

$a^n u[n]$ ($|z|>|a|$) o $-a^n u[-n-1]$ ($|z|<|a|$): la ROC decide.

Hoja del tema 5 · Datos muestreados, retenedor e integral de Jury

10 problemas · tema 5

1: escalón por datos muestreados

Enunciado

Sea $X(s)=\frac{1}{s}$. Calcula $X^*(s)$ y $X(z)$ por el método de señales de datos muestreados.

Resolución paso a paso

1 Paso 1: vuelve al tiempo

$x(t)=1(t)$.

2 Paso 2: muestrea

$x^*(t)=\sum_{n\geq 0}\delta(t-nT)$.

3 Pasos 3 y 4: transforma y cambia $z=e^{sT}$

$X^*(s)=\sum e^{-snT}$, $X(z)=\sum z^{-n}=\frac{1}{1-z^{-1}}$.

2: rampa por datos muestreados

Enunciado

Sea $X(s)=\frac{1}{s^2}$. Calcula $X^*(s)$ y $X(z)$ por datos muestreados.

Resolución paso a paso

1 Muestrea la rampa

$x(t)=t\,1(t)$, $X^*(s)=\sum nTe^{-snT}$, $X(z)=T\sum nz^{-n}$.

2 Suma derivando la geométrica

$\sum n\alpha^n=\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ con $\alpha=z^{-1}$: $X(z)=\dfrac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$.

3: función de transferencia del ZOH

Enunciado

Prueba que $G_{ZOH}(s)=\dfrac{1-e^{-sT}}{s}$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida como escalera

$y(t) = \sum x(nT)\delta_T(t-nT)$ con $\delta_T(t) = 1(t) - 1(t-T)$.

2 Transforma un pulso

$\mathcal{L}\{\delta_T\} = \frac{1-e^{-sT}}{s}$ y el desplazamiento añade e^{-snT}.

3 Compara con $Y = G_{ZOH}X^*$

$Y(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}\sum x(nT)e^{-snT} = \frac{1-e^{-sT}}{s}X^*(s)$.

4: integral de Jury

Enunciado

Prueba que $X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$.

Resolución paso a paso

1 Escribe el muestreo como producto

$x^*(t) = x(t)\sum\delta(t-nT)$; el tren tiene transformada $\frac{1}{1-e^{-sT}}$.

2 Usa la convolución compleja

$\mathcal{L}\{x\,p\} = \frac{1}{2\pi j}\oint X(p)P(s-p)dp$, y el contorno encierra los polos de X.

5: Jury con un polo doble

Enunciado

Aplica la integral de Jury a $X(s) = \frac{1}{s^2}$.

Resolución paso a paso

1 Un solo residuo, doble en el origen

Res $= \lim_{p\to 0}\frac{d}{dp}\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}} = \frac{Te^{-sT}}{(1-e^{-sT})^2}$.

2 Cambia a z

$X(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$, igual que en el problema 2.

6: ZOH con un doble integrador

Enunciado

Calcula $(G_{ZOH}G)(z)$ con $G(s) = \frac{1}{s^2}$.

Resolución paso a paso

1 Separa el retenedor

$(G_{ZOH}G)^* = (1-e^{-sT})\left(\frac{G}{s}\right)^*$ y $\frac{G}{s} = \frac{1}{s^3}$.

2 Residuo triple

$\left(\frac{1}{s^3}\right)^* = \frac{T^2}{2}\frac{e^{-sT}(1+e^{-sT})}{(1-e^{-sT})^3}$.

3 Multiplica y cambia a z

$(G_{ZOH}G)(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^2} = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

7: dos polos reales

Enunciado

Usa la integral de Jury con $X(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$.

Resolución paso a paso

1 **(i) $a = b$: polo doble**

$$X(z) = \frac{T e^{-aT} z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})^2}.$$

2 **(ii) $a \neq b$: dos residuos**

$$X(z) = \frac{1}{(b-a)(1 - e^{-aT} z^{-1})} + \frac{1}{(a-b)(1 - e^{-bT} z^{-1})}.$$

8: existencia de la función de transferencia pulso

Enunciado

Prueba que si hay un muestreador a la entrada de un bloque $G(s)$, existe la función de transferencia pulso.

Resolución paso a paso

1 **Escribe la salida**

$y(t) = \sum_k x(kT) g(t - kT)$.

2 **Muestrea y separa la doble suma**

Con $l = m - k$: $Y^*(s) = \left(\sum_l g(lT) e^{-slT}\right)\left(\sum_k x(kT) e^{-skT}\right) = G^*(s) X^*(s)$.

9: dos cascadas distintas

Enunciado

Comprueba que la función de transferencia pulso de la cascada $\frac{1}{s+a}$ y $\frac{1}{s+b}$ es distinta con muestreador entre los bloques (a) que sin él (b).

Resolución paso a paso

1 **(a) Con muestreador intermedio**

$$G(z)H(z) = \frac{1}{(1 - e^{-aT} z^{-1})(1 - e^{-bT} z^{-1})}.$$

2 **(b) Sin muestreador**

$$(GH)(z) = \frac{(e^{-aT} - e^{-bT}) z^{-1}}{(b-a)(1 - e^{-aT} z^{-1})(1 - e^{-bT} z^{-1})} \text{ (problema 7).}$$

3 **Compara**

Los denominadores coinciden pero los numeradores no: $G(z)H(z) \neq (GH)(z)$.

10: esquemas de realimentación

Enunciado

Resuelve los cuatro esquemas: (1) muestreador en el error, G directa, H en la realimentación y salida muestreada; (2) igual con muestreador también a la salida de G, antes de H; (3) muestreadores antes de G_1 y entre G_1 y G_2; (4) G_1 antes del primer muestreador y G_2 después.

Resolución paso a paso

1 **(1)**

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + (GH)(z)}.$$

2 **(2)**

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + G(z)H(z)}.$$

3 **(3)**

$C(z) = \dfrac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1 + G_1(z)(G_2H)(z)}$.

4 **(4) Sin muestreador en el error**

$C(z) = \dfrac{G_2(z)\,(G_1R)(z)}{1 + (G_1G_2H)(z)}$: no existe C/R como cociente porque R no está muestreada antes de G_1.

Hoja 5 · Sistemas muestreados, interpolación y PID digital

5 problemas · temas 5–6

1: salida de un sistema con entrada muestreada

Enunciado

(i) Si la entrada se muestrea con período T, demuestra $y(t) = \sum x(kT)g(t-kT)$. (ii) Si el sistema es causal, $y(t) = \sum_{k=0}^{l} x(kT)g(t-kT)$ para $t \le lT$. (iii) Muestrea y y prueba que y^* es un tren con amplitudes $g(0)x(0)$, $g(0)x(1) + g(1)x(0)$, … (iv) Determina $G^*(s)$ y $G(z)$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Convoluciona con el tren**

$y = x^* * g = \sum x(kT) \int \delta(t - kT - \tau)g(\tau)d\tau = \sum x(kT)g(t-kT)$.

2 **(ii) Causalidad**

$g(t-kT) = 0$ si $kT > t$: la suma acaba en $k = l$.

3 **(iii) Muestrea**

$y(lT) = \sum_{k=0}^{l} x(kT)g((l-k)T)$: es la convolución discreta.

4 **(iv) Transforma**

$Y^* = X^*G^*$ y $G(z) = \sum g(mT)z^{-m}$: la transformada Z de la respuesta impulsiva (entrada δ_0).

2: retenedor de primer orden

Enunciado

Deduce la función de transferencia de un interpolador de primer orden.

Resolución paso a paso

1 **Extrapola linealmente**

$y(t) = x(t_n) + \frac{x(t_n)-x(t_{n-1})}{T}(t - t_n)$ en $[t_n, t_{n+1}]$.

2 **Transforma cada tramo**

$\mathcal{L}\{t\,\delta_T(t)\} = \left(\frac{1}{s} + T\right) G_{ZOH} - \frac{T}{s}$.

3 **Agrupa**

$Y(s) = \frac{1+Ts}{T} G^2_{ZOH}(s)X^*(s)$, así $G_{FOH}(s) = \dfrac{1+Ts}{T}\left(\dfrac{1-e^{-sT}}{s}\right)^2$.

3: muestras por ciclo

Enunciado

$F(z)$ en lazo directo; el lazo cerrado unitario tiene polos dominantes $p, \bar{p}$. Si θ es la fase de p, demuestra que el número de muestras por ciclo es $\frac{2\pi}{\theta}$.

Resolución paso a paso

1 **Respuesta al escalón**

$Y = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-pz^{-1}} + \frac{\bar{B}}{1-\bar{p}z^{-1}}$ con $p = Me^{j\theta}$.

2 Invierte

$y[n] = A + 2|B|M^n \cos(n\theta + \phi)$.

3 Lee el período

$n\theta = 2\pi \frac{n}{2\pi/\theta}$: un ciclo cada $\frac{2\pi}{\theta}$ muestras.

4 (*): salida muestreada y retenedor

Enunciado

(i) Calcula la salida muestreada de los esquemas: (a) G directa y H con muestreador en la realimentación; (b) $R \to D \to$ muestreador $\to \Sigma \to G$, con lazo interno por G y externo por H. (ii) Con muestreador y ZOH delante, calcula las funciones discretas de (a) $G_1 = \frac{e^{-1,5s}}{s(s+1)}$ y (b) $G_2 = \frac{1}{s^2-1}$, con $T = 1$ s.

Resolución paso a paso

1 (i)(a)

$$Y^* = GR^* - GH^*Y^* \Rightarrow Y^* = \frac{(GR)^*}{1 + (GH)^*}.$$

2 (i)(b)

De $X^* = D^*M^* - G^*X^*$ y $M^* = R^* - (GH)^*X^*$: $Y^* = \frac{D^*G^*}{1 + D^*(GH)^* + G^*}R^*$.

3 (ii)(a) Retardo de 1,5 periodos

Con $T = 1$ se simula el pulso retrasado: $G_1(z) = \frac{0{,}1065z^2 + 0{,}4709z + 0{,}0547}{z^2(z-1)(z-0{,}3679)}$.

4 (ii)(b) Residuos en -1, 1 y 0

$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ y -1: $G_2(z) = (1-z^{-1})\left[\frac{1/2}{1-e^{-T}z^{-1}} + \frac{1/2}{1-e^{T}z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}}\right]$; con $T = 1$, $G_2(z) = \frac{0{,}5431(z+1)}{(z-2{,}718)(z-0{,}3679)}$: inestable.

5 (*): PID digital

Enunciado

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ s. Obtén la función de transferencia en lazo cerrado con $K_p = 1$, $K_d = K_i = 0{,}2$.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta

$$(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}.$$

2 Escribe el PID

$$G_{pid} = K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1}) = \frac{1{,}4z^2 - 1{,}4z + 0{,}2}{z(z-1)}.$$

3 Cierra el lazo

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}G}{1 + G_{pid}G} = \frac{0{,}5150z^3 - 0{,}1451z^2 - 0{,}2964z + 0{,}0528}{z^4 - 1{,}8528z^3 + 1{,}5907z^2 - 0{,}6642z + 0{,}0528}.$$

4 Comprueba

Polos $0{,}476 \pm 0{,}652j$, $0{,}799$ y $0{,}101$: estable; $y(\infty) = 1$ y sobreimpulso del 71 % (simulado).

18 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1

PRACTICAR

Un examen de práctica de los temas 4 a 7 escrito **como el EP1 de este curso**: demostrar, calcular e interpretar. Ponte el cronómetro, hazlo en papel sin mirar nada y corrígelo después con los criterios de cada apartado.

Cronómetro

En la versión web hay un cronómetro de 2 horas. Aquí: pon una alarma de 2 h, haz los tres problemas sin mirar las soluciones y corrige después.

Enunciados

1. (3,5 puntos) Sea $H(z) = \dfrac{z}{(z-a)(z-b)}$ con $0 < |a| < 1 < |b|$.

a) Demuestra que solo hay una respuesta impulsiva $h[n]$ que corresponde a un sistema **estable**, y calcúlala. (1,5)

b) Interpreta en el plano z por qué este sistema no puede ser causal y estable a la vez. (1)

c) Demuestra el teorema del valor final $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ para una secuencia causal $x[n]$ con límite finito. (1)

2. (3,5 puntos) Una planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$, $a > 0$, se controla con ZOH y periodo T.

a) Calcula $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$ por la integral de Jury. (1,5)

b) Demuestra que el modelo discreto da exactamente la salida continua en los instantes $t = kT$. Resuelve la ecuación diferencial en un intervalo con entrada constante. (1)

c) Interpreta qué pasa con el polo discreto cuando $T \to 0$ y cuando $T \to \infty$. (1)

3. (3 puntos) Con la planta del problema 2, $p = e^{-aT}$, se cierra un lazo con controlador proporcional K y realimentación unitaria.

a) Encuentra el rango de K que hace estable el lazo, razonando sobre el polo de lazo cerrado. (1)

b) Diseña el controlador deadbeat. Demuestra que necesariamente tiene un integrador e interpreta por qué. (1,5)

c) Calcula $y[k]$ ante un escalón con el diseño de (b). (0,5)

18.1 Soluciones y criterios de corrección

Problema 1

Ver solución →

Problema 2

Ver solución →

Problema 3

Ver solución →

19 Demostraciones que pueden caer

PRACTICAR

El EP1 de este curso fue casi todo demostrar. Aquí tienes las 16 demostraciones más probables de toda la asignatura, cada una con el **esqueleto** en pocos pasos y **lo que da los puntos**. Apréndete el esqueleto y reconstruye el resto en el examen.

Desde cero · Cómo se demuestra en este examen

1. **Escribe la definición** de lo que te piden: periódica, estable, causal, ROC… Casi siempre el primer paso es ese.
2. **Haz la cuenta en general**, sin números, y marca dónde usas cada hipótesis (por ejemplo, «como mcd$(M, N) = 1$…»).
3. **Termina con una frase de interpretación**: qué significa geométrica o físicamente. Ese apartado suele puntuar aparte.
4. Si es un «si y solo si», haz **las dos implicaciones**.

19.1 Temas 1–3

D1 · La exponencial compleja es autofunción de un LTI — EP1 2026, P2

Qué hay que demostrar. Si $x[n] = z_0^n$ entra en un LTI de respuesta $h[n]$, la salida es $y[n] = H(z_0)\, z_0^n$.

Ver solución →

D2 · Periodicidad de $e^{j\Omega_0 n}$ — Teoría · T1–2

Qué hay que demostrar. $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica $\Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ irreducible, $N_0 = N$.

Ver solución →

D3 · La suma de las N raíces de la unidad es cero — EP1 2026, P1

Qué hay que demostrar. $\sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{j2\pi k M n/N} = N$ si $N \mid k$ y 0 en otro caso, con mcd$(M, N) = 1$.

Ver solución →

D4 · Condición BIBO — Ejercicio T1-E7

Qué hay que demostrar. Un LTI es estable BIBO $\Leftrightarrow \sum |h[n]| < \infty$.

Ver solución →

D5 · Causal y estable ⇔ polos dentro del disco unidad — Tema 6.3

Qué hay que demostrar. Si $H(z)$ es racional, el sistema es causal y estable $\Leftrightarrow$ todos los polos cumplen $|p| < 1$.

Ver solución →

D6 · Muestrear replica el espectro — Oppenheim 7.1

Qué hay que demostrar. Si $x_p(t) = x(t) \sum_k \delta(t - kT)$, entonces $X_p(\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(\omega - k\omega_s)$.

Ver solución →

D7 · Aliasing: dos frecuencias, mismas muestras EP1 2026, P3

Qué hay que demostrar. $\cos(2\pi f nT) = \cos(2\pi(f + kf_s)nT)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{Z}$.

Ver solución →

19.2 Temas 4–7

D8 · Condición necesaria de estabilidad $|a_0| < |a_n|$ Tema 6

Qué hay que demostrar. Si $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ tiene todas las raíces en $D(0,1)$, entonces $|a_0| < |a_n|$.

Ver solución →

D9 · Las raíces de p^* son las inversas Ejercicio T2-E20

Qué hay que demostrar. Si $p(z_k) = 0$ con $z_k \neq 0$, entonces $p^*(1/z_k) = 0$, donde $p^*(z) = z^n p(1/z)$.

Ver solución →

D10 · Transformada del retenedor de orden cero Tema 5.4

Qué hay que demostrar. $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$, y $(G_{ZOH}G)(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.

Ver solución →

D11 · $(GX^*)^* = G^*X^*$, pero $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ Ejercicio T2-E12

Qué hay que demostrar. El asterisco se puede separar si uno de los factores ya está muestreado, pero no en general.

Ver solución →

D12 · El mapeo $z = e^{sT}$ conserva la estabilidad Tema 5.2

Qué hay que demostrar. El semiplano izquierdo de s va al interior del disco unidad, el eje $j\omega$ a la circunferencia y el semiplano derecho al exterior.

Ver solución →

D13 · Error nulo al escalón $\Leftrightarrow H(1) = 1$ Tema 7.3

Qué hay que demostrar. En un lazo estable, $e[\infty] = 0$ ante un escalón $\Leftrightarrow H(1) = 1$.

Ver solución →

D14 · Regla de causalidad de Ragazzini Tema 7.3

Qué hay que demostrar. $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ es causal $\Leftrightarrow \mu(H) \geq \mu(G)$.

Ver solución →

D15 · Por qué se conservan los ceros y polos inestables de G Tema 7.3

Qué hay que demostrar. Si G tiene un cero c con $|c| \geq 1$, H debe anularse en c. Si tiene un polo p con $|p| \geq 1$, $1 - H$ debe anularse en p.

Ver solución →

D16 · Las réplicas, desde la integral de Jury Teoría · T5

Qué hay que demostrar. Cerrando el contorno por la derecha, $X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s + jk\omega_s)$.

Ver solución →

20 Autoevaluación

PRACTICAR

Leer soluciones no es lo mismo que saber hacerlas. Aquí tienes tres herramientas para comprobar lo que sabes: un test por tema, un generador de ejercicios que corrige tu resultado y fichas de repaso de fórmulas.

20.1 Test rápido por tema

Cinco preguntas por tema. Elige una respuesta: te dice al momento si es correcta y por qué. Tu mejor nota por tema se guarda en este navegador.

P1. [Tema 1–2] ¿Es periódica $x[n] = \cos(0{,}5n)$?

(a) Sí, con $N = 4\pi$
(b) No: $\frac{0{,}5}{2\pi}$ es irracional
(c) Sí, con $N = 12$
(d) Solo para $n \geq 0$

→ Ver respuesta

P2. [Tema 1–2] El sistema $y[n] = n\,x[n]$ es…

(a) lineal e invariante
(b) lineal pero no invariante
(c) invariante pero no lineal
(d) ni lineal ni invariante

→ Ver respuesta

P3. [Tema 1–2] Si $s[n]$ es la respuesta al escalón de un LTI, $h[n]$ es…

(a) $s[n] + s[n-1]$
(b) $s[n] - s[n-1]$
(c) $\sum_k s[k]$
(d) $s[-n]$

→ Ver respuesta

P4. [Tema 1–2] La convolución de dos secuencias de longitud 4 y 3 tiene longitud…

(a) 7
(b) 6
(c) 12
(d) 4

→ Ver respuesta

P5. [Tema 1–2] Un LTI es estable BIBO si y solo si…

(a) $h[n]$ está acotada
(b) $\sum |h[n]| < \infty$
(c) $h[n] = 0$ para $n < 0$
(d) $h[0] \neq 0$

→ Ver respuesta

P6. [Tema 3] Una señal con banda de 20 kHz se puede reconstruir si se muestrea…

(a) a 20 kHz

(b) a más de 40 kHz
(c) a 10 kHz
(d) a cualquier frecuencia

→ Ver respuesta

P7. [Tema 3] Con $f_s = 10$ Hz, una senoide de 9 Hz «se ve» como una de…

(a) 9 Hz
(b) 19 Hz
(c) 1 Hz
(d) 10 Hz

→ Ver respuesta

P8. [Tema 3] Muestrear en el tiempo hace que el espectro…

(a) se estreche
(b) se repita cada ω_s
(c) se desplace $\omega_s/2$
(d) no cambie

→ Ver respuesta

P9. [Tema 3] La serie de Fourier de una onda cuadrada simétrica contiene…

(a) solo armónicos pares
(b) solo armónicos impares, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$
(c) todos los armónicos con la misma amplitud
(d) solo la fundamental

→ Ver respuesta

P10. [Tema 3] El retenedor de orden cero introduce…

(a) un adelanto
(b) un retardo medio de unos $T/2$
(c) ganancia infinita
(d) aliasing

→ Ver respuesta

P11. [Tema 4] $\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$ es…

(a) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| > |a|$
(b) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| < |a|$
(c) $\frac{1}{z-a}$ con $|z| > |a|$
(d) $\frac{a}{z-a}$

→ Ver respuesta

P12. [Tema 4] $\frac{z}{z-a}$ con ROC $|z| < |a|$ corresponde a…

(a) $a^n 1[n]$
(b) $-a^n 1[-n-1]$
(c) $a^n 1[-n]$
(d) $\delta[n-a]$

→ Ver respuesta

P13. [Tema 4] Un sistema causal es estable si y solo si…

(a) tiene algún polo en el origen

(b) todos sus polos están dentro del disco unidad
(c) todos sus ceros están dentro del disco unidad
(d) su ROC es todo el plano

→ Ver respuesta

P14. [Tema 4] En una ecuación en diferencias, z^{-1} representa...

(a) un adelanto de una muestra
(b) un retardo de una muestra
(c) una derivada
(d) una integral

→ Ver respuesta

P15. [Tema 4] Antes de las fracciones parciales se divide $H(z)$ entre z porque...

(a) así es más corto
(b) salen términos $\frac{z}{z-p}$, que están en la tabla
(c) elimina los ceros
(d) es obligatorio en MATLAB

→ Ver respuesta

P16. [Tema 5] La planta con ZOH se discretiza como...

(a) $G(z) = G(s)|_{s=z}$
(b) $(1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
(c) $\mathcal{Z}\{G(s)\}$
(d) $\frac{G(s)}{1-e^{-sT}}$

→ Ver respuesta

P17. [Tema 5] Con $T = 0{,}5$ s, el polo continuo $s = -2$ pasa a...

(a) $z = -2$
(b) $z = e^{-1} \approx 0{,}368$
(c) $z = -1$
(d) $z = 0{,}5$

→ Ver respuesta

P18. [Tema 5] Si entre G_1 y G_2 **no** hay muestreador, la discretización es...

(a) $G_1(z)G_2(z)$
(b) $(G_1G_2)(z)$
(c) $G_1(z) + G_2(z)$
(d) no se puede calcular

→ Ver respuesta

P19. [Tema 5] Existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)}$ cuando...

(a) hay un ZOH en el lazo
(b) la entrada pasa por un muestreador antes de cualquier bloque continuo
(c) la planta es estable
(d) siempre

→ Ver respuesta

P20. [Tema 5] El semiplano derecho del plano s se transforma en...

(a) el interior del disco unidad
(b) la circunferencia unidad
(c) el exterior del disco unidad
(d) el eje real

→ Ver respuesta

P21. [Tema 6] Si $|a_0| \geq |a_n|$, el polinomio característico...

(a) es estable
(b) no es estable
(c) puede ser estable o no
(d) tiene raíces reales

→ Ver respuesta

P22. [Tema 6] El reflejado de $p(z) = z^2 + 3z + 2$ es...

(a) $2z^2 + 3z + 1$
(b) $z^2 - 3z + 2$
(c) $z^2 + 3z + 2$
(d) $2z^2 - 3z + 1$

→ Ver respuesta

P23. [Tema 6] Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las condiciones de estabilidad son...

(a) $a_0 > 0$ y $a_1 > 0$
(b) $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$ y $1 - a_1 + a_0 > 0$
(c) $|a_1| < 1$
(d) $a_1^2 < 4a_0$

→ Ver respuesta

P24. [Tema 6] Un polo en $z = 1$ en el lazo abierto hace que el error al escalón sea...

(a) infinito
(b) cero
(c) $\frac{1}{1+K_p}$
(d) igual a 1

→ Ver respuesta

P25. [Tema 6] Al aumentar el periodo de muestreo T, la K crítica suele...

(a) aumentar
(b) disminuir
(c) no cambiar
(d) hacerse negativa

→ Ver respuesta

P26. [Tema 7] En Ragazzini, el controlador es...

(a) $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$
(b) $G_c = H \cdot G$
(c) $G_c = \frac{1-H}{GH}$
(d) $G_c = \frac{G}{1-H}$

→ Ver respuesta

P27. [Tema 7] Si G tiene un cero en $z = -2$...

(a) G_c lo cancela
(b) H debe tener ese mismo cero
(c) $1 - H$ debe anularse en -2
(d) no importa

→ Ver respuesta

P28. [Tema 7] Si G tiene un polo en $z = 2$…

(a) H debe anularse en 2
(b) $1 - H$ debe anularse en 2
(c) G_c debe tener un polo en 2
(d) se ignora

→ Ver respuesta

P29. [Tema 7] Seguimiento exacto del escalón en régimen permanente equivale a…

(a) $H(0) = 1$
(b) $H(1) = 1$
(c) $H'(1) = 0$
(d) $H(-1) = 0$

→ Ver respuesta

P30. [Tema 7] Un controlador deadbeat se caracteriza por…

(a) polos de H en $z = 1$
(b) todos los polos de H en $z = 0$
(c) ganancia infinita
(d) no tener integrador

→ Ver respuesta

20.2 Generador de ejercicios con corrección

Cada vez que pulses «Nuevo» sale un ejercicio distinto, con números al azar. Escribe tu resultado (con punto o coma decimal) y comprueba. Si fallas, te enseña la solución paso a paso.

Generador de ejercicios

El generador de ejercicios aleatorios con corrección automática solo funciona en la versión web (la guía en HTML).

20.3 Fichas de repaso

Lee la pregunta, di la respuesta en voz alta y pulsa la ficha para comprobarla.

Tapa la columna de la derecha con una hoja e intenta responder antes de mirar.

	Pregunta	Respuesta
1	Periodo de $e^{j\Omega_0 n}$	$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ irreducible $\Rightarrow N_0 = N$; si no es racional, no es periódica
2	$h[n]$ desde $s[n]$	$h[n] = s[n] - s[n-1]$
3	$a^n 1[n] * b^n 1[n]$	$\frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} 1[n]$
4	Estabilidad BIBO de un LTI	$\sum \lvert h[n] \rvert < \infty$
5	Teorema de Shannon	$\omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\omega_B$
6	Espectro de la señal muestreada	$X_p(\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(\omega - k\omega_s)$

	Pregunta	Respuesta
7	Alias de f con f_s	$f + kf_s$ y $kf_s - f$ dan las mismas muestras
8	$\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$	$\frac{z}{z-a}$, $\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
9	$\mathcal{Z}\{na^n 1[n]\}$	$\frac{az}{(z-a)^2}$
10	$\frac{z}{z-a}$ con $\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$	$-a^n 1[-n-1]$
11	Teorema del valor final	$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, si es estable
12	Polos complejos ⇒ $h[n]$ real	$2\lvert C\rvert\lvert p\rvert^n \cos(n\angle p + \angle C)$
13	Puente $s \leftrightarrow z$	$z = e^{sT}$; $\lvert z\rvert = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T$
14	Integral de Jury	$X(z) = \sum \text{Res}\left[\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}, p\right]$
15	Planta con ZOH	$G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
16	$\frac{a}{s+a}$ con ZOH	$\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$
17	PID digital	$K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1-z^{-1})$
18	Condición necesaria de estabilidad	$\lvert a_0\rvert < \lvert a_n\rvert$
19	Paso de Schur-Cohn	$p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$, con $p^* = z^n p(1/z)$
20	Jury de grado 2	$\lvert a_0\rvert < 1,\ 1 + a_1 + a_0 > 0,\ 1 - a_1 + a_0 > 0$
21	Errores estacionarios	$e_{esc} = \frac{1}{1+K_p},\ e_{ramp} = \frac{1}{K_v}$
22	Ragazzini: controlador	$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$
23	Ragazzini: las tres reglas	$\mu(H) \geq \mu(G)$ · ceros inestables de G en H · polos inestables de G en $1 - H \cdot H(1) = 1$
24	Tustin	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$

21 Ejercicios complementarios, resueltos

PRACTICAR

Esta colección reúne **97 ejercicios**: 61 de los temas 1 a 4 y 36 de los temas 5 a 7. Están **resueltos los 97**: primero los más representativos de cada tipo y después el resto, ordenados por tema. Los resultados numéricos están **comprobados con código**, y al final tienes el mapa de todos por tipo.

Desde cero · Cómo trabajarlos

Lee el enunciado y la pista «Cómo pensarlo», cierra la solución e inténtalo en papel. Muchos se pueden comprobar con los simuladores de la guía: la **calculadora de convolución** y el **explorador de ROC** de esta sección, y la calculadora de Schur-Cohn del tema 6.

21.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución

T1-E10 · De la respuesta al escalón a la impulsiva Ejercicio complementario

Enunciado. La respuesta al escalón de un LTI es $s[n] = \frac{n}{2^n}1[n]$. Encuentra $h[n]$.

Cómo pensarlo: como $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$ y el sistema es LTI, la respuesta al impulso es la diferencia de respuestas al escalón.

Ver solución →

T1-E14 · Ecuación en diferencias, convolución y estabilidad Ejercicio complementario

Enunciado. Sistema causal $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$. (a) $h[n]$. (b) Salida para $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$ usando la convolución. (d) ¿Es estable?

Cómo pensarlo: con $x = \delta$ la ecuación da $h[n] = \frac{1}{2}h[n-1]$ para $n \geq 1$ y $h[0] = 1$. Después, convolución de dos exponenciales.

Ver solución →

T1-E11 / E13 · Convolución de dos exponenciales Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$; y en general $a^n 1[n] * b^n 1[n]$.

Cómo pensarlo: solo hay solape para $0 \leq k \leq n$; saca factor común b^n y suma la geométrica de razón a/b.

Ver solución →

T1-E48 · Convolución con un escalón desplazado Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{5})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-3]$.

Cómo pensarlo: las condiciones son $k \geq 0$ (por x) y $n-k \geq 3$ (por h). Así que $0 \leq k \leq n-3$, y solo hay salida para $n \geq 3$.

Ver solución →

T1-E60 · Otra con desplazamiento Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-2]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$.

Cómo pensarlo: $0 \leq k \leq n-2$. Al juntar las potencias queda $(\frac{1}{2})^n \sum 3^k$.

Ver solución →

T1-E49 · Convolución aritmético-geométrica Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$, $h[n] = (2n+1)1[n]$.

Cómo pensarlo: $y[n] = (\frac{1}{3})^n \sum_{k=0}^{n}(2k+1)3^k$. Necesitas $\sum kr^k = \frac{r(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}$ (ejercicio E26).

Ver solución →

T1-E59 · Convolución gráfica de dos pulsos (examen, 3,5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n] = 1$ para $0 \le n \le 2$, $x[n] = 1$ para $0 \le n \le 3$. Método gráfico y analítico.

Cómo pensarlo: el resultado mide $3+4-1 = 6$ muestras y empieza en $0+0$. Cada $y[n]$ es el número de muestras que se solapan.

Ver solución →

T1-E52 / E55 · Pulso por exponencial truncada

Ejercicio complementario

Enunciado. (E52) $h = 1$ en $0 \le n \le 5$, $x = \alpha^n$ en $1 \le n \le 3$. (E55) $x = 1$ en $0 \le n \le 4$, $h = \alpha^n$ en $0 \le n \le 6$.

Cómo pensarlo: como en el anterior, pero sumando potencias de α entre los límites de solape. Distingue los tramos «entrando», «dentro» y «saliendo».

Ver solución →

T1-E42 · ¿Invariante en el tiempo?

Ejercicio complementario

Enunciado. Un sistema lineal responde $h_k[n]$ a $\delta[n-k]$. ¿Es invariante si (i) $h_k[n] = (n-k)1[n-k]$; (ii) $h_k[n] = \delta[2n-k]$?

Cómo pensarlo: es invariante si y solo si $h_k[n] = h_0[n-k]$: la respuesta al impulso retrasado es la misma, retrasada.

Ver solución →

T1-E22 / E23 / E24 / E54 · Batería de periodicidad

Ejercicio complementario

Enunciado. (E22) $\sin 7t$, $e^{j5\pi t}$, $\sin\frac{\pi n}{6}$, $\cos\frac{n}{6}$, $\cos\frac{7\pi n}{3}$. (E23) $\cos\frac{\pi n}{3}+\sin\frac{\pi n}{6}+\cos\frac{\pi n}{4}$. (E24) $e^{j2\pi n/3}+e^{j3\pi n/4}$. (E54) $\sin\frac{\pi n}{3}+3\cos 5\pi n+2\sin\frac{7\pi n}{3}+5e^{j\pi n}$.

Cómo pensarlo: continuas: siempre periódicas, $T = 2\pi/\omega$. Discretas: $\frac{\Omega}{2\pi}$ irreducible $= \frac{k}{N} \Rightarrow N$. Para las sumas, el mcm de los periodos.

Ver solución →

21.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

T1-E40 / E41 · Todas las señales analógicas de una secuencia

Ejercicio complementario

Enunciado. (E40) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$ con $f_s = 10$ kHz. (E41) $x[n] = 3\cos\frac{4\pi n}{3}$ con $f_s = 75$ Hz: frecuencia fundamental y alias.

Cómo pensarlo: $F = \frac{\Omega}{2\pi}$ reducida a $[0, \frac{1}{2}]$; $f = Ff_s$; los alias son $\pm f + kf_s$.

Ver solución →

T1-E61 · Muestrear $A\cos(k\frac{2\pi}{3}t)$ (examen, 3 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) $x_k^*(t)$; (ii) $x_k[n]$; (iii) ¿qué T_s la hace periódica?; (iv) periodo si $T_s = 1$; (v) ¿cuántas secuencias distintas?

Cómo pensarlo: sustituye $t = nT_s$ y aplica la regla de periodicidad discreta con $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{kT_s}{3}$.

Ver solución →

T1-E21 / E17 · Transformadas de Fourier básicas

Ejercicio complementario

Enunciado. TF de 1, $e^{\pm j\omega_0 t}$, $\cos\omega_0 t$, $\sin\omega_0 t$, $\cos^2\omega_0 t$; y la inversa del pulso $X(\omega)=1$ para $|\omega|\le B$.

Cómo pensarlo: todo sale de $e^{j\omega_0 t}\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ y de Euler.

Ver solución →

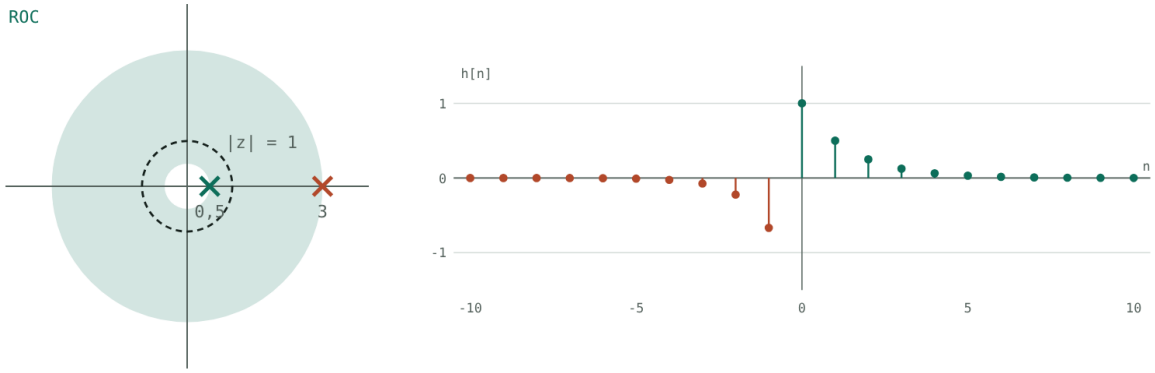
21.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia

El tipo de ejercicio que más se repite en la colección (E36–E39, E44–E46, E53, E56, E58) es «**halla $h[n]$ en todas las ROC posibles**». Con dos polos reales hay tres ROC: fuera del mayor (causal), el anillo entre ambos (bilateral) y dentro del menor (anticausal). Una sola regla lo resuelve todo:

$$\frac{z}{z-a}\ \longleftrightarrow\ \begin{cases} a^n\,1[n], & |z|>|a| \text{ (el término es «derecho»)}\\ -a^n\,1[-n-1], & |z|<|a| \text{ (el término es «izquierdo»)}\end{cases}$$

El sistema es **estable** si la ROC contiene la circunferencia $|z|=1$; si hay un polo justo sobre ella, ninguna ROC es estable.

Simulador · explorador de todas las ROC posibles



Lectura con los valores por defecto:

```
H(z) = z/(z − 1/2) + 2z/(z − 3)
ROC 0,5 < |z| < 3  →  polo 0,5: término derecho (n ≥ 0) · polo 3: término izquierdo (n < 0)
h[n] = 1·(0,5)^(n)·1[n] − 2·(3)^(n)·1[−n−1]
Bilateral: tiene muestras a los dos lados.
```

Elige un ejercicio y una ROC. Izquierda: polos, ROC sombreada y circunferencia unidad (discontinua). Derecha: $h[n]$ para n de -10 a 10, con la parte $n<0$ en rojo. La misma $H(z)$ da tres sistemas distintos según la ROC: **causal** (todo a la derecha), **anticausal** (todo a la izquierda) o **bilateral**. Solo es estable el que tiene la ROC que contiene $|z|=1$. En E53 hay un polo en $z=-1$ y ninguna ROC es estable.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

T1-E33 / E34 / E35 · Transformadas directas

Ejercicio complementario

Enunciado. $Z\{n2^n 1[n]\}$; $Z\{(\tfrac12)^n 1[n]+(\tfrac13)^n 1[n]\}$; $Z\{(n^2+3n+5)(\tfrac12)^n 1[n]\}$, con su ROC.

Cómo pensarlo: tabla: $a^n\to\frac{z}{z-a}$, $na^n\to\frac{az}{(z-a)^2}$, $n^2a^n\to\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$ (derivando: $nx[n]\leftrightarrow -z\frac{dX}{dz}$). La ROC es la intersección.

Ver solución →

T1-E38 · Inversa anticausal

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)=\dfrac{z}{2z^2-3z+1}$ con $|z|<\frac12$: fracciones parciales, $x[-1]$ y $x[n]$ para $n\ge 0$.

Cómo pensarlo: $|z|<\frac12$ está dentro de los dos polos, así que **los dos** términos son izquierdos.

Ver solución →

T1-E44 · El ejemplo de Proakis: estable, inestable y anticausal Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3-4z^{-1}}{1-\frac{7}{2}z^{-1}+\frac{3}{2}z^{-2}}$. ROC y $h[n]$ si (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal.

Cómo pensarlo: polos de $z^2 - \frac{7}{2}z + \frac{3}{2}$: 3 y $\frac{1}{2}$. Después, fracciones parciales de H/z.

Ver solución →

T1-E58 · Todas las respuestas (examen, 3,5 puntos) Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{6}{(2z-1)(z-2)}$: todas las $h[n]$ con su ROC.

Cómo pensarlo: aquí no hay z en el numerador: $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$, así que cada término sale **retrasado una muestra**.

Ver solución →

T1-E53 / E46 · Polo sobre la circunferencia: nunca estable Ejercicio complementario

Enunciado. (E53) $H = \frac{1}{(z+1)(z+2)}$ en todas sus ROC. (E46) $H = \frac{z+4}{(z^2-3z+2)(z-\frac{1}{3})}$: causal, estable y anticausal.

Cómo pensarlo: mira primero si algún polo cae sobre $|z| = 1$: entonces ninguna ROC contiene la circunferencia.

Ver solución →

21.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso

T2-E9 / E12 · Jury con dos polos y $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ Ejercicio complementario

Enunciado. $X(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$: calcula $X(z)$ por residuos. Después demuestra que $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ con $G_1 = \frac{1}{s+a}$, $G_2 = \frac{1}{s+b}$.

Cómo pensarlo: dos polos simples, dos residuos. Para la segunda parte, compara con el producto de $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ y $\frac{z}{z-e^{-bT}}$.

Ver solución →

T2-E15 · Doble integrador con ZOH Ejercicio complementario

Enunciado. $G_{ZOH}(s) \cdot \frac{1}{s^2}$: calcula $G(z)$.

Cómo pensarlo: $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^3}\}$ y la tabla: $\frac{1}{s^3} \to \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$.

Ver solución →

T2-E13 / E14 · ¿Existe la FT pulso? Dos esquemas Ejercicio complementario

Enunciado. (E13) $e^* \to G_c(s) \to$ muestreador $\to$ ZOH $\to G_p$, con realimentación unitaria. (E14) $r \to \Sigma \to G_1 \to$ muestreador $\to G_2 \to y$, con realimentación $H(s)$ tomada antes del muestreador de salida.

Cómo pensarlo: recorre hacia atrás desde la salida y escribe una ecuación por cada señal muestreada. Existe la FT si R aparece solo como R^*.

Ver solución →

21.5 Tema 6 · Estabilidad

T2-E16 / E20 · Polinomio reflejado Ejercicio complementario

Enunciado. $p^*(z)$ para $p(z) = z^3 + 2z^2 + z + 5$; y demuestra que las raíces de p^* son las inversas $1/z_k$.

Cómo pensarlo: $p^*(z) = z^n p(1/z)$: los coeficientes al revés. Si $p(z_k) = 0$, evalúa p^* en $1/z_k$.

Ver solución →

T2-E25 · Estabilidad de un sistema de grado 3 (examen dic. 2016, 5 puntos) Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{1}{24z^3 - 26z^2 + 9z - 1}$.

Cómo pensarlo: aplica Schur-Cohn (escribe `24, -26, 9, -1` en la calculadora) o busca una raíz evidente.

Ver solución →

T2-E26 · Condiciones generales para grado 3 (examen feb. 2018) Ejercicio complementario

Enunciado. Condiciones de estabilidad de $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ por Schur-Cohn.

Cómo pensarlo: haz el algoritmo con letras: dos reducciones, y en cada paso |término independiente| < |principal|.

Ver solución →

T2-E29 / E30 · Lema de Schur y raíces en un disco cualquiera Ejercicio complementario

Enunciado. (E29) Polinomio con raíces $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}j$, $\pm\frac{1}{2}$; demuestra la estabilidad con el lema de Schur. (E30) ¿Están las raíces de $z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$ en $D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$?

Cómo pensarlo: lema de Schur: $S = U^T U - L^T L$ definida positiva $\Leftrightarrow$ estable. Para un disco $D(z_0, R)$, cambia $z = Rw + z_0$ y estudia el polinomio en w respecto del disco unidad.

Ver solución →

21.6 Tema 7 · Diseño

T2-E23 · Colocar polos con planta inestable (examen, 3 puntos) Ejercicio complementario

Enunciado. $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador con polos de lazo cerrado en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y error nulo al escalón. Ecuación en diferencias del control.

Cómo pensarlo: Ragazzini: $\mu(G) = 1$, el polo -2 está fuera $\Rightarrow$ $1 - H$ debe anularse en -2, es decir, $H(-2) = 1$. Junto con $H(1) = 1$ son dos ecuaciones para b_1, b_0.

Ver solución →

T2-E24 · Deadbeat con polo inestable Ejercicio complementario

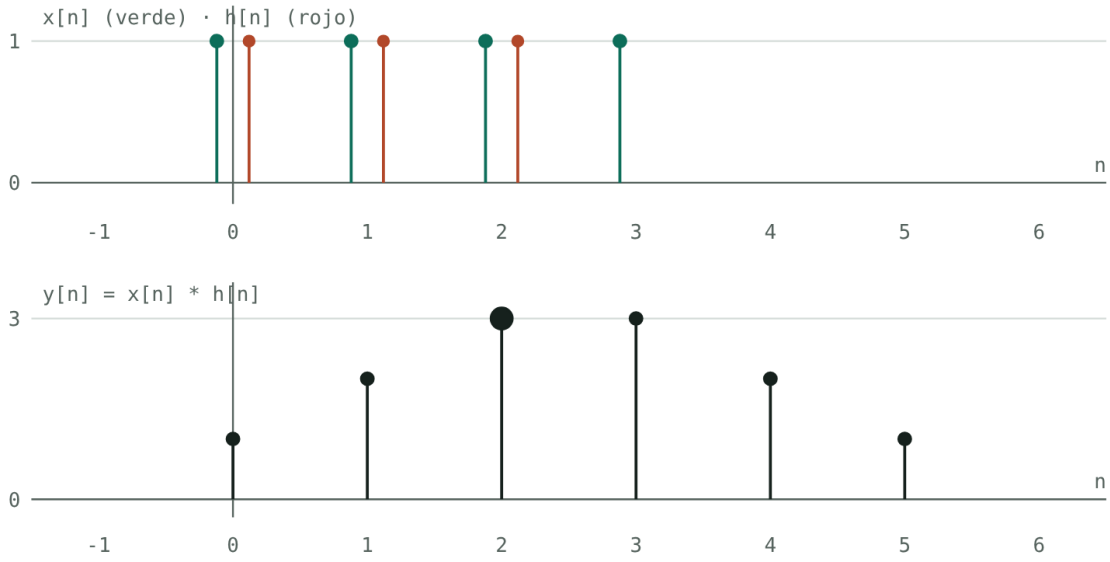
Enunciado. $G_p(z) = 4\dfrac{z - \frac{2}{3}}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)}$: control en tiempo mínimo.

Cómo pensarlo: $\mu = 1$, cero $\frac{2}{3}$ dentro (se puede cancelar), polo 2 fuera $\Rightarrow$ $H(2) = 1$. Con $H(1) = 1$ hacen falta dos coeficientes: $H = \frac{b_1 z + b_0}{z^2}$.

Ver solución →

Los otros diseños de la colección (E22 Ragazzini con t_s y ω_n, E33 deadbeat del motor) ya están resueltos en el tema 7 de esta guía.

Calculadora · convolución de secuencias finitas



Lectura con los valores por defecto:

```
y[n] = { 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 2 ; 1 }  para n = 0 … 5  (longitud 4 + 3 − 1 = 6)

Cálculo de y[2] = Σ x[k]·h[2−k]:
  x[0]·h[2] = 1·1
+ x[1]·h[1] = 1·1
+ x[2]·h[0] = 1·1
  = 3
```

Escribe los valores separados por comas y el índice donde empieza cada secuencia. Debajo verás la secuencia resultante y, para el n que elijas, la suma de productos $\sum_k x[k]h[n-k]$ término a término, igual que en el «método de la tabla». Sirve para comprobar cualquier convolución de pulsos del examen.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

21.7 El resto de ejercicios complementarios

Con estos quedan resueltos los 97. Los que repiten un examen que ya está resuelto en la guía llevan la solución corta y un enlace al desarrollo completo.

Temas 1–2 · Impulso, escalón y demostraciones

T1-E1 · Propiedad de muestreo del impulso Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $x(t)\,\delta(t-a) = x(a)\,\delta(t-a)$.

Cómo pensarlo: $\delta(t-a)$ es nula fuera de $t=a$, así que de $x(t)$ solo cuenta su valor en ese punto. Para que la demostración sea rigurosa, compara las dos expresiones dentro de una integral con cualquier función $\varphi(t)$.

Ver solución →

T1-E2 · Toda señal es una suma de impulsos Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$.

Cómo pensarlo: aplica E1 con la variable de integración τ y el punto t fijo.

Ver solución →

T1-E3 · Señal muestreada Ejercicio complementario

Enunciado. Obtener la señal muestreada de $x(t)$ con periodo T.

Cómo pensarlo: muestrear es multiplicar por el tren de impulsos $p(t) = \sum_k \delta(t - kT)$ y aplicar E1 a cada término.

Ver solución →

T1-E4 / E5 · Escalón e impulso discretos

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $1[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$ y que $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$.

Cómo pensarlo: evalúa por casos de n: en una suma de deltas desplazadas, cada n «enciende» como mucho un término.

Ver solución →

T1-E6 · $y = x^2$ no es lineal

Ejercicio complementario

Enunciado. Probar que $y[n] = x[n]^2$ no es lineal.

Cómo pensarlo: basta un contraejemplo para la homogeneidad o para la aditividad.

Ver solución →

T1-E7 / E8 · Condición BIBO (discreto y continuo)

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que un LTI es estable BIBO si y solo si $\sum |h[n]| < \infty$ (discreto) o $\int |h(t)|dt < \infty$ (continuo).

Cómo pensarlo: suficiencia: acota el módulo de la convolución. Necesidad: construye una entrada acotada que haga la salida tan grande como $\sum |h|$.

Ver solución →

T1-E9 · Propiedad conmutativa

Ejercicio complementario

Enunciado. Probar que $x * h = h * x$.

Cómo pensarlo: cambio de índice $m = n - k$ en la suma.

Ver solución →

T1-E50 / E51 · Sin memoria y causal en términos de $h[n]$

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que un LTI es sin memoria $\Leftrightarrow h[n] = K\delta[n]$, y causal $\Leftrightarrow h[n] = 0$ para $n < 0$.

Cómo pensarlo: escribe $y[n] = \sum_k h[k]x[n-k]$ y mira qué valores de x intervienen según dónde sea h distinta de cero.

Ver solución →

T1-E26 / E57 · Series geométrica y aritmético-geométrica

Ejercicio complementario

Enunciado. (E57) Demostrar $\sum_{n\geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$ si $|z| < 1$. (E26) Calcular $\sum_{j=0}^{n} (a_0 + dj)\, b_0 r^j$.

Cómo pensarlo: la suma parcial S_n cumple $S_n - zS_n = 1 - z^{n+1}$. Para la aritmético-geométrica, separa la parte $\sum r^j$ de la parte $\sum jr^j$ y obtén esta última derivando la geométrica.

Ver solución →

T1-E12 · Convolución con dos desplazamientos

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{6})^{n-6}1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n-3]$.

Cómo pensarlo: solape: $k \geq 0$ y $n - k \geq 3$, así que $0 \leq k \leq n-3$ y la salida empieza en $n = 3$. Saca las constantes y queda una geométrica de razón $\frac{1}{2}$.

Ver solución →

T1-E27 · Convolución de dos señales izquierdas (entregable)

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n] = 1[-n-1]$ y $x[n] = -n\,3^n 1[-n]$.

Cómo pensarlo: x vive en $n \le 0$ y h en $n \le -1$. El solape es $k \in [n+1, 0]$, y solo existe si $n \le -1$. La suma es aritmético-geométrica (E26).

Ver solución →

Tema 3 · Fourier y reconstrucción

T1-E15 · La exponencial es autofunción de un LTI continuo

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$, entonces $y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$.

Cómo pensarlo: convoluciona una sola exponencial y saca e^{st} de la integral; después usa la linealidad.

Ver solución →

T1-E16 / E18 / E19 · De Laplace a Fourier, y TF de una exponencial

Ejercicio complementario

Enunciado. (E16) Ver que la Laplace bilateral con $s = j\omega$ da la TF. (E18) $\mathcal{F}\{e^{jnt}\} = 2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) $X(\omega) * \delta(\omega - k\omega_0) = X(\omega - k\omega_0)$.

Cómo pensarlo: (E16) sustituye $s = j\omega$ en $\int x(t)e^{-st}dt$. (E18) es más fácil ir al revés: calcula la inversa de $2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) es la propiedad de muestreo de la delta (E1) dentro de la convolución.

Ver solución →

T1-E20 · TF del pulso rectangular

Ejercicio complementario

Enunciado. $x(t) = 1$ si $|t| < a$, 0 si no.

Cómo pensarlo: integra $e^{-j\omega t}$ entre $-a$ y a y aplica Euler.

Ver solución →

T1-E43 · Fórmula de reconstrucción de Shannon

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $X(\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_B$ y $T_s = \pi/\omega_B$, demostrar que $x(t) = \sum_k x(kT_s)\dfrac{\sin \omega_B(t - kT_s)}{\omega_B(t - kT_s)}$.

Cómo pensarlo: muestrea, filtra con un paso bajo ideal de ganancia T_s y corte ω_B, y calcula la respuesta impulsiva de ese filtro.

Ver solución →

T1-E25 · Periodos (examen nov. 2012, 5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) Periodo de $e^{j2\pi kn/N}$ para $N = 7$ y $N = 16$. (ii) ¿Periódicas? $3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$, $3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$, $2e^{j(n/6 - \pi)}$, $\cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$, $\cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Cómo pensarlo: $N_0 = N/\operatorname{mcd}(k, N)$. El desarrollo completo está en el tema 1.

Ver solución →

Tema 4 · Transformada Z

T1-E28 / E29 / E31 · Transformadas básicas

Ejercicio complementario

Enunciado. $Z\{1[n]\}$, $Z\{a^n 1[n]\}$ con su ROC; ¿qué $h[n]$ tiene $H(z) = 1$?

Cómo pensarlo: serie geométrica de razón az^{-1}: converge si $|az^{-1}| < 1$.

Ver solución →

T1-E30 / E36 · $\frac{z}{z-a}$ en todas sus ROC

Ejercicio complementario

Enunciado. Obtener las señales cuya transformada es $\frac{z}{z-a}$ según la ROC.

Cómo pensarlo: dos ROC posibles: fuera o dentro de $|a|$. La de dentro se obtiene desarrollando en potencias de z (no de z^{-1}).

Ver solución →

T1-E32 · Derivación en z

Ejercicio complementario

Enunciado. Expresión de $Z\{n\,h_1[n]\}$.

Cómo pensarlo: deriva $H_1(z) = \sum h_1[n] z^{-n}$ término a término.

Ver solución →

T1-E37 / E39 · Todas las ROC con polos negativos

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n]$ en todas las ROC para (E37) $H = \frac{1}{(z+2)(z+3)}$ y (E39) $H = \frac{1}{(z+\frac{1}{2})(z+2)}$.

Cómo pensarlo: aquí no hay z en el numerador, así que cada término es $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$: sale retrasado una muestra. Derecho: $a^{n-1}1[n-1]$; izquierdo: $-a^{n-1}1[-n]$.

Ver solución →

T1-E45 · Proakis, segundo ejemplo (cuatro casos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3+4z^{-1}}{1-\frac{16}{3}z^{-1}+\frac{5}{3}z^{-2}}$: ROC y $h[n]$ si es (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal, (iv) causal.

Cómo pensarlo: polos: $z^2 - \frac{16}{3}z + \frac{5}{3} = (z-5)(z-\frac{1}{3})$. Fracciones parciales de $H/z = \frac{3z+4}{(z-5)(z-\frac{1}{3})}$.

Ver solución →

T1-E56 · Tres polos contando el de $z = 0$

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3}{(z+\frac{1}{2})(2z+8)}$: todas las $h[n]$ y sus propiedades.

Cómo pensarlo: primero ajusta los coeficientes: $2z+8 = 2(z+4)$. Al dividir por z aparece un polo en 0, que da un término $\delta[n]$.

Ver solución →

T1-E47 · Diseñar $h[n]$ desde entrada y salida (EP1 feb. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - \frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]$ produce $y[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$: $h[n]$, ecuación en diferencias y estabilidad.

Cómo pensarlo: $H = Y/X$ y fracciones parciales. Está resuelto entero en el tema 4.

Ver solución →

Tema 5 · Señal muestreada, Jury y diagramas

T2-E1 / E2 · Laplace de la señal muestreada

Ejercicio complementario

Enunciado. (E1) $\mathcal{L}\{\delta(t-kT)\} = e^{-skT}$. (E2) Expresión de $X^*(s)$.

Cómo pensarlo: propiedad de muestreo de la delta dentro de la integral de Laplace. Después, linealidad sobre el tren de impulsos de E3.

Ver solución →

T2-E3 / E4 / E5 · $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$, $\frac{1}{s^3}$ por señales muestreadas

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)$ de 1, t y $\frac{t^2}{2}$ sumando las series.

Cómo pensarlo: $\sum z^{-k}$, $\sum kz^{-k}$ y $\sum k^2 z^{-k}$, derivando la geométrica (como en el examen de dic. 2023).

Ver solución →

T2-E6 / E7 / E8 · Los mismos por la integral de Jury

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)$ de $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$ y $\frac{1}{s^3}$ por residuos.

Cómo pensarlo: polo en $s = 0$ de orden 1, 2 y 3: hay que derivar 0, 1 y 2 veces $\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Ver solución →

T2-E10 / E11 · Cascada con y sin muestreador intermedio

Ejercicio complementario

Enunciado. FT pulso de $x \to$ muestreador $\to G_1 \to$ (muestreador o nada) $\to G_2 \to$ muestreador $\to y^*$.

Cómo pensarlo: método práctico: lo que queda entre dos muestreadores se discretiza junto.

Ver solución →

T2-E32 · Servo de posición con lazo tacométrico

Ejercicio complementario

Enunciado. $\Theta_R^* \to K_{pot} \to \Sigma \to K_p \to \Sigma$ (menos $K_{tac}\Omega^*$) $\to u \to$ ZOH $\to G_1 \to \Omega \to G_2 \to \Theta_0$, con Θ_0 y Ω muestreadas y realimentación $K_{pot}\Theta_0^*$. Calcular Θ_0^*/Θ_R^*.

Cómo pensarlo: u se forma solo con señales muestreadas, así que $u = u^*$. Escribe Ω^* y Θ_0^* en función de u^* y despeja.

Ver solución →

T2-E35 · Dos lazos con muestreadores (examen dic. 2021, 3,33 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $R \to \Sigma$ (menos HC) $\to E^* \to G_1 \to \Sigma$ (menos G_2M^*) $\to M^* \to G_2 \to C$. ¿Existe la FT? Calcula $C(z)$.

Cómo pensarlo: tres ecuaciones: E, M y C. Muestrea cada una y saca los asteriscos que se puedan.

Ver solución →

T2-E36 · Respuestas impulsivas de dos diagramas (EP2 feb. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. (a) $E^* \to$ ZOH, cuya salida va directa a la salida y además por $\frac{1}{s}$; esa rama $\frac{1}{s}$ también se realimenta. (b) Cascada 5 $\to$ muestreador $\to$ ZOH $\to \frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s}$, con realimentación interna 0,1.

Cómo pensarlo: (a) muestrear el retenedor sin nada detrás deja la señal igual, $(G_{ZOH})^* = 1$; y $(G_{ZOH}\frac{1}{s})^* = \frac{T}{z-1}$.

Ver solución →

T2-E27 · Perturbación sin muestreador (2.º parcial ene. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. ¿Existe FT desde la perturbación? $y[\infty]$ ante un impulso de área A con $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$, $C = K_c$.

Cómo pensarlo: la perturbación pasa por GG_d antes de muestrearse. Resuelto en el tema 5.

Ver solución →

Tema 6 · Estabilidad

T2-E17 · Un caso fácil de Schur-Cohn

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $p(z) = (z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{2}) = z^2 - \frac{1}{4}$.

Cómo pensarlo: por raíces es inmediato; hazlo también por Schur-Cohn para practicar el algoritmo.

Ver solución →

T2-E18 / E28 · $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ de dos formas

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}}$ por raíces y por Schur-Cohn (o lema de Schur).

Cómo pensarlo: desarrollado paso a paso en el tema 6.

Ver solución →

T2-E19 · Grado 3 por raíces y por Schur-Cohn

Ejercicio complementario

Enunciado. $p(z) = (z - \frac{1}{3})(z + \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})$.

Cómo pensarlo: desarrolla: $z^3 - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{9}z + \frac{1}{18}$. Mételo en la calculadora para ver los pasos.

Ver solución →

T2-E20 · Raíces del reflejado

Ejercicio complementario

Enunciado. Si p tiene raíces $z_k \neq 0$, las de p^* son $1/z_k$.

Cómo pensarlo: evalúa $p^*(z) = z^n p(1/z)$ en $1/z_k$.

Ver solución →

T2-E31 · Polinomios simétricos de Schur (teoría, jun. 2015)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) Si $p = p^*$, con r raíces en $|z| = 1$ y s en $|z| \leq 1$, entonces $r = 2s - n$. (ii) $np^* = (p')^* + z(p^*)'$. (iii) Si $p = p^*$ y z_0 es raíz múltiple, z_0 es raíz de $(p')^*$.

Cómo pensarlo: (i) $p = p^* \Rightarrow$ las raíces vienen en pares z_k, $1/z_k$: tantas dentro como fuera. (ii) Deriva $p^*(z) = z^n p(1/z)$ con la regla del producto. (iii) Si z_0 es raíz múltiple, $p(z_0) = p'(z_0) = 0$.

Ver solución →

T2-E34 · Schur-Cohn con $|a_0| = |a_n|$ (examen dic. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$.

Cómo pensarlo: la condición necesaria falla en el primer paso.

Ver solución →

Tema 7 · Diseño

T2-E21 · Ragazzini con polinomio característico y K_v dados

Ejercicio complementario

Enunciado. $G_p(z) = 0{,}0484\frac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$, $T = 1$. Lazo cerrado con el equivalente discreto de $p_c(s) = s^2 + s + 1$ y $K_v = 1$.

Cómo pensarlo: polos $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow z = e^{sT} \rightarrow D(z)$. Grado relativo $1 \Rightarrow H = \frac{az+b}{D(z)}$. Dos condiciones: $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$ (Truxal).

Ver solución →

T2-E22 · Ragazzini con t_s y ω_n (examen ene. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: escalón exacto, $t_s < 2$ s, $\omega_n = 5$.

Cómo pensarlo: resuelto en el tema 7.

Ver solución →

T2-E33 · Deadbeat para un motor DC (examen dic. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$.

Cómo pensarlo: resuelto en el tema 7.

Ver solución →

21.8 Mapa de los 97 ejercicios

Tipo	Ejercicios (serie 1: T1-..., serie 2: T2-...)
Impulso, escalón, demostraciones básicas	T1-E1 a E5, E50, E51, E57
Linealidad, estabilidad BIBO	T1-E6 a E8, E42
Convolución	T1-E9 a E14, E27, E48, E49, E52, E55, E59, E60
Fourier y autofunciones	T1-E15 a E21, E43
Periodicidad	T1-E22 a E25, E54, E61
Series y sumas	T1-E26, E57
Transformada Z directa	T1-E28 a E35
Z inversa y todas las ROC	T1-E36 a E39, E44 a E47, E53, E56, E58
Aliasing: señales de una secuencia	T1-E40, E41
Laplace y señal muestreada, Jury	T2-E1 a E9
FT pulso y diagramas de bloques	T2-E10 a E15, E27, E32, E35, E36
Estabilidad: reflejado, Schur-Cohn, lema de Schur, disco	T2-E16 a E20, E25, E26, E28 a E31, E34
Diseño: Ragazzini, polos, deadbeat	T2-E21 a E24, E33

22 Simulacro con soluciones

PRACTICAR

Intenta cada uno con papel antes de abrirlo. Son de tus exámenes y hojas, distintos de los ejemplos de arriba.

1 · Propiedades de $y[n] = x[n-1]$

Ver solución →

2 · Convolución de $a^n 1[n]$ con $b^n 1[n]$

Ver solución →

3 · Periodo de $e^{j2\pi kn/16}$ según k

Ver solución →

4 · Dic. 2023 P1: transformada Z de $x(t) = t^2/2$ por señales muestreadas

Ver solución →

5 · Transformada Z de la rampa t por residuos

Ver solución →

6 · Error ante rampa del lazo $K\,G(z)$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$

Ver solución →

7 · Deadbeat para $G_p = \frac{1}{s+1}$, $T = 1$

Ver solución →

23 Formulario por tema

REPASAR

Lo mínimo que tienes que saber escribir de memoria. Si puedes rellenar cada tarjeta en un folio en blanco, estás listo.

Versión para imprimir: tienes un formulario de una página, con lo esencial de los 7 temas en una sola hoja A4. Comprueba antes del examen si te dejan llevar formulario.

23.1 Qué te piden y qué haces (recetas)

Te piden…	Haz esto
Periodo de una secuencia	$\Omega/2\pi = k/N$ irreducible $\Rightarrow N_0 = N$; si no es racional, no es periódica. Sumas: mcm.
Convolución	Pulsos cortos: tabla o gráfico (calculadora). Exponenciales: límites de solape y suma geométrica. O bien $X(z)H(z)$.
¿Causal? ¿Estable?	Causal: $h[n] = 0$ para $n < 0$. Estable: $\sum \lvert h\rvert < \infty$, o la ROC contiene $\lvert z\rvert = 1$.
$H(z)$ desde la ecuación	$y[n-k] \to z^{-k}Y$; despeja Y/X.
Z inversa	Divide por z, fracciones parciales, tabla según la ROC. Comprueba $x[0]$ y $x[\infty]$.
Frecuencia mínima de muestreo	$f_s > 2f_B$. Si hay productos de señales, los anchos de banda se suman.
$G(z)$ con ZOH	$(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$ por residuos.
Lazo cerrado	Ecuaciones por señal muestreada; $\frac{G}{1+GH}$; polos dentro del círculo.
Estabilidad sin raíces	$\lvert a_0\rvert < \lvert a_n\rvert$, después Schur-Cohn (o Jury, o bilineal + Routh). En un disco $D(z_0, R)$: $z = Rw + z_0$.
Diseñar G_c	Ragazzini: H con las tres reglas, $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$, y **verificar** que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

Fallos típicos

- No dividir por z antes de las fracciones parciales.
- Dar una transformada Z sin su ROC.
- Separar $(GH)^*$ como G^*H^*.
- Olvidar el factor $(1-z^{-1})$ del ZOH.
- En Ragazzini, no comprobar $H(1) = 1$ o dejar un G_c no causal.

23.2 Tabla de transformadas

$x(t)$ / $x[n]$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta[n]$	—	1
$1(t)$, $1[n]$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$t^2/2$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
a^n	—	$\frac{z}{z-a}$
$n\,a^n$	—	$\frac{az}{(z-a)^2}$

$x(t)$ / $x[n]$	$X(s)$	$X(z)$
$\cos(\Omega n)$	—	$\frac{z(z-\cos\Omega)}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\sin(\Omega n)$	—	$\frac{z\sin\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\frac{a}{s+a}$ con ZOH	—	$\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$

24 Glosario

REPASAR

Los términos de la asignatura, agrupados por el tema en el que se presentan por primera vez. Entre corchetes, todos los temas en los que aparecen (numeración del programa oficial).

24.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas

BIBO [T2, T6]
Bounded input, bounded output: toda entrada acotada da salida acotada. En un LTI equivale a $\sum |h[n]| < \infty$; en z, a polos dentro del disco unidad.

Causalidad [T2, T7]
La salida no depende de entradas futuras. LTI: $h[n] = 0$ para $n < 0$. En diseño se traduce en $\mu(G_c) \geq 0$, es decir, $\mu(H) \geq \mu(G)$.

Codificación [T1]
Paso de niveles cuantizados ($\Delta\mathbb{Z}$) a palabras binarias ($\mathbb{Z}$). Junto con la cuantización forma la conversión A/D.

Convolución [T2]
$y[n] = \sum x[k]h[n-k]$. Salida de un LTI ante cualquier entrada conocida $h[n]$. En z es un producto.

Cuantización [T1]
Redondeo de la amplitud a múltiplos de $\Delta = 2V/2^n$. Error $|e| \leq \Delta/2$ y varianza $\Delta^2/12$.

Ecuación en diferencias [T2, T4]
$\sum a_i y[n-i] = \sum b_i x[n-i]$. Equivale a $H(z) = \frac{\sum b_i z^{-i}}{\sum a_i z^{-i}}$ (producto en cruz).

Invariancia en el tiempo [T2]
Retrasar la entrada n_0 solo retrasa la salida n_0. Junto con la linealidad da los sistemas LTI.

LTI [T2]
Lineal e invariante en el tiempo. Queda caracterizado por completo por su respuesta impulsiva $h[n]$.

24.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

Aliasing (traslape) [T3]
Solapamiento de las copias del espectro al muestrear por debajo de $2\Omega_H$. Frecuencias distintas producen la misma secuencia y la señal ya no se puede reconstruir.

Frecuencia de Nyquist [T3]
$F_s = 2F_H$, la frecuencia de muestreo límite. $F_s/2$ es la frecuencia de desdoblamiento.

Retenedor de orden cero (ZOH) [T3, T5]
Mantiene cada muestra durante T (señal en escalera). $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$.

Teorema de Shannon [T3]
Una señal de banda limitada Ω_H se reconstruye de sus muestras si $\Omega_s > 2\Omega_H$.

24.3 Tema 4 · Transformada Z

Disco unidad $D(0,1)$ [T4–T7]
$\{|z| < 1\}$. Es la región de estabilidad en z, la imagen del semiplano izquierdo de s por $z = e^{sT}$.

Región de convergencia (ROC) [T4]
Valores de z donde converge $\sum x[n]z^{-n}$. Secuencia derecha: exterior de un círculo; izquierda: interior. No contiene polos.

Teorema del valor final [T4, T6]
$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$. Solo vale si $(1-z^{-1})X(z)$ tiene los polos dentro del disco.

Transformada Z unilateral [T4]
$\sum_{n\geq 0} x[n]z^{-n}$. Incorpora las condiciones iniciales al desplazar, así que se usa para resolver ecuaciones en diferencias.

24.4 Tema 5 · Datos muestreados

Función de transferencia pulso [T5]
$G^*(s) = Y^*(s)/X^*(s)$, o $Y(z)/X(z)$. Solo existe si la entrada pasa por un muestreador.

Integral de contorno de Jury [T5]
Cálculo de $X(z)$ desde $X(s)$ por residuos en los polos de $X(s)$ del cociente $\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Muestreador (impulsivo) [T5]
Operador $x \mapsto x^* = x \cdot \sum \delta(t - kT)$. En los diagramas es un interruptor con periodo T.

PID digital [T5]
$G_c(z) = K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1})$. En el microcontrolador se programa en forma incremental.

Residuo [T5]
Coeficiente $1/(s-p)$ del desarrollo de Laurent. Polo simple: $\lim(s-p)F(s)$; orden m: fórmula con la derivada $m-1$.

Separable [T5]
Se dice de una expresión en la que la entrada aparece como factor propio R^*. Si sale $(GR)^*$, no es separable y no hay FT pulso.

Transformada Z modificada [T5]
$G(z,m)$: da la salida en $t = (k-1+m)T$, es decir, entre instantes de muestreo. Revela el ripple oculto.

24.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis

Condición necesaria de estabilidad [T6]
$|a_0| < |a_n|$, porque el producto de las raíces tiene módulo $|a_0/a_n|$. Si falla, el polinomio es inestable seguro.

Polinomio característico [T6]
Denominador de la FT de lazo cerrado, $1 + G_c G = 0$. Sus raíces son los polos que deciden la estabilidad.

Polinomio reflejado p^* [T6]
$z^n p(1/z)$: los mismos coeficientes en orden inverso. Es la base del algoritmo de Schur-Cohn.

Schur-Cohn [T6]
Test recursivo: p estable $\Leftrightarrow$ $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ estable, hasta llegar a grado 1.

Tipo del sistema [T6]
Número de polos de $G_c G$ en $z = 1$. Tipo 0: error finito al escalón; tipo 1: error nulo al escalón y finito a la rampa.

Transformación bilineal [T6, T7]
$z = \frac{1+w}{1-w}$ (o Tustin, $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$): lleva el disco unidad al semiplano izquierdo. Permite usar Routh.

24.6 Tema 7 · Diseño

Deadbeat [T7]
Diseño con todos los polos de $H(z)$ en $z = 0$. La salida alcanza la referencia en un número finito de muestras, el mínimo que permite la causalidad.

Emulación [T7]
Diseñar el controlador en continuo y discretizarlo (Tustin, Euler, polos y ceros, ZOH). Requiere T pequeño.

Fase no mínima [T7]
Cero con $|z| \geq 1$. No se puede cancelar con el controlador (tendría un polo inestable), así que debe aparecer en $H(z)$.

Grado relativo μ [T7]
Grado del denominador menos grado del numerador: el retardo mínimo, en muestras, de la función.

Lugar de las raíces en z [T7]
Trayectoria de las raíces de $1 + KG(z) = 0$ al variar K. La estabilidad se pierde al cruzar la circunferencia unidad.

Método directo de Ragazzini [T7]
Se fija la FT de lazo cerrado $H(z)$ cumpliendo causalidad, estabilidad y estacionario, y se despeja $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$.

25 Plan de estudio

ORGANIZARTE

Ordenado por lo que más puntúa. Si tienes menos días, junta bloques y prioriza los marcados.

Bloque	Qué hacer	Dónde practicar
1	T4: Z inversa y estabilidad. Hacer 3 inversas, una con polos complejos clave	Tema 4 y exámenes resueltos (2021, 2023), Ogata cap. 2
2	T1–3: periodicidad, propiedades, convolución, aliasing	Temas 1–2 y 3, simulacro con soluciones
3	T5: residuos y planta con ZOH. Hacer 4 plantas distintas clave	Tema 5: ejemplos con ZOH
4	T5: diagramas de bloques, existencia de la FT pulso	Exámenes resueltos (sept. 2013, 2021, dic. 2023 P2)
5	T6: Schur-Cohn, Jury, rango de K, error estacionario	Tema 6 y examen de enero de 2019
6	T7: deadbeat y Ragazzini. Rehacer los tres ejemplos sin mirar clave	Tema 7 y exámenes resueltos
7	Temas del programa que no salían en los exámenes anteriores: cuantización, Z unilateral, PID digital, Z modificada, bilineal + Routh, emulación y lugar de las raíces	Ogata caps. 3–4, Franklin-Powell
8	Examen de prácticas (30 %): rehacer las prácticas en MATLAB/Octave sin mirar	Página «Examen de prácticas»
9	Demostraciones D1–D16: reconstruir cada esqueleto sin mirar clave	Sección «Demostraciones»
10	Simulacro del EP2 cronometrado (2 h) y corrección con los criterios clave	Sección «Simulacro del EP2»
11	Repaso diario de 15 minutos: test del tema, generador y fichas	Sección «Autoevaluación»

A Soluciones

Cada solución tiene un enlace para volver a su enunciado.

A.1 Prioridades y ejercicios extra

Extra T4-E13 / E15 · Periodicidad de la oscilación continua y de la secuencia ← enunciado

(a) Buscamos T con $x_a(t+T) = x_a(t)$ para todo t: $\cos(2\pi f t + \theta + 2\pi f T) = \cos(2\pi f t + \theta)$ exige $2\pi f T = 2\pi k$, así que $T = \frac{1}{f}$ (con $k = 1$) siempre existe ∎.

(b) Ahora el desplazamiento tiene que ser un **entero** N: $2\pi F N = 2\pi k \Leftrightarrow F = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$ ∎. Con $F = \frac{k'}{N'}$ irreducible, $N_0 = N'$. Es la misma idea que en el EP1: en continuo siempre se puede elegir T real; en discreto, N tiene que ser entero.

← Volver al enunciado

Extra T4-E14 · Muestrear $3\cos(100\pi t)$ ← enunciado

(a) $\omega = 100\pi \Rightarrow f = 50$ Hz $\Rightarrow f_s > 100$ Hz.

(b) $x[n] = 3\cos(2\pi \frac{50}{200} n) = \boxed{3\cos\frac{\pi n}{2}}$, periódica con $N_0 = 4$: cuatro muestras por periodo.

← Volver al enunciado

Extra T4-E20 · Propiedades: diferencia y expansión en el tiempo ← enunciado

(a) Por linealidad y retardo: $\boxed{(1 - z^{-1})X(z)}$. Es la «derivada discreta» y aparece en el PID y en el ZOH.

(b) Solo sobreviven los índices pares $n = 2k$: $\sum_k x[k] z^{-2k} = \boxed{X(z^2)}$. Intercalar ceros en el tiempo equivale a sustituir z por z^2.

← Volver al enunciado

Extra T4-E21 · Un sistema que usa $y[n+1]$ ← enunciado

$$X = Y(z^{-1} - \tfrac{5}{2} + z) \Rightarrow H(z) = \frac{Y}{X} = \frac{z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1} = \frac{z}{(z-2)(z-\frac{1}{2})}.$$

Con el escalón, $Y(z) = H(z)\frac{z}{z-1}$, con polos en $\frac{1}{2}$, 1 y 2. Las ROC compatibles con el escalón ($|z| > 1$) son $1 < |z| < 2$ (bilateral) y $|z| > 2$ (causal). Fracciones parciales de $Y/z = \frac{z}{(z-2)(z-\frac{1}{2})(z-1)}$: coeficientes $\frac{4}{3}$ (polo 2), $\frac{2}{3}$ (polo $\frac{1}{2}$) y -2 (polo 1).

Causal ($|z| > 2$): $y[n] = [\frac{4}{3}2^n + \frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n - 2]1[n]$. Bilateral ($1 < |z| < 2$): $y[n] = [\frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n - 2]1[n] - \frac{4}{3}2^n 1[-n-1]$. Interpretación: la ecuación usa $y[n+1]$, así que no obliga a que el sistema sea causal. Es la ROC la que decide qué sistema es.

← Volver al enunciado

Extra T5 · $X^*(s)$ cerrando el contorno por la derecha: las réplicas del espectro ← enunciado

Por la derecha se encierran los polos de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$, que están en $p = s + jk\omega_s$, $k \in \mathbb{Z}$. Cada residuo vale, por L'Hôpital, $\frac{X(s+jk\omega_s)}{T}$. Sumando:

$$\boxed{X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(s + jk\omega_s)} \qquad (+\tfrac{1}{2}x(0^+) \text{ si } x \text{ salta en } t = 0)$$

Es la misma fórmula que la del muestreo del tema 3: con $s = j\omega$ queda $X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum X(j(\omega + k\omega_s))$, el espectro repetido cada ω_s. Las dos formas de cerrar el contorno son las dos caras del muestreo: **por**

la izquierda dan una suma finita de residuos (útil para calcular $X(z)$) y **por la derecha**, las réplicas del espectro (útil para entender el aliasing).

← Volver al enunciado

Extra T7 / examen jun. 2020 · Identificar una planta de grado 3 ← enunciado

$D = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ con $a_0 = D(0) = 1$; $G(1) = 2 \Rightarrow K_p = 2(2 + a_2 + a_1)$. Ecuación característica: $z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + 1 + 6K_p = 0$ en $z = e^{j\pi/3}$:

Imaginaria: $\sin\pi + a_2 \sin\frac{2\pi}{3} + a_1 \sin\frac{\pi}{3} = 0 \Rightarrow a_1 = -a_2$, y entonces $K_p = 4$. Real: $-1 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_1}{2} + 1 + 24 = 0 \Rightarrow a_1 - a_2 = -48$.

$$\boxed{G(z) = \frac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}}$$

Comprobación: con $K_c = 6$ las raíces son $e^{\pm j\pi/3}$ (módulo 1, 60°) y -25, y $G(1) = 4/2 = 2$ ✓.

← Volver al enunciado

A.2 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1

Problema 1 ← enunciado

a) $\frac{H}{z} = \frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b}\left[\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b}\right]$, así que $H = \frac{1}{a-b}\left[\frac{z}{z-a} - \frac{z}{z-b}\right]$. Hay tres ROC: $|z| < |a|$, $|a| < |z| < |b|$ y $|z| > |b|$. Estable ⇔ la ROC contiene $|z| = 1$ ⇔ solo el anillo, porque $|a| < 1 < |b|$. Es la única.

$$h[n] = \frac{1}{a-b}\left[a^n 1[n] + b^n 1[-n-1]\right]$$

Criterio: fracciones parciales (0,5) · enumerar las 3 ROC (0,25) · justificar que solo una contiene $|z| = 1$ (0,5) · $h[n]$ correcta (0,25).

b) Causal exige ROC $|z| > |b|$, que **no** contiene $|z| = 1$ porque $|b| > 1$. Estable exige el anillo. No hay ninguna ROC que sea las dos cosas: el polo b fuera del disco obliga a elegir. Criterio: dibujo del plano z con las ROC (0,5) · argumento (0,5).

c) $\mathcal{Z}\{x[n] - x[n-1]\} = (1 - z^{-1})X(z) = \sum_{n\geq 0}(x[n] - x[n-1])z^{-n}$. Cuando $z \to 1$, la serie telescópica da $\lim_N \sum_{n=0}^{N}(x[n] - x[n-1]) = \lim_N x[N] = x[\infty]$ ∎ (hace falta que $x[\infty]$ exista, es decir, que $(1 - z^{-1})X$ tenga los polos dentro del disco). Criterio: escribir la diferencia (0,5) · telescópica y límite (0,5).

← Volver al enunciado

Problema 2 ← enunciado

a) $\frac{G_p}{s} = \frac{a}{s(s+a)}$: $\text{Res}_0 = \frac{1}{1-z^{-1}}$, $\text{Res}_{-a} = -\frac{1}{1-z^{-1}e^{-aT}}$. Multiplicando por $(1 - z^{-1})$:

$$G(z) = 1 - \frac{1 - z^{-1}}{1 - z^{-1}e^{-aT}} = \boxed{\frac{1 - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}}$$

Criterio: polos de G_p/s (0,25) · dos residuos (0,75) · simplificación (0,5).

b) En $[kT, (k+1)T)$ la entrada vale $u[k]$ y $\dot{y} = -ay + au[k]$. La solución es $y(kT + \tau) = e^{-a\tau}y(kT) + (1 - e^{-a\tau})u[k]$. En $\tau = T$: $y[k+1] = e^{-aT}y[k] + (1 - e^{-aT})u[k]$, que es justo la ecuación en diferencias de $G(z)$ ∎. Por tanto el modelo es **exacto** en los instantes de muestreo, no una aproximación. Criterio: ecuación diferencial (0,25) · solución (0,5) · identificación con $G(z)$ (0,25).

c) El polo discreto es $p = e^{-aT}$. Si $T \to 0$, $p \to 1$: muestreando muy deprisa, el polo se acerca al borde y el sistema discreto «se mueve poco» de muestra a muestra. Si $T \to \infty$, $p \to 0$: entre dos muestras la planta llega al régimen y se comporta como una ganancia con un retardo. Siempre $0 < p < 1$: la estabilidad se conserva. Criterio: dos límites (0,5) · interpretación (0,5).

← Volver al enunciado

Problema 3 ← enunciado

a) $1+KG=0 \Rightarrow z-p+K(1-p)=0 \Rightarrow$ polo $z_c = p-K(1-p)$. Estable $\Leftrightarrow |z_c|<1 \Leftrightarrow -1 < p-K(1-p) < 1$ $\Leftrightarrow \boxed{-1 < K < \frac{1+p}{1-p}}$. Al subir K el polo se desplaza a la izquierda por el eje real y sale por $z=-1$: la salida oscila alternando signo antes de volverse inestable. (Con $p=0{,}6$: $-1<K<4$.) Criterio: polo de lazo cerrado (0,5) · rango (0,25) · interpretación (0,25).

b) $\mu(G)=1$, sin ceros y con el polo dentro del disco $\Rightarrow H = z^{-1}$. Entonces

$$G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H} = \frac{z-p}{1-p}\cdot\frac{1}{z-1} = \boxed{\frac{z-p}{(1-p)(z-1)}}$$

El factor $\frac{1}{z-1}$ es un **integrador**. Es necesario porque $H(1)=1$ obliga a $1-H(1)=0$: $1-H$ tiene un cero en $z=1$, que en G_c aparece como polo. Físicamente, para mantener $y=1$ con error nulo hace falta una acción que «recuerde» el error acumulado. Además G_c cancela el polo p de la planta: es un PI. Criterio: elección de H con causalidad (0,5) · G_c (0,5) · demostración e interpretación del integrador (0,5).

c) $Y = H\frac{z}{z-1} = \frac{1}{z-1} \Rightarrow y[k] = 1[k-1]$: $y[0]=0$ y $y[k]=1$ para $k\geq 1$. Llega en una muestra y sin ripple, porque la planta es de primer orden y no tiene ceros que cancelar. Criterio: (0,5).

← Volver al enunciado

A.3 Demostraciones que pueden caer

D1 · La exponencial compleja es autofunción de un LTI ← enunciado

1. Escribe la convolución con h dentro: $y[n] = \sum_k h[k]x[n-k] = \sum_k h[k]z_0^{n-k}$.
2. Saca de la suma lo que no depende de k: $y[n] = z_0^n \sum_k h[k]z_0^{-k}$.
3. Reconoce la suma: es $H(z_0)$ (si converge). Con $z_0 = e^{j\Omega_0}$ es la respuesta en frecuencia.

Lo que puntúa: decir que $\lambda = H(z_0)$ **no depende de** n: la entrada sale multiplicada por una constante. Es el problema 2 del EP1.

← Volver al enunciado

D2 · Periodicidad de $e^{j\Omega_0 n}$ ← enunciado

1. Periódica $\Leftrightarrow$ existe $N\in\mathbb{Z}^+$ con $e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} \Leftrightarrow e^{j\Omega_0 N}=1$.
2. $e^{j\theta}=1 \Leftrightarrow \theta = 2\pi k$. Así que $\Omega_0 N = 2\pi k \Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.
3. El menor N' con $\frac{MN'}{N}\in\mathbb{Z}$: como $\text{mcd}(M,N)=1$, N tiene que dividir a N', así que el menor es $N'=N$.

Lo que puntúa: que N tiene que ser **entero** (en continuo no hace falta) y usar mcd = 1 para el periodo fundamental.

← Volver al enunciado

D3 · La suma de las N raíces de la unidad es cero ← enunciado

1. Llama $r = e^{j2\pi kM/N}$: es una geométrica de N términos.
2. Si $N \mid k$, $r=1$ y la suma vale N.
3. Si $N \nmid k$, $r\neq 1$ (por Euclides con $\text{mcd}(M,N)=1$), y $S = r^{n_0}\frac{1-r^N}{1-r} = 0$ porque $r^N = 1$.
4. Geometría: los vectores forman un polígono regular cerrado, con centro de masas en el origen.

Lo que puntúa: justificar $r \neq 1$ antes de usar la fórmula de la geométrica.

← Volver al enunciado

D4 · Condición BIBO

← enunciado

1. ($\Leftarrow$) Si $|x| \leq M$: $|y[n]| \leq \sum |h[k]||x[n-k]| \leq M \sum |h[k]|$.
2. ($\Rightarrow$) Con la entrada acotada $x[n] = \text{sign}(h[-n])$ sale $y[0] = \sum |h[k]|$.
3. Si la suma fuera infinita, habría una entrada acotada con salida no acotada: contradicción.

Lo que puntúa: hacer las **dos** implicaciones. La segunda es la que casi nadie pone.

← Volver al enunciado

D5 · Causal y estable ⇔ polos dentro del disco unidad

← enunciado

1. Causal ⇒ secuencia derecha ⇒ ROC = $\{|z| > r\}$, el exterior del polo de mayor módulo.
2. Estable ⇒ $\sum |h| < \infty$ ⇒ la serie converge en $|z| = 1$ ⇒ $\partial D(0,1) \subset$ ROC.
3. Juntas: $|z| = 1$ está fuera del polo mayor, luego $r < 1$ y todos los polos están en $D(0,1)$. El recíproco se ve igual.

Lo que puntúa: usar la **ROC** (no solo «los polos decaen»): la ROC no contiene polos.

← Volver al enunciado

D6 · Muestrear replica el espectro

← enunciado

1. El tren de impulsos es periódico: su TF es $P(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - k\omega_s)$.
2. Producto en el tiempo ⇒ convolución en frecuencia: $X_p = \frac{1}{2\pi} X * P$.
3. Convolucionar con $\delta(\omega - k\omega_s)$ desplaza (ejercicio T1-E19): sale la suma de copias.

Lo que puntúa: llegar a la fórmula y dibujar las réplicas. De ahí sale Shannon: no se solapan si $\omega_s > 2\omega_B$.

← Volver al enunciado

D7 · Aliasing: dos frecuencias, mismas muestras

← enunciado

1. $2\pi(f + kf_s)nT = 2\pi f nT + 2\pi kn$, porque $f_s T = 1$.
2. $2\pi kn$ es un múltiplo entero de 2π, así que el coseno no cambia.
3. Como el coseno es par, también da lo mismo $kf_s - f$.

Lo que puntúa: el argumento «kn es entero». Con exponenciales complejas, además, el signo indica el sentido de giro.

← Volver al enunciado

D8 · Condición necesaria de estabilidad $|a_0| < |a_n|$

← enunciado

1. Cardano-Vieta: $\frac{a_0}{a_n} = (-1)^n r_1 r_2 \cdots r_n$.
2. Tomando módulos, $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| = |r_1| \cdots |r_n| < 1$.
3. Contrarrecíproco: si $|a_0| \geq |a_n|$, el polinomio no es estable.

Lo que puntúa: decir que es **necesaria pero no suficiente** (por eso Schur-Cohn sigue reduciendo).

← Volver al enunciado

D9 · Las raíces de p^* son las inversas

← enunciado

1. Sustituye: $p^*(1/z_k) = z_k^{-n}\, p(z_k)$.
2. Como $p(z_k) = 0$, sale 0 ∎.
3. Consecuencia: una raíz dentro del disco en p es una raíz fuera en p^*.

Lo que puntúa: la sustitución en una línea y la consecuencia geométrica.

← Volver al enunciado

D10 · Transformada del retenedor de orden cero

← enunciado

1. La salida del ZOH es la suma de pulsos $\sum x(kT)[1(t-kT) - 1(t-(k+1)T)]$.
2. Laplace de cada pulso: $x(kT)e^{-skT}\frac{1-e^{-sT}}{s}$. Sumando: $X^*(s)\frac{1-e^{-sT}}{s}$.
3. Para la planta: $\frac{1-e^{-sT}}{s}G = (1-e^{-sT})G_1$ con $G_1 = \frac{G}{s}$. El factor e^{-sT} es un retardo exacto de T, que en z es z^{-1}.

Lo que puntúa: explicar por qué $(1-e^{-sT})$ «sale» del asterisco: es periódico en s con periodo $j\omega_s$.

← Volver al enunciado

D11 · $(GX^*)^* = G^*X^*$, pero $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$

← enunciado

1. $y = g * x^* = \sum_k x(kT)g(t-kT)$; muestreando en $t = lT$: $y(lT) = \sum_k x(kT)g((l-k)T)$, una convolución discreta ⇒ $Y^* = G^*X^*$.
2. Contraejemplo para el producto: $G_1 = \frac{1}{s+1}$, $G_2 = \frac{1}{s+2}$, $T = 1$.
3. $(G_1G_2)(z) = \frac{0{,}233z}{(z-e^{-1})(z-e^{-2})}$, pero $G_1(z)G_2(z) = \frac{z^2}{(z-e^{-1})(z-e^{-2})}$: distintas.

Lo que puntúa: dar un contraejemplo concreto. Es la regla que decide si existe la FT pulso.

← Volver al enunciado

D12 · El mapeo $z = e^{sT}$ conserva la estabilidad

← enunciado

1. $s = \sigma + j\omega \Rightarrow z = e^{\sigma T}e^{j\omega T}$, así que $|z| = e^{\sigma T}$ y $\angle z = \omega T$.
2. $\sigma < 0 \iff |z| < 1$; $\sigma = 0 \iff |z| = 1$; $\sigma > 0 \iff |z| > 1$.
3. Ojo: no es inyectiva, porque s y $s + jk\omega_s$ van al mismo z. Es el aliasing en el plano s.

Lo que puntúa: las dos igualdades $|z| = e^{\sigma T}$ y $\angle z = \omega T$, y la observación de que no es inyectiva.

← Volver al enunciado

D13 · Error nulo al escalón ⇔ $H(1) = 1$

← enunciado

1. $E(z) = (1 - H(z))R(z)$ con $R = \frac{1}{1-z^{-1}}$.
2. Teorema del valor final (lazo estable): $e[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})E(z) = 1 - H(1)$.
3. Para la rampa, la indeterminación $\frac{0}{0}$ se resuelve con L'Hôpital: $e[\infty] = -TH'(1)$, y se anula si $H'(1) = 0$ (Truxal).

Lo que puntúa: mencionar que el TVF exige que el lazo sea estable.

← Volver al enunciado

D14 · Regla de causalidad de Ragazzini

← enunciado

1. Una FdT racional es causal ⇔ grado del denominador ≥ grado del numerador ⇔ $\mu \geq 0$.
2. El grado relativo de un producto es la suma: $\mu(G_c) = \mu(H) - \mu(1-H) - \mu(G)$.

3. Si H es propia, $1-H=\frac{D-N}{D}$ tiene $\mu=0$. Queda $\mu(G_c)=\mu(H)-\mu(G)\geq 0$ ∎.

Lo que puntúa: el paso $\mu(1-H)=0$. Lectura física: el lazo no puede responder antes que la propia planta.

← Volver al enunciado

D15 · Por qué se conservan los ceros y polos inestables de G ← enunciado

1. $G_c=\frac{H}{G(1-H)}$: un cero c de G aparece como **polo** de G_c salvo que $H(c)=0$.
2. Un polo p de G aparece como **cero** de G_c que cancelaría el polo inestable. La cancelación nunca es exacta y el modo inestable queda escondido dentro del lazo.
3. Para que no haya cancelación, $1-H$ tiene que contener el factor $(z-p)$.

Lo que puntúa: decir que una cancelación inestable produce estabilidad «interna» falsa: la salida parece estable, pero $u[k]$ explota.

← Volver al enunciado

D16 · Las réplicas, desde la integral de Jury ← enunciado

1. Los polos de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$ en p están en $p=s+jk\omega_s$.
2. Residuo en cada uno (L'Hôpital): $\frac{X(s+jk\omega_s)}{T}$.
3. Suma sobre k ⇒ la fórmula. Con $s=j\omega$ es la del muestreo del tema 3.

Lo que puntúa: unir el tema 3 y el tema 5 en una misma idea. Es una pregunta de «interpretar» muy típica de estos exámenes.

← Volver al enunciado

A.4 Ejercicios complementarios, resueltos

T1-E10 · De la respuesta al escalón a la impulsiva ← enunciado

$h[n]=s[n]-s[n-1]=\frac{n}{2^n}1[n]-\frac{n-1}{2^{n-1}}1[n-1]$. Para $n\geq 1$: $\frac{n-2(n-1)}{2^n}=\frac{2-n}{2^n}$; en $n=0$ vale 0.

$$\boxed{h[n]=\frac{2-n}{2^n}1[n-1]} \qquad h=\{0,\ \tfrac{1}{2},\ 0,\ -\tfrac{1}{8},\ -\tfrac{1}{8},\dots\}$$

← Volver al enunciado

T1-E14 · Ecuación en diferencias, convolución y estabilidad ← enunciado

(a) $h[n]=(\frac{1}{2})^n1[n]$.

(b) $y[n]=\sum_{k=0}^{n}(\frac{1}{3})^k(\frac{1}{2})^{n-k}=\frac{(\frac{1}{2})^{n+1}-(\frac{1}{3})^{n+1}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}\Rightarrow \boxed{y[n]=[3(\frac{1}{2})^n-2(\frac{1}{3})^n]1[n]}$

(d) $\sum|h[n]|=\frac{1}{1-1/2}=2<\infty\rightarrow$ estable (polo en $z=\frac{1}{2}$).

← Volver al enunciado

T1-E11 / E13 · Convolución de dos exponenciales ← enunciado

$a^n1[n]*b^n1[n]=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}1[n]$ (si $a=b$: $(n+1)a^n1[n]$).

Con $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$: $\boxed{y[n]=[(\frac{3}{2})^{n+1}-(\frac{1}{2})^{n+1}]1[n]}$. Crece sin límite porque h no es sumable.

← Volver al enunciado

T1-E48 · Convolución con un escalón desplazado

← enunciado

$y[n] = (\frac{1}{2})^n \sum_{k=0}^{n-3} (\frac{2}{5})^k = (\frac{1}{2})^n \dfrac{1-(\frac{2}{5})^{n-2}}{3/5}$

$$\boxed{y[n] = \tfrac{5}{3}\left[(\tfrac{1}{2})^n - \tfrac{1}{4}(\tfrac{1}{5})^{n-2}\right]1[n-3]}$$

Comprobado contra la convolución numérica.

← Volver al enunciado

T1-E60 · Otra con desplazamiento

← enunciado

$y[n] = \sum_{k=0}^{n-2} (\frac{3}{2})^k (\frac{1}{2})^{n-k} = (\frac{1}{2})^n \sum_{k=0}^{n-2} 3^k \;\Rightarrow\; \boxed{y[n] = (\frac{1}{2})^n \dfrac{3^{n-1}-1}{2} 1[n-2]}$

← Volver al enunciado

T1-E49 · Convolución aritmético-geométrica

← enunciado

$\sum_{k=0}^{n} 3^k = \frac{3^{n+1}-1}{2}$ y $\sum_{k=0}^{n} k3^k = \frac{3(1+(2n-1)3^n)}{4}$. Sumando, $\sum(2k+1)3^k = 1 + n\,3^{n+1}$.

$$\boxed{y[n] = (3n + 3^{-n})1[n]}$$

Comprobación: $y[0] = 1$ ✓, $y[1] = h_0 x_1 + h_1 x_0 = \frac{1}{3} + 3$ ✓.

← Volver al enunciado

T1-E59 · Convolución gráfica de dos pulsos (examen, 3,5 puntos)

← enunciado

$y = \{1, 2, 3, 3, 2, 1\}$ para $n = 0, \ldots, 5$: un trapecio. Sube mientras el pulso corto entra, se mantiene mientras está dentro y baja al salir.

Analítico: $y[n] = \sum_{k=\max(0,n-2)}^{\min(3,n)} 1 = \min(3,n) - \max(0,n-2) + 1$. Pruébalo en la calculadora de convolución.

← Volver al enunciado

T1-E52 / E55 · Pulso por exponencial truncada

← enunciado

E52: $y[n] = \sum_{k=\max(1,n-5)}^{\min(3,n)} \alpha^k$, es decir, $y[1] = \alpha$, $y[2] = \alpha + \alpha^2$, $y[3..6] = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$, $y[7] = \alpha^2 + \alpha^3$, $y[8] = \alpha^3$.

E55: $y[n] = \dfrac{\alpha^{\max(0,n-4)} - \alpha^{\min(6,n)+1}}{1-\alpha}$ para $0 \le n \le 10$, y 0 fuera. Tramos: $n \in [0,4]$: $\frac{1-\alpha^{n+1}}{1-\alpha}$; $n \in [5,6]$: $\frac{\alpha^{n-4}-\alpha^{n+1}}{1-\alpha}$; $n \in [7,10]$: $\frac{\alpha^{n-4}-\alpha^{7}}{1-\alpha}$.

← Volver al enunciado

T1-E42 · ¿Invariante en el tiempo?

← enunciado

(i) $h_0[n] = n1[n]$ y $h_0[n-k] = (n-k)1[n-k] = h_k[n]$ ✓ → **invariante**.

(ii) $h_0[n] = \delta[2n] = \delta[n]$, pero $h_2[n] = \delta[2n-2] = \delta[n-1] \neq \delta[n-2]$ → **no invariante**. Basta un contraejemplo.

← Volver al enunciado

T1-E22 / E23 / E24 / E54 · Batería de periodicidad

← enunciado

Señal	$\Omega/2\pi$ **o** ω	**Periodo**
$\sin 7t$	$\omega = 7$	$T = 2\pi/7$
$e^{j5\pi t}$	$\omega = 5\pi$	$T = 2/5$
$\sin \frac{\pi n}{6}$	$1/12$	$N = 12$
$\cos \frac{n}{6}$	$1/12\pi \notin \mathbb{Q}$	no periódica
$\cos \frac{7\pi n}{3}$	$7/6$	$N = 6$
E23	$\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{8}$	$\text{mcm}(6, 12, 8) = 24$
E24	$\frac{1}{3}, \frac{3}{8}$	$\text{mcm}(3, 8) = 24$
E54	$\frac{1}{6}, \frac{5}{2}, \frac{7}{6}, \frac{1}{2}$	$\text{mcm}(6, 2, 6, 2) = 6$

← Volver al enunciado

T1-E40 / E41 · Todas las señales analógicas de una secuencia

← enunciado

E40: $F = \frac{1}{16} \Rightarrow f = 625$ Hz. Valen todas las $\cos(2\pi(\pm 625 + 10\,000k)t)$: 625 Hz, 9 375 Hz, 10 625 Hz…

E41: $\Omega = \frac{4\pi}{3} > \pi$, así que se reduce: $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ y, como el coseno es par, $x[n] = 3\cos\frac{2\pi n}{3}$. $F = \frac{1}{3} \Rightarrow$ **fundamental** $f = 25$ **Hz**. Alias: $3\cos(2\pi(\pm 25 + 75k)t)$, es decir, 50, 100, 125, 175 Hz… (la de 50 Hz es la que «parece» el enunciado).

← Volver al enunciado

T1-E61 · Muestrear $A\cos(k\frac{2\pi}{3}t)$ (examen, 3 puntos)

← enunciado

(i) $x_k^*(t) = \sum_n A\cos(\frac{2\pi k}{3}nT_s)\,\delta(t - nT_s)$. (ii) $x_k[n] = A\cos(\frac{2\pi k T_s}{3}n)$.

(iii) Periódica $\Leftrightarrow \frac{kT_s}{3} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow T_s$ racional (con $k \neq 0$).

(iv) $T_s = 1$: $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{k}{3} \Rightarrow N_0 = \frac{3}{\text{mcd}(k,3)}$: **1** si k es múltiplo de 3 y **3** si no.

(v) k y $k+3$ dan la misma secuencia, y k y $-k$ también (coseno par): solo hay **2 distintas**, la constante A y $A\cos\frac{2\pi n}{3}$.

← Volver al enunciado

T1-E21 / E17 · Transformadas de Fourier básicas

← enunciado

$1 \to 2\pi\delta(\omega) \cdot e^{\pm j\omega_0 t} \to 2\pi\delta(\omega \mp \omega_0) \cdot \cos\omega_0 t \to \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)] \cdot \sin\omega_0 t \to \frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)]$.

$\cos^2\omega_0 t = \frac{1+\cos 2\omega_0 t}{2} \to \pi\delta(\omega) + \frac{\pi}{2}[\delta(\omega-2\omega_0)+\delta(\omega+2\omega_0)]$.

Pulso: $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-B}^{B} e^{j\omega t}d\omega = \frac{\sin Bt}{\pi t}$; con $B = \pi$, $x(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t} = \text{sinc}(t)$.

← Volver al enunciado

T1-E33 / E34 / E35 · Transformadas directas

← enunciado

$$Z\{n2^n\} = \frac{2z}{(z-2)^2},\ |z|>2. \qquad Z\{(\tfrac{1}{2})^n + (\tfrac{1}{3})^n\} = \frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{z}{z-\frac{1}{3}},\ |z|>\tfrac{1}{2}.$$

$$Z\{(n^2+3n+5)(\tfrac{1}{2})^n\} = \frac{\frac{1}{2}z(z+\frac{1}{2})}{(z-\frac{1}{2})^3} + \frac{\frac{3}{2}z}{(z-\frac{1}{2})^2} + \frac{5z}{z-\frac{1}{2}}, \quad |z|>\tfrac{1}{2}$$

Comprobado sumando la serie en un punto de la ROC.

← Volver al enunciado

T1-E38 · Inversa anticausal

← enunciado

$2z^2 - 3z + 1 = 2(z-\frac{1}{2})(z-1)$, $\frac{X}{z} = \frac{-1}{z-\frac{1}{2}} + \frac{1}{z-1}$, $X = -\frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{z}{z-1}$.

$$\boxed{x[n] = [(\tfrac{1}{2})^n - 1]1[-n-1]} \qquad x[-1] = 2 - 1 = 1, \quad x[n] = 0 \ (n \geq 0)$$

← Volver al enunciado

T1-E44 · El ejemplo de Proakis: estable, inestable y anticausal

← enunciado

$H(z) = \dfrac{2z}{z-3} + \dfrac{z}{z-\frac{1}{2}}$.

(i) Estable, $\frac{1}{2} < |z| < 3$: $h[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - 2 \cdot 3^n 1[-n-1]$ (bilateral).

(ii) Causal e inestable, $|z| > 3$: $h[n] = [2 \cdot 3^n + (\frac{1}{2})^n]1[n]$.

(iii) Anticausal, $|z| < \frac{1}{2}$: $h[n] = -[2 \cdot 3^n + (\frac{1}{2})^n]1[-n-1]$. Las tres comprobadas con la ecuación en diferencias. Ábrelo en el explorador de ROC.

← Volver al enunciado

T1-E58 · Todas las respuestas (examen, 3,5 puntos)

← enunciado

$H = \dfrac{3}{(z-\frac{1}{2})(z-2)} = \dfrac{-2}{z-\frac{1}{2}} + \dfrac{2}{z-2}$.

$|z| > 2$ (causal, inestable): $h[n] = [2^n - 4(\frac{1}{2})^n]1[n-1]$.

$\frac{1}{2} < |z| < 2$ (**estable**): $h[n] = -4(\frac{1}{2})^n 1[n-1] - 2^n 1[-n]$.

$|z| < \frac{1}{2}$ (anticausal): $h[n] = [4(\frac{1}{2})^n - 2^n]1[-n]$.

← Volver al enunciado

T1-E53 / E46 · Polo sobre la circunferencia: nunca estable

← enunciado

E53: $H = \frac{1}{z+1} - \frac{1}{z+2}$. Causal ($|z| > 2$): $h = [(-1)^{n-1} - (-2)^{n-1}]1[n-1]$. Hay tres ROC ($|z| > 2$, $1 < |z| < 2$, $|z| < 1$) y **ninguna es estable**: el polo $z = -1$ está sobre la circunferencia.

E46: polos $\frac{1}{3}$, 1 y 2. Causal: $|z| > 2$. Anticausal: $|z| < \frac{1}{3}$. **Estable: imposible**, por el polo en $z = 1$. La respuesta correcta es justificarlo, no inventar una ROC.

← Volver al enunciado

T2-E9 / E12 · Jury con dos polos y $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$

← enunciado

$\text{Res}_{-a} = \frac{1}{b-a}\frac{1}{1-z^{-1}e^{-aT}}$, $\text{Res}_{-b} = \frac{1}{a-b}\frac{1}{1-z^{-1}e^{-bT}}$:

$$(G_1G_2)(z) = \frac{1}{b-a}\left[\frac{z}{z-e^{-aT}} - \frac{z}{z-e^{-bT}}\right] = \frac{(e^{-aT} - e^{-bT})\,z}{(b-a)(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$$

En cambio, $G_1(z)G_2(z) = \dfrac{z^2}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$. Los polos son los mismos, pero el numerador es otro: **distintos**. Lo tienes en el simulador del muestreador del tema 5.

← Volver al enunciado

T2-E15 · Doble integrador con ZOH

← enunciado

$$G(z) = \frac{z-1}{z} \cdot \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} = \boxed{\frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}}$$

Comprobado con `c2d(tf(1,[1 0 0]),T,'zoh')`.

← Volver al enunciado

T2-E13 / E14 · ¿Existe la FT pulso? Dos esquemas

← enunciado

E13: $E^* = R^* - Y^*,\ U^* = G_c^* E^*,\ Y^* = (G_{ZOH}G_p)^* U^* \Rightarrow \dfrac{Y(z)}{R(z)} = \dfrac{G_c(z)G(z)}{1+G_c(z)G(z)}$: **existe**.

E14: $U^* = (G_1R)^* - (G_1HG_2)^*U^* \Rightarrow Y(z) = \dfrac{G_2(z)\,(G_1R)(z)}{1+(G_1G_2H)(z)}$. R queda atrapada en (G_1R): **no existe** FT pulso; se da $Y(z)$.

← Volver al enunciado

T2-E16 / E20 · Polinomio reflejado

← enunciado

$p^*(z) = 5z^3 + z^2 + 2z + 1$.

$p^*(1/z_k) = z_k^{-n}\,p(z_k) = 0 \Rightarrow 1/z_k$ es raíz de p^*. Por eso, si p tiene una raíz dentro del disco, p^* la tiene fuera: es la base de Schur-Cohn.

← Volver al enunciado

T2-E25 · Estabilidad de un sistema de grado 3 (examen dic. 2016, 5 puntos)

← enunciado

$z = \frac{1}{2}$ es raíz: $3 - 6{,}5 + 4{,}5 - 1 = 0$. Dividiendo, $24z^2 - 14z + 2 \Rightarrow z = \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$.

Polos $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \in D(0,1) \Rightarrow$ **estable**. Schur-Cohn llega a lo mismo: paso 0, $\frac{1}{24} < 1$; y sigue cumpliéndose en cada reducción.

← Volver al enunciado

T2-E26 · Condiciones generales para grado 3 (examen feb. 2018)

← enunciado

Paso 0: $|a_0| < 1$. Reducción: $p_1 = (1-a_0^2)z^2 + (a_2 - a_0a_1)z + (a_1 - a_0a_2)$.

Paso 1: $|a_1 - a_0a_2| < 1 - a_0^2$. Paso 2 (grado 1): $|a_2 - a_0a_1| < 1 - a_0^2 + a_1 - a_0a_2$.

$$\boxed{|a_0| < 1, \quad |a_1 - a_0a_2| < 1 - a_0^2, \quad |a_2 - a_0a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0a_2}$$

Comprobado con 20 000 polinomios aleatorios: coincide siempre con el cálculo de raíces.

← Volver al enunciado

T2-E29 / E30 · Lema de Schur y raíces en un disco cualquiera

← enunciado

(E29) $p(z) = (z^2 - z + \frac{1}{2})(z^2 - \frac{1}{4}) = z^4 - z^3 + 0{,}25z^2 + 0{,}25z - 0{,}125$. Mételo en la calculadora del tema 6: los cuatro menores principales de S salen positivos ⇒ estable.

(E30) $p(3{,}1w - 2{,}5) = 92{,}3521w^4 + 120{,}125w^2 - 15{,}5w + 39{,}3125$. Su S es definida positiva ⇒ todas las raíces están en el disco (la más alejada está a $0{,}981R$ del centro). Es el problema 2 del examen de enero de 2021; la calculadora hace el cambio de variable si le das z_0 y R.

← Volver al enunciado

T2-E23 · Colocar polos con planta inestable (examen, 3 puntos)

← enunciado

$H(z) = \dfrac{b_1z + b_0}{z(z-0{,}8)}$. $H(1) = 1$: $b_1 + b_0 = 0{,}2$. $H(-2) = 1$: $-2b_1 + b_0 = 5{,}6$. ⇒ $b_1 = -1{,}8$, $b_0 = 2$.

$1 - H = \dfrac{(z+2)(z-1)}{z(z-0{,}8)}$ ✓ (cero en -2). $G_c = \dfrac{H}{G(1-H)} = \boxed{\dfrac{-1{,}8z+2}{z-1}}$, con un integrador, como era de esperar.

Control: $u[k] = u[k-1] - 1{,}8\,e[k] + 2\,e[k-1]$. Comprobación: $(z-1)(z+2) + (-1{,}8z+2) = z^2 - 0{,}8z$ → polos 0 y 0,8 ✓.

← Volver al enunciado

T2-E24 · Deadbeat con polo inestable

← enunciado

$b_1 + b_0 = 1,\ 2b_1 + b_0 = 4 \Rightarrow H = \dfrac{3z-2}{z^2},\ 1 - H = \dfrac{(z-1)(z-2)}{z^2}$.

$$G_c = \frac{H}{G(1-H)} = \boxed{\frac{0{,}75\,(z-0{,}5)}{z-1}}$$

Respuesta al escalón: $y = \{0,\ 3,\ 1,\ 1, \ldots\}$. Llega en 2 muestras, pero con un sobreimpulso del **200 %** en $k = 1$: es el precio de estabilizar un polo inestable en tiempo mínimo. Comprobación: $(z-1)(z-2) + 3(z-\frac{2}{3}) = z^2$ ✓.

← Volver al enunciado

T1-E1 · Propiedad de muestreo del impulso

← enunciado

Para cualquier φ: $\int x(t)\delta(t-a)\varphi(t)\,dt = x(a)\varphi(a) = \int x(a)\delta(t-a)\varphi(t)\,dt$. Como las dos distribuciones actúan igual sobre toda φ, son iguales: $\boxed{x(t)\delta(t-a) = x(a)\delta(t-a)}$.

Intuición: en $t \neq a$ los dos lados valen 0; en $t = a$, los dos son «un pinchazo de área $x(a)$».

← Volver al enunciado

T1-E2 · Toda señal es una suma de impulsos

← enunciado

Por E1, $x(\tau)\delta(t-\tau) = x(t)\delta(t-\tau)$, porque la delta solo es no nula en $\tau = t$. Entonces $\int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)\int \delta(t-\tau)d\tau = x(t)\cdot 1$ ∎.

Lectura: la señal es una «suma continua» de impulsos desplazados de peso $x(\tau)$. Es la base de la convolución: si el sistema es LTI, la salida es la misma suma de respuestas $h(t-\tau)$.

← Volver al enunciado

T1-E3 · Señal muestreada

← enunciado

$$x^*(t) = x(t)\,p(t) = \sum_k x(t)\delta(t-kT) = \boxed{\sum_k x(kT)\,\delta(t-kT)}$$

Es un tren de impulsos de pesos $x(kT)$. La secuencia es $x[k] = x(kT)$.

← Volver al enunciado

T1-E4 / E5 · Escalón e impulso discretos

← enunciado

(E4) Si $n < 0$, ningún $k \geq 0$ cumple $k = n$: la suma vale 0. Si $n \geq 0$, solo el término $k = n$ vale 1: la suma vale 1. Eso es $1[n]$ ∎.

(E5) $1[n] - 1[n-1]$: para $n < 0$ es $0 - 0$; para $n = 0$, $1 - 0 = 1$; para $n \geq 1$, $1 - 1 = 0$. Eso es $\delta[n]$ ∎. Por lo mismo, en sistemas LTI $h[n] = s[n] - s[n-1]$.

← Volver al enunciado

T1-E6 · $y = x^2$ no es lineal

← enunciado

Con $x_1 = x_2 = 1$: $T\{x_1 + x_2\} = 2^2 = 4$, pero $T\{x_1\} + T\{x_2\} = 1 + 1 = 2$. Como $4 \neq 2$, **no es lineal** ∎. (También falla la homogeneidad: $T\{2x\} = 4x^2 \neq 2x^2$.)

← Volver al enunciado

T1-E7 / E8 · Condición BIBO (discreto y continuo)

← enunciado

⇐ Si $|x| \leq M$: $|y[n]| = \left|\sum_k h[k]x[n-k]\right| \leq M\sum_k |h[k]| < \infty$.

⇒ Toma $x[n] = \text{sign}(h[-n])$, acotada por 1. Entonces $y[0] = \sum_k h[k]\,\text{sign}(h[k]) = \sum_k |h[k]|$. Si esa suma fuera infinita, la salida no estaría acotada ∎.

En continuo es idéntico, con integrales: $|y(t)| \leq M\int |h(\tau)|d\tau$ y $x(t) = \text{sign}(h(-t))$.

← Volver al enunciado

T1-E9 · Propiedad conmutativa

← enunciado

$\sum_k x[k]h[n-k] \overset{m=n-k}{=} \sum_m x[n-m]h[m] = \sum_m h[m]x[n-m] = (h*x)[n]$ ∎. Al recorrer k todo $\mathbb{Z}$, m también lo recorre.

← Volver al enunciado

T1-E50 / E51 · Sin memoria y causal en términos de $h[n]$ ← enunciado

Sin memoria: $y[n]$ solo puede depender de $x[n]$, es decir, del término $k=0$. Eso exige $h[k]=0$ para $k\neq 0$, o sea, $h = K\delta$. Recíprocamente, $h = K\delta \Rightarrow y = Kx[n]$ ∎.

Causal: los términos con $k<0$ usan $x[n-k]$ con $n-k>n$ (el futuro). No dependen del futuro ⇔ $h[k]=0$ para todo $k<0$ ∎.

← Volver al enunciado

T1-E26 / E57 · Series geométrica y aritmético-geométrica ← enunciado

(E57) $S_n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$ y $z^{n+1}\to 0$ si $|z|<1 \Rightarrow \frac{1}{1-z}$ ∎.

(E26) $\sum_{j=0}^{n} jr^j = r\frac{d}{dr}\sum r^j = \frac{r\,(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}$, así que

$$\sum_{j=0}^{n}(a_0+dj)b_0r^j = b_0\left[a_0\frac{1-r^{n+1}}{1-r} + d\,\frac{r(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}\right]$$

Comprobado numéricamente. Es la fórmula que usan E27 y E49.

← Volver al enunciado

T1-E12 · Convolución con dos desplazamientos ← enunciado

$y[n] = \sum_{k=0}^{n-3} 6^{6-k}3^{-(n-k)} = 6^6\,3^{-n}\sum_{k=0}^{n-3}(\frac{1}{2})^k = 6^6(\frac{1}{3})^n\cdot 2(1-(\frac{1}{2})^{n-2})$.

$$\boxed{y[n] = 2\cdot 6^6\,(\tfrac{1}{3})^n(1-(\tfrac{1}{2})^{n-2})1[n-3]}$$

Comprobado numéricamente.

← Volver al enunciado

T1-E27 · Convolución de dos señales izquierdas (entregable) ← enunciado

Para $n\le -1$: $y[n] = \sum_{k=n+1}^{0}(-k)3^k$. Con la fórmula de E26:

$$\boxed{y[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}(n+1)3^{n+1} + \frac{1}{4}\left(3-3^{n+2}\right), & n\le -1 \\ 0, & n\ge 0 \end{cases}}$$

Comprobación: $y[-1] = 0 + \frac{1}{4}(3-3) = 0$ (el único término es $k=0$, que vale 0) ✓; $y[-2] = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{4}(3-1) = \frac{1}{3}$, que es el término $k=-1$: $1\cdot 3^{-1}$ ✓.

← Volver al enunciado

T1-E15 · La exponencial es autofunción de un LTI continuo ← enunciado

$e^{st} * h = \int h(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau = e^{st}\underbrace{\int h(\tau)e^{-s\tau}d\tau}_{H(s)}$. Por linealidad, cada sumando sale multiplicado por su $H(s_k)$ ∎.

Es la versión continua del problema 2 del EP1: por eso las exponenciales son el «ladrillo» para construir cualquier señal (Fourier).

← Volver al enunciado

T1-E16 / E18 / E19 · De Laplace a Fourier, y TF de una exponencial ← enunciado

(E16) $X(s)|_{s=j\omega} = \int x(t)e^{-j\omega t}dt = X(\omega)$: la TF es la Laplace sobre el eje imaginario (si este está en la ROC).

(E18) $\frac{1}{2\pi}\int 2\pi\delta(\omega-n)e^{j\omega t}d\omega = e^{jnt} \Rightarrow e^{jnt} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-n)$ ∎.

(E19) $\int X(\nu)\delta(\omega-k\omega_0-\nu)d\nu = X(\omega-k\omega_0)$ ∎. Convolucionar con una delta **desplaza**, y por eso muestrear (convolucionar con un tren de deltas en frecuencia) **replica** el espectro.

← Volver al enunciado

T1-E20 · TF del pulso rectangular

← enunciado

$X(\omega) = \int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}dt = \frac{e^{j\omega a}-e^{-j\omega a}}{j\omega} = \boxed{\frac{2\sin(a\omega)}{\omega}}$, con $X(0) = 2a$ (el área del pulso). Pulso estrecho en el tiempo ⇒ espectro ancho, y al revés.

← Volver al enunciado

T1-E43 · Fórmula de reconstrucción de Shannon

← enunciado

$x^*(t) = \sum x(kT_s)\delta(t-kT_s)$ tiene espectro $\frac{1}{T_s}\sum X(\omega-k\omega_s)$ con $\omega_s = 2\omega_B$: las copias justo se tocan y no se solapan.

Filtro: $H(\omega) = T_s$ para $|\omega| \le \omega_B \Rightarrow h(t) = T_s\frac{\sin\omega_B t}{\pi t} = \frac{\sin\omega_B t}{\omega_B t}$, porque $T_s\omega_B/\pi = 1$.

Salida: $x^* * h = \sum x(kT_s)h(t-kT_s)$, que es la fórmula pedida ∎. Cada muestra «pone» un seno cardinal, y entre todos rellenan los huecos.

← Volver al enunciado

T1-E25 · Periodos (examen nov. 2012, 5 puntos)

← enunciado

(i) $N = 7$: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$; si no, 7. $N = 16$: $N_0 = 16/\operatorname{mcd}(k,16) \in \{1,2,4,8,16\}$.

(ii) Sí, $T = 2\pi/5$; no; no; no; sí, $N = \operatorname{mcm}(4,16,8) = 16$.

← Volver al enunciado

T1-E28 / E29 / E31 · Transformadas básicas

← enunciado

$\sum_{n\ge0}(az^{-1})^n = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$, con ROC $|z| > |a|$. Con $a = 1$: $Z\{1[n]\} = \frac{z}{z-1}$, $|z| > 1$.

$H(z) = 1 = \sum h[n]z^{-n} \Rightarrow$ solo $h[0] = 1$: $h[n] = \delta[n]$, con ROC todo el plano.

← Volver al enunciado

T1-E30 / E36 · $\frac{z}{z-a}$ en todas sus ROC

← enunciado

$|z| > |a|$: $a^n 1[n]$ (causal).

$|z| < |a|$: $\frac{z}{z-a} = -\frac{z/a}{1-z/a} = -\sum_{m\ge1}(z/a)^m \Rightarrow \boxed{-a^n 1[-n-1]}$ (anticausal).

Es la regla que usan todos los ejercicios de «todas las ROC» (explorador de ROC de la guía).

← Volver al enunciado

T1-E32 · Derivación en z

← enunciado

$\frac{dH_1}{dz} = \sum(-n)h_1[n]z^{-n-1} \Rightarrow \boxed{Z\{nh_1[n]\} = -z\frac{dH_1(z)}{dz}}$, con la misma ROC. Ejemplo: $Z\{na^n\} = -z\frac{d}{dz}\frac{z}{z-a} = \frac{az}{(z-a)^2}$.

← Volver al enunciado

T1-E37 / E39 · Todas las ROC con polos negativos

← enunciado

E37: $H = \frac{1}{z+2} - \frac{1}{z+3}$.

- $|z|>3$ (causal, inestable): $[(-2)^{n-1}-(-3)^{n-1}]1[n-1]$.
- $2<|z|<3$ (bilateral, inestable): $(-2)^{n-1}1[n-1]+(-3)^{n-1}1[-n]$.
- $|z|<2$ (anticausal, **estable**, porque contiene $|z|=1$): $[(-3)^{n-1}-(-2)^{n-1}]1[-n]$.

E39: $H=\frac{2}{3}\left[\frac{1}{z+\frac{1}{2}}-\frac{1}{z+2}\right]$.

- $|z|>2$ (causal): $\frac{2}{3}[(-\frac{1}{2})^{n-1}-(-2)^{n-1}]1[n-1]$.
- $\frac{1}{2}<|z|<2$ (**estable**): $\frac{2}{3}[(-\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]+(-2)^{n-1}1[-n]]$.
- $|z|<\frac{1}{2}$ (anticausal): $\frac{2}{3}[(-2)^{n-1}-(-\frac{1}{2})^{n-1}]1[-n]$.

Las seis comprobadas con la ecuación en diferencias.

← Volver al enunciado

T1-E45 · Proakis, segundo ejemplo (cuatro casos) ← enunciado

$A=\frac{19}{14/3}=\frac{57}{14}$ (polo 5), $B=\frac{5}{-14/3}=-\frac{15}{14}$ (polo $\frac{1}{3}$): $H=\frac{57}{14}\frac{z}{z-5}-\frac{15}{14}\frac{z}{z-\frac{1}{3}}$.

(i) Estable, $\frac{1}{3}<|z|<5$: $h=-\frac{57}{14}5^n1[-n-1]-\frac{15}{14}(\frac{1}{3})^n1[n]$.

(iv) Causal, $|z|>5$: $h=[\frac{57}{14}5^n-\frac{15}{14}(\frac{1}{3})^n]1[n]$ (inestable).

(iii) Anticausal, $|z|<\frac{1}{3}$: $h=[-\frac{57}{14}5^n+\frac{15}{14}(\frac{1}{3})^n]1[-n-1]$ (inestable).

(ii) Inestable: cualquiera de las dos anteriores. Ojo: el primer coeficiente es 57/14 (no 57/15).

← Volver al enunciado

T1-E56 · Tres polos contando el de $z=0$ ← enunciado

$\frac{H}{z}=\frac{3/2}{z(z+\frac{1}{2})(z+4)}=\frac{3/4}{z}-\frac{6/7}{z+\frac{1}{2}}+\frac{3/28}{z+4}\Rightarrow H=\frac{3}{4}-\frac{6}{7}\frac{z}{z+\frac{1}{2}}+\frac{3}{28}\frac{z}{z+4}$.

- $|z|<\frac{1}{2}$ (anticausal): $\frac{3}{4}\delta[n]+\frac{6}{7}(-\frac{1}{2})^n1[-n-1]-\frac{3}{28}(-4)^n1[-n-1]$.
- $\frac{1}{2}<|z|<4$ (bilateral, **estable**): $\frac{3}{4}\delta[n]-\frac{6}{7}(-\frac{1}{2})^n1[n]-\frac{3}{28}(-4)^n1[-n-1]$.
- $|z|>4$ (causal, inestable): $\frac{3}{4}\delta[n]-\frac{6}{7}(-\frac{1}{2})^n1[n]+\frac{3}{28}(-4)^n1[n]$.

Comprobación en el caso causal: $h[0]=\frac{3}{4}-\frac{6}{7}+\frac{3}{28}=0$ ✓ (debe ser 0 porque $H\sim z^{-2}$).

← Volver al enunciado

T1-E47 · Diseñar $h[n]$ desde entrada y salida (EP1 feb. 2021) ← enunciado

$h[n]=[3(\frac{1}{4})^n-2(\frac{1}{3})^n]1[n]$; $12y[n]-7y[n-1]+y[n-2]=12x[n]-6x[n-1]$; estable.

← Volver al enunciado

T2-E1 / E2 · Laplace de la señal muestreada ← enunciado

(E1) $\int\delta(t-kT)e^{-st}dt=e^{-skT}$ ∎.

(E2) $x^*(t)=\sum x(kT)\delta(t-kT)\Rightarrow\boxed{X^*(s)=\sum_k x(kT)e^{-skT}}$. Con $z=e^{sT}$ pasa a ser $X(z)=\sum x(kT)z^{-k}$: de aquí sale la transformada Z.

← Volver al enunciado

T2-E3 / E4 / E5 · $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$, $\frac{1}{s^3}$ por señales muestreadas ← enunciado

$\frac{1}{s}\to\sum z^{-k}=\frac{z}{z-1}$ · $\frac{1}{s^2}\to T\sum kz^{-k}=\frac{Tz}{(z-1)^2}$ · $\frac{1}{s^3}\to\frac{T^2}{2}\sum k^2z^{-k}=\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}$. Todos con ROC $|z|>1$.

← Volver al enunciado

T2-E6 / E7 / E8 · Los mismos por la integral de Jury

← enunciado

Orden 1: $\lim_{s\to 0} \frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}} = \frac{1}{1-z^{-1}}$.

Orden 2: $\frac{d}{ds}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}\Big|_0 = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$.

Orden 3: $\frac{1}{2}\frac{d^2}{ds^2}(\cdot)\Big|_0 = \frac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$. Coinciden con el ejercicio anterior; el desarrollo completo de la derivada segunda está en el tema 5.

← Volver al enunciado

T2-E10 / E11 · Cascada con y sin muestreador intermedio

← enunciado

Con muestreador intermedio: $\frac{Y(z)}{X(z)} = G_1(z)G_2(z)$. Sin él: $\frac{Y(z)}{X(z)} = (G_1G_2)(z)$. Son distintas (T2-E12 y el simulador del muestreador en el tema 5).

← Volver al enunciado

T2-E32 · Servo de posición con lazo tacométrico

← enunciado

$u^* = K_p K_{pot}(\Theta_R^* - \Theta_0^*) - K_{tac}\Omega^*,\ \Omega^* = (G_{ZOH}G_1)^* u^*,\ \Theta_0^* = (G_{ZOH}G_1G_2)^* u^*$.

De la primera: $u^* = \dfrac{K_p K_{pot}(\Theta_R^* - \Theta_0^*)}{1 + K_{tac}(G_{ZOH}G_1)^*}$. Sustituyendo en la tercera y despejando:

$$\boxed{\frac{\Theta_0(z)}{\Theta_R(z)} = \frac{K_p K_{pot}\,(G_{ZOH}G_1G_2)(z)}{1 + K_{tac}\,(G_{ZOH}G_1)(z) + K_p K_{pot}\,(G_{ZOH}G_1G_2)(z)}}$$

Existe la FT porque la referencia entra muestreada. Tiene la misma estructura que el problema 2(ii) de dic. 2023.

← Volver al enunciado

T2-E35 · Dos lazos con muestreadores (examen dic. 2021, 3,33 puntos)

← enunciado

$M^* = G_1^* E^* - G_2^* M^*,\ C = G_2 M^*,\ E^* = R^* - (G_2H)^* M^*$.

$$\boxed{C(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)}{1 + G_2(z) + G_1(z)(G_2H)(z)} R(z)}$$

Existe FT pulso: R aparece como R^*, separable.

← Volver al enunciado

T2-E36 · Respuestas impulsivas de dos diagramas (EP2 feb. 2021)

← enunciado

(a) $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{1 + \frac{T}{z-1}}{1 + \frac{T}{z-1}} = 1 \Rightarrow \boxed{h[n] = \delta[n]}$: la salida copia la entrada.

(b) Con $G_a = (G_{ZOH}/s^2)^* = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$ y $G_b = (G_{ZOH}/s)^* = \frac{T}{z-1}$: $\dfrac{C(z)}{R(z)} = \dfrac{G_a}{1 + 0{,}02\,G_b + G_a}$, y $h[n]$ sale por fracciones parciales en cuanto se fija T. Es el desarrollo habitual de este tipo de ejercicio.

← Volver al enunciado

T2-E27 · Perturbación sin muestreador (2.º parcial ene. 2021)

← enunciado

No existe FT: $Y(z) = \frac{(GG_dD)(z)}{1+(G_{ZOH}G)(z)K_c}$. Valor final: $\boxed{y[\infty] = \dfrac{A}{1+K_c}}$.

← Volver al enunciado

T2-E17 · Un caso fácil de Schur-Cohn

← enunciado

Raíces $\pm\frac{1}{2} \Rightarrow$ estable. Schur-Cohn: $|a_0/a_2| = \frac{1}{4} < 1$; $p^* = -\frac{1}{4}z^2 + 1$; $p_1 = \frac{1}{z}[p + \frac{1}{4}p^*] = \frac{15}{16}z$, de raíz 0 $\Rightarrow$ **estable**.

← Volver al enunciado

T2-E18 / E28 · $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ de dos formas

← enunciado

Raíces 2 y $-\frac{1}{4} \Rightarrow$ **inestable**. Schur-Cohn: paso 0 se cumple ($\frac{1}{2}$), $p_1 = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$, y $\frac{21/8}{3/4} = 3{,}5 > 1$ $\Rightarrow$ inestable. Lema de Schur: $S = \begin{pmatrix} 0{,}75 & -2{,}625 \\ -2{,}625 & 0{,}75 \end{pmatrix}$, con $\Delta_2 = 0{,}5625 - 6{,}89 < 0 \Rightarrow$ no es definida positiva.

← Volver al enunciado

T2-E19 · Grado 3 por raíces y por Schur-Cohn

← enunciado

Raíces $\pm\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2} \Rightarrow$ estable. Schur-Cohn: $|a_0/a_3| = 0{,}0556$ ✓ $\rightarrow p_1 = 0{,}9969z^2 - 0{,}4938z - 0{,}0833$; $0{,}0836$ ✓ $\rightarrow p_2 = 0{,}9900z - 0{,}5351$; $0{,}5405$ ✓ $\Rightarrow$ **estable**.

← Volver al enunciado

T2-E20 · Raíces del reflejado

← enunciado

$p^*(1/z_k) = z_k^{-n}\, p(z_k) = 0$ ∎ (resuelto junto a E16 arriba).

← Volver al enunciado

T2-E31 · Polinomios simétricos de Schur (teoría, jun. 2015)

← enunciado

(i) Hay $s - r$ raíces dentro, r en la frontera y, por la simetría, $s - r$ fuera. En total $2(s - r) + r = n \Rightarrow r = 2s - n$ ∎.

(ii) $(p^*)' = nz^{n-1}p(\frac{1}{z}) - z^{n-2}p'(\frac{1}{z})$. Multiplicando por z: $z(p^*)' = np^* - (p')^*$, ya que $(p')^* = z^{n-1}p'(1/z)$ ∎. En general $(p')^* \neq (p^*)'$.

(iii) Si $p = p^*$, también $1/z_0$ es raíz múltiple de p, luego $p'(1/z_0) = 0$ y $(p')^*(z_0) = z_0^{n-1}p'(1/z_0) = 0$ ∎.

← Volver al enunciado

T2-E34 · Schur-Cohn con $|a_0| = |a_n|$ (examen dic. 2021)

← enunciado

$|a_0| = |a_2| = 1$, no estrictamente menor $\Rightarrow$ **no es estable** (raíces 2 y $\frac{1}{2}$).

← Volver al enunciado

T2-E21 · Ragazzini con polinomio característico y K_v dados

← enunciado

$D(z) = z^2 - 2e^{-1/2}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}\,z + e^{-1} = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$. La regla 2 no actúa: el polo en $z = 1$ queda cubierto por $H(1) = 1$, y el cero está dentro del disco.

$H(1) = 1$: $a + b = 0{,}582$. $H'(1) = -1$: $0{,}6321a + 1{,}2141b = 0{,}3387 \Rightarrow a = 0{,}6321$, $b = -0{,}0501$.

$1 - H = \frac{z^2 - 1{,}418z + 0{,}418}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$, así que el factor $(z - 1)$ se cancela:

$$\boxed{G_c(z) = 13{,}06\,\frac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}0793)}{(z + 0{,}9672)(z - 0{,}418)}}$$

Comprobado: $H(1) = 1$, $H'(1) = -1{,}000$ y $\frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p} = H$.

← Volver al enunciado

T2-E22 · Ragazzini con t_s y ω_n (examen ene. 2021)

← enunciado

$\zeta = 0{,}46$, $D(z) = z^2 + 0{,}054z + 0{,}0101$, $H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$ con $b_1 + b_0 = 1{,}0641$, y $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

← Volver al enunciado

T2-E33 · Deadbeat para un motor DC (examen dic. 2021) ← enunciado

$G(z) = \frac{0{,}31951z + 0{,}22188}{90(z-0{,}36788)(z-0{,}90484)}$, $H = z^{-1}$, $G_c = \frac{90(z-0{,}36788)(z-0{,}90484)}{(0{,}31951z+0{,}22188)(z-1)}$, y $y[n] = 1[n-1]$.

← Volver al enunciado

A.5 Simulacro con soluciones

1 · Propiedades de $y[n] = x[n-1]$ ← enunciado

Con memoria (usa el instante anterior), causal, lineal, invariante en el tiempo y estable ($|y| \le \max|x|$). $h[n] = \delta[n-1]$.

← Volver al enunciado

2 · Convolución de $a^n 1[n]$ con $b^n 1[n]$ ← enunciado

$y[n] = \sum_{k=0}^{n} a^k b^{n-k} = b^n \sum_{k=0}^{n} (a/b)^k = \dfrac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} 1[n]$ si $a \neq b$; $(n+1)a^n 1[n]$ si $a = b$.

← Volver al enunciado

3 · Periodo de $e^{j2\pi kn/16}$ según k ← enunciado

$N_0 = 16/\operatorname{mcd}(k, 16)$: k múltiplo de 16 → 1; múltiplo de 8 → 2; de 4 → 4; de 2 → 8; impar → 16.

← Volver al enunciado

4 · Dic. 2023 P1: transformada Z de $x(t) = t^2/2$ por señales muestreadas ← enunciado

$X(z) = \frac{T^2}{2}\sum k^2 z^{-k}$. Derivando la geométrica: $\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$, $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$.

Con $\alpha = z^{-1}$: $X(z) = \dfrac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3} = \dfrac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$.

← Volver al enunciado

5 · Transformada Z de la rampa t por residuos ← enunciado

$X(s) = 1/s^2$, polo doble en 0: $X(z) = \lim_{s\to 0} \frac{d}{ds}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}} = \dfrac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = \dfrac{Tz}{(z-1)^2}$.

← Volver al enunciado

6 · Error ante rampa del lazo $K\,G(z)$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ ← enunciado

$K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(1-z^{-1})KG(z)}{T} = K \cdot \frac{0{,}3679+0{,}2642}{1-0{,}3679} = K$. Error $e_\infty = 1/K$, válido solo si $0 < K < 2{,}39$ (si no, el lazo es inestable y el TVF no aplica).

← Volver al enunciado

7 · Deadbeat para $G_p = \frac{1}{s+1}$, $T = 1$ ← enunciado

$G(z) = \frac{0{,}6321}{z-0{,}3679}$, $\mu = 1$, sin ceros ni polos fuera → $H = z^{-1}$.

$G_c(z) = \dfrac{z-0{,}3679}{0{,}6321} \cdot \dfrac{z^{-1}}{1-z^{-1}} = \dfrac{z-0{,}3679}{0{,}6321(z-1)}$: un PI digital.

← Volver al enunciado

A.6 Respuestas del test de autoevaluación

P1. **(b)** No: $\frac{0{,}5}{2\pi}$ es irracional. El periodo discreto debe ser entero y existir: $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{1}{4\pi} \notin \mathbb{Q}$. ← volver

P2. **(b)** lineal pero no invariante. Es lineal, pero el factor n cambia con el tiempo: retrasar la entrada no retrasa la salida. ← volver

P3. **(b)** $s[n] - s[n-1]$. Porque $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$ y el sistema es lineal e invariante. ← volver

P4. **(b)** 6. $N + M - 1 = 4 + 3 - 1 = 6$. ← volver

P5. **(b)** $\sum |h[n]| < \infty$. Absolutamente sumable. Una h acotada no basta: el escalón está acotado y no es sumable. ← volver

P6. **(b)** a más de 40 kHz. Shannon: $f_s > 2f_B$. ← volver

P7. **(c)** 1 Hz. Alias: $|9 - 10| = 1$ Hz. ← volver

P8. **(b)** se repita cada ω_s. $X_p(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$. ← volver

P9. **(b)** solo armónicos impares, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$. $\frac{4}{\pi}(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \dots)$. ← volver

P10. **(b)** un retardo medio de unos $T/2$. La escalera va, en promedio, medio periodo por detrás de la señal. ← volver

P11. **(a)** $\frac{z}{z-a}$ con $|z| > |a|$. Serie geométrica de razón az^{-1}. ← volver

P12. **(b)** $-a^n 1[-n-1]$. Dentro del polo, la secuencia es izquierda. ← volver

P13. **(b)** todos sus polos están dentro del disco unidad. La ROC causal $|z| > r$ debe contener $|z| = 1$. ← volver

P14. **(b)** un retardo de una muestra. $x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$. ← volver

P15. **(b)** salen términos $\frac{z}{z-p}$, que están en la tabla. Al multiplicar de nuevo por z quedan $\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n$. ← volver

P16. **(b)** $(1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$. El factor $(1 - e^{-sT})$ del ZOH pasa a $(1 - z^{-1})$. ← volver

P17. **(b)** $z = e^{-1} \approx 0{,}368$. $z = e^{sT} = e^{-2\cdot 0{,}5}$. ← volver

P18. **(b)** $(G_1 G_2)(z)$. Se multiplican en s y después se discretiza el producto. ← volver

P19. **(b)** la entrada pasa por un muestreador antes de cualquier bloque continuo. Si no, aparece $(GR)(z)$, que no es separable. ← volver

P20. **(c)** el exterior del disco unidad. $|z| = e^{\sigma T} > 1$ si $\sigma > 0$. ← volver

P21. **(b)** no es estable. Falla la condición necesaria de Cardano-Vieta. ← volver

P22. **(a)** $2z^2 + 3z + 1$. Los coeficientes al revés. ← volver

P23. **(b)** $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$ y $1 - a_1 + a_0 > 0$. El triángulo de estabilidad de Jury. ← volver

P24. **(b)** cero. Tipo 1: $K_p \to \infty$. ← volver

P25. **(b)** disminuir. Muestrear más despacio desestabiliza (lo ves en el simulador del tema 6). ← volver

P26. **(a)** $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$. Despejando G_c de $H = \frac{G_c G}{1+G_c G}$. ← volver

P27. **(b)** H debe tener ese mismo cero. Si no, G_c tendría un polo inestable en -2. ← volver

P28. **(b)** $1 - H$ debe anularse en 2. Así G_c no cancela el polo inestable. ← volver

P29. **(b)** $H(1) = 1$. $e[\infty] = 1 - H(1)$. ← volver

P30. **(b)** todos los polos de H en $z = 0$. La salida llega a la referencia en un número finito de muestras. ← volver